罗克韦尔自动化设备基本教程

李磊　编著

2013 年 3 月

本书是以罗克韦尔自动化公司在国内共建的五十余所实验室及实训室的设备为背景，结合各高校的实验指导与课程设计，循序渐进、言简意赅地介绍了 ControlLogix 控制系统、EtherNet/IP、ControlNet、DeviceNet、RSLogix 5000、RSLinx、RSView、CCW、Micro800 系统以及 Powerflex 变频器的基本使用方法。本书大量的软件截图和组态界面通俗易懂地阐述了罗克韦尔自动化相关产品的实时数据交换技术、可视化平台、三层网络的信息透明和无缝集成等。

本书共分为 13 章，第 1 章介绍 ContrlLogix 控制器基本程序创建；第 2 章介绍 ControlLogix 控制器的硬件组态；第 3 章介绍如何添加 RSLinx 的通信驱动；第 4 章介绍 RSLogix5000 的梯形图编程；第 5 章介绍了两种典型的梯形图编程实例；第 6 章和第 7 章分别介绍了 DeviceNet 网络配置通信实验和基于 DeviceNet 的变频器控制实例；第 8 章和第 9 章分别介绍了 RSLogix5000 的功能块图编程与结构化文本编程；第 10 章和第 11 章分别介绍了 EtherNet/IP 和 ControlNet 网络基础；第 12 章介绍了 RSView ME 和 SE 的使用方法；第 13 章则用更多的篇幅重点介绍了罗克韦尔自动化最新产品 Micro800 系列控制系统简介与实验例程。

本书适用于高校作为提高学生实验和实训能力的课程教材以及企业培训机构针对罗克韦尔自动化技术培训的教材。

前　言

“罗克韦尔自动化与中国大学共勉”项目于 1998 年启动，该项目自成立以来，在支持中国科教事业、促进罗克韦尔自动化与中国教育界和产业界的合作，以及推动知识共享和技术交流等方面作出了积极的贡献，也得到了国家教育委员会、各个高校及企业界的高度赞赏和认同，并曾荣获国家教育部颁发的“捐资助学特殊贡献奖”和中国自动化学会颁发的“ASEA 特殊贡献奖”。自 1998 年底至今，罗克韦尔自动化通过罗克韦尔自动化大学项目部，陆续在中国的五十五所大学合作建立了自动化实验室，形成了罗克韦尔自动化高校实验室网络，覆盖全国 22 个省市自治区和香港特区。截止 2013 年 3 月，罗克韦尔自动化共为各个高校合作伙伴捐赠了价值约 9,200 万人民币的设备，并提供奖学金、奖教金约 950 余万人民币，共计 1 亿多元人民币。相关的捐资助教活动还在持续不断地进行。

为了更好地帮助中国高校加强全面素质教育，提高学生的动手操作能力和运用知识技能解决实际问题的能力，应多数大学合作伙伴的要求，罗克韦尔自动化大学项目部以各个联合实验室为平台，围绕自动化专业与各个实验室一起研讨实验课程的设置与开发，最终出版了《罗克韦尔自动化设备基本教程》一书，一方面帮助提高了各个高校的自动化教育水平，另一方面也为学生提供了良好的实际动手操作的技术资料，加强了学校自身的学术研究和开发能力。

本书共分为 13 章，第 1 章介绍 ContrlLogix 控制器基本程序创建；第 2 章介绍 ControlLogix 控制器的硬件组态；第 3 章介绍如何添加 RSLinx 的通信驱动；第 4 章介绍 RSLogix5000 的梯形图编程；第 5 章介绍了两种典型的梯形图编程实例；第 6 章和第 7 章分别介绍了 DeviceNet 网络配置通信实验和基于 DeviceNet 的变频器控制实例；第 8 章和第 9 章分别介绍了 RSLogix5000 的功能块图编程与结构化文本编程；第 10 章和第 11 章分别介绍了 EtherNet/IP 和 ControlNet 网络基础；第 12 章介绍了 RSView ME 和 SE 的使用方法；第 13 章则用更多的篇幅重点介绍了罗克韦尔自动化最新产品 Micro800 控制系统简介与实验例程。

本书通过引用一些国内外有关专著、教材、论文和期刊的资料，得到了进一步充实。在此，向他们表示敬意和感谢。

由于编者水平有限，编写时间仓促，书中难免有错误和不妥之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2013 年于罗克韦尔自动化大学项目部

目　录

LAB1. ControlLogix控制器基本程序创建 7
1．打开RSLogix 5000 软件 7
2．创建一个新的控制器文件 8
3．熟悉RSLogix 5000 程序菜单和项目树 9
4．创建新任务 10
5．创建新程序 11
6．创建新例程 11
Lab2. ControlLogix控制器的硬件组态 14
1．打开RSLogix 5000 软件 14
2．创建一个新的控制器文件 15
3．组态I/O模块 17
4. 查看标签 19
5．组态网络通信模块 20
6．检查组态结果 21
LAB3. RSLinx Classic Gateway添加通信驱动 23
1．打开RSLinx Classic Gateway软件 23
2. 添加AB_DF1-1(RS-232)通信驱动..... 25
3. 添加AB_ETH-1(Ethernet)通信驱动..... 27
4. 添加AB_ETHIP-1(Ethernet/IP)通信驱动..... 29
LAB4. 用梯形图编程 31
1．创建一个新的控制器文件 31
2．组态I/O..... 32
3．编辑主例程 32
4．下载程序并运行 41
LAB5. 梯形图编程实例 43
1. 模拟水箱实验 43
1．创建一个新的控制器文件 43
2．编辑例程 44
3．创建趋势图 50

4．下载程序并运行 53
5．模拟交通灯控制系统的设计与实现 55
LAB6. DeviceNet网络配置与通信实验 59
1. 建立通信驱动程序 59
2. 配置DeviceNet扫描器模块 62
3. 配置设备网络扫描器（Scanner）的I/O数据表 64
LAB7. 基于DeviceNet的变频器控制 71
1、扫描检测变频器 71
2、配置变频器I/O参数 72
3、编辑控制程序 75
LAB8. 用功能块图编程 81
1. 打开RSLogix5000 并创建一个新的项目 81
2. 创建和组态一个新的周期任务 81
3. 创建Founction Block例程并将它规划到运行 82
4. 编辑Founction Block FB_Routine 83
5. 编辑Function Block回路仿真例程 89
6. PIDE回路的自整定 92
LAB9. 用结构化文本编程 96
1. 创建和组态一个新的周期任务 96
2. 创建结构文本例程并将它规划到运行 97
LAB10. ControlNet基础 103
1. 实验目的 103
2. 实验内容 103
3. 硬件及其连接 103
4. 软件 104
5. 实验步骤 105
LAB11. EtherNet/IP 基础 123
1. 创建一个新项目 123
2. 添加远程 1794 FLEX I/O 以太网适配器及I/O模块 123
3. 添加逻辑程序，下载项目并测试 127
LAB12. RSView ME与SE的使用 129

1．创建一个RSView Studio for ME的项目 129
2. 设置RSLinx Enterprise直接访问ControlLogix数据 130
3. 生成打包EOI运行.MER文件 135
4. 通过网络下载应用程序以及Unicode字体 140
5. RSView Studio for SE的项目实例 145
LAB13. Micro800 简介与实验例程 152
1．CCW软件安装与硬件组态 152
2．Micro800 的编程方法 167
3．功能块的调用与赋值 181
4．通过USB驱动Micro800 的通讯 187
5．Micro800 在运行中的调试 192
6．Micro800 与变频器的通讯 196

LAB1. ControlLogix 控制器基本程序创建

在本 LAB 中您将:

- 打开 RSLogix 5000 软件
- 创建一个新的控制器文件
- 熟悉 RSLogix 5000 程序菜单和项目树
- 创建新任务
- 创建新程序
- 编辑主例程

1. 打开 RSLogix 5000 软件

运行“开始\所有程序\Rockwell Software \RSLogix 5000 Enterprise Series \RSLogix5000”或双击桌面上 ***RSLogix 5000*** 的图标，打开 RSLogix 5000 软件。启动界面如图 1-1 所示。

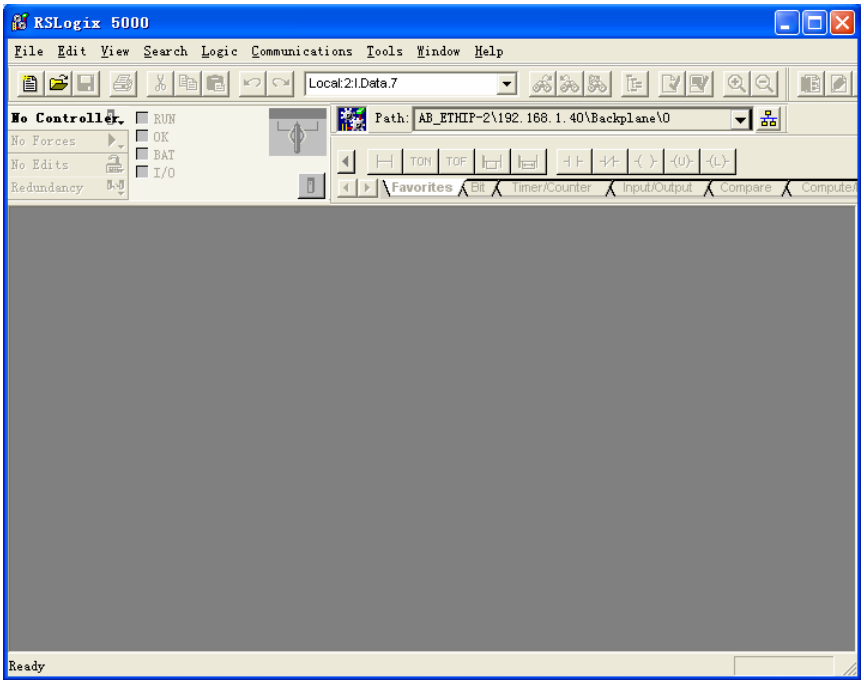


图 1-1 RSLogix 5000 主界面

2．创建一个新的控制器文件

1 从 ***File*** 菜单选择 ***New***，显示 New Controller 对话框。

2 从 ***Type*** 的下拉菜单中选择 ***1756-L65(或 1756-L61) ControlLogix Controller***。

3 在 ***Revision*** 的下拉菜单中选择 ***19***。

4 在 ***Name*** 栏中键入字母和数字组合作为处理器的名字，如 Test1。

5 从 ***Chassis Type*** 下拉菜单中选择 ***1756-A4 4-Slot ControlLogix Chassis***。(*机架槽数还可能为 7 槽或 10 槽，此时请对应选择* ***1756-A7 7-Slot ControlLogix Chassis 或 1756-A10 10-Slot ControlLogix Chassis***)

6 在 ***Slot Number*** 栏内选择 0，与机架中的控制器模块的位置匹配。

7 在 ***Create In*** 栏内键入文件保存路径或点击 Browse 键定位地址目录，我们创建文件目录在 C：\RSLogix 5000\Projects\ 。

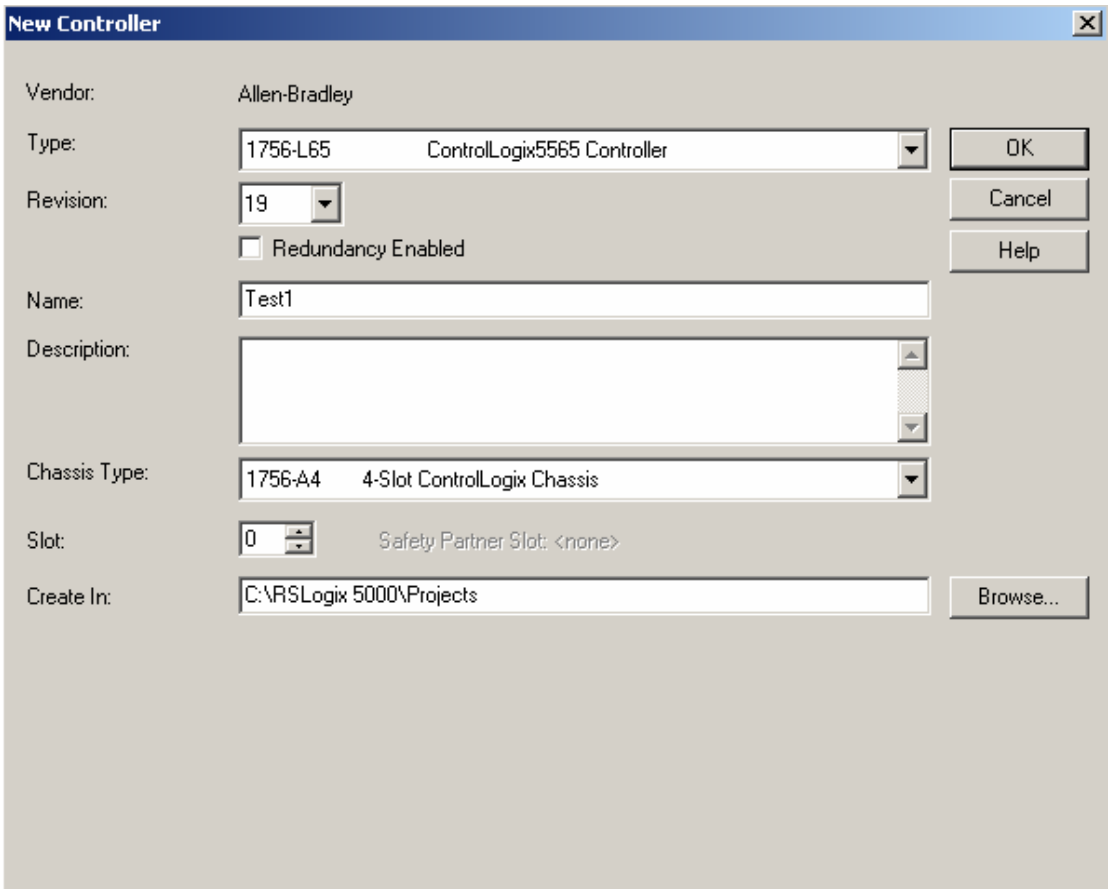


图 1-2 New Controller 对话框

8 确认输入与图 1-2 所示吻合，然后点击 ***OK***。由此创建了一个控制器文件。其界面如图 1-3 所示

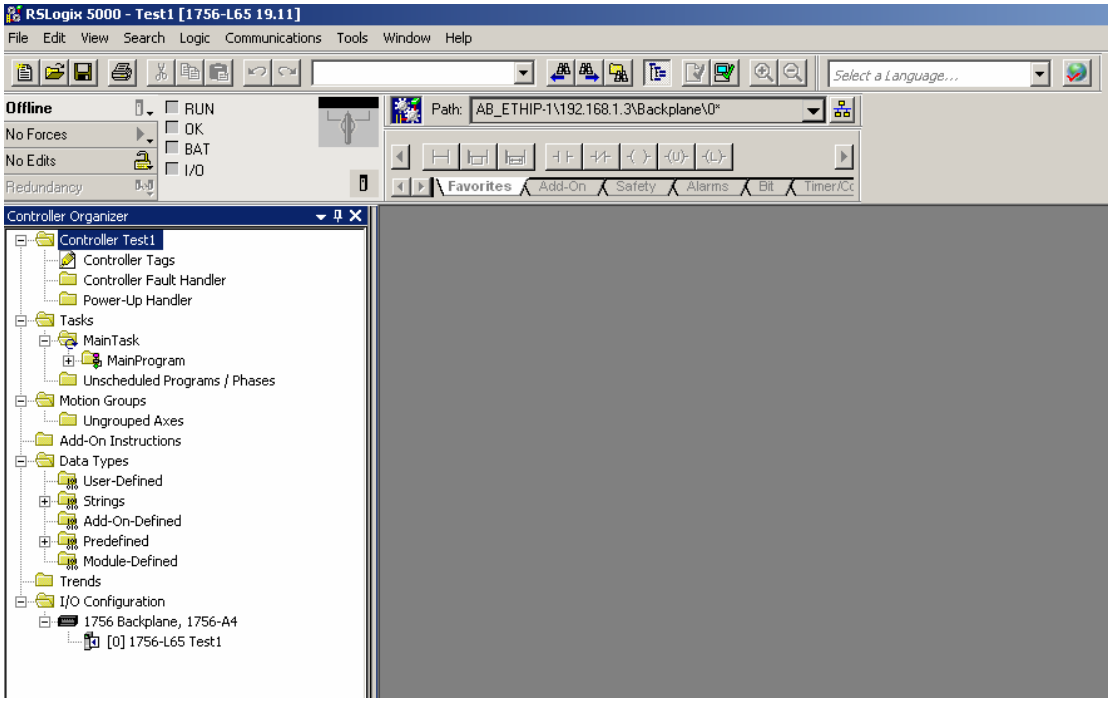


图 1-3 RSLogix5000 主界面

3. 熟悉 RSLogix 5000 程序菜单和项目树

图中左侧菜单是控制程序的主体架构 ***Controller Organizer***，控制器组织画面由文件夹项目树和文件组成，文件中包含现在这个控制器文件中有关程序和数据的所有信息。各部分说明如下：

- **Controller File Name –**包括控制器范围的标签、控制器故障处理程序和电源处理程序。
- **Tasks –**在这个文件夹中显示任务，每个任务都有各自带梯形图例程和程序范围标签的程序。
- **Trends -**在这个文件夹中创建趋势图。
- **Data Type –**显示预定义和用户定义的数据类型，用户定义的数据在这个文件夹中创建。
- **I/O Configration –**包含有关此控制器文件的硬件组态信息，它含所有使用的模块的信息，控制器用它来组态和通信。

4. 创建新任务

1. 从 ***Controller Organizer*** 右击 ***Task*** 图标，选择 ***New Task***。显示 New Task 对话框。
2. 在 ***Name*** 栏，键入‘Task1’。
3. 在 ***Type*** 栏，选择 ***Periodic***。
4. 在 ***Period*** 栏，保留缺省值 ***10ms***。
5. 在 ***Priority*** 栏，保留缺省值 ***10***。
6. 在 ***Watchdog*** 栏，保留缺省值 ***500ms***。

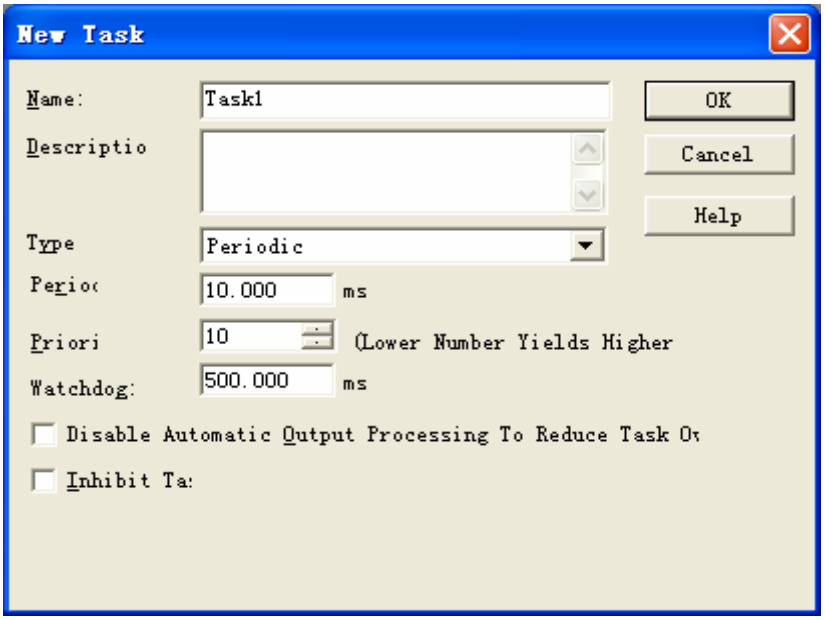


图 1-4 New Task 对话框

7. 确认输入与图 1-4 所示吻合，点击 ***OK*** 创建任务。

Task1 显示在 ***Controller Organizer*** 中，Task1 的文件夹图标中有一个小时钟，表示这是一个周期的或基于时间的任务。

8. 也可同时创建多个任务，如 Task2，Task3 等。

5. 创建新程序

1. 从 ***Controller Organizer*** 右击 ***Task1*** 图标，选择 ***New Program***，显示 New Program 对话框。

2. 在 ***Name*** 栏，键入‘Program1’。

3. 在 ***Schedule In*** 栏，选择 ***Task1***，点击 ***OK***。如图 1-5 所示

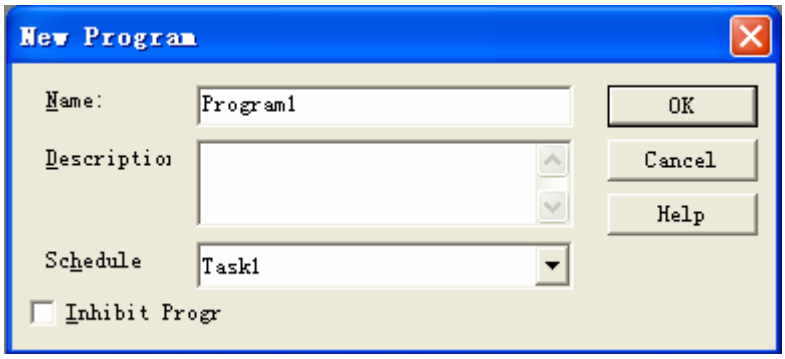


图 1-5 New Program 对话框

您已经在Task1下创建了一个新程序，所有在此文件夹下创建和调用的例程都将每10ms执行一次。

同时注意在 Controller Organizer 中 Program1 下，现在有一个名为 Program Tags 的标签项，所有程序范围内的标签 Tags 都保存在这一项里，存在这里的所有标签只能用于 Program1 以及其所有例程，但不能用于控制器的其它程序。

6. 创建新例程

1. 从 ***Controller Organizer*** 右击 ***Program1***，选择 ***New Routine***。显示 New Routine 对话框。

2. 在 ***Name*** 栏，键入‘Routine1’。

3. 在 ***Type*** 栏，选择 ***Ladder Diagram***。

4. 在 ***In Program*** 栏，选择 ***Program1***，点击 ***OK***。如图 1-6 所示

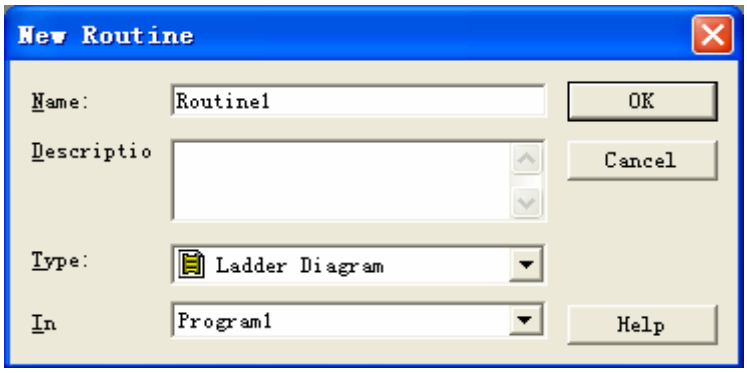


图 1-6 New Routine 对话框

5. 从 ***Controller Organizer*** 右击 ***Program1*** 图标，选择 ***Properties***。显示 Program Properties 对话框。

6. 点击 ***Configuration*** 键， 显示 Program1 中指派的例程。

7. 从 ***Main*** 的下拉菜单，选择 ***Routine1***，点击***应用，***点击***确定***。如图 1-7 所示

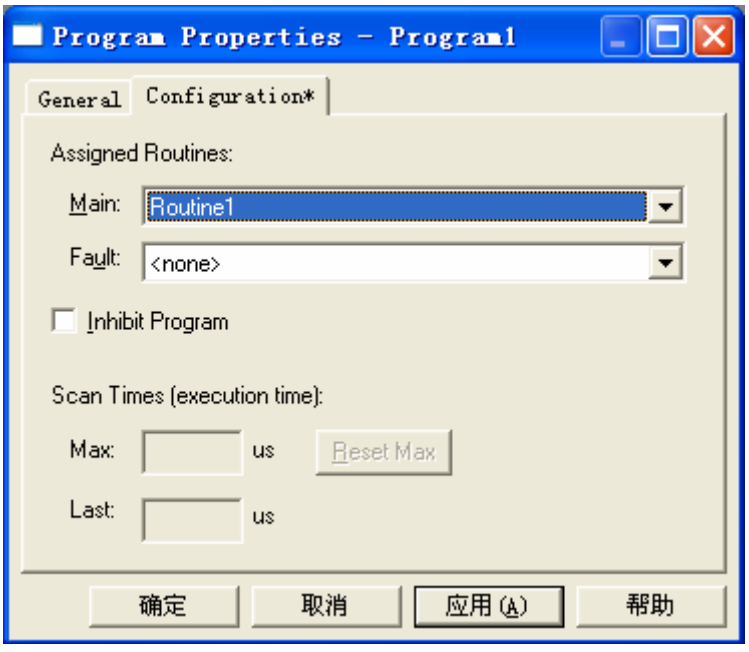


图 1-7 Program Properties 界面

这样就将 Routine1 作为 Program1 的主例程了。

8. 从 ***Controller Organizer*** 点击 ***Routine1*** 图标，显示如下编程界面

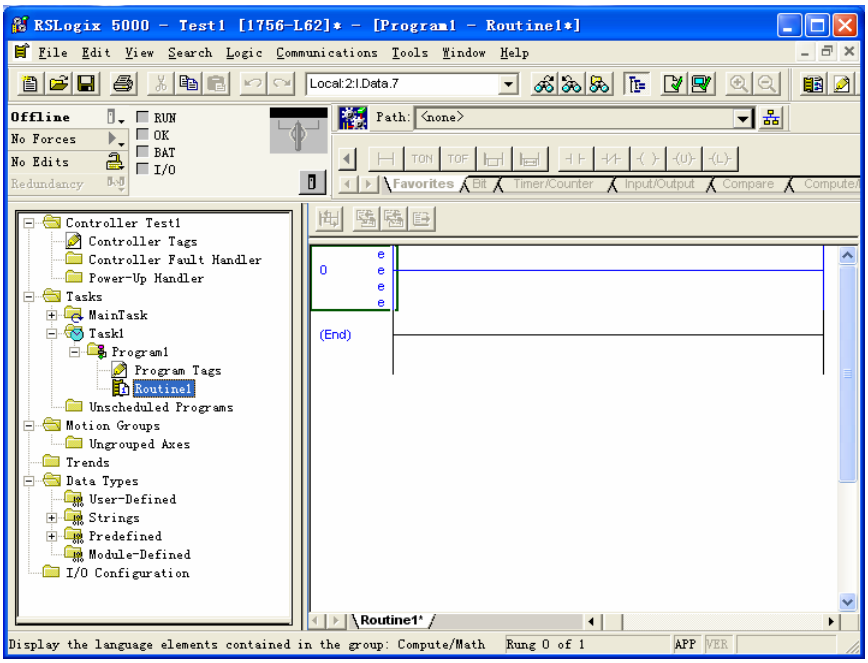


图 1-8 编程界面

9. 现在就可以进行梯形图编程了。编程出错时，发生错误的语句左侧会显示一列小写的英文字母“e”，提示用户该语句的编程发生错误。一条空语句本身就是一条错误语句，因此要将空语句在程序中删除。

Lab2. ControlLogix 控制器的硬件组态

在本 LAB 中您将:

- 打开 RSLogix 5000 软件
- 创建一个新的控制器文件
- 组态 I/O 模块
- 查看标签
- 组态网络通信模块
- 查看组态结果

比如 ControlLogix 控制平台模块物理实物配置如下：

槽号		0	1	2	3
名称	电源	处理器	以太网	控制网	设备网
型号	1756PA72	1756－L65	1756－ENBT	1756－IB16	1756－OB32

1．打开 RSLogix 5000 软件

运行 “开始\所有程序\Rockwell Software \RSLogix 5000 Enterprise Series \RSLogix5000 ”或双击桌面上 ***RSLogix 5000*** 的图标，打开 RSLogix 5000 软件。启动界面如图 2-1 所示。

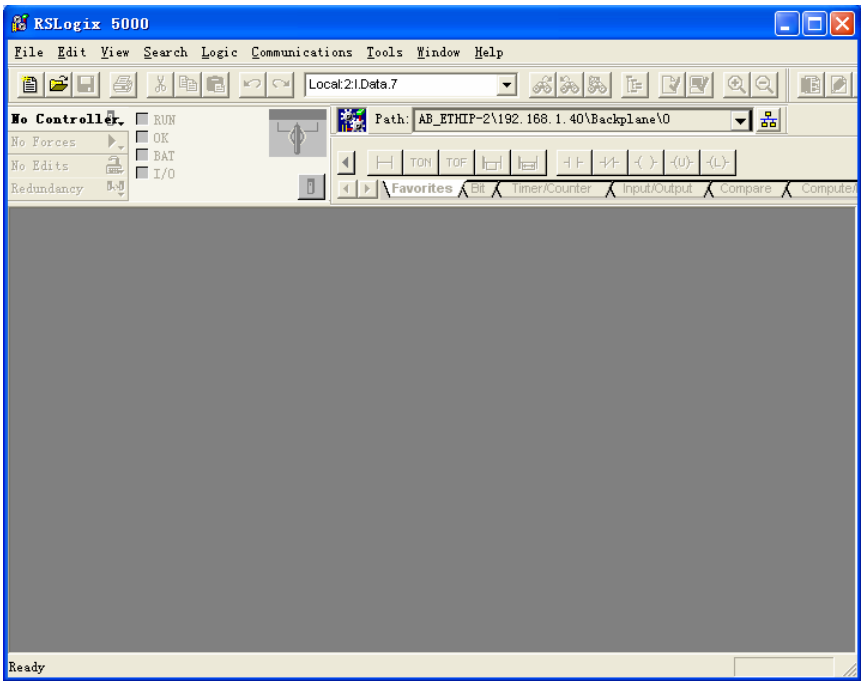


图 2-1 RSLogix 5000 主界面

2．创建一个新的控制器文件

1. 从 ***File*** 菜单选择 ***New***，显示 New Controller 对话框。
2. 从 ***Type*** 的下拉菜单中选择 ***1756-L65(或 1756-L61) ControlLogix Controller***。
3. 在 ***Revision*** 的下拉菜单中选择 ***19***。
4. 在 ***Name*** 栏中键入字母和数字组合作为处理器的名字，如 Test2。
5. 从 ***Chassis Type*** 下拉菜单中选择 ***1756-A4 4-Slot ControlLogix Chassis***。(*机架槽数还可能为 7 槽或 10 槽，此时请对应选择* ***1756-A7 7-Slot ControlLogix Chassis 或 1756-A10 10-Slot ControlLogix Chassis***)
6. 在 ***Slot Number*** 栏内选择 0，与机架中的控制器模块的位置匹配。
7. 在 ***Create In*** 栏内键入文件保存路径或点击 Browse 键定位地址目录，我们创建文件目录在 C：\RSLogix 5000\Projects\ 。

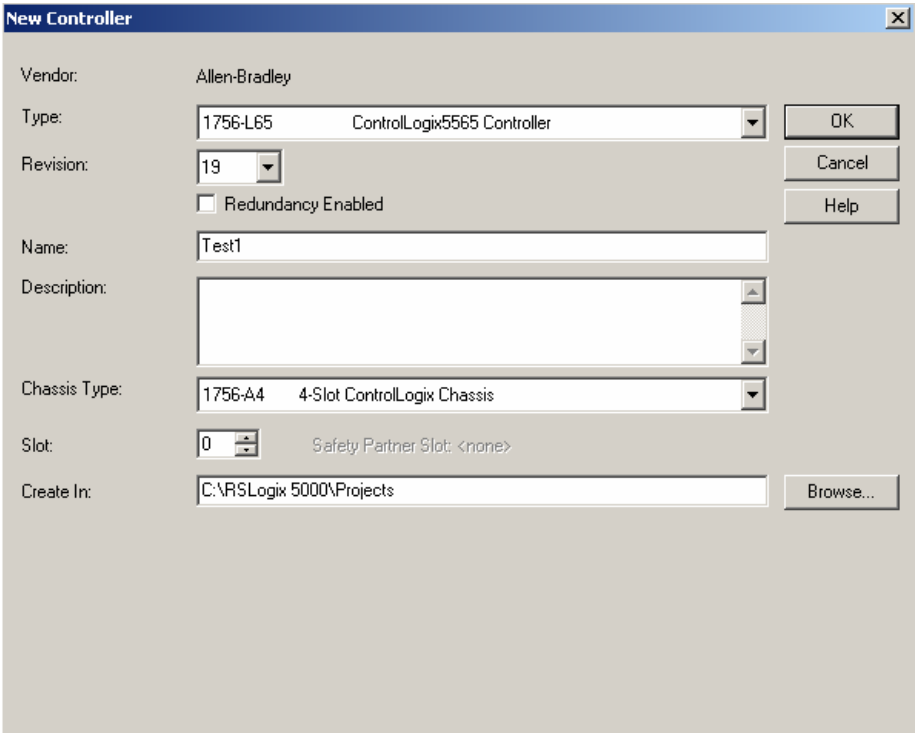


图 2-2 New Controller 对话框

8. 确认输入与图 2-2 所示吻合，然后点击 ***OK***。由此创建了一个控制器文件。其界面如图 2-3 所示

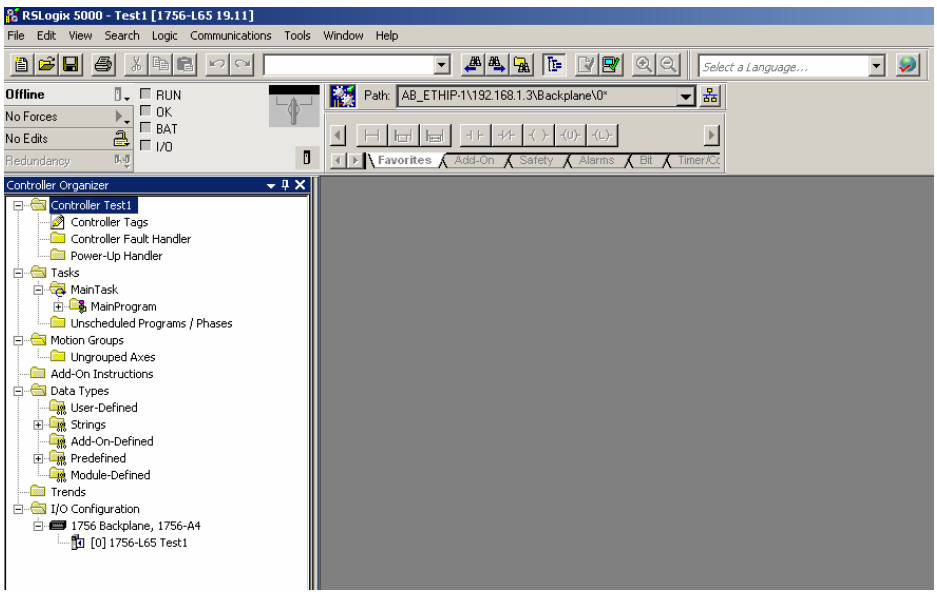


图 2-3 RSLogix5000 主界面

3．组态 I/O 模块

1. 从 ***Controller Organizer*** 右击 ***I/O Configuration*** 图标，选择 ***New Module***。显示 Select Module Type 对话框。

2. 在 ***Type*** 栏中附有可选 1756 系列模块的列表，右击 ***I/O Configuration*** 文件夹，选择 ***New Module***。

显示 ***Select Module Type*** 对话框，如下图 2-4 所示，附有可选模块的清单，可以首先在对话框下部选择模块类型比如 ***Digital*** 表示数字量模块，然后在下拉列表中找到所需的模块型号即可，例如 16 点数字量输入模块 1756-IB16。

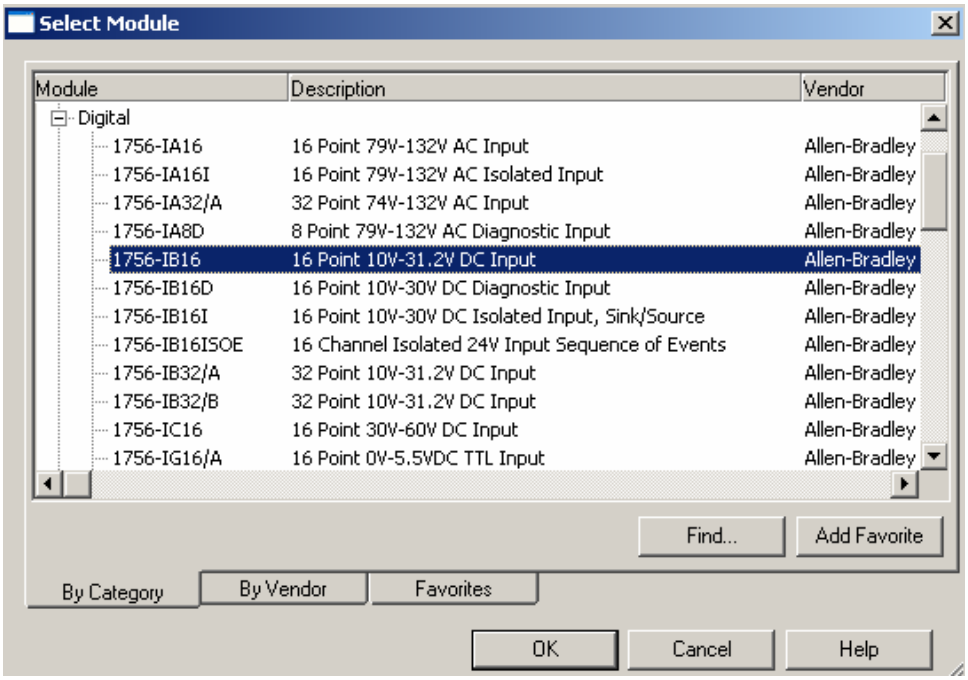


图 2-4 模块选择对话框

双击所选择的模块。显示模块属性对话框，如下图 2-5 所示，输入正确的参数，再点击 ***Finish***。RSLogix5000 软件将完成模块的组态。

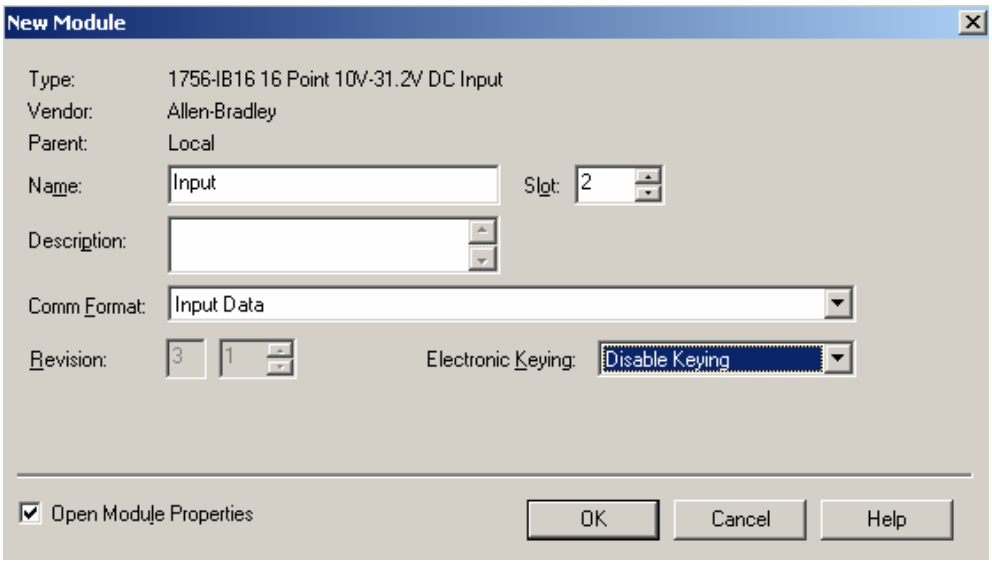


图 2-5 模块属性配置对话框

主要输入参数说明：

Slot — 注意选择的槽位号码必须与所选模块所处的实际物理位置的槽位号码一致。由于数字量输入模块 1756-IB16 安装在 1756-A4 机架的实际槽位是 2，因此要在 Slot 中选择数字 2 进行匹配。

Electronic Keying — 这个特性主要是防止将模块插到错误的槽中。当一个模块插入到 ControlLogix 机架的槽中时，RSLogix5000 会将新插入硬件的信息与用户在项目中为该槽组态的信息加以比较。 用户在最初模块组态的时候，可以选择下列模块电子锁选项之一：

1) Exact Match –上面描述的所有参数都必须匹配，否则插入的模块将拒绝连接。

2) Compatible Module –必须符合下列标准，否则插入的模块将拒绝连接，并导致处理器上的 I/O 灯闪烁：*Module Types,Catalog Number,and Major Revision* 必须匹配，而物理模块的 *Minor Revision* 必须等于或大于软件中指定的。

3) Disable Keying – 电子锁不起作用。

在这里我们一般选择 **Disable Keying**。其余的组态参数可选用缺省值。

使用同样的方法组态 32 点数字量输出模块 1756-OB32。注意，此时的 Slot 槽位数字变为 3。

4. 查看标签

在控制器文件中，双击 ***Controller Tags*** 图标。

显示 ***Data Monitor***，如下图 2-6 所示。在 Tag Name 这一栏内有三条内容：

Local: 0 :C；

Local: 0 :I；

Local: 0 :O；

这些输入项是标签结构（在组态模块时产生），它们包含比在 Data Monitor 屏幕中实际显示的更多的标签。注意标签名前面的＋号，它表明可以展开标签结构，以便看到更多的标签信息。

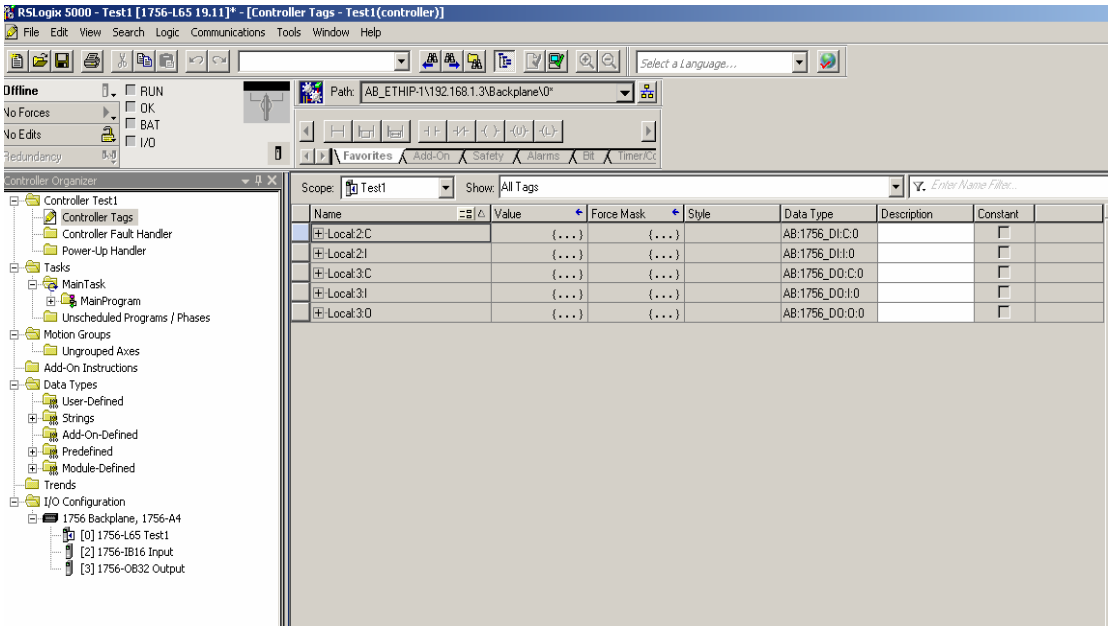


图 2-6 Data Monitor 界面

说明：

其中 Local 表示与这些标签相关的模块与控制器位于同一机架中，两个冒号之间的数字代表模块的槽号；例如模块插在 0 槽。紧跟后面冒号显示的字符（如：C、I、O）代表数据是 **C**onfiguration，**I**nput 还是 **O**utput 数据。所有模块都有这三种数据类型。

Tag Name 这一栏上面的 ***Scope*** 栏内显示所显示标签的范围。范围定义标签在例程中的被认可的范围。创建在控制器范围内的标签在所有程序文件夹的所有例程中都可以采用，而那些创建在程序范围内的标签，只能被该单个程序文件夹中的例程所采用。

例如标签的范围是 Controller（控制器），表示标签在此控制器文件的所有程序文件夹中的所有例程中都有效。如果范围这一栏内包含的是一个程序名，那么这些标签只能用于该指定程序文件夹中的例程。

其他输入输出模块的配置与上述步骤相同，注意槽号的选择要正确。

5．组态网络通信模块

在实验的这一部分，组态清单中添加的 Ethernet/IP 通信模块。

1. 右击 ***I/O Configuration*** 文件夹，选择 ***New Module***，显示带有供选模块列表的 ***Select module Type*** 对话框。
2. 在对话框下部勾选 ***Communication***，在下拉列表中选择 ***1756-ENBT*** 模块，如图 2—7 所示，然后点击 ***OK***，显示 ***Module Properties*** 对话框。
3. 在 ***Module Properties*** 对话框给定模块的 IP 地址等参数，如图 2—8 所示，点击 ***Finish***。注意：所选槽号与模块实际所处的物理槽号一致。

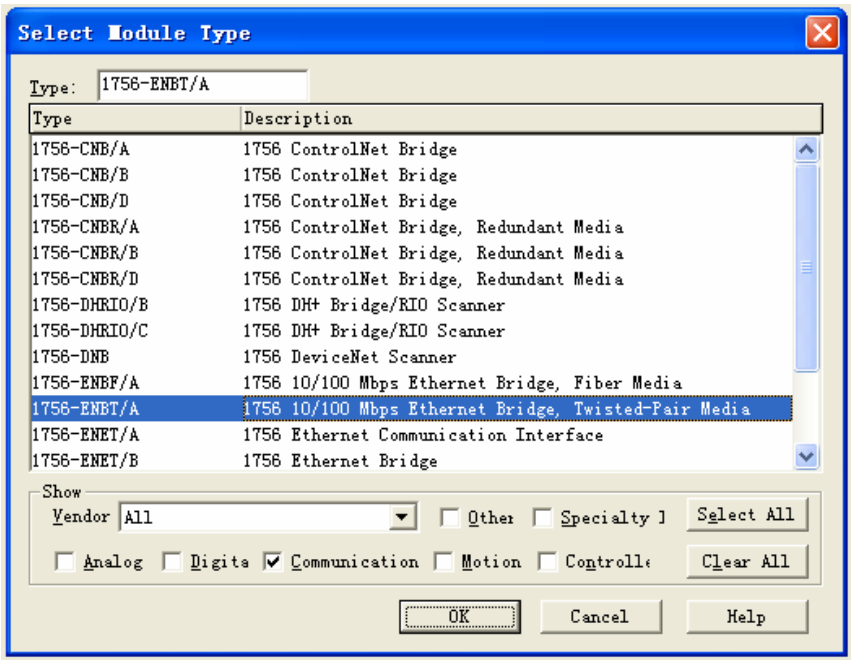


图 2-7 模块选择对话框

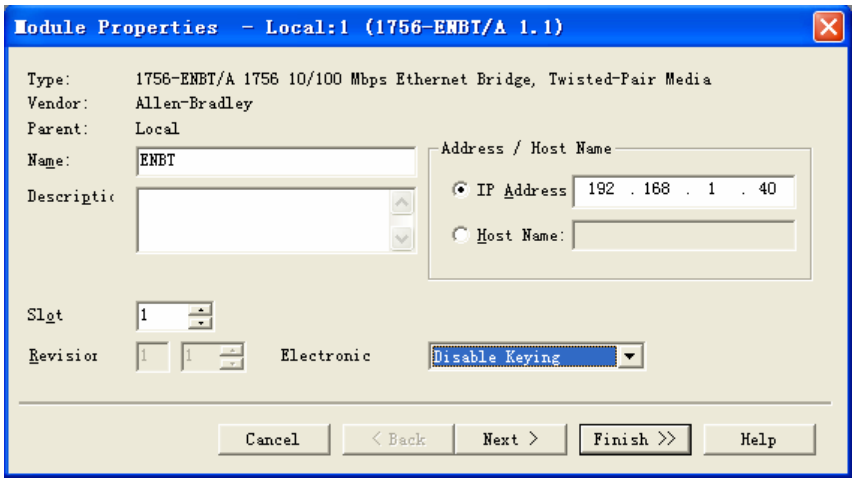


图 2-8 组态以太网通讯模块属性

6. 检查组态结果

确认组态结果如图 2-9 中所示。

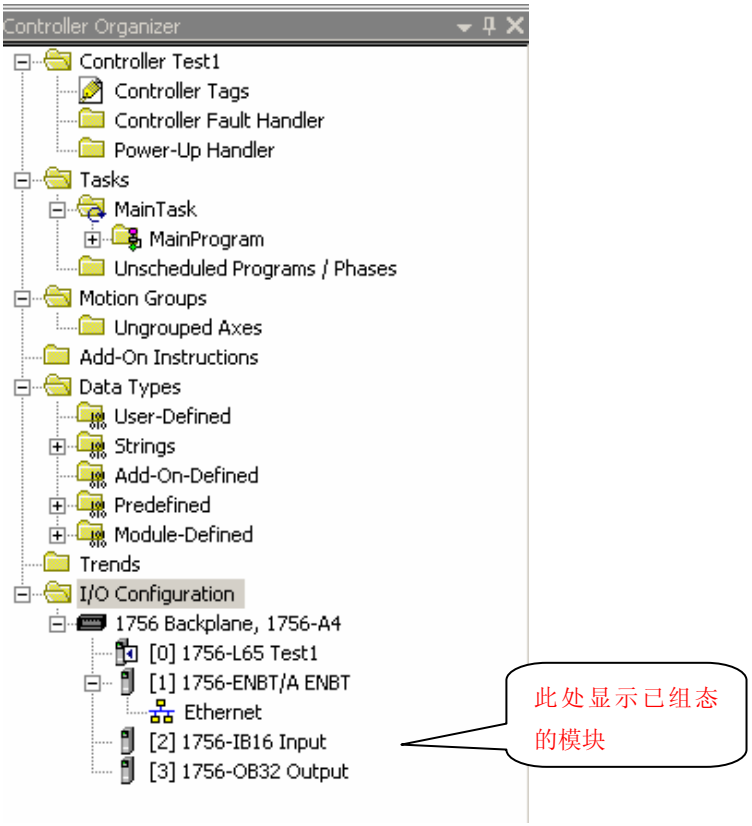


图 2-9 组态结果

LAB3. RSLinx Classic Gateway 添加通信驱动

在本 LAB 中您将:

- 打开 RSLinx Classic Gateway 软件
- 添加 AB_DF1-1(RS-232)通信驱动
- 添加 AB_ETH-1(Ethernet)通信驱动
- 添加 AB_ETHIP-1(Ethernet/IP)通信驱动

1. 打开 RSLinx Classic Gateway 软件

运行“开始\所有程序\Rockwell Software \RSLinx \RSLinx Classic ”或单击桌面右下角  的图标，打开 RSLinx Classic Gateway 软件。启动界面如图 3-1 所示。

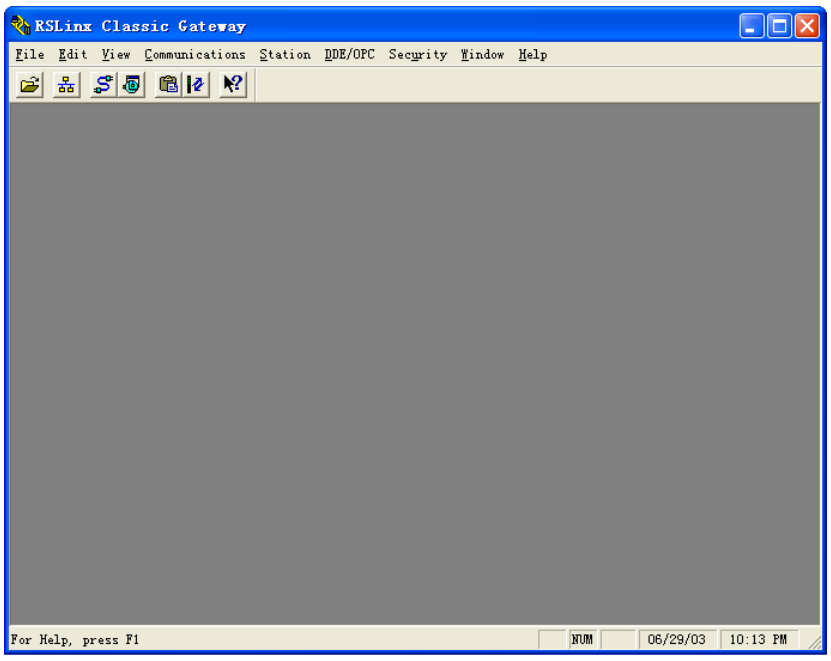


图 3-1 RSLinx Classic Gateway 主界面

单击工具栏中的  ***RSWho*** 图标，显示 RSWho 界面如图 3-2 所示。从中可以看到所有激活网络的连接。

画面的左面是树状的控制结构，网络和设备以等级的形式来显示。如果一个网络或设

备是折叠状态的，以“＋”号指示，可以点击“＋”号或在网络或设备的图标上双击来展开视图，并开始浏览。当一个网络或设备被展开，以“－”号指示，可以点击“－”号或在网络或设备的图标上双击，将视图再折叠起来。

画面的右边是控制列表，网络上的所有设备以图形的形式给出。如果有一个设备的通信状态出错（例如：当一个被认可的设备忽然被拔出。），设备显示带红╳，表明它曾经被认可，但现在找不到了。可以选择将这个设备从画面中删掉，或者改正通信故障。

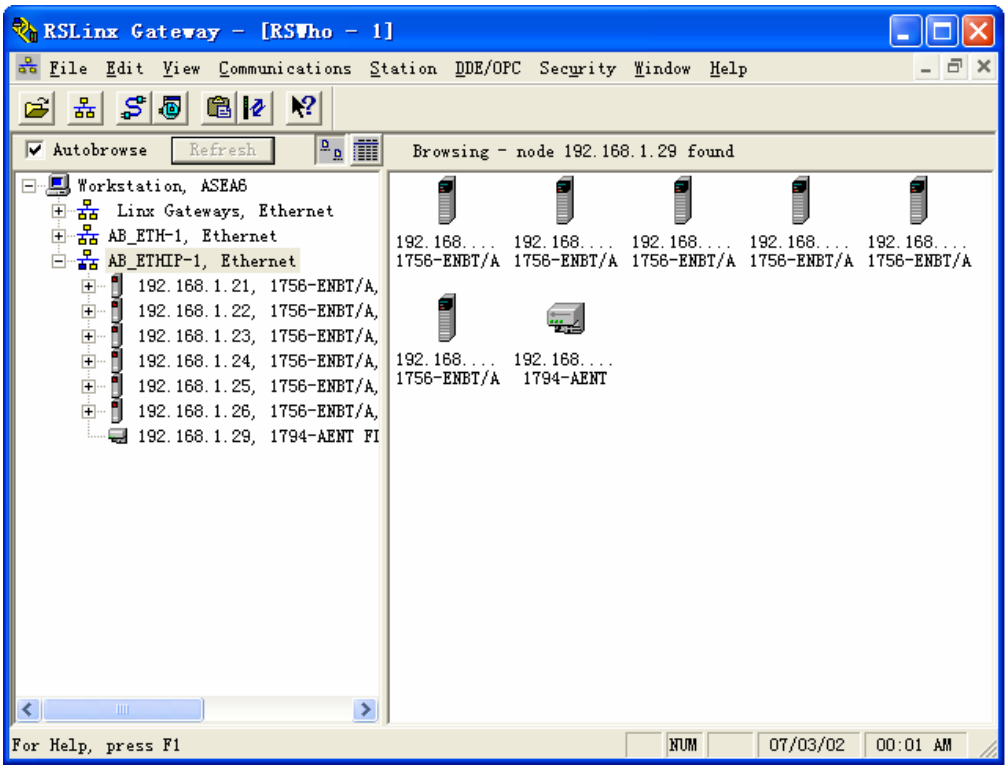


图 3-2 RSWho 界面

2. 添加 AB_DF1-1(RS-232)通信驱动

单击工具栏中的  Configure drivers 图标，显示 Configure drivers 界面，如图 3-3 所示。

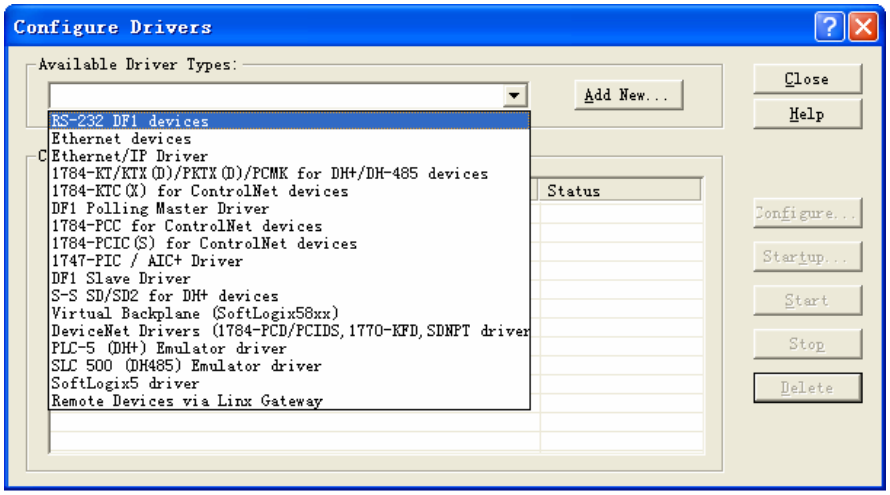


图 3-3 Configure drivers 界面

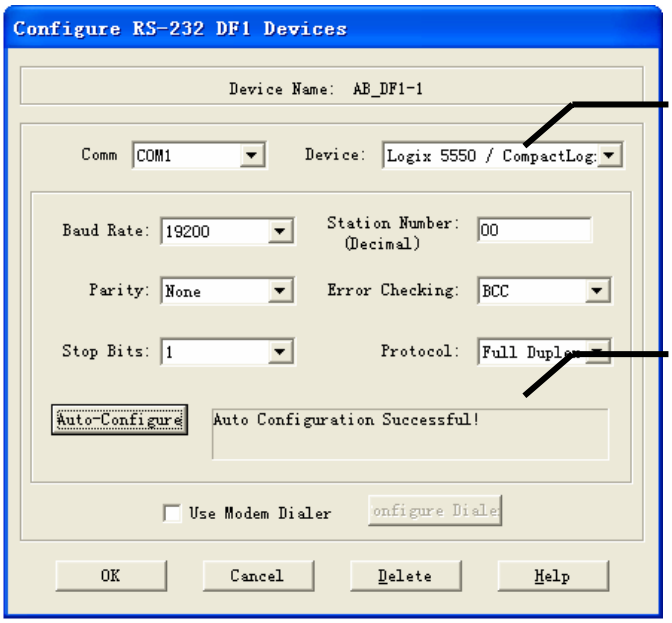
从 ***Available Driver Types*** 的下拉菜单中，选择 ***RS-232 DF1 Devices***，点击 ***Add New*** 按钮。

显示 Add New RSLinx Driver 对话框，并提示输入一个驱动器的名称，如图 3-4 所示。



图 3-4 Add New RSLinx Driver 对话框

点击 ***OK***，接受缺省名字（AB_DF1-1）。显示 Configure Allen-Bradley DF1 Communication Device 对话框。点击 ***Auto-Configure*** 按钮。如果串口电缆连接正确，那么当点击这个按钮的时候，RSLinx 会自动设置合适的 DF1 参数。Configure RS-232 DF1 Devices 对话框刷新，参数显示如下图 3-5 所示：



注意处理器串口已被识别。

RSLinx 显示一条信息，表明 Auto Configuration 操作已成功。

图 3-5 Configure RS-232 DF1 Devices 对话框

注意：设备栏包含“Logix 5550/CompactLogix”，如果屏幕上的参数与上面给出的对话框一致，点击 ***OK***。如图 3-6 所示界面中查看确认通信驱动处于运行状态，则可点击 ***Close*** 按钮退出 Configure Drives 对话框。

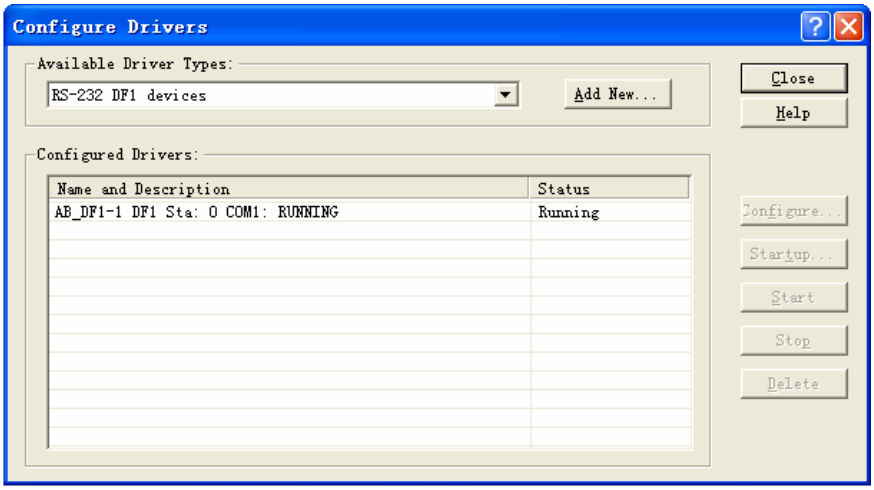


图 3-6 Configure drivers 界面

3. 添加 AB_ETH-1(Ethernet)通信驱动

单击工具栏中的  Configure drivers 图标，显示 Configure drivers 界面，如图 3-7 所示。

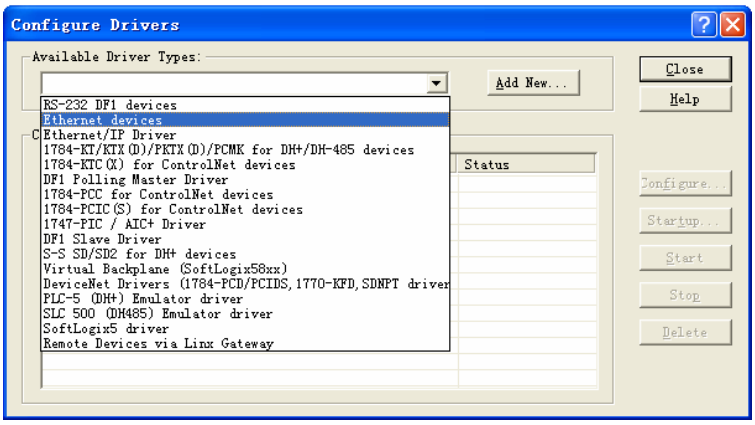


图 3-7 Configure drivers 界面

从 ***Available Driver Types*** 的下拉菜单中，选择 ***Ethernet devices***，点击 ***Add New*** 按钮。显示 Add New RSLinx Driver 对话框，并提示输入一个驱动器的名称，如图 3-8 所示。



图 3-8 Add New RSLinx Driver 对话框

点击 ***OK***，接受缺省名字（AB_ETH-1）。显示 Configure driver: AB_ETH-1 对话框。在 Host Name 中输入 Ethernet 模块的 IP 地址，如图 3-9 所示。点击确定按钮。

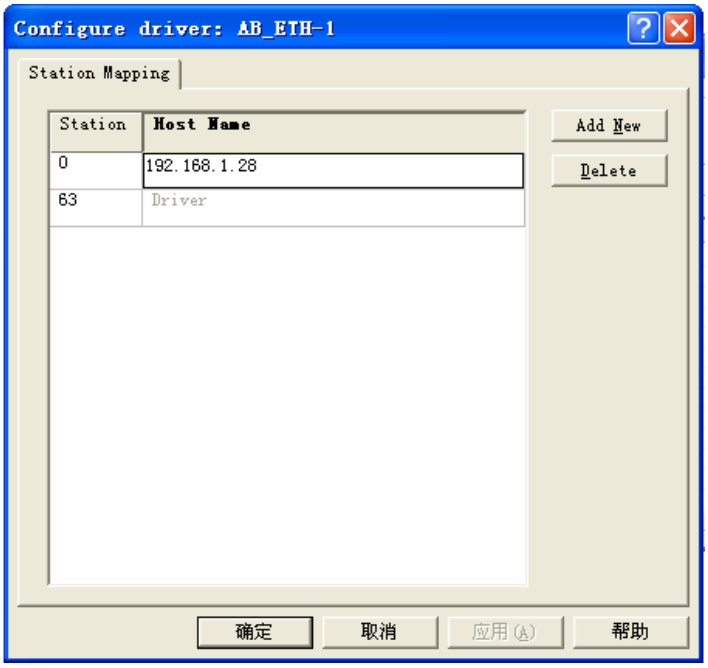


图 3-9 Configure driver: AB_ETH-1 对话框

注意：设置以太网模块的 IP 地址和子网掩码，确保以太网模块和上位机在同一网段内。在通信建立的基础上查看各模块信息。如图 3-10 所示。

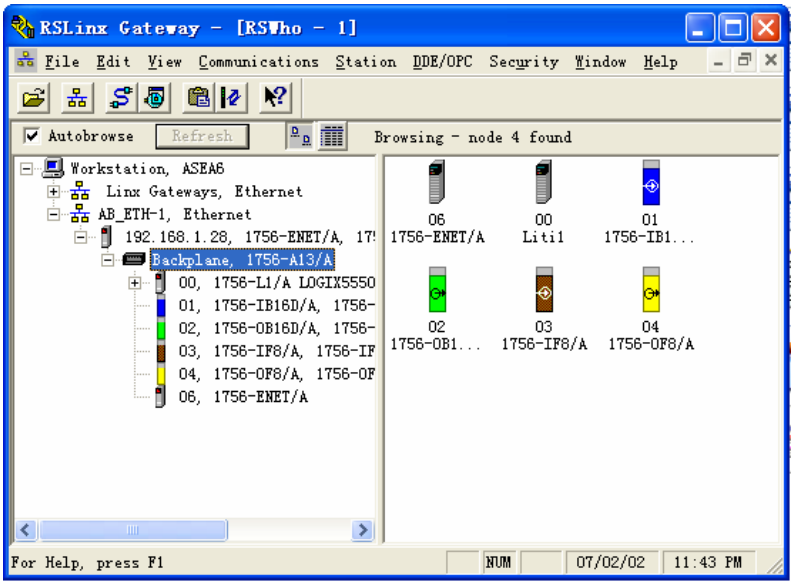


图 3-10 RSWho 界面

4. 添加 AB_ETHIP-1(Ethernet/IP)通信驱动

从 ***Communications*** 菜单选择 ***Configure Drivers***。显示 Configure Drivers 对话框，如图 3-11 所示。

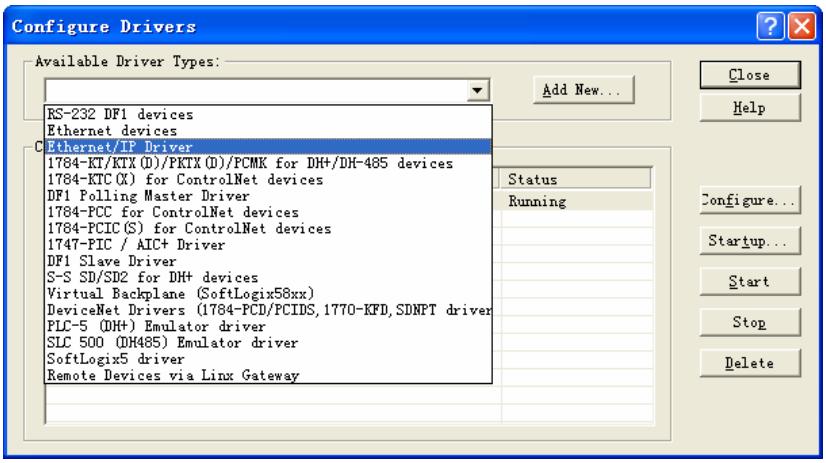


图 3-11 Configure drivers 界面

从 ***Available Driver Types*** 的下拉菜单中，选择 ***Ethernet/IP Driver***，点击 ***Add New*** 按钮。显示 Add New RSLinx Driver 对话框，并提示输入一个驱动器的名称，如图 3-12 所示。



图 3-12 Add New RSLinx Driver 对话框

点击 ***OK***，接受缺省名字（AB_ETHIP-1）。显示 Configure driver: AB_ETHIP-1 对话框。选择当前默认的“扫描本地子网”选项，如图 3-13 所示。点击确定按钮。

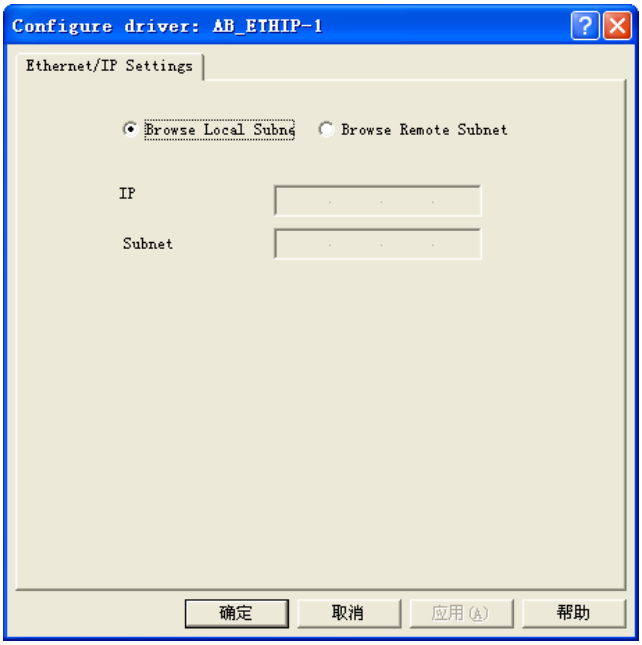


图 3-13 Configure driver: AB_ETHIP-1 对话框

选择 RSLinx 的主界面如图 3-14 所示。通过以太网模块，其所在机架上的所有模块及信息将被自动识别（包括型号，所处槽号等），通过鼠标右键点击模块可以查看模块信息和状态。

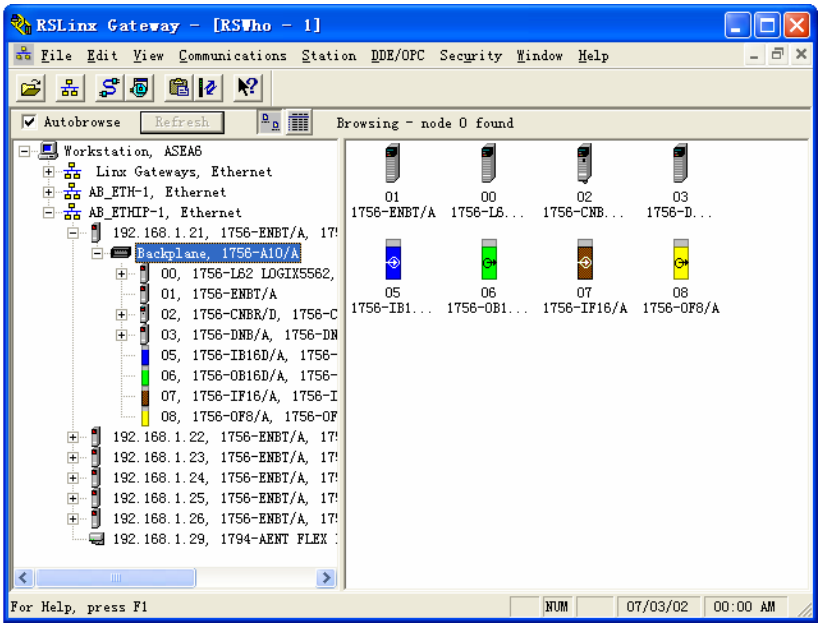


图 3-14 RSWho 界面

LAB4. 用梯形图编程

在本实验中您将:

- 创建一个新的控制器文件
- 掌握多任务控制和积木式结构
- 掌握 PLC 的变量和数据类型
- 掌握 PLC 的梯形图编程语言常用指令

1. 创建一个新的控制器文件

1) 打开 RSLogix 5000 编程软件，显示 RSLogix 5000 主界面。

2) 创建新的控制文件

从 *File* 菜单选择 *New*，显示新的控制器对话框。按实验 LAB1 的步骤配置控制器，如图 4-1 所示。

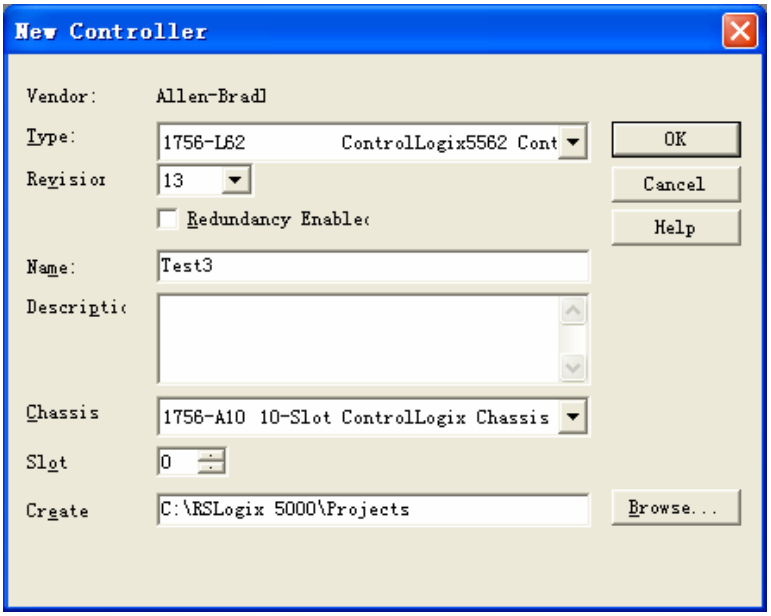


图 4-1 New Controller 对话框

2. 组态 I/O

依据试验 LAB2 步骤组态 I/O，组态结果如图 4-2 所示。

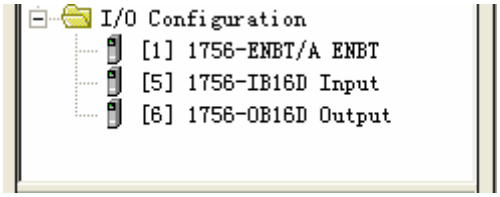


图 4-2 组态结果

3. 编辑主例程

1）展开控制器文件目录树中的 ***Tasks*** 文件夹，如图 4-3 所示。

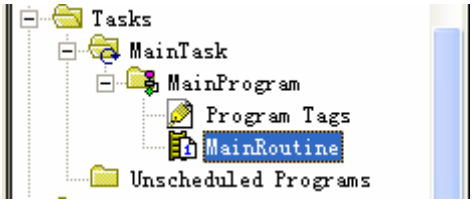


图 4-3 控制器文件目录树

2）双击 ***Tasks*** 文件夹中的 ***MainRoutine*** 图标，显示主例程编程窗口如图 4-4 所示。

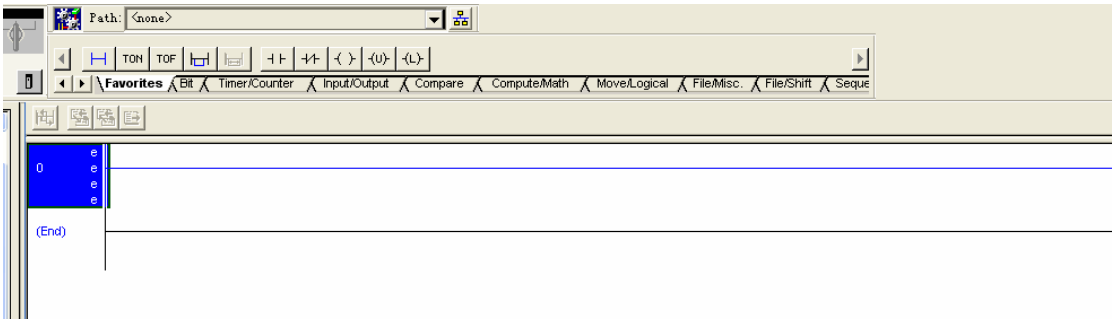


图 4-4 MainRoutine 编程窗口

3）编辑一个小程序

■ **添加编程语句**

观察编程窗口上方的梯形图指令工具栏，如图 4-5 所示。

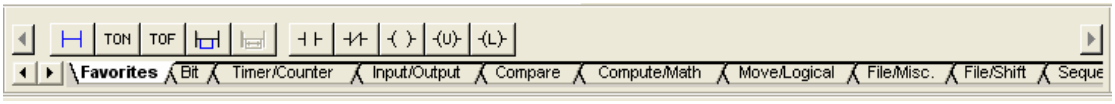


图 4-5 梯形图指令工具栏

由图可见，梯形图指令很丰富，包括逻辑运算、算术运算、定时器、计数器等多种类型。点击工具栏上的 ***Bit*** 分页按钮，显示所有位指令，如图 4-6 所示。



图 4-6 位指令分页栏

将鼠标悬浮于工具栏上各按钮的上方，稍等几秒钟，即会出现该指令的名称，如图 4-7 所示。

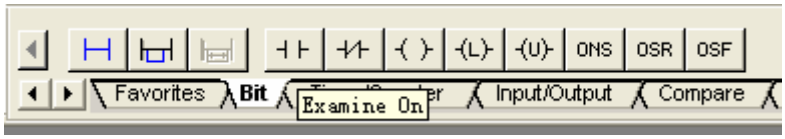


图 4-7 位指令名称

点击 Bit 栏上的 XIC 指令，即  图标，如图 4-8 所示，XIC 指令将出现在梯形图编辑器的语句中。

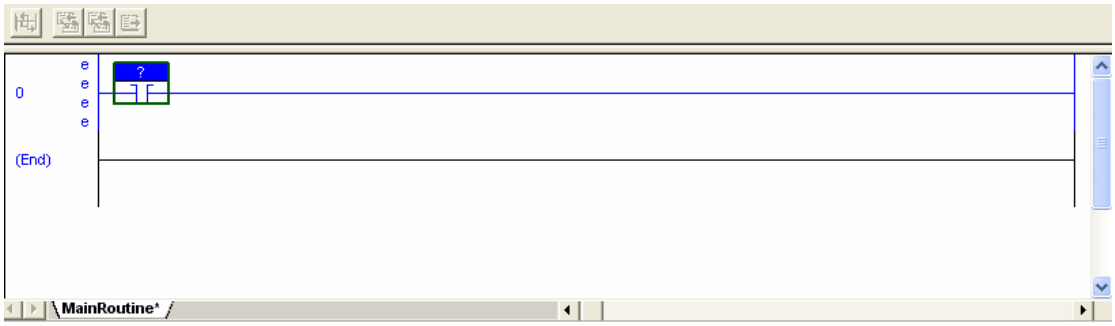


图 4-8 梯形图编程窗口

右键点击 XIC 指令上方蓝色加亮区中的 ***?*** 图符，选择 ***New Tag***。弹出新建标签对话框，如图 4-9 所示。

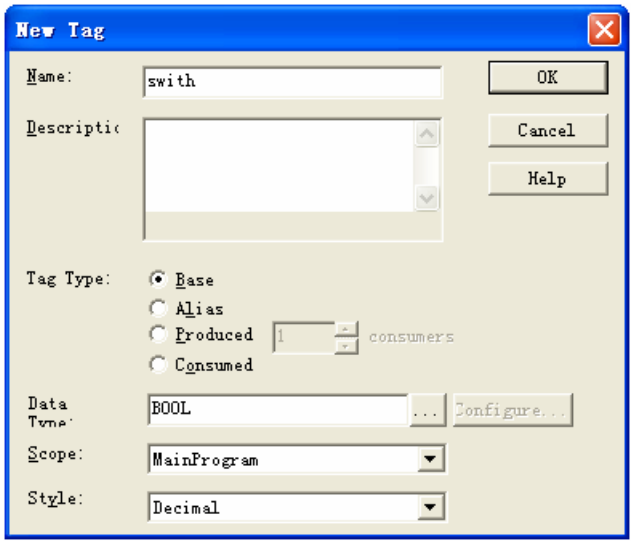


图 4-9 新建标签对话框

在 ***Name*** 栏内，键入“switch”。确认 Main Program 出现在 Scope 这一栏内，这表示您希望 ***switch*** 作为程序范围的标签。标签的作用域有两种：程序范围和控制器范围。程序范围的标签只能用于一个指定程序的例程，而控制器范围的标签可用于控制器中所有程序的例程。从 ***Tag Type*** 选项中选择 ***Base***。从 ***Data Type*** 菜单选择 ***BOOL***。点击 ***OK***。编程语句 0 如图 4-10 所示：

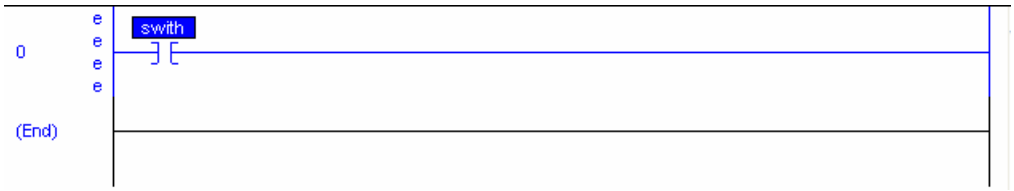


图 4-10 梯形图编程窗口

点击并将鼠标放在工具栏中 ***OTE（Output Energize）*** 的图标上，并将它拖到语句 0 的蓝色横线上方，直到刚才输入的 XIC 指令的右边出现一个绿色的小圆点。

此时释放鼠标按钮，OTE 指令就会放在语句 0 的末尾。这是在语句中输入指令的另一种方法。右击 ***OTE*** 指令上方蓝色加亮区中的 ***?*** 图符，选择 ***New Tag***。弹出新标签对话框。

如下图 4-11 所示输入参数，并点击 ***OK***。

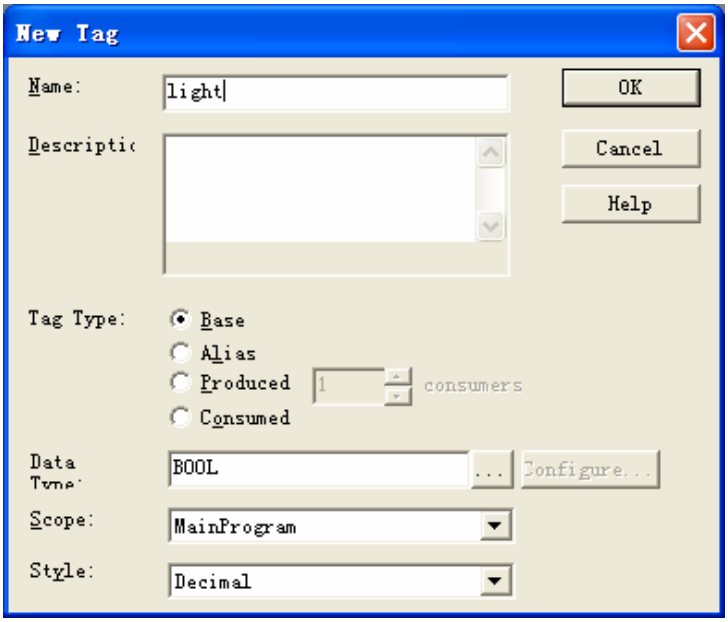


图 4-11 新建标签对话框

此时编程语句 0 如图 4-12 所示：

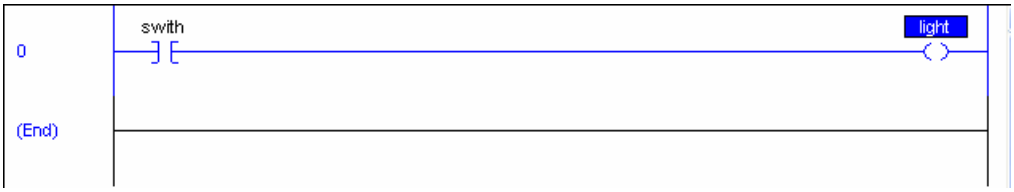


图 4-12 梯形图编程窗口

右击编程语句 0，选择 ***Verify Rung***。RSLogix 5000 视窗底部会出现一条信息，指示语句校验命令的结果。

注意：信息可能出现在屏幕底部的状态栏内，如果在 View 菜单中选中的话，也有可能出现在结果视窗内。如果有错误，必须在语句校验前改正，也可以从窗口上方 ***Logic*** 菜单中选择 ***Verify>Routine*** 来校验整个例程。

■ **组态标签**

关闭编辑器。从 Controller Organizer 中 Main Program 的下方，双击 Program Tag 文件夹，可以看到两个程序范围内的标签。双击打开 Data Monitor，在标签名这一栏内有两个输入变

量。见图 4-13。

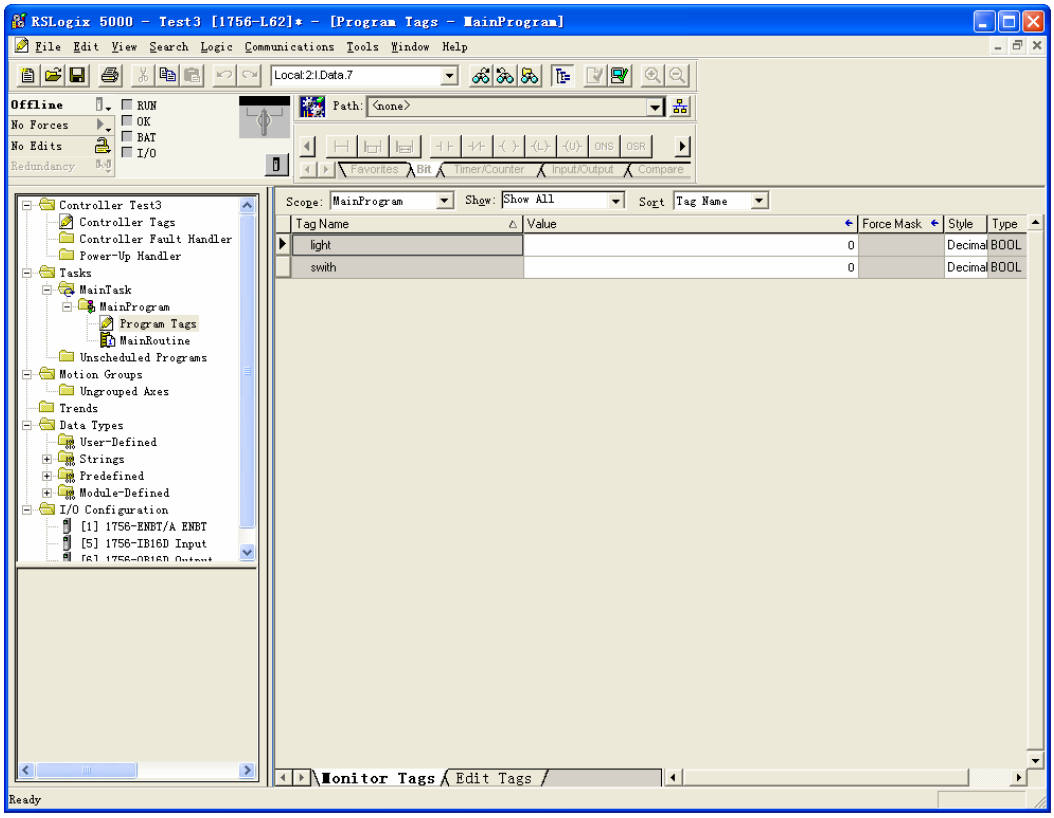


图 4-13 标签监视窗口

点击视窗下部的 Edit Tags 按钮，进入标签编辑窗口，如图 4-14 所示。

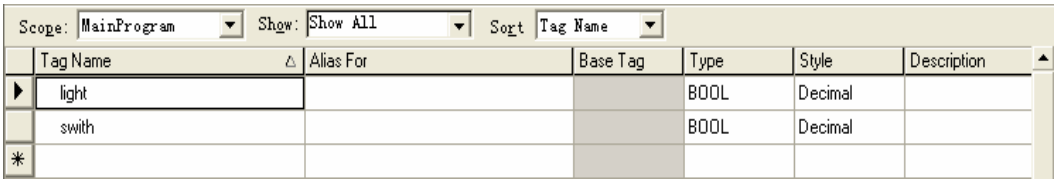


图 4-14 标签编辑窗口

编辑标签可以把标签和已组态的 I/O 模块数据位链接起来，

以编辑标签 **switch** 为例，点击上图中 ***Alias For*** 一栏对应标签 **Switch** 的空白处，该栏右侧将会出现下拉按钮图标，点击下拉按钮，出现如图 4-15 所示画面。

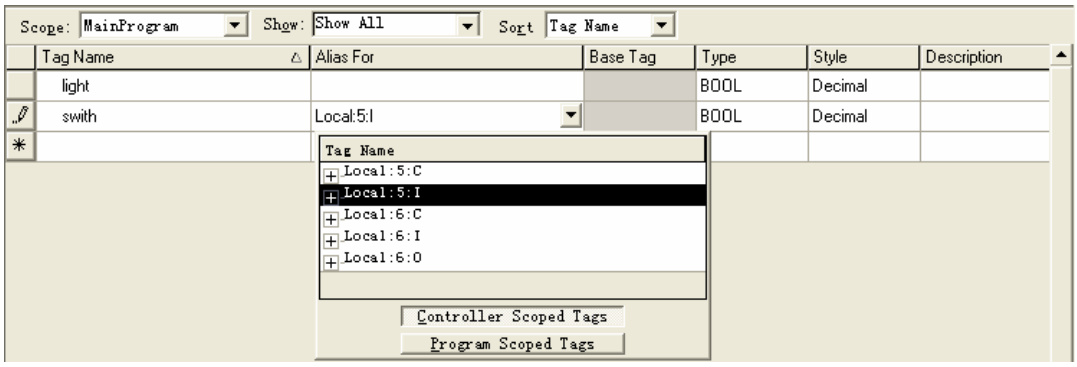


图 4-15 标签编辑窗口

点击上图中的 ***Controller Scoped Tags*** 按钮，展开 ***Local：5：I*** 一栏，选择 ***Data***，点击右侧出现的下三角，选择 0，如图 4-16 所示，即把标签 **switch** 与第 5 槽的输入模块的第 0 位映射起来。

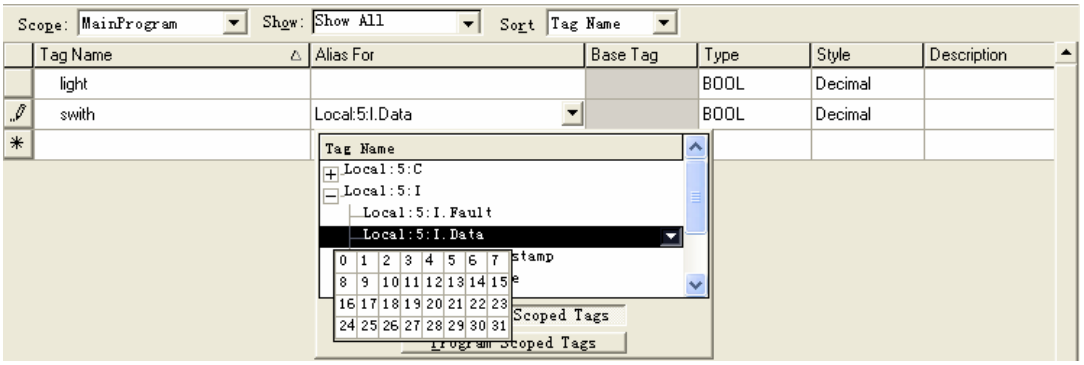


图 4-16 标签编辑窗口

对标签 light，可按类似的步骤将其与第 6 槽的输出模块的 **Local:6:O.Data** 第 0 位映射起来。

此时回到编辑窗口，编程语句将如图 4-17 所示：

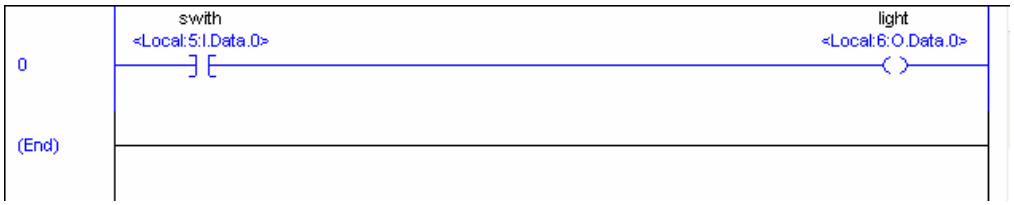


图 4-17 梯形图编程窗口

■ **确认主任务和主程序的属性**

需要确认控制器主任务和主程序的属性组态正确。右击 ***Main Task*** 图标，并选择 ***Properties***。显示 Task Properties 对话框。见图 4-18。

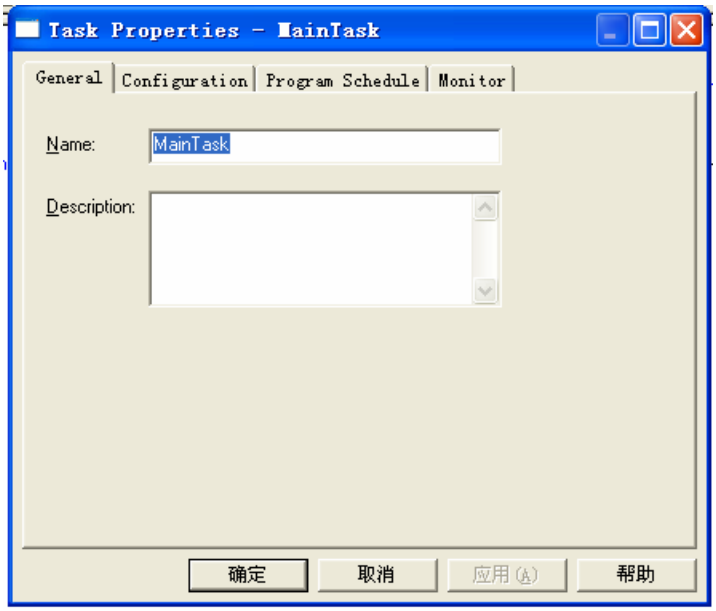


图 4-18 Task Properties 对话框

点击 ***Program Schedule*** 键，确认 MainProgram 显示在 Scheduled 程序这一区域内。如果没有显示在这一区域内，点击 ***Add*** 按钮来规划主程序。如图 4-19。如果一个程序的文件夹没有被规划到一个任务下，这个程序将不会被执行，并且在控制器组织中它显示在未被规划的文件夹下。

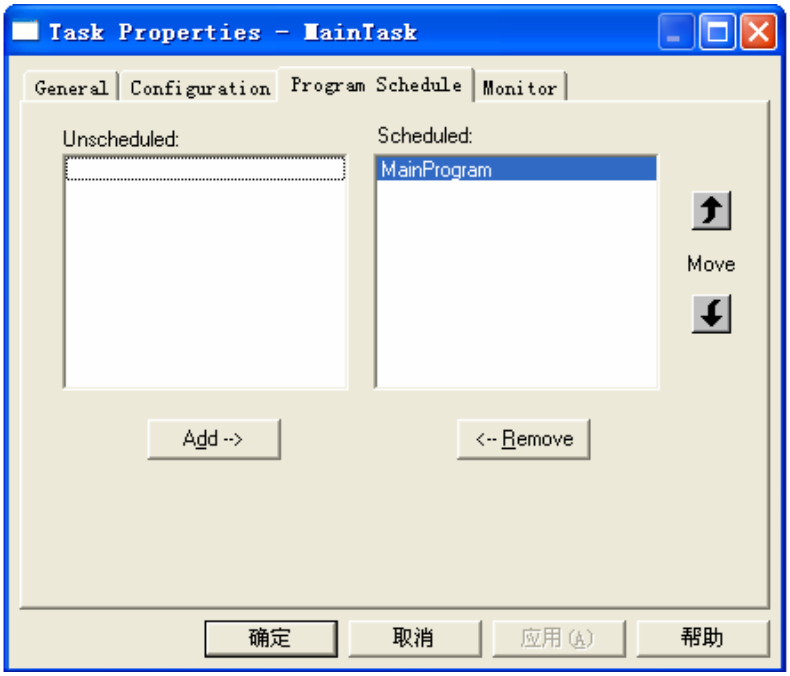


图 4-19 Program Schedule 分页栏

点击 ***Configuration*** 键，确认 Watchdog 设置为 500ms。如图 4-20。

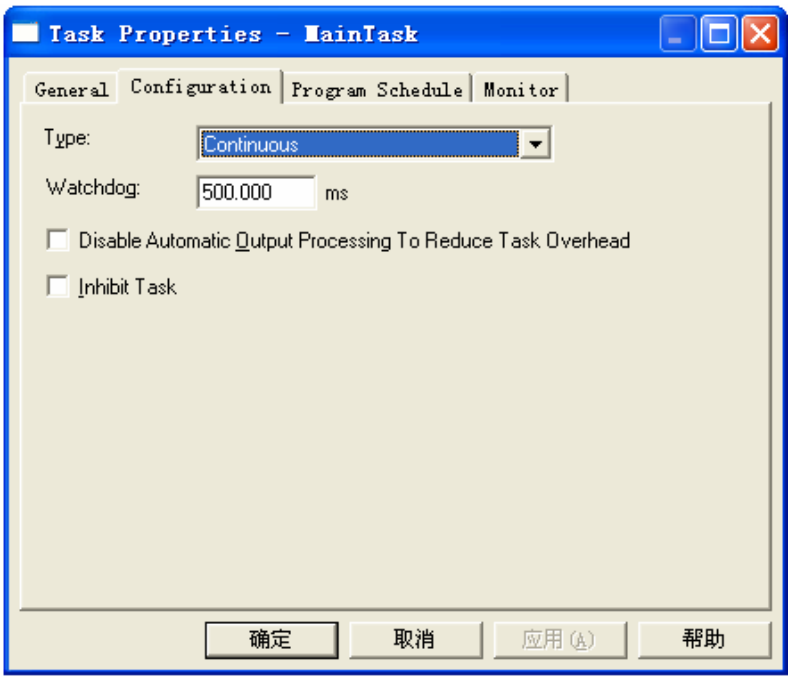


图 4-20 Configuration 分页栏

Watchdog 是一个任务扫描时间的看门狗，如果超时，处理器出错。点击 ***OK***，关闭 ***Task Properties*** 对话框。

右击 ***MainProgram*** 图标并选择 ***Properties***。显示 Program Properties 对话框，如图 4-21。

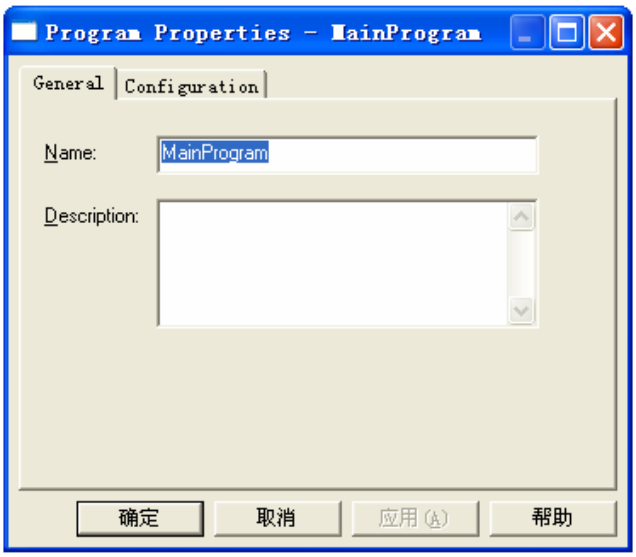


图 4-21 ProgramProperties 对话框

点击 ***Configuration*** 按钮，确认 MainRoutine 显示在 Main 这一栏，如果没有，从 Main 这栏的下拉菜单中选取 MainRoutine，见图 4-22。

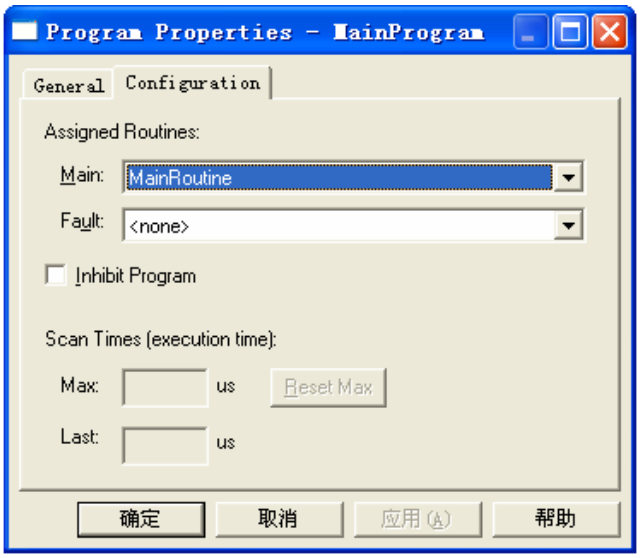


图 4-22 Configuration 分页栏

每个程序的文件夹必须指定一个主例程，程序文件夹中所有其它例程只是在被作为故障程序，或被同一个文件夹中另外例程用 JSR 指令调用时才会被执行。点击 ***OK***，关闭

Program Properties 对话框。从 ***File*** 菜单，选择 ***Save*** 保存程序。

4. 下载程序并运行

此处假设已经启动了 RSLinx，并且运行了 EtherNet 驱动。

在工具栏上选择图标，展开 PLC 对应的模块清单，从中选择对应的 CPU 控制器模块，点击 ***Download*** 按纽，完成下载程序操作，具体过程如图 4-23 所示。

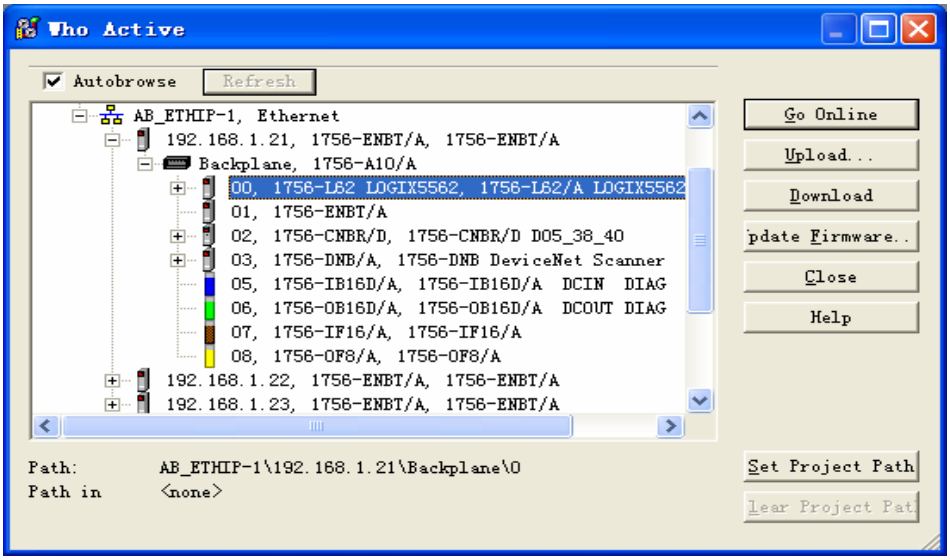


图 4-23　程序下载操作

程序下载完成后，编辑窗口如图 4-24 示。

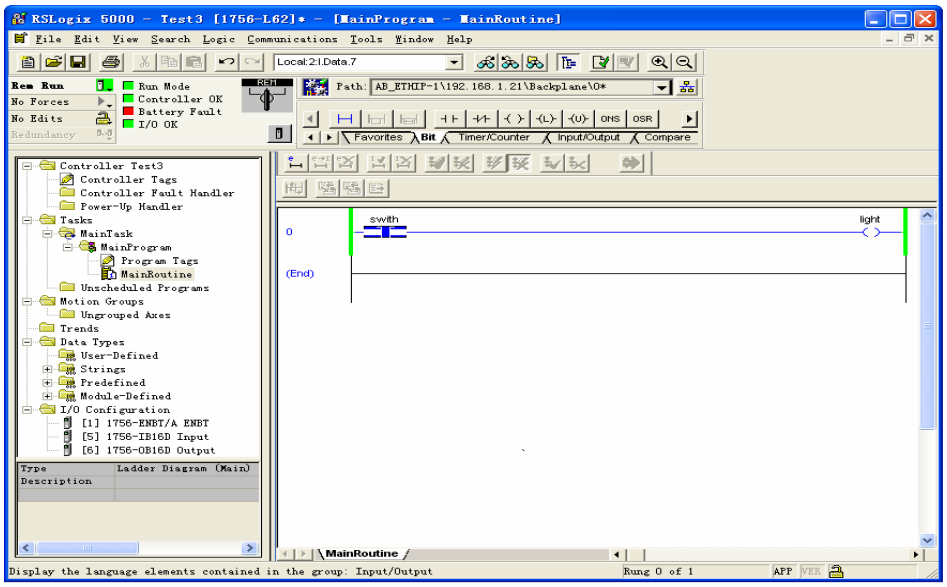


图 4-24 程序编辑窗口

LAB5. 梯形图编程实例

1. 模拟水箱实验

在本实验中您将:

- 创建一个新的控制器文件
- 掌握多任务控制和积木式结构
- 掌握 PLC 的变量和数据类型
- 掌握 PLC 的梯形图编程语言常用指令

1. 创建一个新的控制器文件

1) 打开 RSLogix 5000 编程软件，显示 RSLogix 5000 主界面。

2) 创建一个新的控制文件

从 ***File*** 菜单选择 ***New***，显示新的控制器对话框。按上述实验步骤配置控制器，如图 5-1 所示。

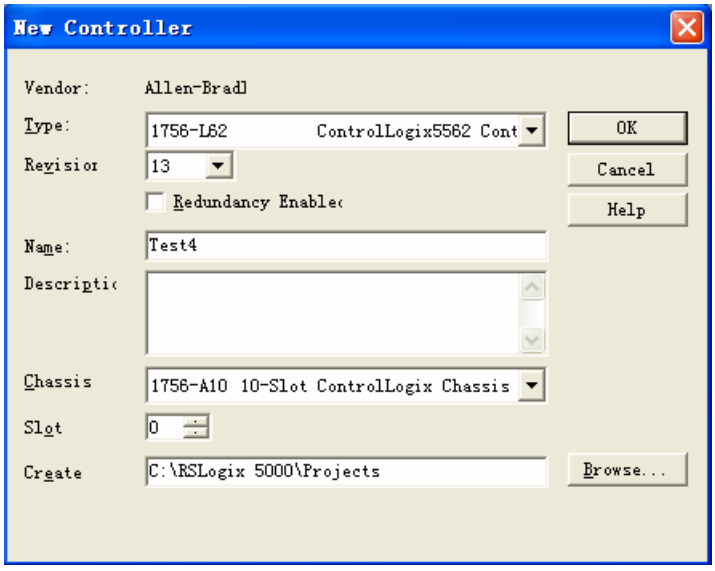


图 5-1

2. 编辑例程

1）双击控制器文件目录树中的 ***Controller Tags*** 图标，单击窗口左下角 ***Edit Tags*** 分页栏，显示控制器域标签编辑窗口。创建标签，标签名称及类型如图 5-2 所示：

Scope: Test4 (controller Show: Show All Sort: Type

P	Tag Name	Alias For	Base Tag	Type △	Style	Description
	reset			BOOL	Decimal	复位开关
	start			BOOL	Decimal	启动开关
	a_m			BOOL	Decimal	自动/手动开关
	ons			BOOL	Decimal	ONS指令标签
	input_valve			REAL	Float	进水阀流量
	input_valve_k			REAL	Float	进水阀开度
	input_water_level			REAL	Float	进水液位值
	output_valve			REAL	Float	出水阀流量
	output_valve_k			REAL	Float	出水阀开度
	output_water_level			REAL	Float	出水液位值
	water_level			REAL	Float	实际液位值
	water_s			REAL	Float	液位底面积
	PID_Control			PID		PID指令标签
	PID_CV			REAL	Float	PID控制量值
*						

图 5-2

2）展开控制器文件目录树中的 ***Tasks*** 文件夹，如图 5-3 所示。

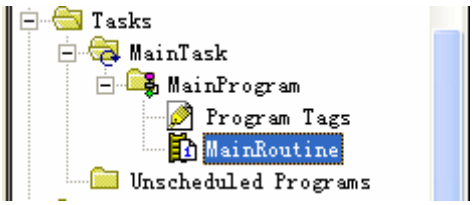
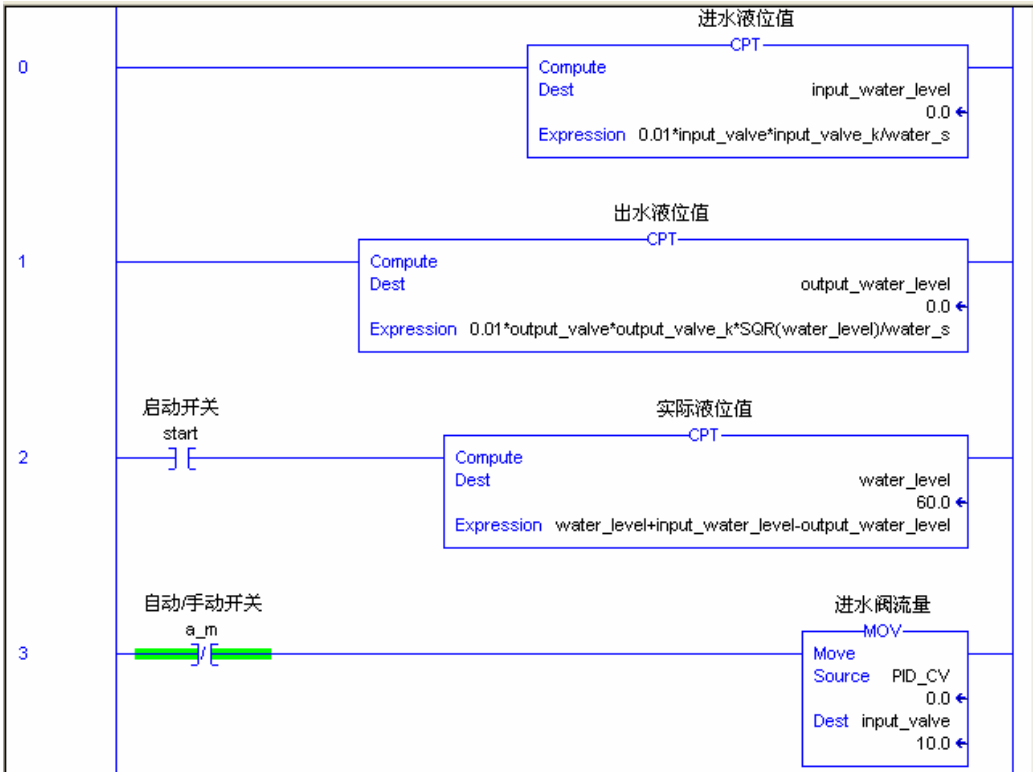


图 5-3

3）双击 ***MainProgram*** 文件夹中的 ***MainRoutine*** 图标，编辑主例程如图 5-4 所示。


进水液位值
CPT
0
Compute
Dest
input_water_level
0.0
Expression 0.01*input_valve*input_valve_k/water_s
出水液位值
CPT
1
Compute
Dest
output_water_level
0.0
Expression 0.01*output_valve*output_valve_k*SQR(water_level)/water_s
启动开关
start
实际液位值
CPT
2
Compute
Dest
water_level
60.0
Expression water_level+input_water_level-output_water_level
自动/手动开关
a_m
进水阀流量
MOV
3
Move
Source PID_CV
0.0
Dest input_valve
10.0

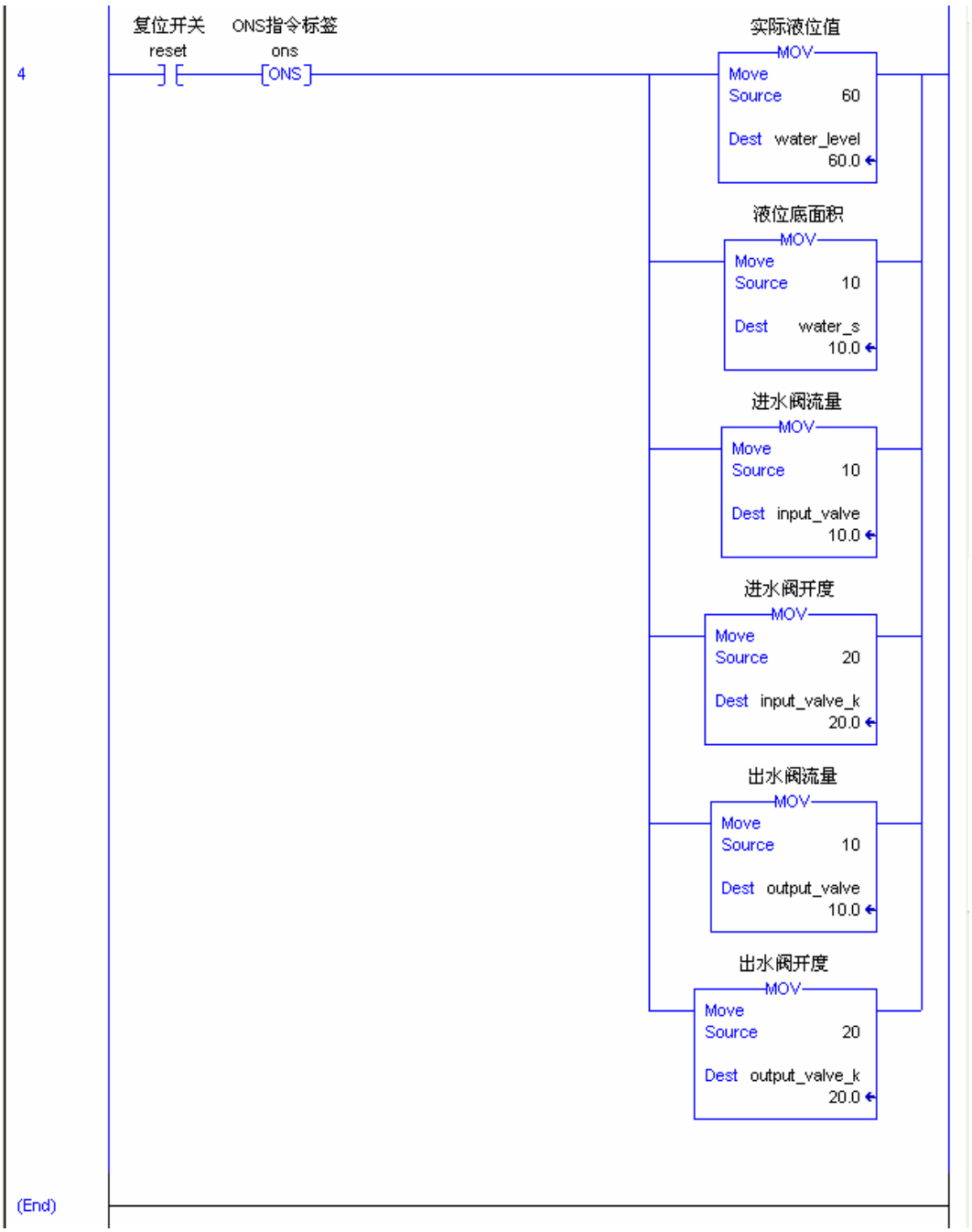


图 5-4

4）创建周期任务，程序及例程 ***PID_Control***，如图 5-5 所示。

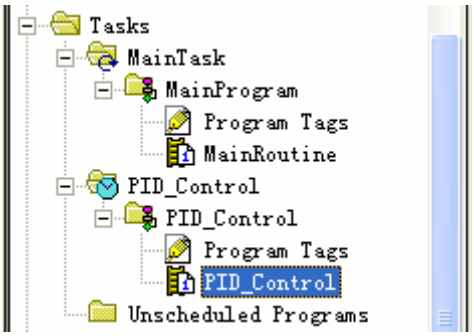


图 5-5

5）双击 ***PID_Control*** 文件夹中的 ***PID_Control*** 图标，编辑例程如图 5-6 所示。

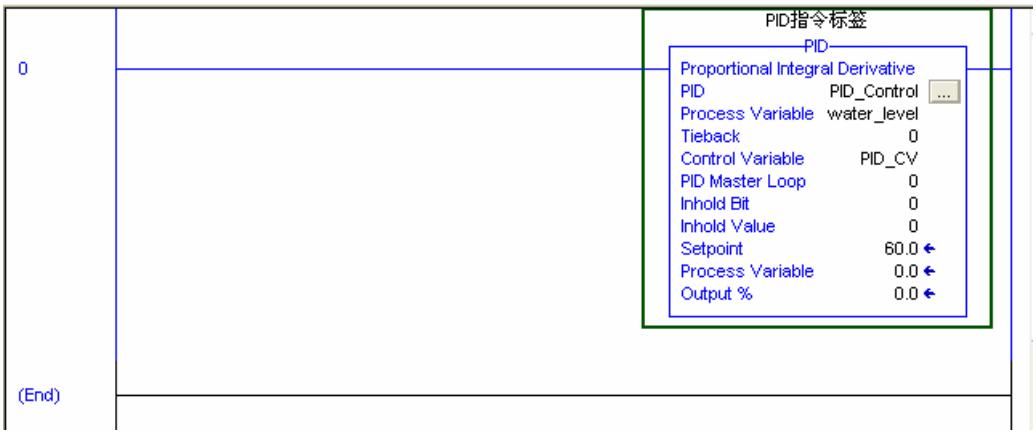


图 5-6

6）单击 ***PID*** 指令中的 ... 图标，编辑 ***Tuning*** 配置页面如图 5-7 所示。

其中 ***Tuning Constants*** 参数 Kp（比例）=1.9，Ki（积分）=0.1，Kd（微分）=0.0。

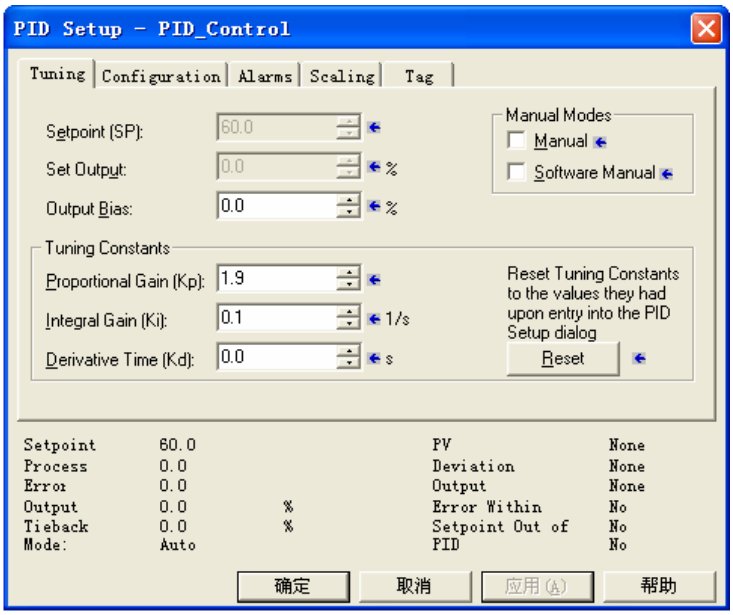


图 5-7

7）单击 ***Configuration*** 配置页面，编辑如图 5-8 所示。其中 ***Loop Update Time*** 参数设置与其所在的周期任务 ***PID_Control*** 的周期参数一致为 0.01 秒，并且 CV High Limit = 100 %。

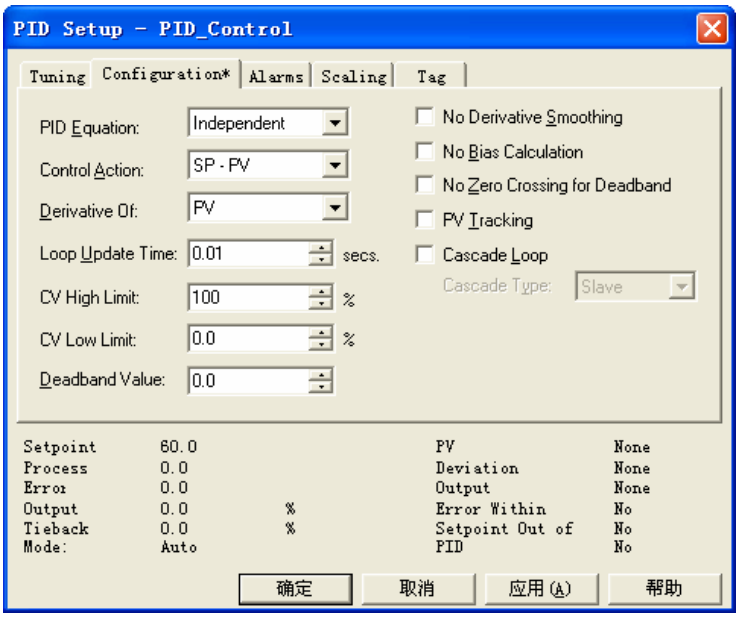


图 5-8

8）单击 ***Scaling*** 配置页面，编辑如图 5-9 所示。其中 ***PV*** 参数的 Unscaled Max = 100，Engineer Unit Max = 100，***CV*** 参数的 Max = 100。点击应用，确定 PID 参数配置完成。

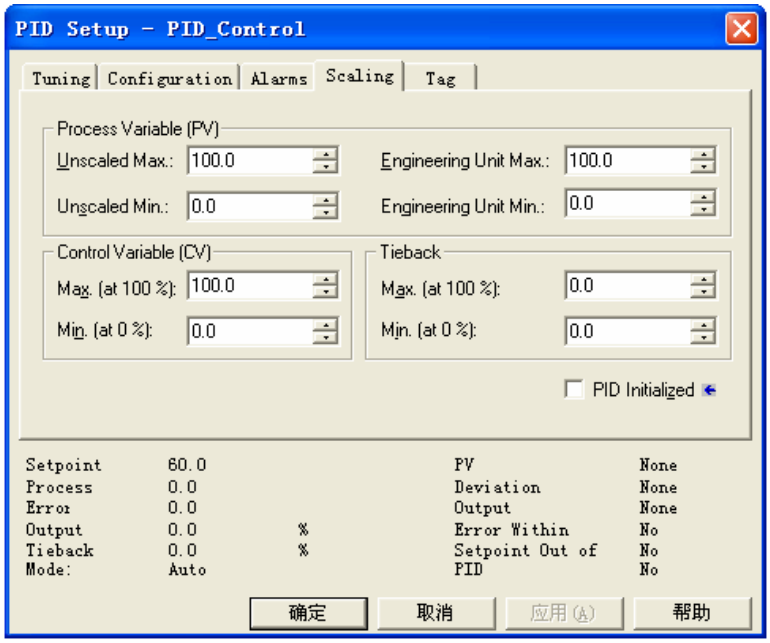


图 5-9

9）点击工具栏 ***Verify Controller***  图标，检查所有程序是否有误。如果存在错误请根据错误提示及时更正，如图 5-10 所示。

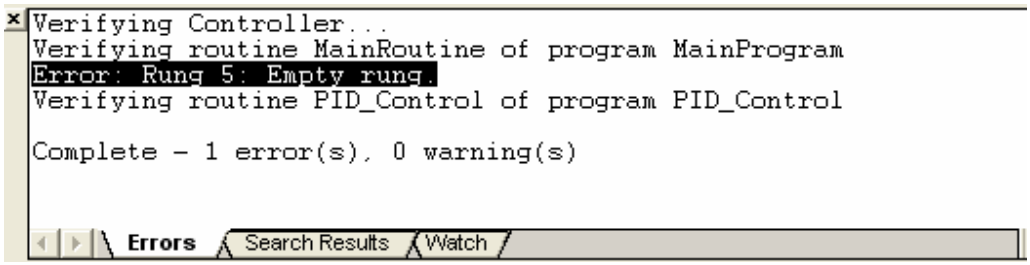


图 5-10

3. 创建趋势图

1）右击控制器文件目录树中的 ***Trends*** 文件夹，选择 New Trend。如图 5-11 所示。

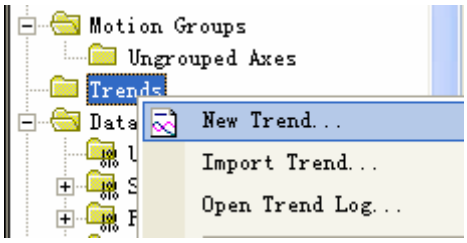


图 5-11

2）在 Name 栏中键入趋势图名称 PID_Control，如图 5-12 所示。点击下一步。

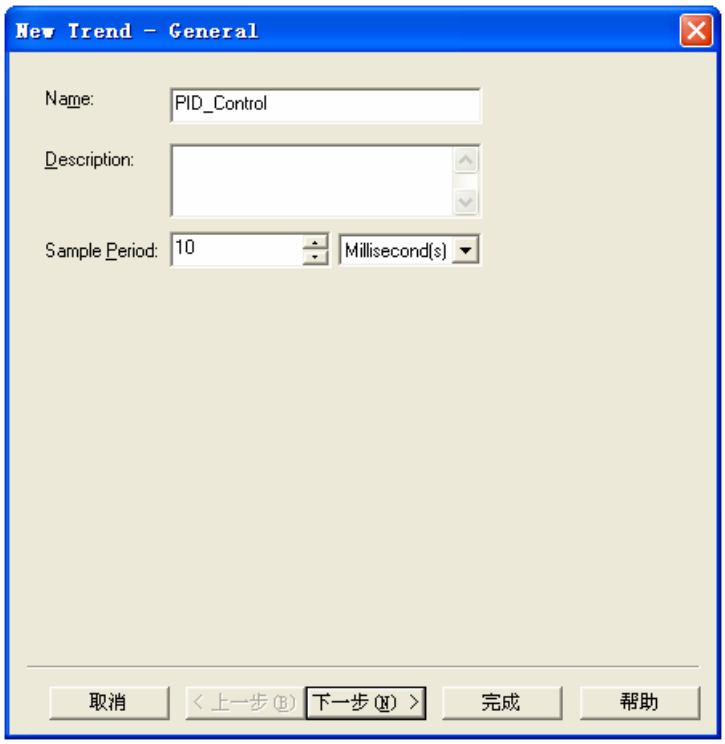


图 5-12

3）选择添加所要监视的标签至趋势图，其中添加标签为：PID_Control.SP（设定点），PID_CV（控制量），water_level（液位值）。如图 5-13 所示。点击完成。

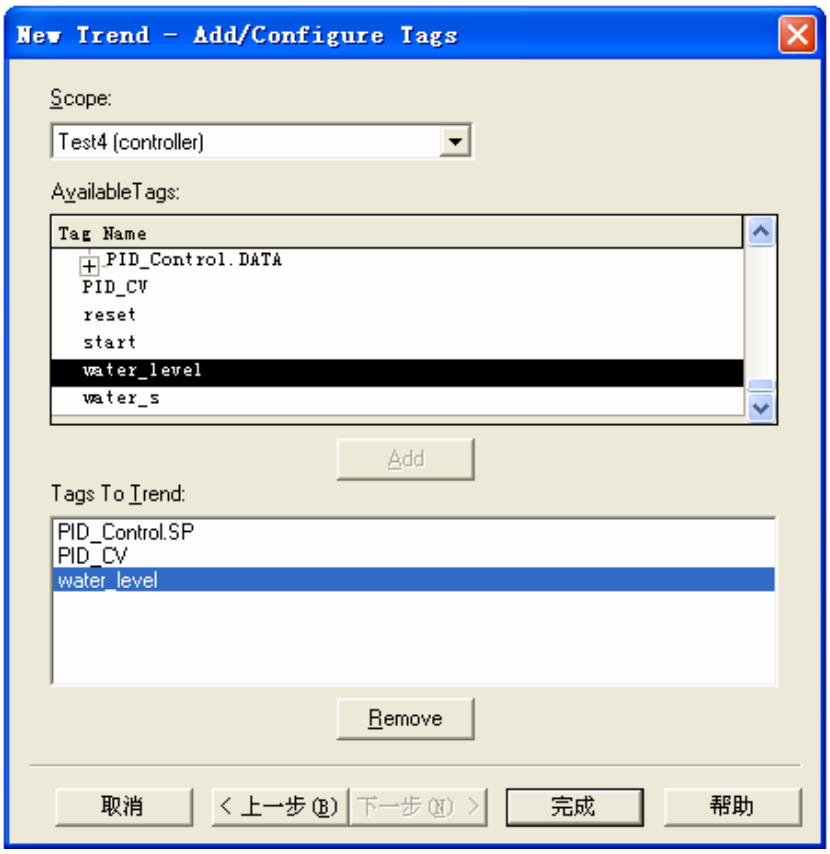


图 5-13

4）右击 ***Trends*** 文件夹中 ***PID_Control*** 图标，选择 Properties。如图 5-14 所示。

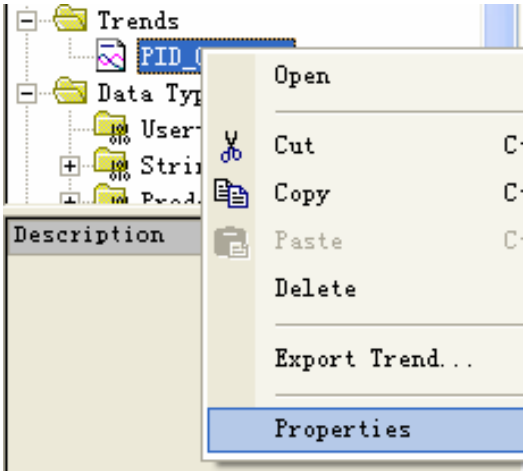


图 5-14

5）单击 ***X-Axis*** 配置页面，编辑如图 5-15 所示。其中 ***Time span*** 参数设置为 100 秒。

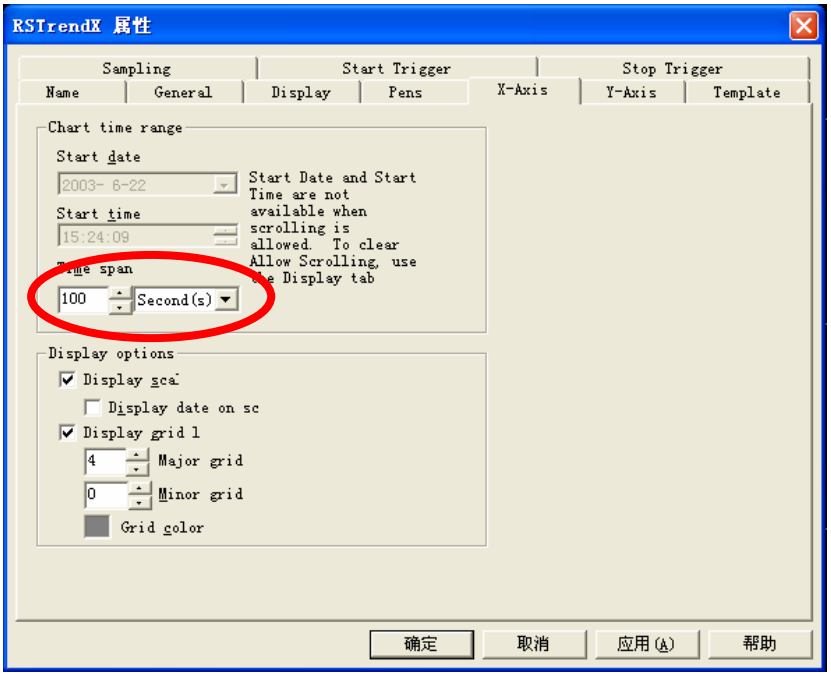


图 5-15

6）单击 ***Y-Axis*** 配置页面，编辑如图 5-16 所示。其中 ***Minimum/Maximum Value Options*** 参数设置为 Custom，Minimum value = 0，Maximum value = 100。点击应用，确定 Trend 参数配置完成。

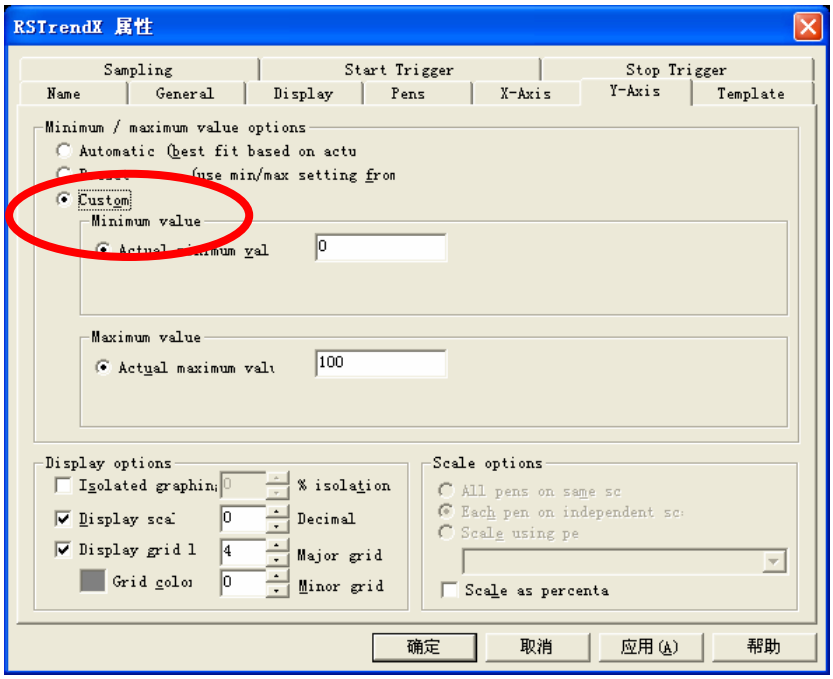


图 5-16

4. 下载程序并运行

此处假设已经启动了 RSLinx，并且创建了 EtherNet/IP 驱动。

1）在工具栏上选择图标，展开 ControlLogix 对应的模块清单，从中选择对应的 CPU 控制器模块，点击 ***Download*** 按钮，进行程序下载，如图 5-17 所示。

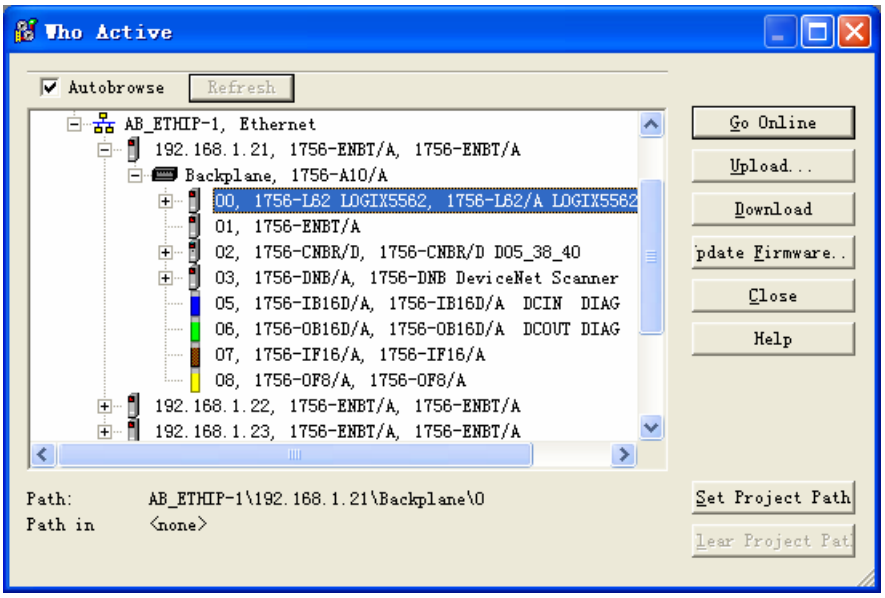


图 5-17

2）程序下载完成后，编辑程序进入运行状态。右击 reset 输入指令，选择 Toggle Bit 执行变量复位的梯级程序。如图 5-18 所示。

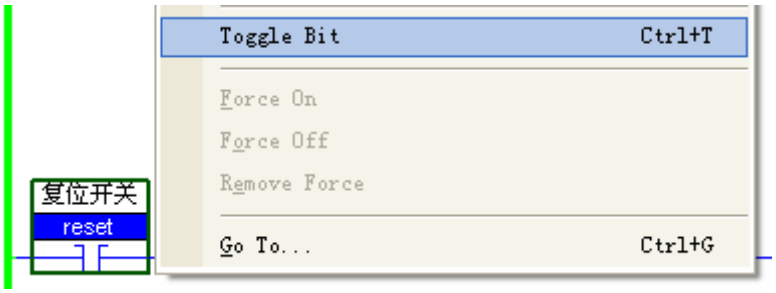


图 5-18

3）右击 start 输入指令，选择 Toggle Bit 执行液位计算的梯级程序，如图 5-19 所示。

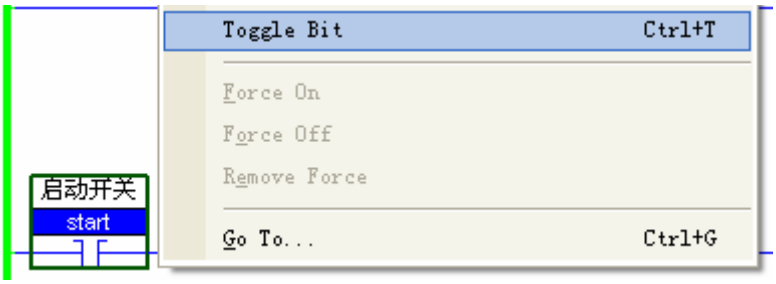


图 5-19

4）双击 ***Trends*** 文件夹中 ***PID_Control*** 图标，显示 Trend 页面，点击左上角 Run 图标编辑趋势图进入运行状态，此时可以改变程序各个标签参数值，观察液位值的趋势变化。如图 5-20 所示。

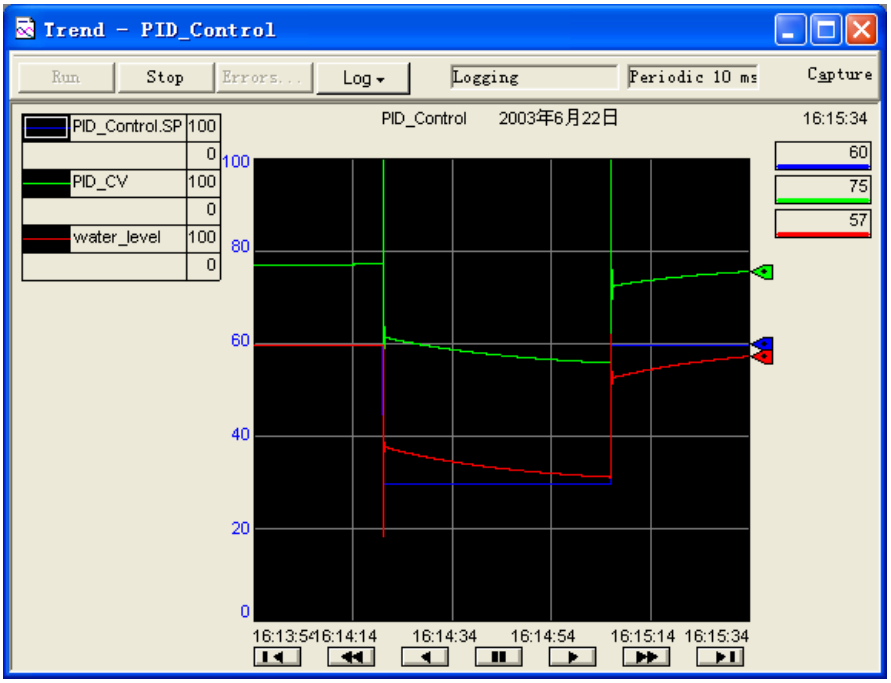
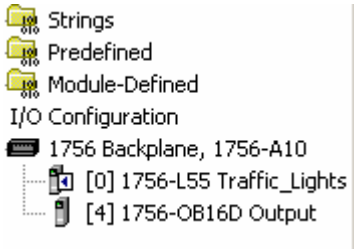


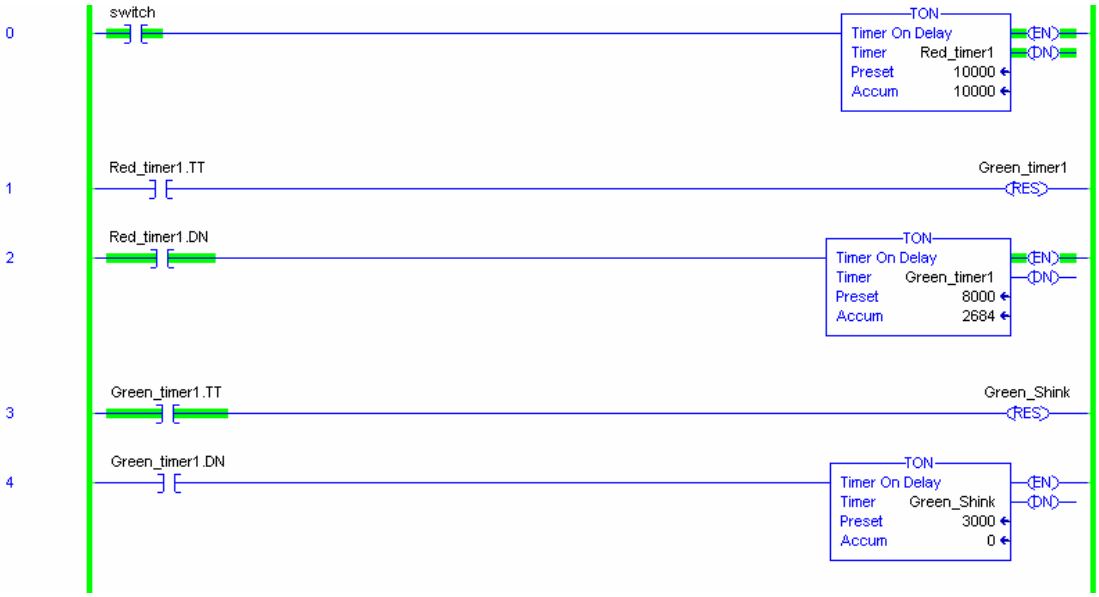
图 5-20

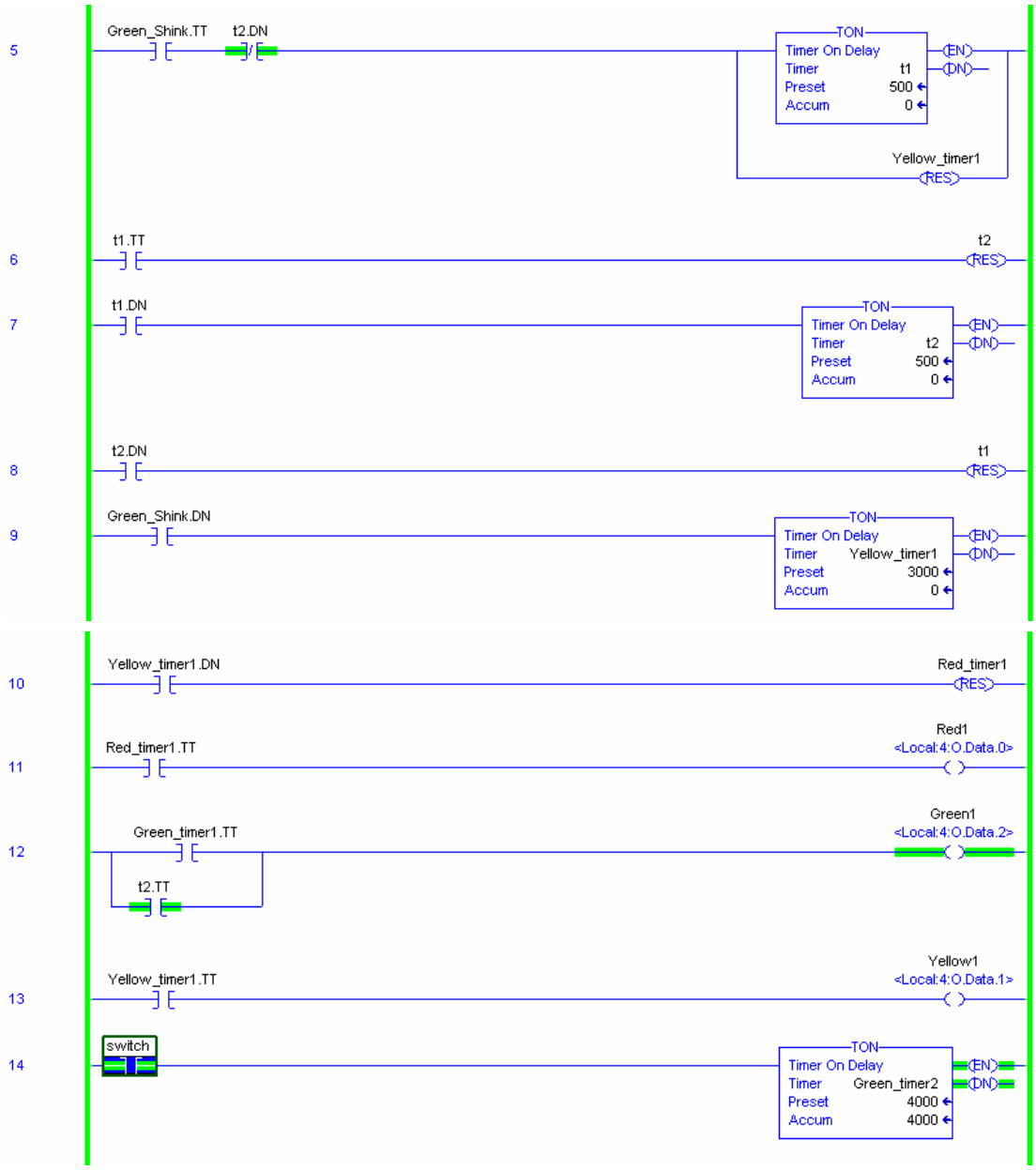
5. 模拟交通灯控制系统的设计与实现

创建标签，标签名称及类型

用数字量输出模块 1756－OB16D 的 0、1、2 点模拟东西方向红、黄、绿灯；8、9、10 点模拟南北方向红、黄、绿灯。交通灯的工作顺序为（以一个方向为例）红灯亮－绿灯亮－绿灯闪烁－黄灯亮－红灯亮，硬件组态及程序如图 5-21 所示：






5
Green_Shink.TT
t2.DN
TON
Timer On Delay
Timer t1
Preset 500
Accum 0
EN
DN
Yellow_timer1
RES
6
t1.TT
t2
RES
7
t1.DN
TON
Timer On Delay
Timer t2
Preset 500
Accum 0
EN
DN
8
t2.DN
t1
RES
9
Green_Shink.DN
TON
Timer On Delay
Timer Yellow_timer1
Preset 3000
Accum 0
EN
DN
10
Yellow_timer1.DN
Red_timer1
RES
11
Red_timer1.TT
Red1
<Local:4:O.Data.0>
12
Green_timer1.TT
t2.TT
Green1
<Local:4:O.Data.2>
13
Yellow_timer1.TT
Yellow1
<Local:4:O.Data.1>
14
switch
TON
Timer On Delay
Timer Green_timer2
Preset 4000
Accum 4000
EN
DN

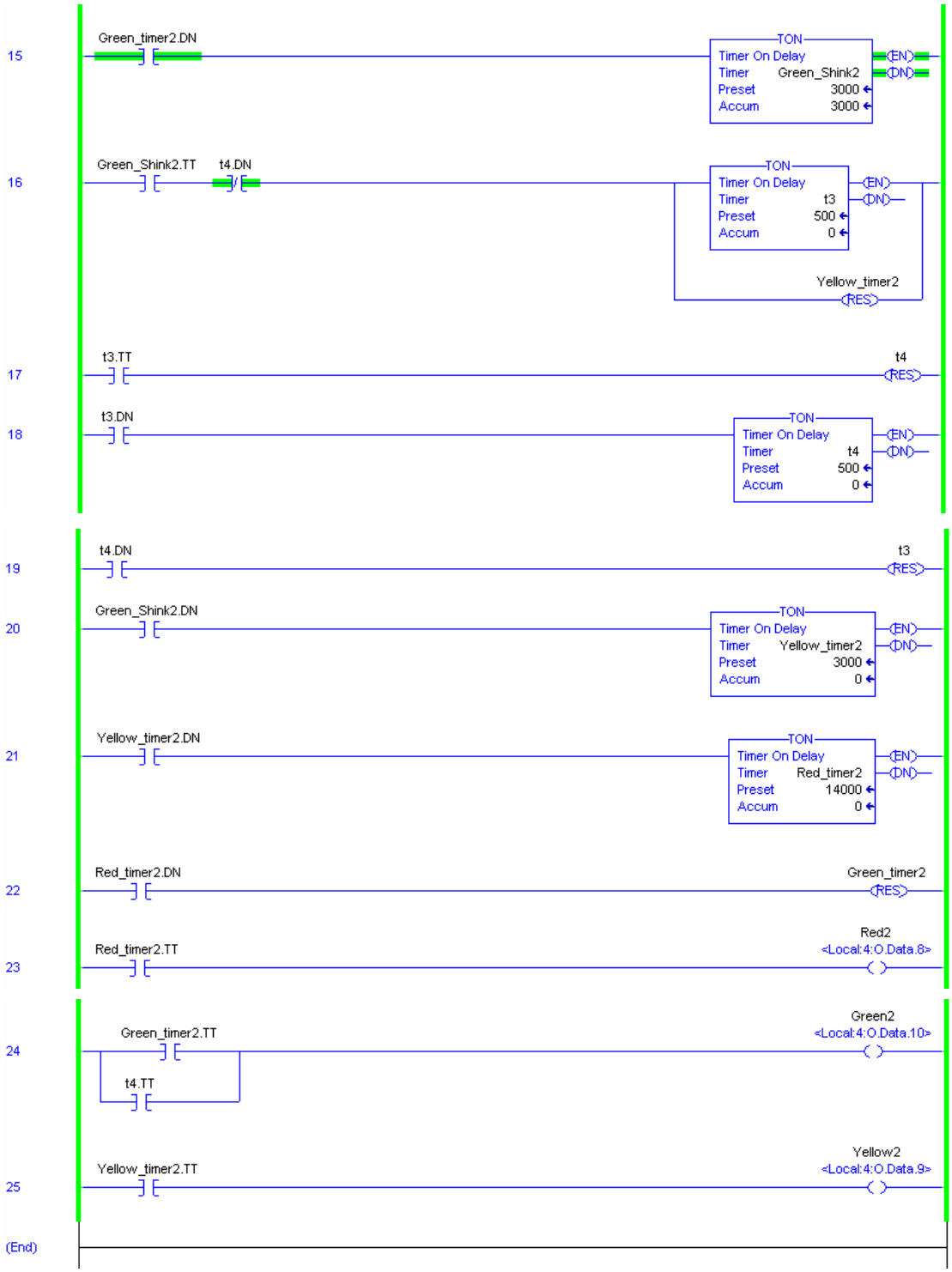

15
Green_timer2.DN
TON
Timer On Delay
Timer Green_Shink2
Preset 3000
Accum 3000
EN
DN
16
Green_Shink2.TT
t4.DN
TON
Timer On Delay
Timer t3
Preset 500
Accum 0
Yellow_timer2
RES
17
t3.TT
t4
RES
18
t3.DN
TON
Timer On Delay
Timer t4
Preset 500
Accum 0
19
t4.DN
t3
RES
20
Green_Shink2.DN
TON
Timer On Delay
Timer Yellow_timer2
Preset 3000
Accum 0
21
Yellow_timer2.DN
TON
Timer On Delay
Timer Red_timer2
Preset 14000
Accum 0
22
Red_timer2.DN
Green_timer2
RES
23
Red_timer2.TT
Red2
<Local:4:O.Data.8>
24
Green_timer2.TT
t4.TT
Green2
<Local:4:O.Data.10>
25
Yellow_timer2.TT
Yellow2
<Local:4:O.Data.9>
(End)

图 5-21

LAB6. DeviceNet 网络配置与通信实验

在本实验中您将:

- 学会 ControlLogix 中的设备网扫描器模块
- 使用 Networx for DeviceNet 软件，配置扫描器模块（1756-DNB）信息
- 直接在线扫描 Device net 上的设备
- 查看和修改各设备的 I/O 数据字节分配
- 查看各设备的 EDS 文件中的参数，进行所需的选择修改并保存
- 查看并验证配置结果

1. 建立通信驱动程序

为了将计算机与控制系统建立连接，进行各种配置及程序上下载，需要通过通信软件 RSLinx 为计算机建立通信驱动程序。

1、启动 RSLinx Classic，启动界面如图 6-1 所示：

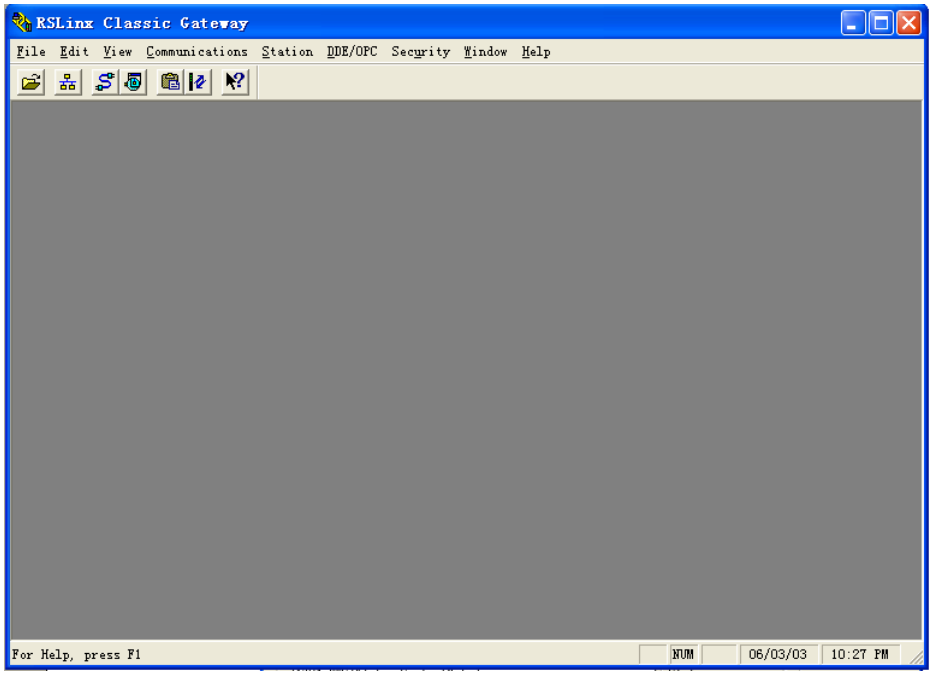


图 6-1 RSLinx 启动界面

2、选择并配置与系统通信的驱动程序

点击工具栏上  按钮或选择 ***Communications*** 菜单，在其下拉项中选择 ***Configure Drivers***，弹出网络适配器配置对话框如图 6-2 所示，在图中的 ***Available Driver Type*** 下拉列

表中选择 ***Ethernet/IP Driver***。计算机可通过这几种途径与 DeviceNet 网络通信：通过 1770-KFD 串行口-DeviceNet 网络转换模块直接与 DeviceNet 网络通信；通过 ControlNet 网络或 DH+网络（ControlLogix 框架上的 1756-CNB 或 1756-DHRIO 模块）与 DeviceNet 网络通信；通过 Ethernet 网与 DeviceNet 网络通信。本实验中计算机通过 Ethernet 与 DeviceNet 网络通信。

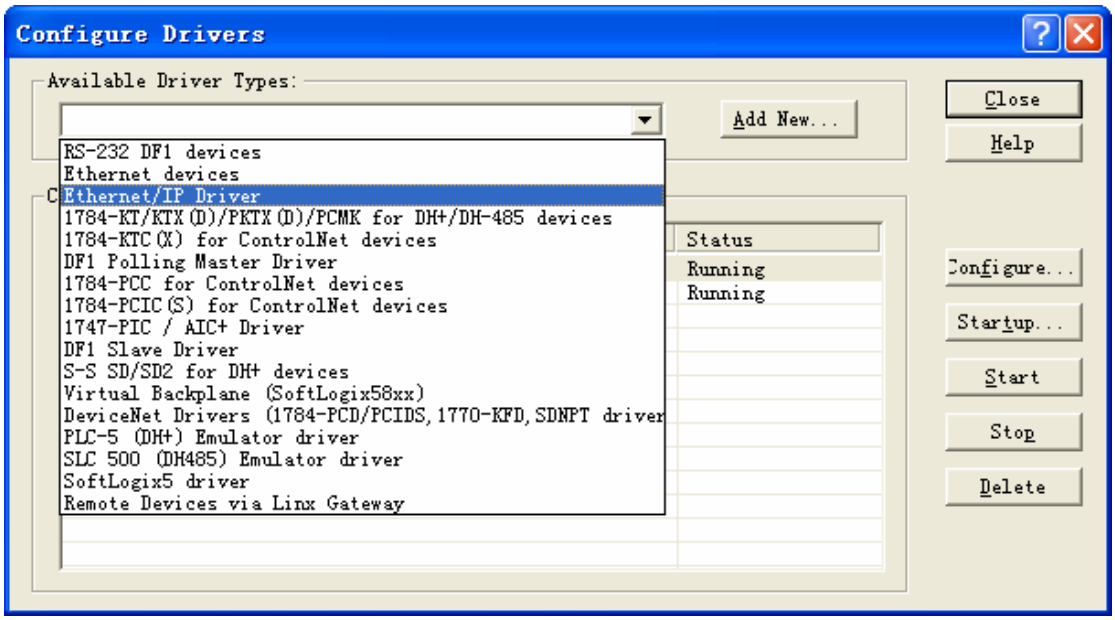


图 6-2 选择网络通道

选择通信类型后，点击 ***Add New*** 按钮，弹出“添加新驱动程序”对话框，点击 ***OK*** 按钮，弹出配置驱动器对话框如图 6-3 所示，选择 Browse Local Subnet，点击***确定***，完成配置。

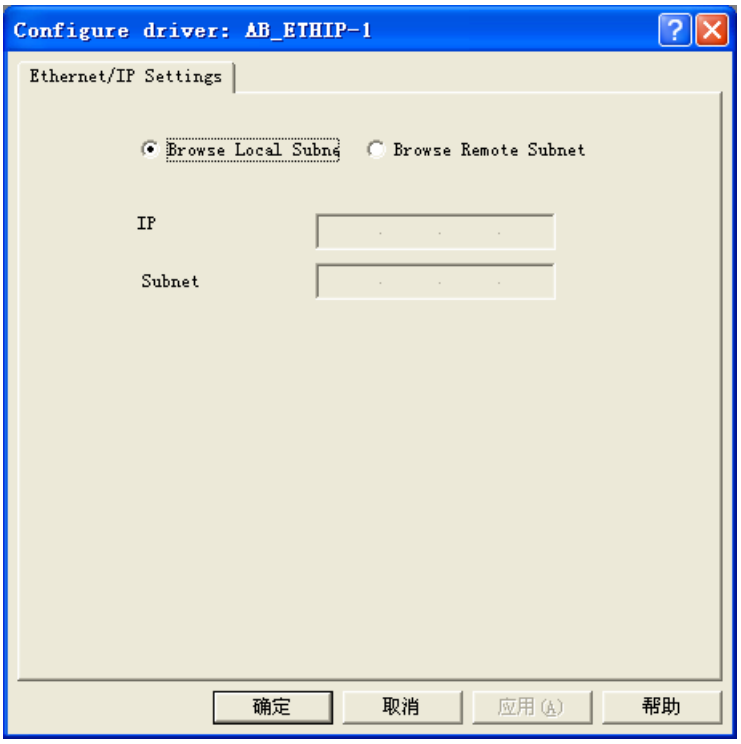


图 6-3 配置网络驱动器

3、网络设备访问及监控

RSLinx 的 RSWho 功能可以实时监控网络上的设备，通过 RSWho 界面能看到所连接设备的站点号、连接状态等信息。在 Communications 菜单中点击 RSWho 或直接点击常用工具栏中的 RSWho 快捷图标 ，在随即出现的界面中选择 AB_ETHIP-1, Ethernet 驱动程序。从界面中看到 1756-ENET 模块，双击该模块图标或点击左侧该模块旁边的+符号，出现如图 6-4 所示的监控界面，可见计算机已经通过 1756-ENET 模块与其所在的 ControlLogix 背板上的设备进行通信。

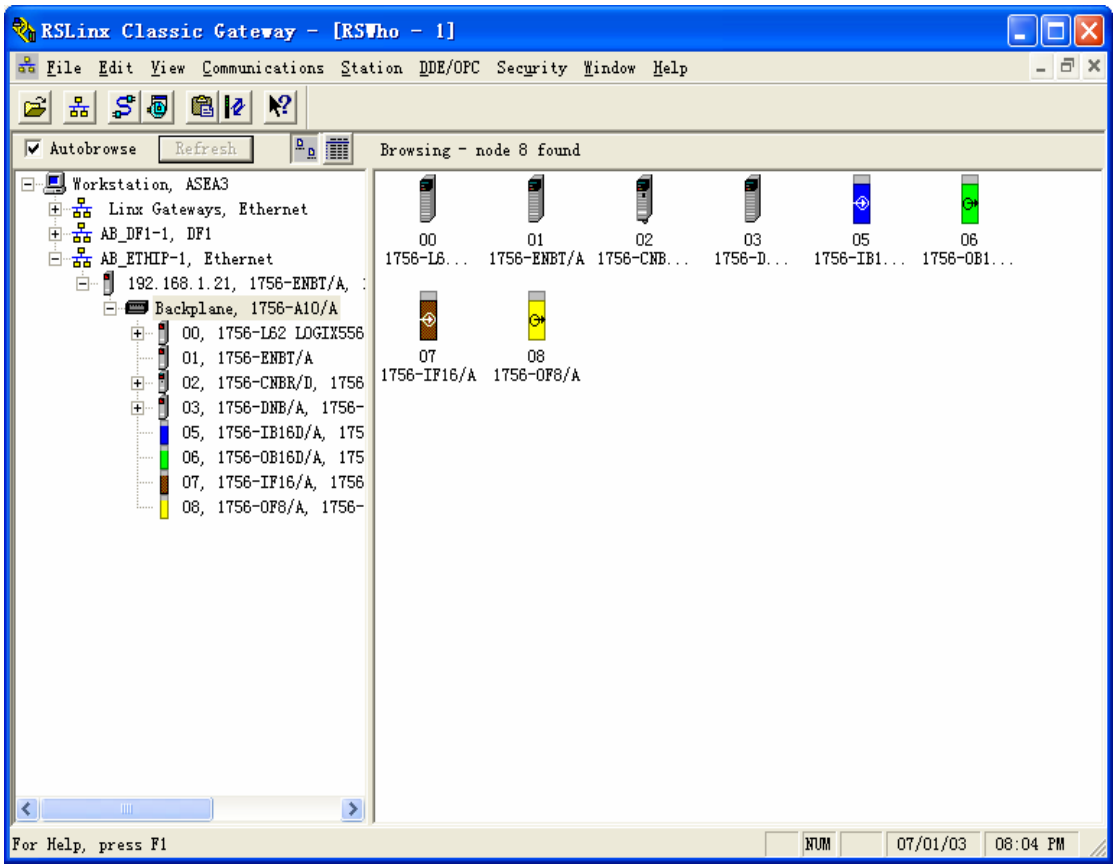


图 6-4 网络设备访问、监控界面

2. 配置 DeviceNet 扫描器模块

1、启动 RSNetWorx For DeviceNet

在开始菜单的程序栏选择 Rockwell Software—RSNetWorx—启动 RSNetWorx For DeviceNet 软件，启动界面如图 6-5 所示。

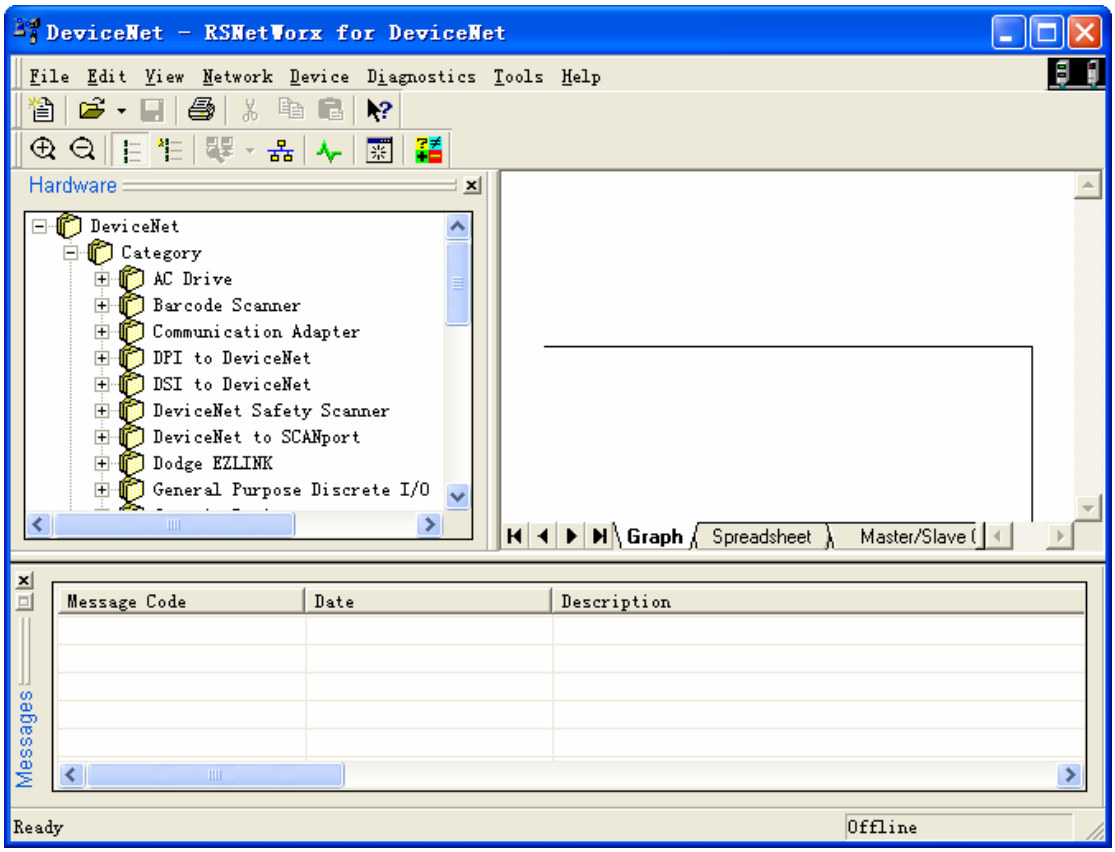


图 6-5 RSNetWorx For DeviceNet 软件界面

2、与 DeviceNet 网络通信

起动 RSNetWorx For DeviceNet 后，在图 6-5 所示的软件界面中打开 Network 菜单,点击 Online 或直接点击常用工具栏中的  图标。在随即弹出的浏览网络（Browse for network）对话框中选择 AB_ETH-1, ethernet 驱动程序(如图 6-6 所示)，依次点击 1756-ENET 和 backplane(背板)前面的+号，在 backplane 下拉列表中打开 1756-DNB DeviceNet 扫描器模块前的+符号，选中 DeviceNet，然后点击 OK 按钮。

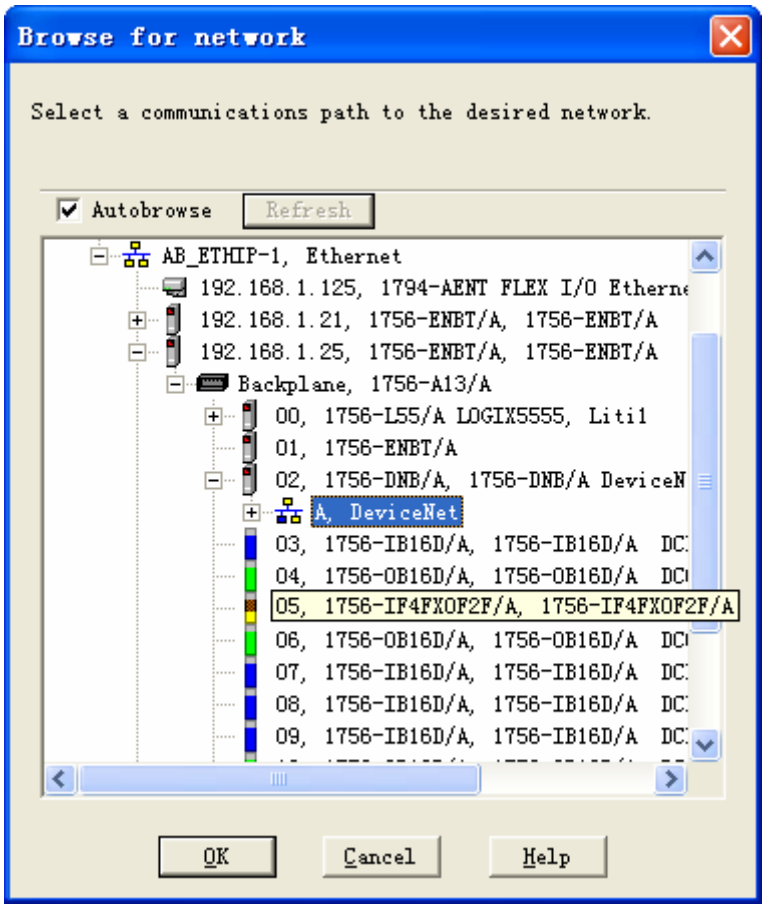


图 6-6　RSNetWorx For DeviceNet 网络浏览界面

浏览结束后即可看到如图 6-7 所示的 DeviceNet 网的设备信息。

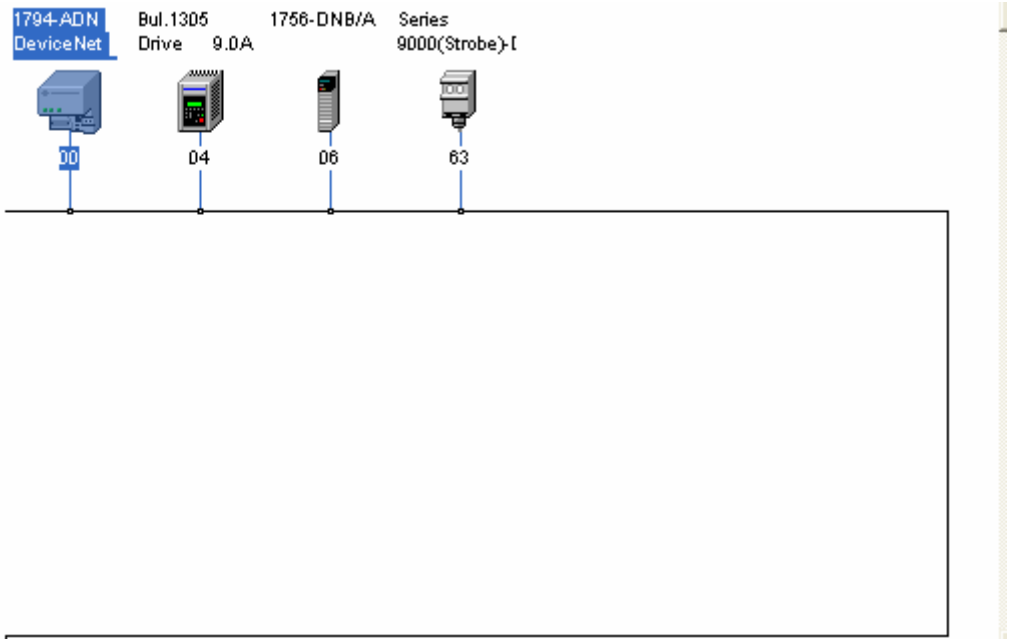


图 6-7 实验系统 DeviceNet 网络上的设备

3. 配置设备网络扫描器（Scanner）的 I/O 数据表

（1）配置 1756-DNB 设备网络扫描器模块

双击图 6-7 的 1756-DNB/A 设备网络扫描器图标，出现图 6-8 所示的 1756-DNB 扫描器模块属性对话框。

通用属性对话框（General）——显示模块的名称、节点地址、生产厂家、版本号等信息。

模块对话框（Module ）——设置模块的槽号与该模块在 1756-A4 的机架上的实际物理位置一致，本实验中模块在框架的 3 号槽，因此设置为 3，然后点及“应用”和“确定”。完成模块节点和槽号的配置。

点击扫描列表（Scanlist）对话框——弹出如图 6-9 所示 Scanner Configuration Applet 对话框。点击上载（Upload） 按钮，上载设备配置信息。

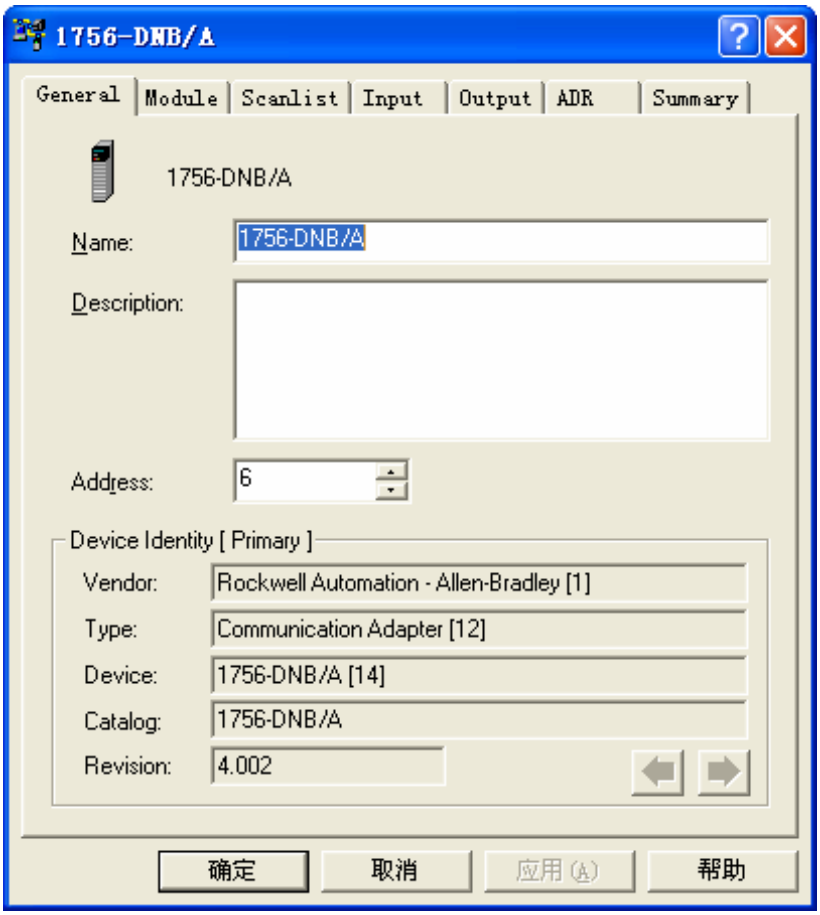


图 6-8 1756-DNB 设备网络扫描器属性设置界面

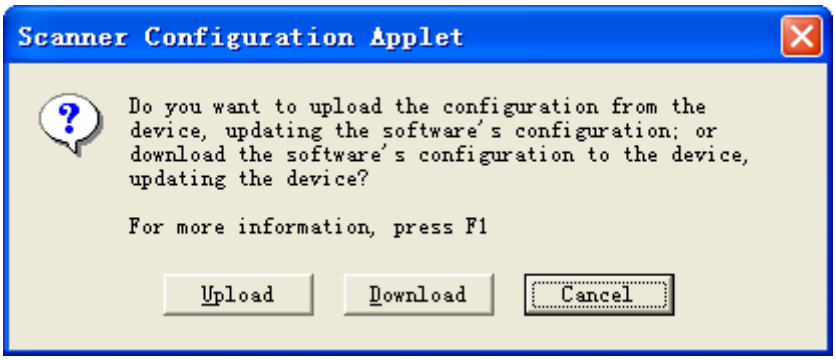


图 6-9 1756-DNB 设备网络扫描器属性设置界面

上载后的扫描器列表对话框如图 6-10 所示，在 Scanlint 左侧的有效设备（Available Device）列表中按设备节点号的顺序，列出了与 1756-DNB 设备网络扫描器模块连接的所有设备，与图 6-7 是一致的。由图 6-10 可见其右侧的 Scanlist 是空的，这时，分别点击输入列表（Input）和输出列表（Output），可见都是空的，这说明此时设备的 I/O 数据并没有配置到扫描器的 I/O 数据表中。

点击图 6-16 中的 >> 按钮，软件自动将设备的 I/O 数据配置到扫描器的 I/O 数据表中。此时，左侧的设备都移到右侧的 Scanlist 中，再分别点击 Input 和 Output 可见设备的 I/O 数据在相应的列表中。说明设备的 I/O 数据已经配置到 1756-DNB 扫描器的 I/O 数据表中。点击 Summary 可以在一个对话框总揽 I/O 的全部信息。

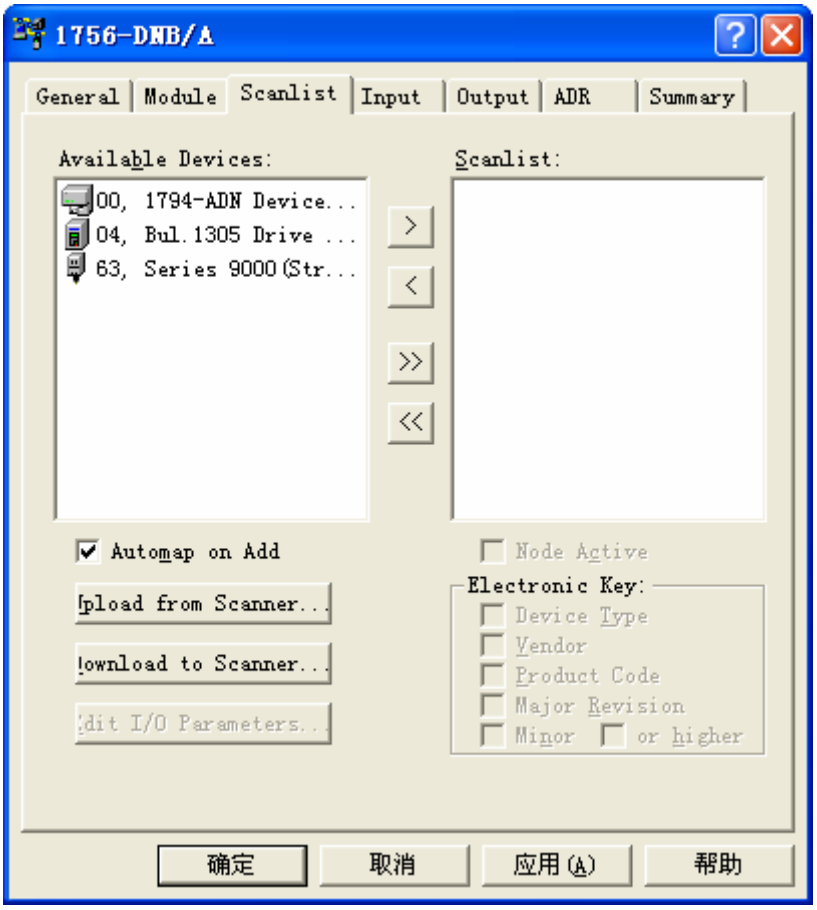


图 6-10 1756-DNB 扫描器 I/O 列表对话框

（2）配置 DeviceNet 节点上设备的 I/O 参数

在图 6-10 中点击 >> 按钮后，选择 Scanlist 中的 00 号节点的 DeviceNet 适配器，双击，弹出图 6-11 所示 I/O 参数配置对话框。按照图 6-11 来配置 00 号节点的参数，配置完成后点击 OK 按钮，如果改变了原来的参数，则依次弹出图 6-12 和图 6-13、图 6-14 所示提示，依次点击“是”即完成了该节点的参数配置。按照同样方法，依次选择 04、63 号节点，配置参数如图 6-15—6-16 所示，图中输入(Input)和输出(Output)数据以字节为单位，配置时要注意数据的大小。（注意：如设备参数与图示相同，就不用修改）

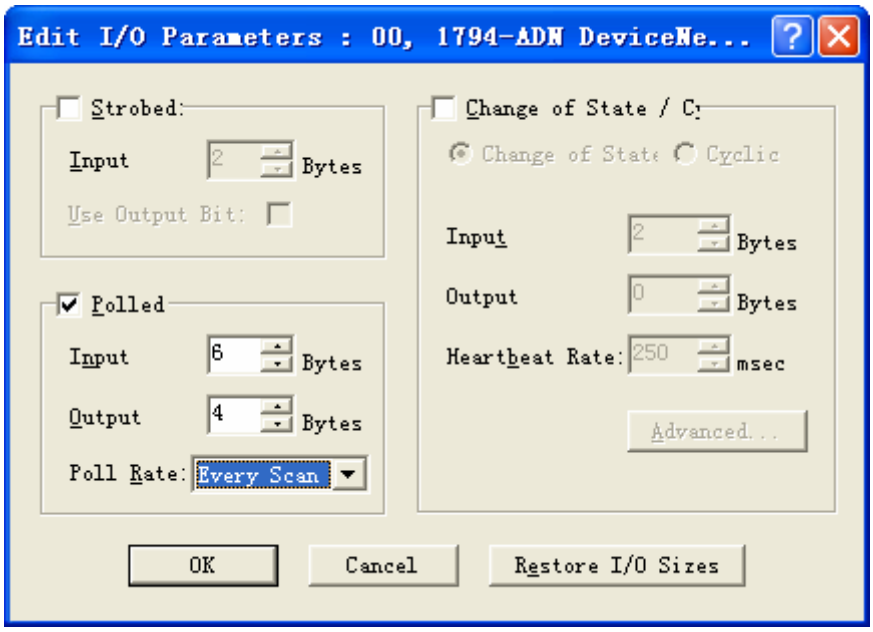


图 6-11 1794-AND 适配器 I/O 参数配置

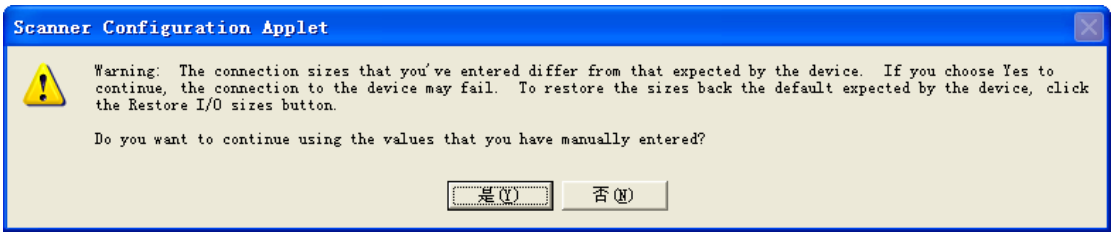


图 6-12



图 6-13

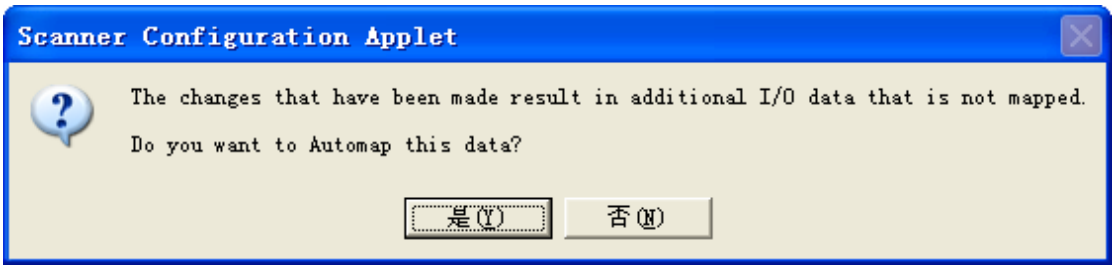


图 6-14

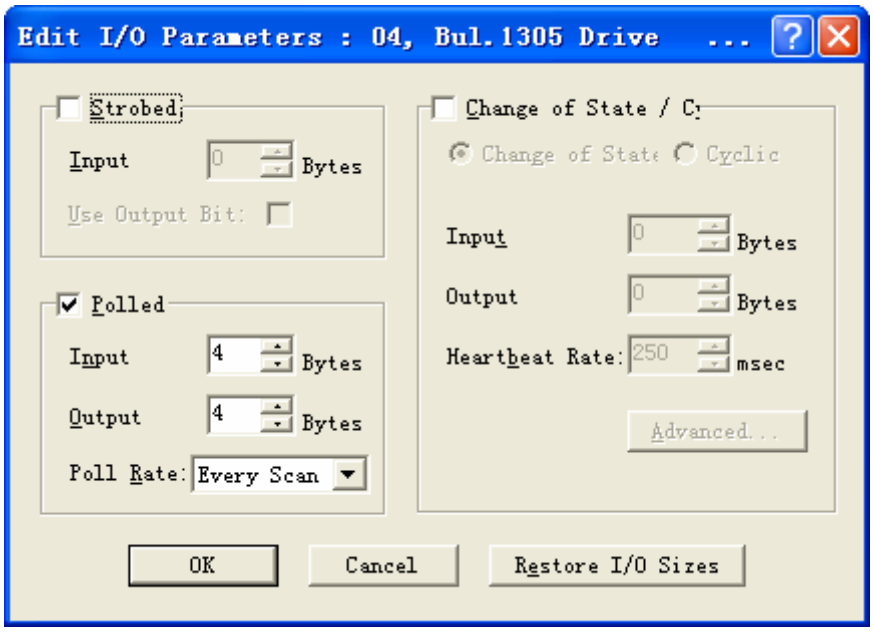


图 6-15

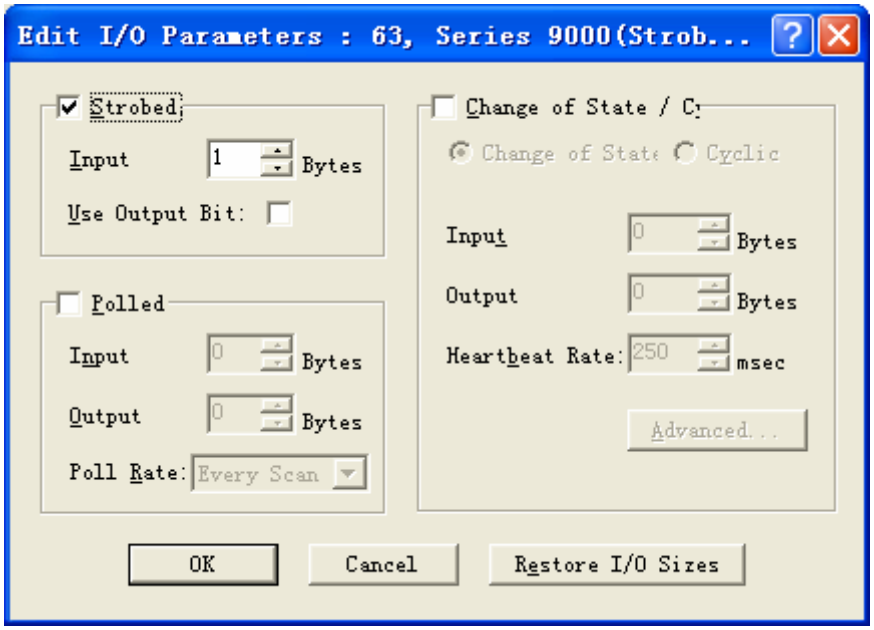


图 6-16

设备的 I/O 参数可以选择 Strobed、COS 和 Polled 三种方式，不是每种设备都支持这三种方式。

（3）配置扫描器 I/O 数据表

网络上所有节点设备的参数都配置完成后，回到图 6-10 界面，点击 Input，弹出图 6-17 所示对话框，可见 00、04、63 号节点的输入数据依次在扫描器的 0、1、2 号字输入数据表中。

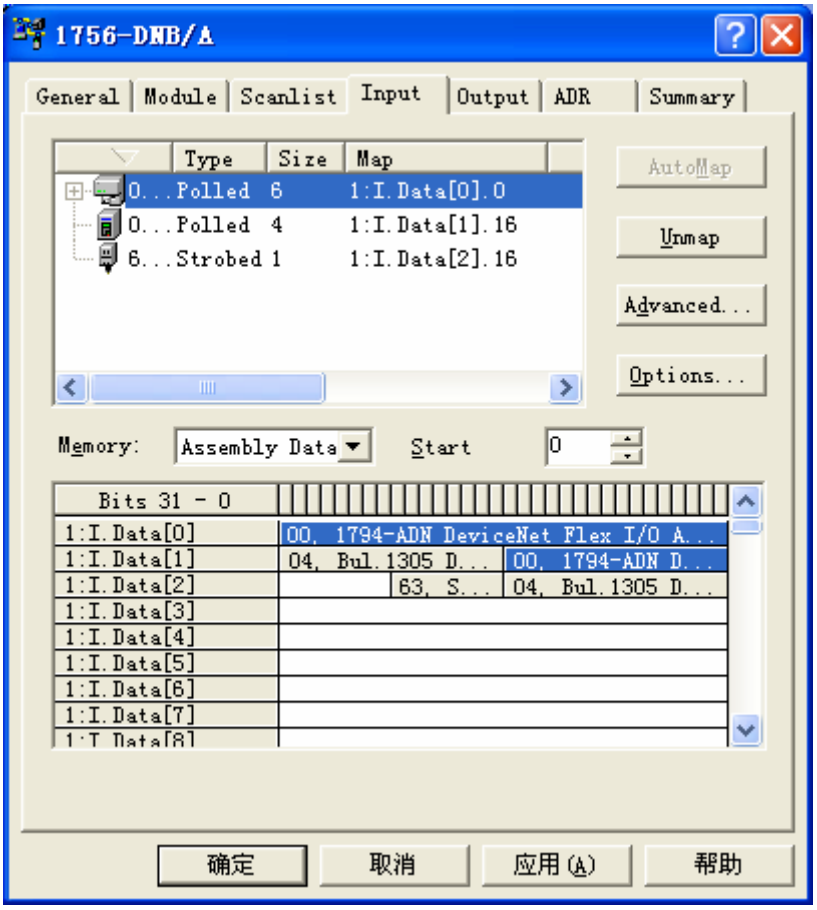


图 6-17

由上图可见，04 号节点的输入数据被分配在两个不同的字节中，为了编程方便，我们重新配置扫描器的输入数据表，步骤如下：

① 选中 04 号节点；

② 点击 UnMap 按钮；

③ 将数据字起始号(Start)设置为 4 (与节点号一致)。

④ 点击 AutoMap 按钮。可见，该节点的设备自动排在 1:I.Data[4]的一行里(这里 1 表示 1 号槽的 1756-DNB 设备网络扫描器，I 表示输入数据，5 是数据序号)。如图 6-18 所示

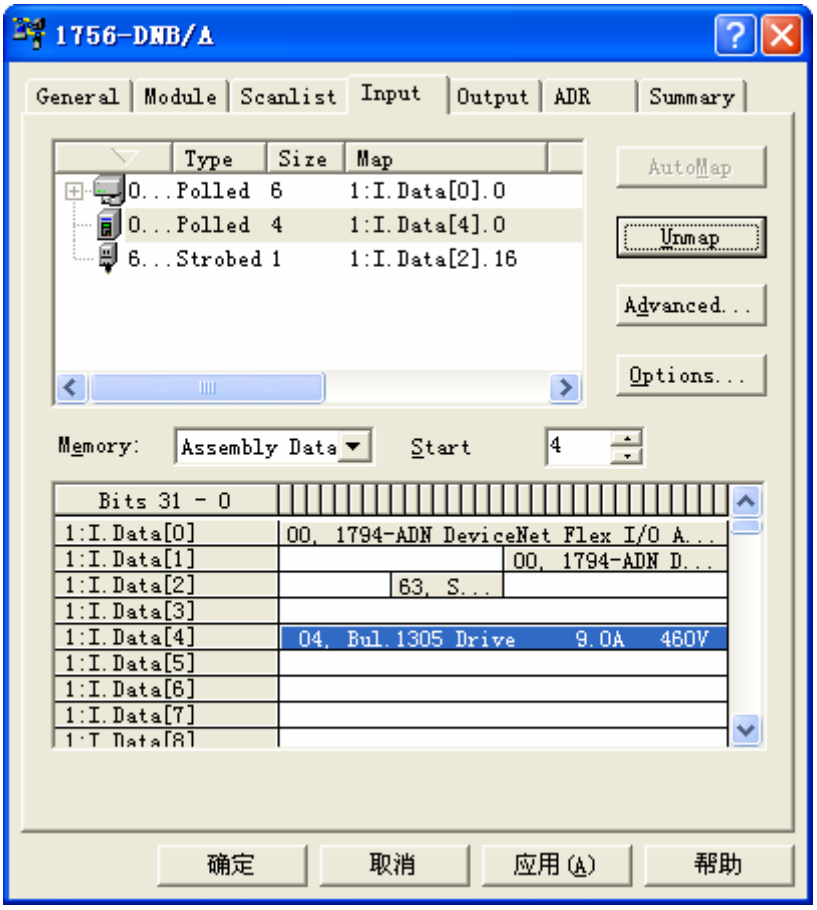


图 6-18

按照同样的步骤，可重新配置其它节点的数据。

点击 ***Output*** 按钮，用同样的方法可以重新配置各节点的数据。

LAB7. 基于 DeviceNet 的变频器控制

在本实验中您将:

- 组态变频器 Power Flex70 到 DeviceNet 网络
- 远程控制电机的启停

1、扫描检测变频器

1）配置 RSLinx 驱动程序

按实验 6 所示步骤完成 RSLinx 驱动程序配置

2）配置 DeviceNet 网络

按实验 6 所示启动 RSNetWorx For DeviceNet 后，浏览 DeviceNet 网络设备如图 7-1 所示：

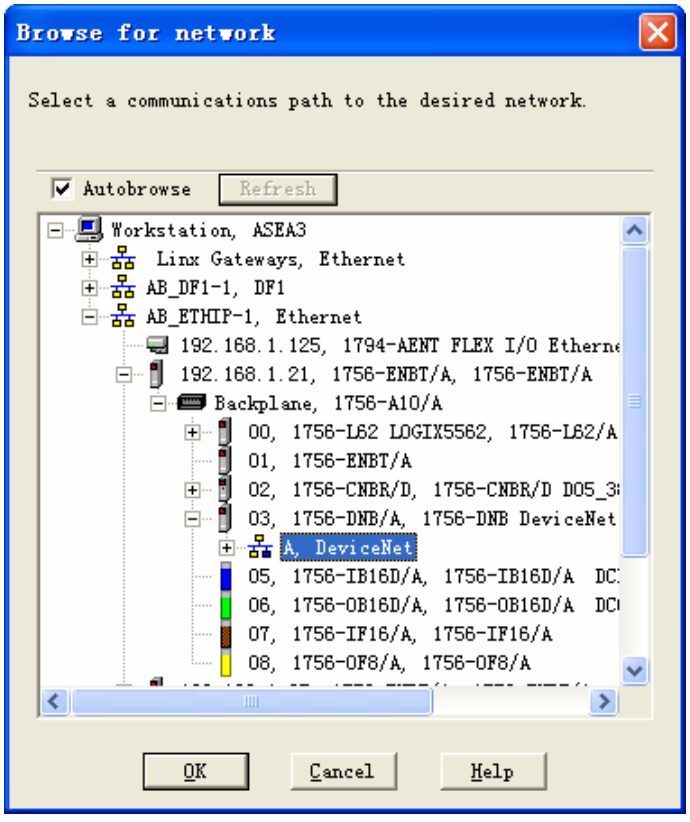


图 7-1 RSNetWorx For DeviceNet 网络浏览界面

点击 OK 按钮，可看到如图 7-2 所示的 DeviceNet 网的设备信息

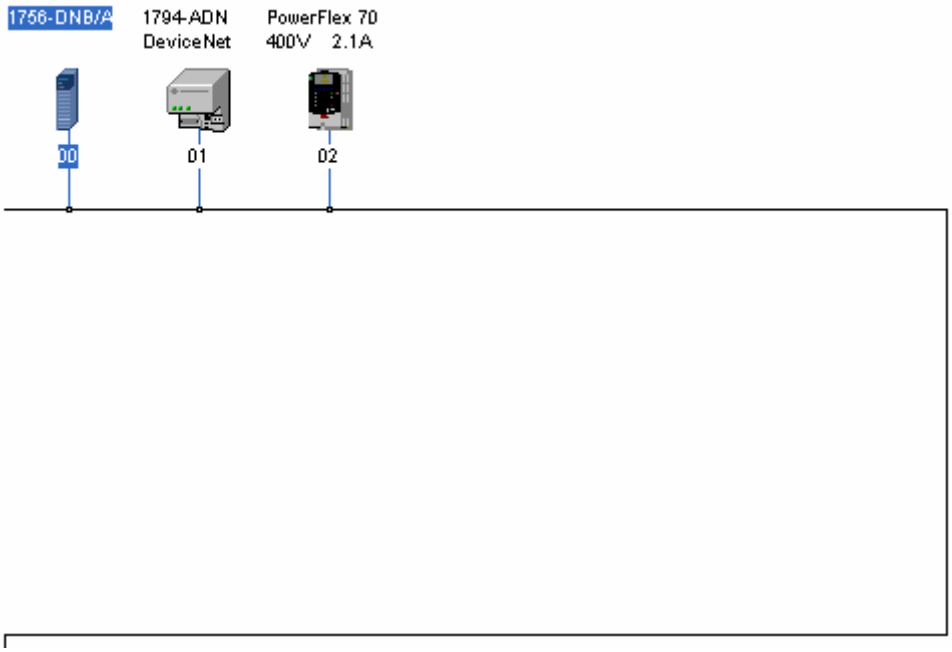


图 7-2　实验系统 DeviceNet 网络上的设备

由图可见，DeviceNet 网中 02 号节点是变频器 PowerFlex 70。

2、配置变频器 I/O 参数

1） 按实验 6 所示步骤重新配置变频器的 I/O 参数

双击图 7-2 中的 1756-DNB/A 设备网络扫描器图标，点击 Input 选项，如图 7-3 所示：

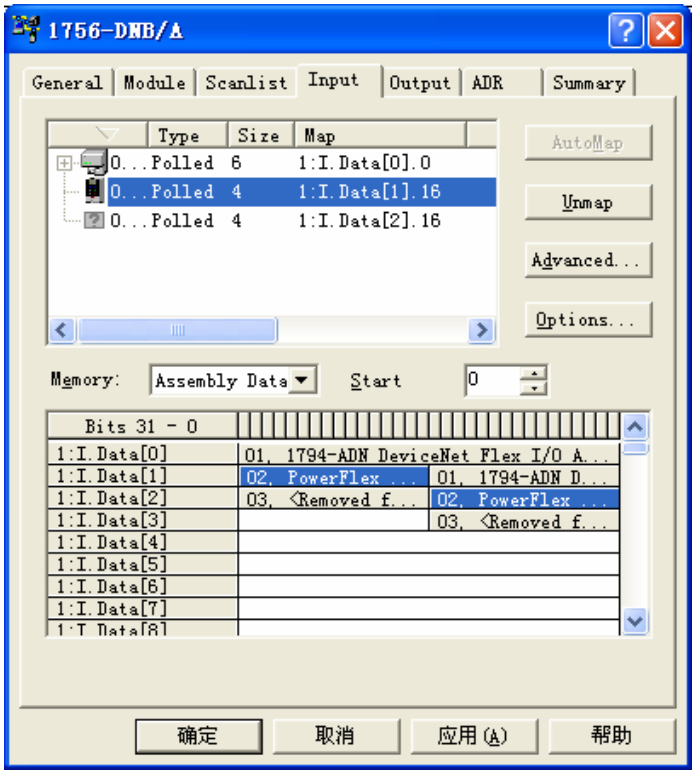


图 7-3

由图可见，02 号节点变频器的输入数据在扫描器的 1 和 2 号字节输入数据表中。按实验 6 所示步骤将其输入数据重新配置到的扫描器的 2 号字节输入数据表中，最终结果如图 7-4 所示：

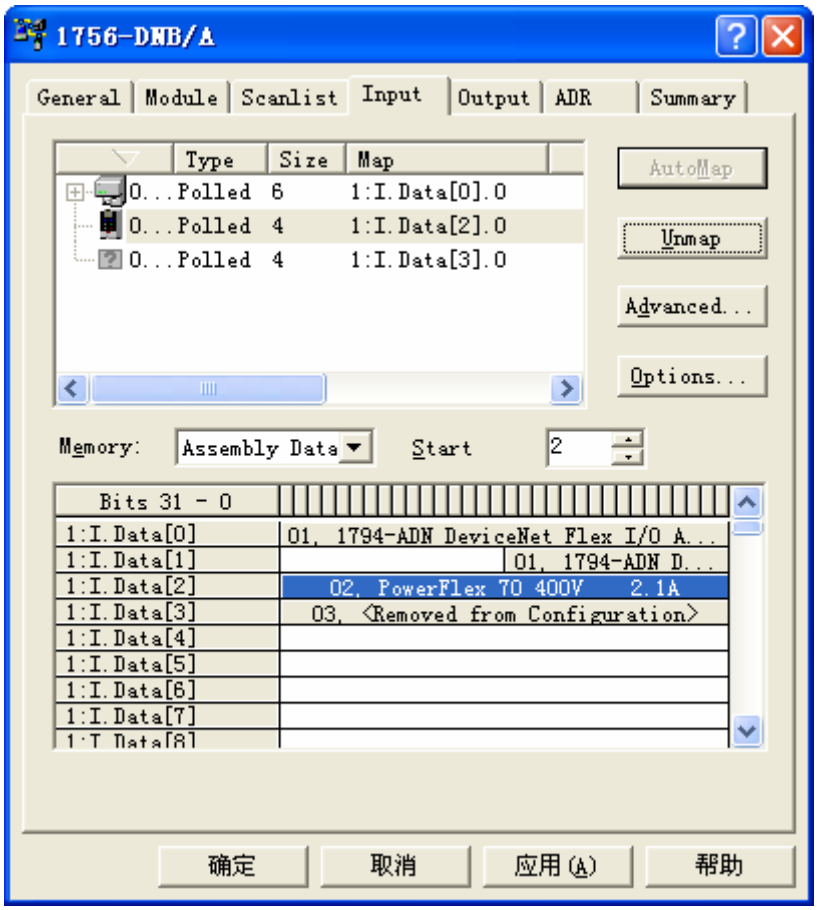


图 7-4

依据类似的步骤将变频器的输出数据配置到扫描器的 2 号字节输出数据表中，最终结果如图 7-5 所示：

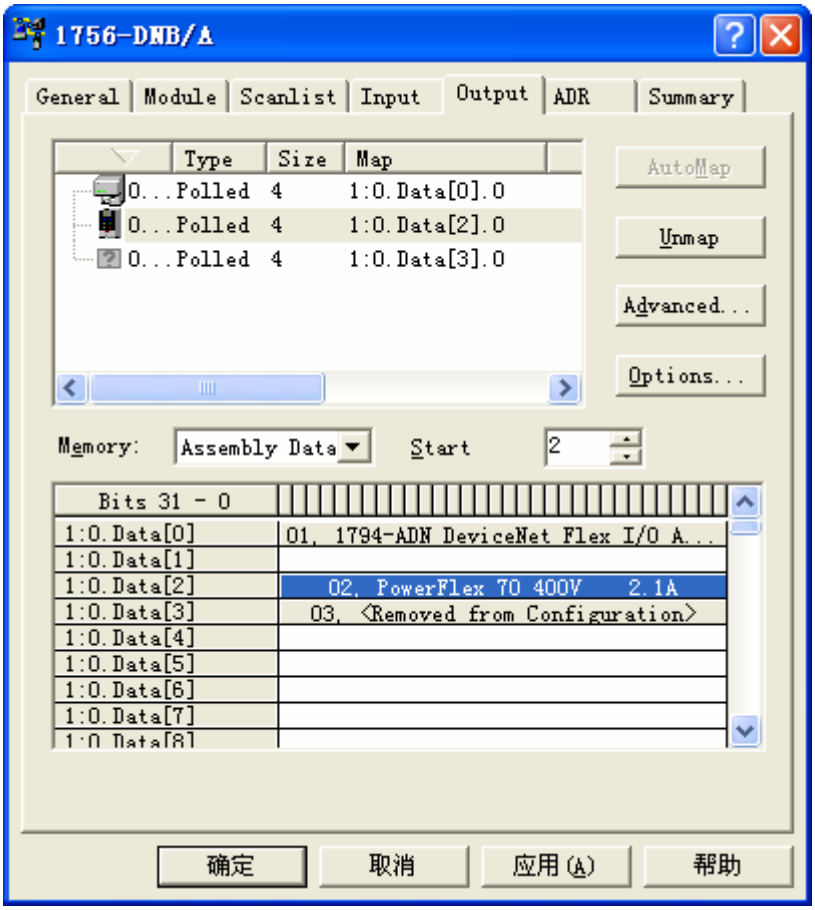


图 7-5

2） 保存 dnt 文件

配置完 I/O 数据后，点击工具栏上的 ***Save*** 按钮，保存 dnt 文件，如图 7-6 所示：

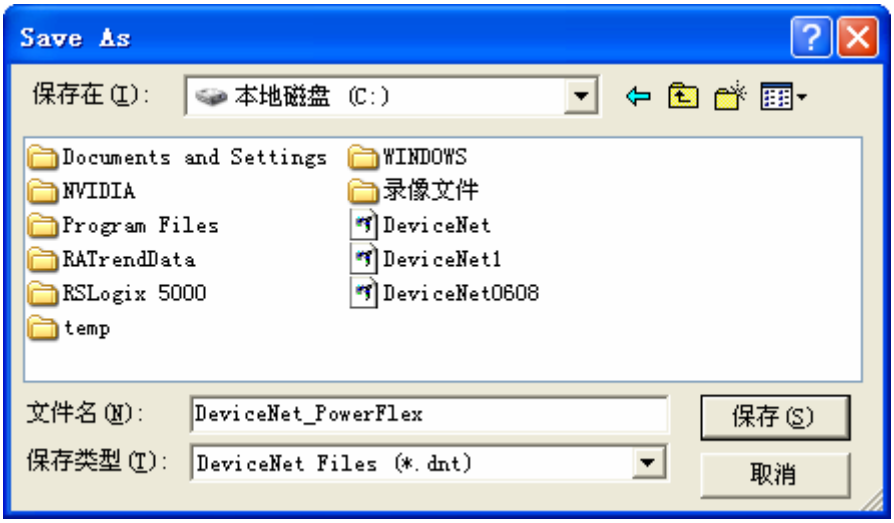


图 7-6

3、编辑控制程序

1）创建 RSLogix5000 工程项目

在 Windows 的开始菜单中选择“程序”，选择 Rockwell Software，再点击 RSLogix5000 Enterprise Series，选择 RSLogix5000 即起动了该编程软件。RSLogix5000 软件界面如图 7-7 所示。打开该界面的文件（file）菜单，选择 New 或点击快捷图标  ，在 Rslogix5000 软件内创建一个新的工程项目。在随即弹出的图 7-8 所示的控制器（New Controller）对话框中选择处理器型号(Type—选择 1756-L62)、版本号(选择 Revision13)、名称(Name—自定义)、机架(Chassis—1756-A10)、槽号(Slot—选择“0”处理器在框架中的实际位置) 和所创建的工程项目的位置(Create—选择 D:\选修课)，配置完成后点击 OK 按钮。RSlogix5000 软件界面的左侧工程目录如图 7-9 所示。

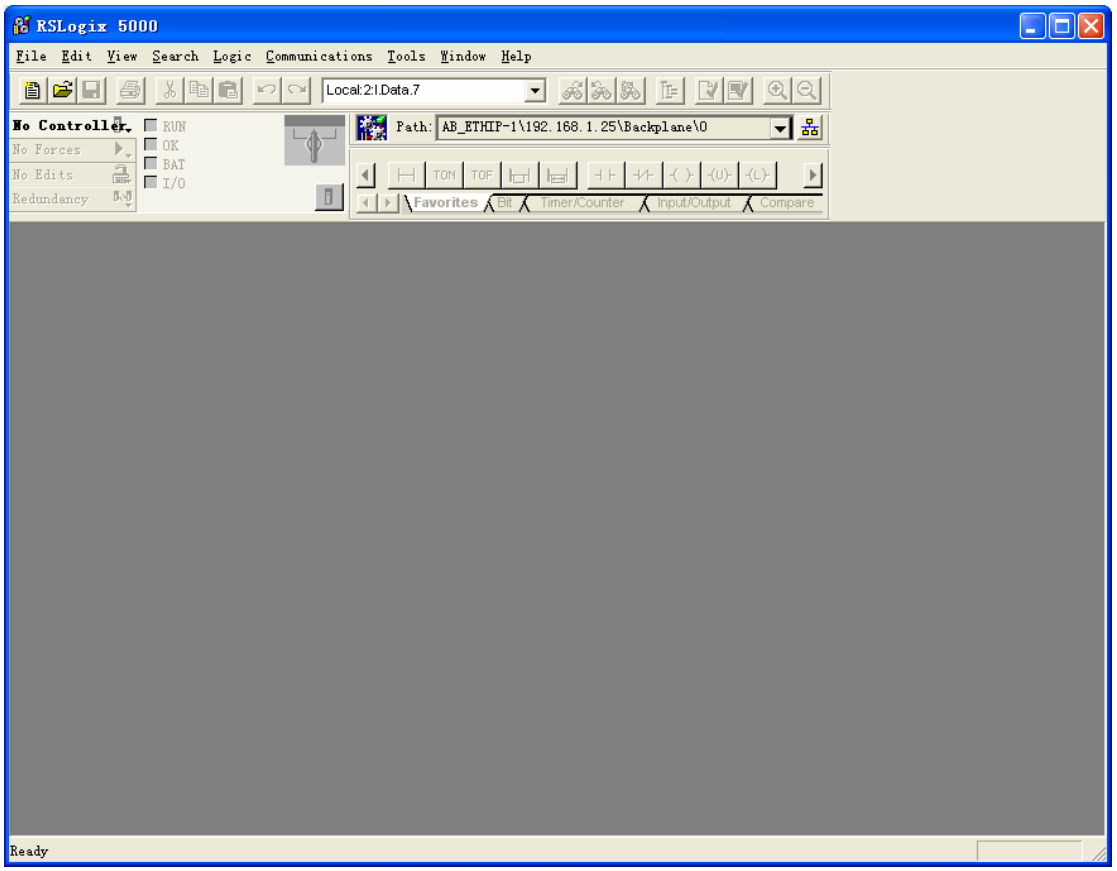


图 7-7

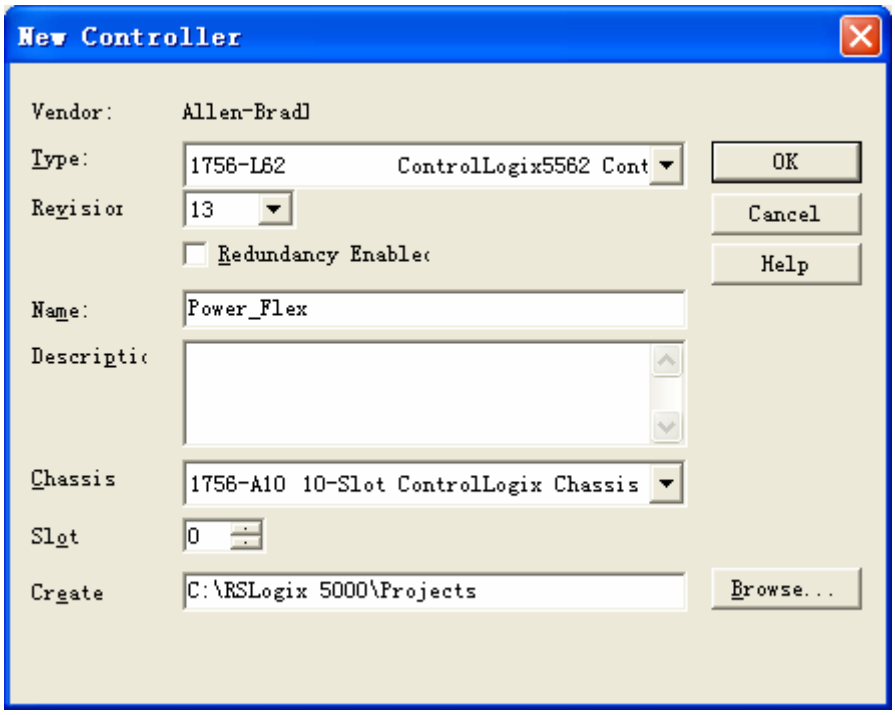

New Controller
Vendor:
Allen-Bradl
Type:
1756-L62
ControlLogix5562 Cont
OK
Revisior
13
Cancel
Redundancy Enable
Help
Name:
Power_Flex
Descripti
Chassis
1756-A10 10-Slot ControlLogix Chassis
Slot
0
Create
C:\RSLogix 5000\Projects
Browse...

图 7-8

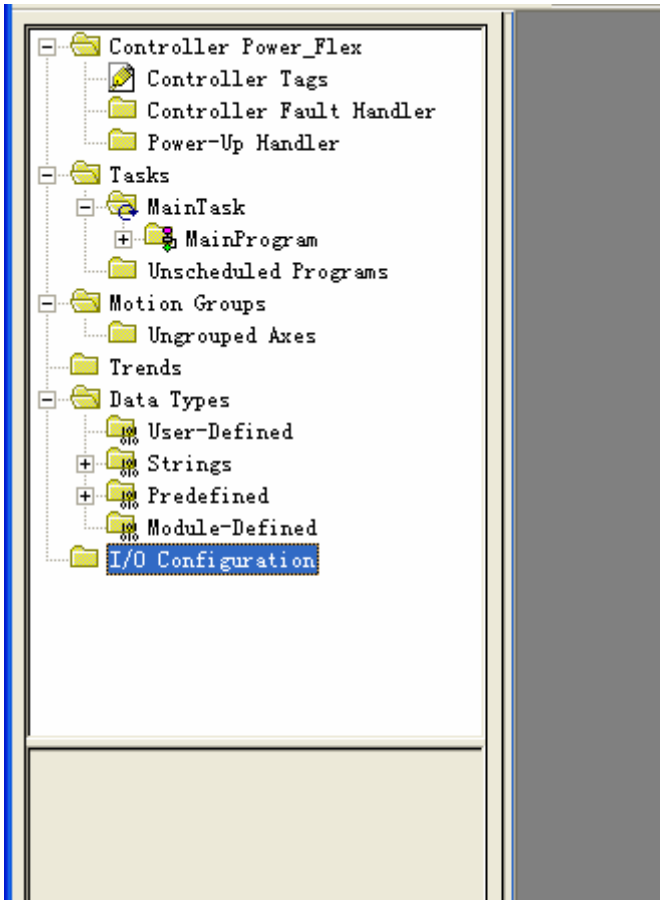

Controller Power_Flex
Controller Tags
Controller Fault Handler
Power-Up Handler
Tasks
MainTask
MainProgram
Unscheduled Programs
Motion Groups
Ungrouped Axes
Trends
Data Types
User-Defined
Strings
Predefined
Module-Defined
I/O Configuration

图 7-9

2）配置 I/O 模块

本实验中只用到 1756-DNB 设备网络扫描器模块和 1756-IB16D 数字量输入模块，因此只对这两个模块进行配置。

在图 7-9 所示的工程目录列表中选择 ***I/O Configuration***，点击鼠标右键，选择 ***New Module***，弹出 I/O 配置对话框，只勾选 ***Communication*** 选项，对话框如图 7-10 所示。

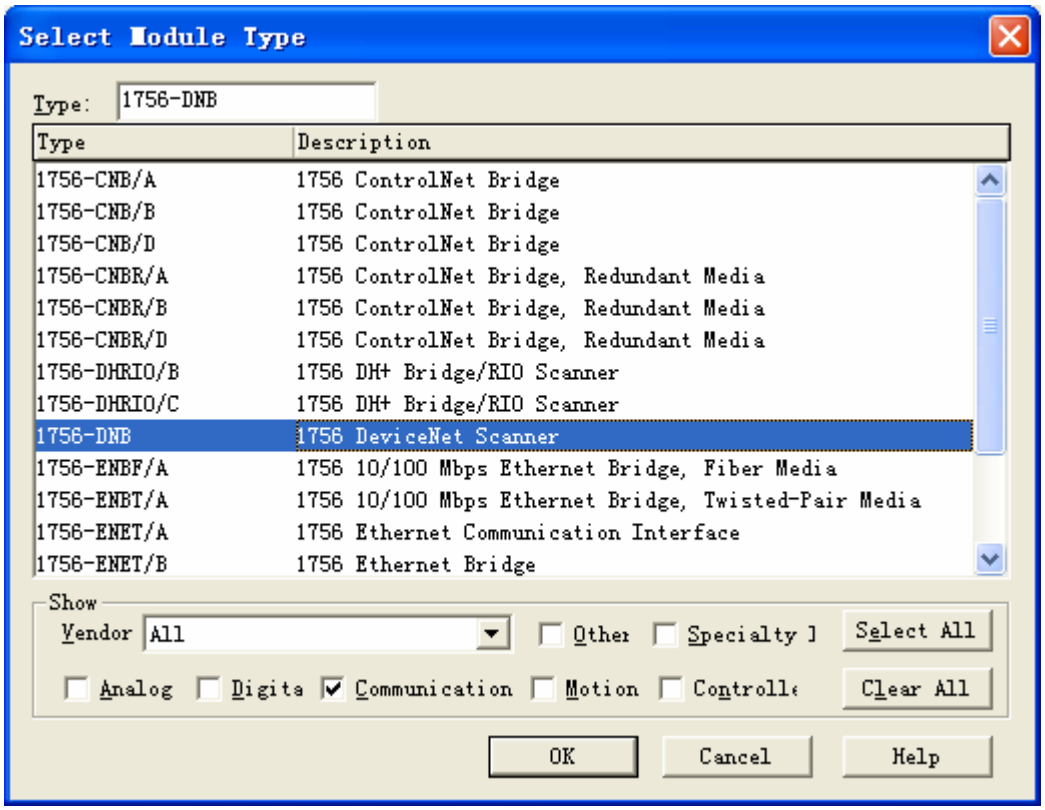


图 7-10

在图 7-10 所示对话框的设备列表中选择 1756-DNB 设备网络扫描器模块后，点击 ***OK*** 按钮，弹出图 7-11 示的模块配置对话框。

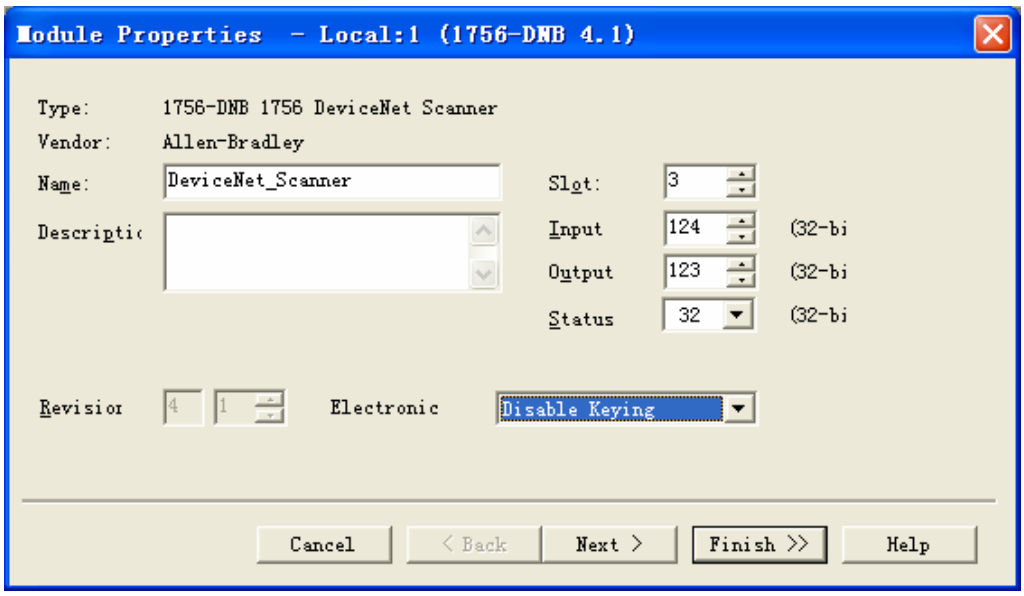


图 7-11

在图 7-11 对话框中定义模块名称(Name—可以自定义)，按照 1756-DNB 模块在框架中的实际物理位置来选择槽号(Slot)(注意起始槽号是 0，本实验装置中 1756-DNB 模块都插在 3 号槽)，配置完毕后，点击 ***Next*** 按钮，直至出现图 7-12 所示对话框。

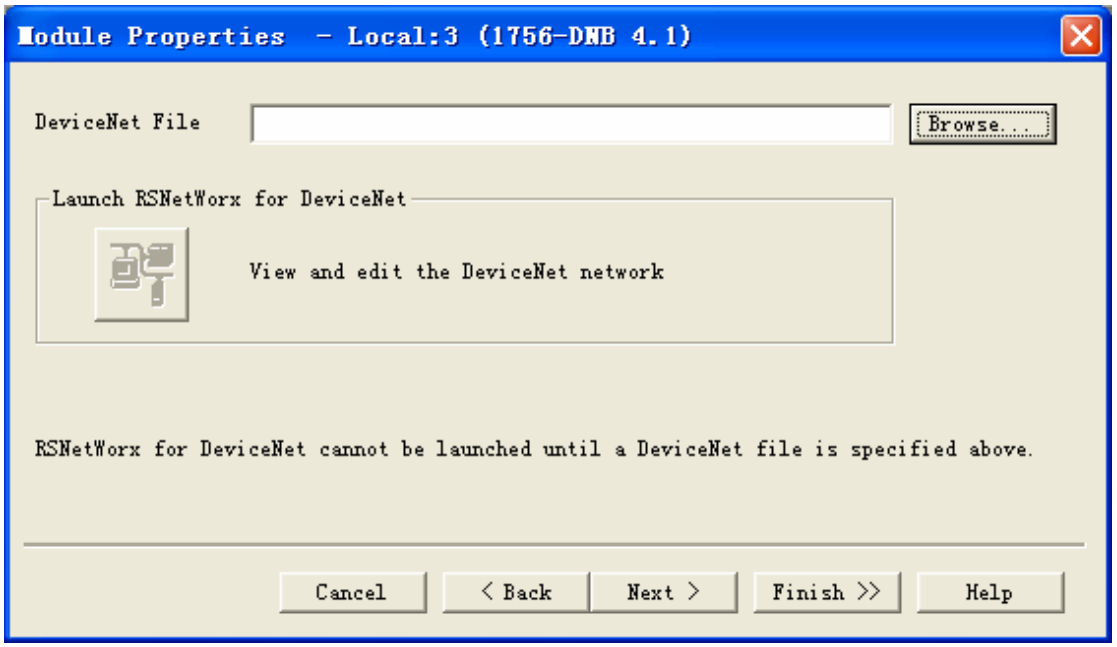


图 7-12

在图 7-12 中点击 ***Browse*** 按钮，载入第二步中保存的 dnt 文件，完成 1756-DNB 模块的配置。

依照类似的步骤完成 1756-IB16D 数字量输入模块的配置。

3）编制 ControlLogix 控制程序

打开图 7-9 所示的 ***Tasks—MainTask—MainProgram*** 前面的+号，在下拉列表中选择 ***MainRoutine*** 双击，在右侧显示图 7-13a 所示梯形图编辑界面。

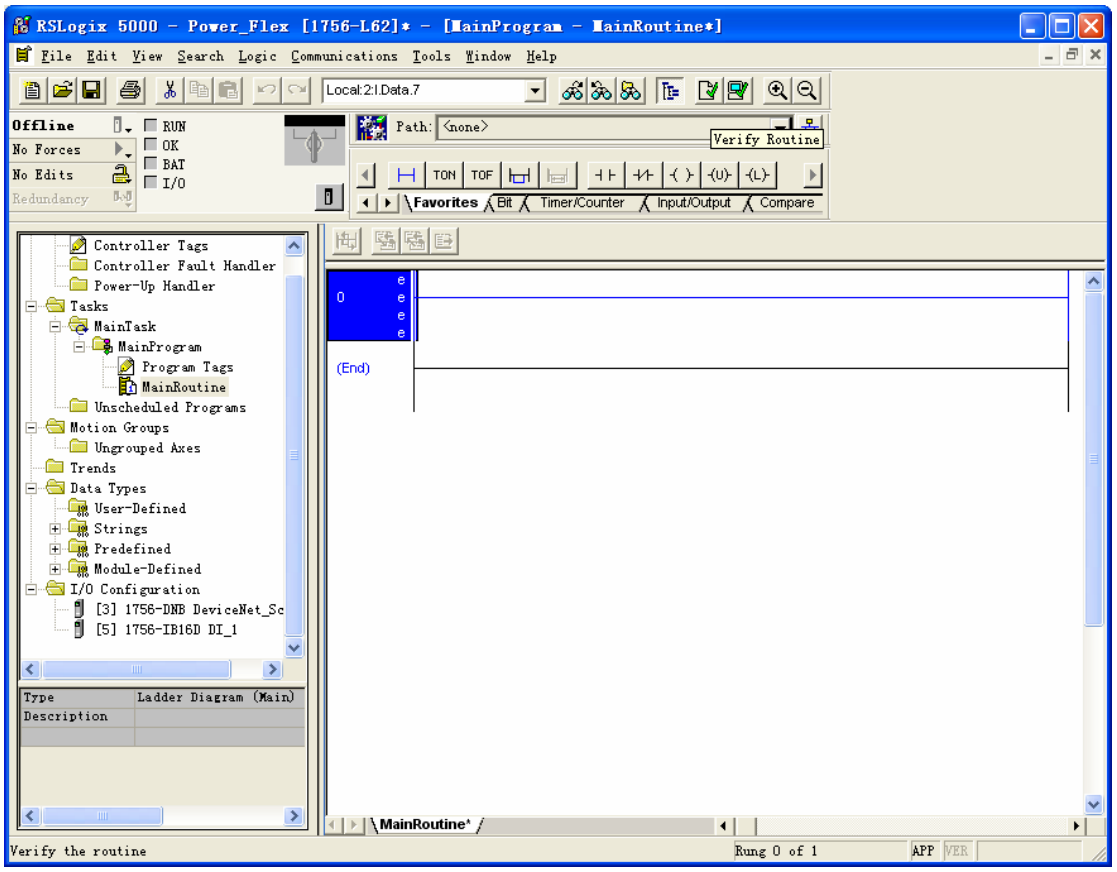


图 7-13a 梯形图编辑界面

在梯形图编辑界面输入如下程序，完成对变频器的启停控制

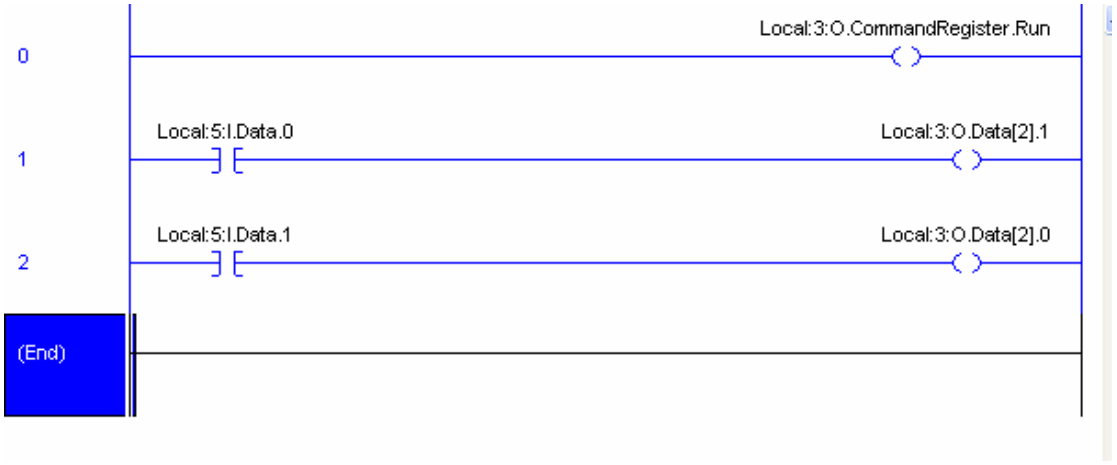


图 7-13b 梯形图程序

4）下载并监视程序运行

程序通过校验后（即梯级左侧没有 e），即可下载到处理器中运行程序了。

（1）下载程序

点击图 7-13 中的通信 (Communications)菜单，在下拉列表中选择看谁在线（Who Active），在弹出图 7-14 所示界面点击 AB_ETH-1 Ethernet 前的+号，在下拉列表中选择 1756-L62 LOGIX5562 处理器（注意：这里还是选择 AB_ETH-1 通信驱动程序），然后点击右侧的下载程序 (Download)按钮，开始下载程序，下载完成后，将处理器设置到运行（***RUN***）状态。

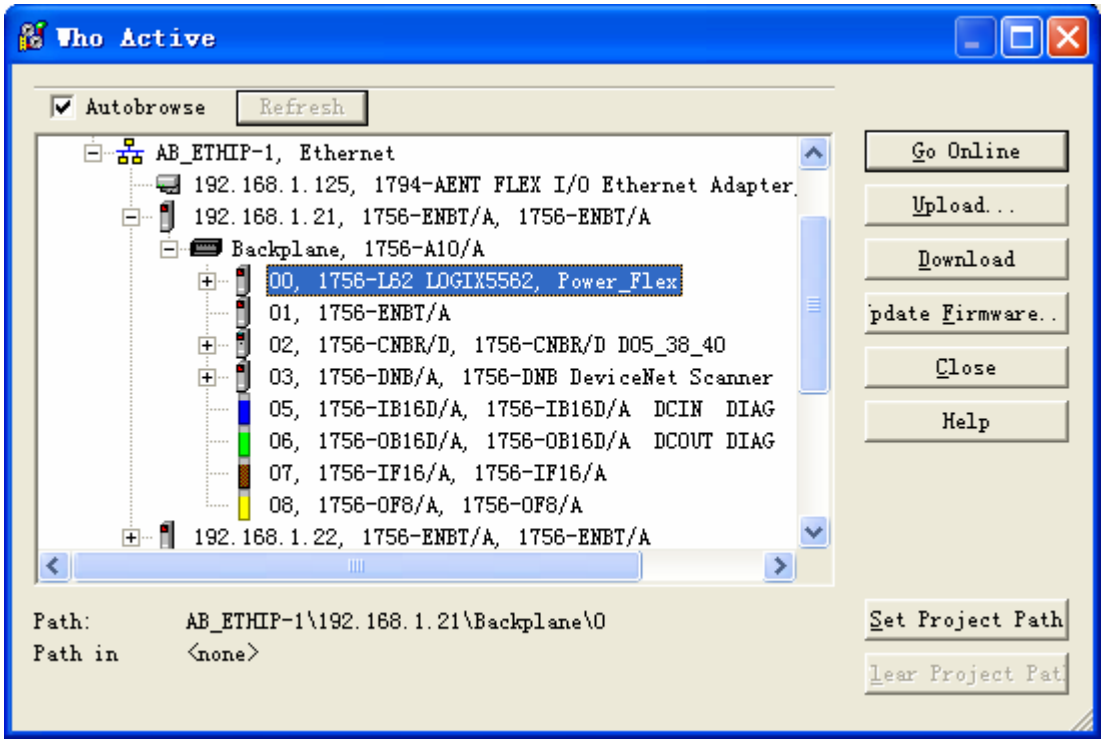


图 7-14

（2）监控程序运行结果

① 按下按钮 1，观察变频器是否启动

② 按下按钮 2，观察变频器是否停止运行

5）程序说明

图 7-13 所示程序中第一条表示置变频器为 Run 状态，对于第二条和第三条中用到的变频器参数，可参看 Power Flex70 的说明书。

LAB8. 用功能块图编程

本实验中，您将学习：

- 创建和编辑一个 Function Block Diagram

1. 打开 RSLogix5000 并创建一个新的项目

在实验的这一部分，打开 RSLogix5000 软件，并用它创建一个新的控制器文件。 具体步骤参见 LAB1。

2. 创建和组态一个新的周期任务

在实验的这一部分，您将创建一个新的周期任务，并对它进行组态。

1. 在 Controller Organizer 中右击 ***Tasks*** 文件夹，选择 ***New Task***。

显示 ***New Task*** 对话框，如图 8-1。

2. 在 ***New Task*** 对话框中如下填入内容。

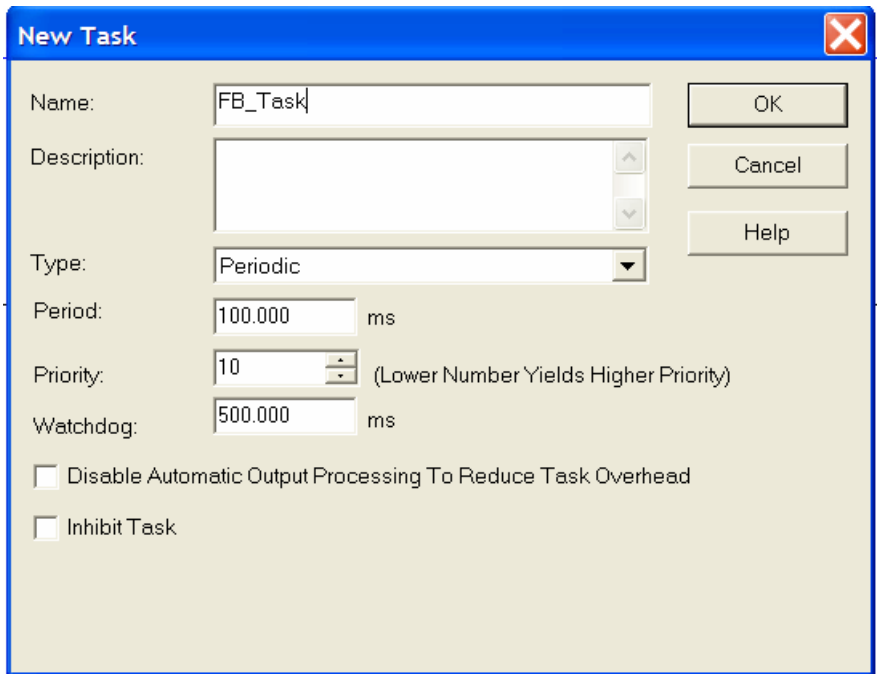


图 8-1 新建任务对话框

输入以上信息创建一个名为 ***FB_Task*** 的周期任务，每 100ms 执行一次。

3. 点击 ***OK***。

4. 在 Controller Organizer 中右击任务 ***FB_Task***，选择 ***New Program***。

显示 New Program 对话框，如图 8-2。

5. 在 New Program 对话框中如下填入内容。点击 ***OK***。

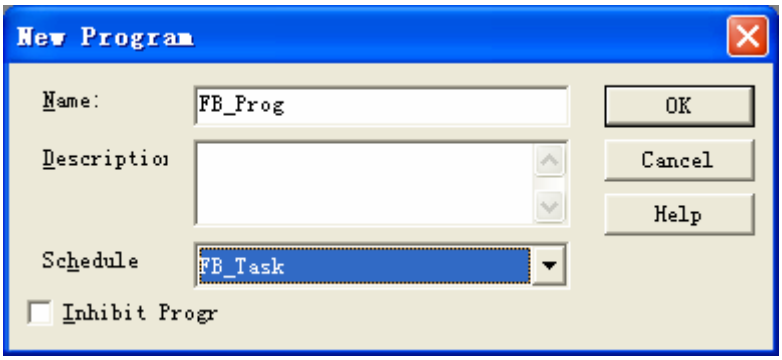


图 8-2

在项目树里，可以看到：

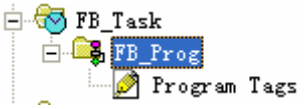


图 8-3

3. 创建 Founction Block 例程并将它规划到运行

1. 右击 ***FB_Prog***，选择 ***New Routine***。

显示 ***New Routine*** 对话框。

2. 在 ***New Routine*** 对话框中如下填入内容。

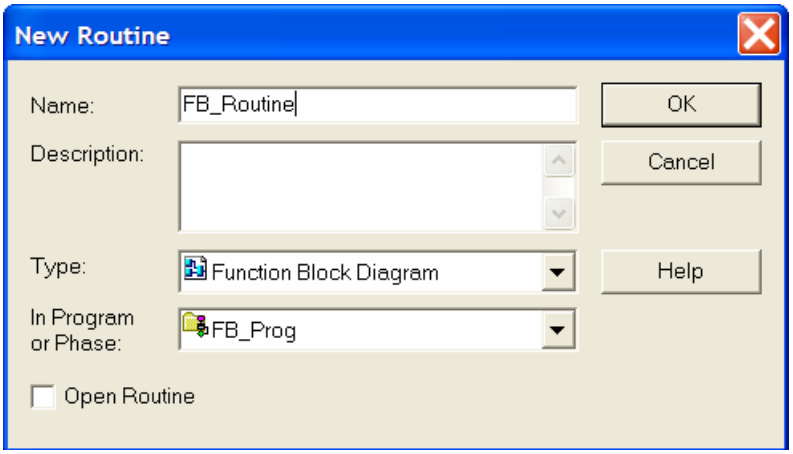


图 8-4

注意 ***Type*** 是一个 Founction Block Diagram。

3. 点击 ***OK***。

现在项目树显示如下：



图 8-5

4. 右击 ***FB_Prog***，选择 ***Properties*** 来规划例程。

显示 Program Properties 对话框，如图 8-6 所示。

5. 点击 ***Configuration*** 键，按照下面显示的从 Main 的下拉菜单中选择 ***FB_Routine***。

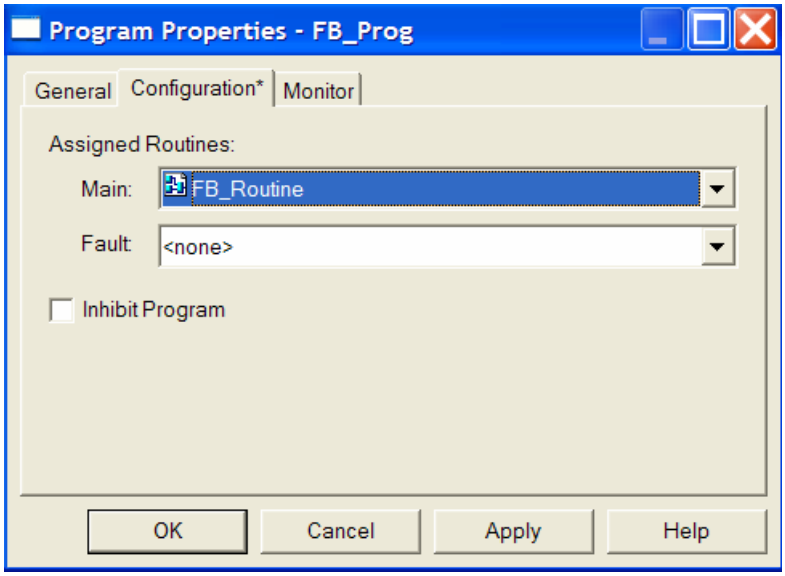


图 8-6

6. 点击 ***Apply*** 键，再点击 ***OK***。

4. 编辑 Founction Block FB_Routine

1. 在 Controller Organizer 中双击 ***FB_Routine*** 例程，如图 8-7 所示。在工作页里打开一张空白页（sheet 1）。

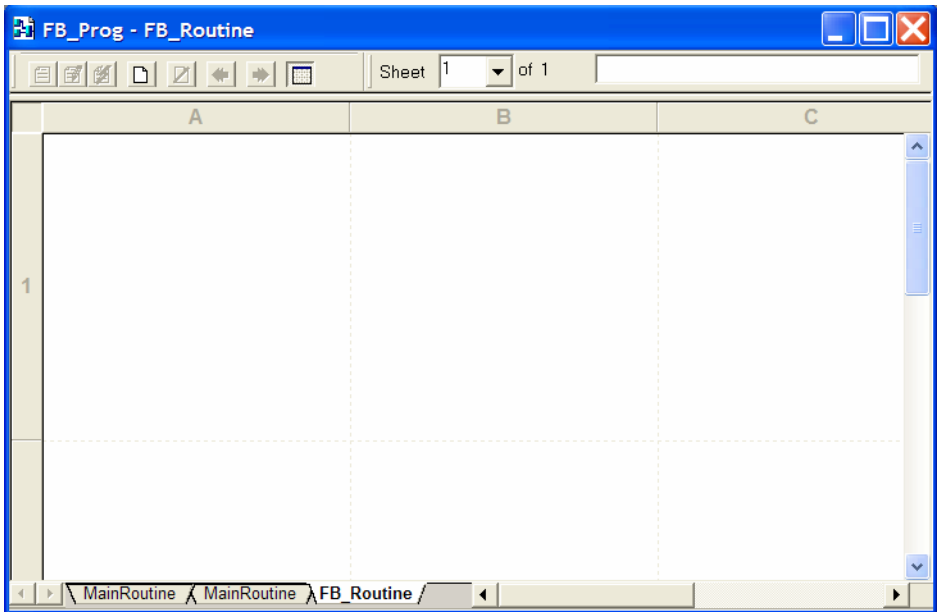


图 8-7

2. 在名称编辑框内将这一页命名为‘TIC101’，如图 8-8 所示。

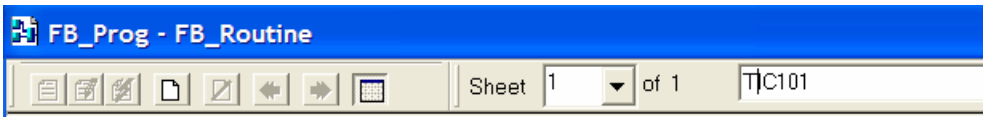


图 8-8

加到图表的第一个块是增强 PID 块（PIDE）来调节仿真回路。

3. 在工具条上的 ***Process*** 上点击 ***PIDE*** 功能，如图 8-9 所示。



图 8-9

现在图表上显示 PIDE 块。

4. 点击这个块的属性按钮  ，过一会可以看到所有的可选参数。注意第一栏表明对这个块是输入还是输出参数，同时可以用第二栏的检验盒去显示或隐藏块本身上的参数针。

5. 点击 ***OK*** 关闭 PIDE 属性对话框。

6. 从工具条中选择 ***Input Wire Connector***，如图 8-10 所示。

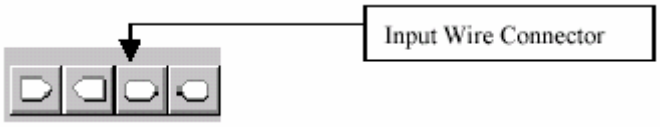


图 8-10

7. 将 ***Input Wire Connector*** 移（拖到）到 PIDE 块的输入（左）侧，用线将它连到 PV 点，通过点击一次输入标记的输出针，再点击一次 PIDE 的 PV 输入针。注意：如果处在一个激活的连接点上，对应的针变绿，如图 8-11 所示。

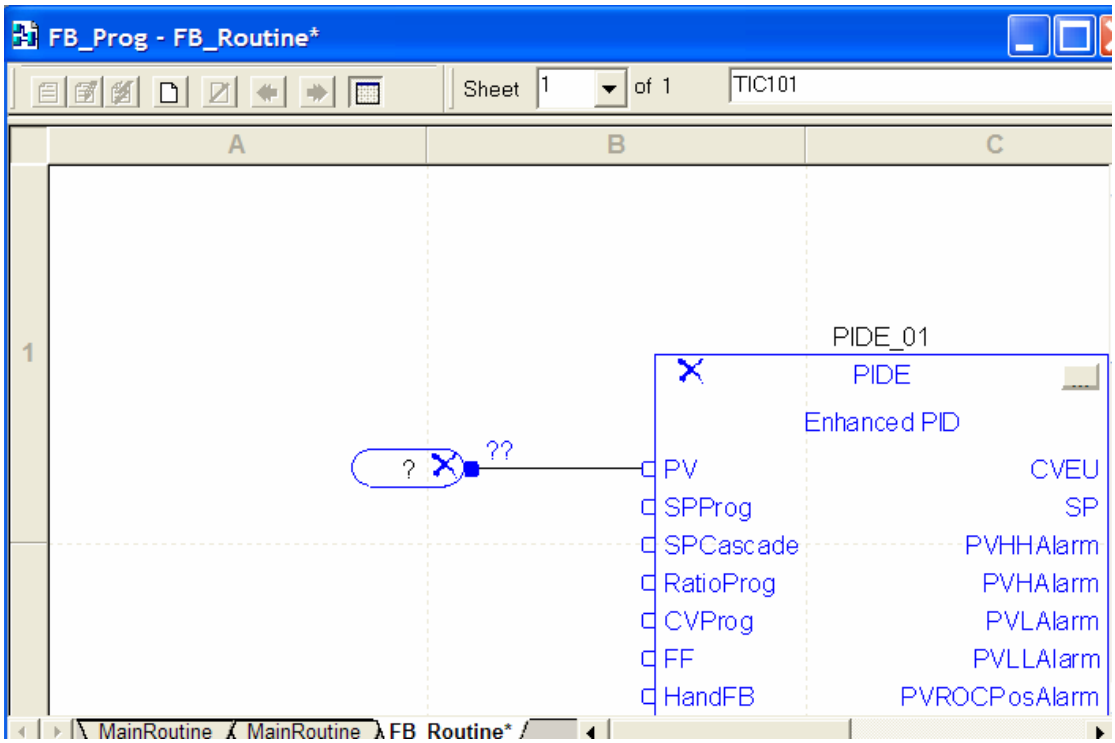


图 8-11

8. 点击直线连接器标记，键入“PID_PV”，按回车键接受，如图 8-12 所示。

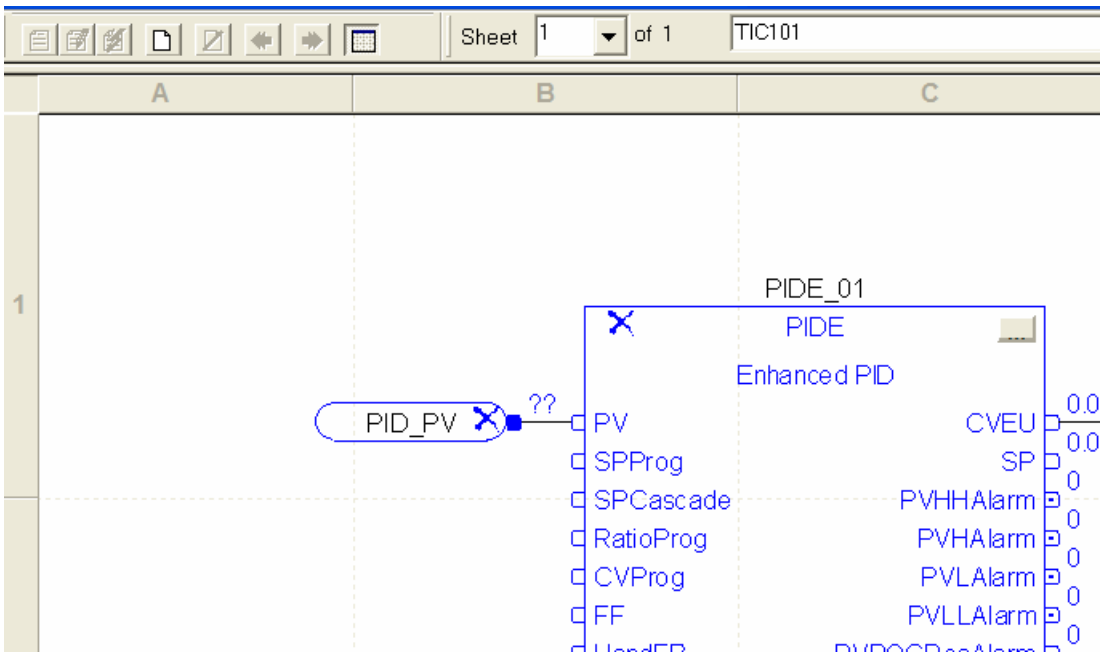


图 8-12

9. 从工具条中选择 ***Output Wire Connector***，如图 8-13 所示。

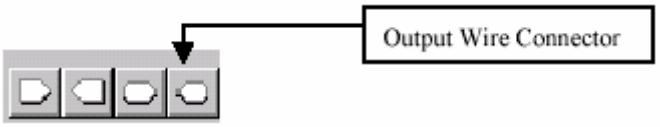


图 8-13

10. 将 ***Onput Wire Connector*** 移（拖到）到 PIDE 块的输出侧，用线将它连到 CVEU 点，通过点击一次 PIDE 的 CVEU 针，再点击一次 Onput Wire Connector 的输入针。

11. 双击直线连接器标记，键入‘PID_CV’，按 ***Enter*** 接受，如图 8-14 所示。

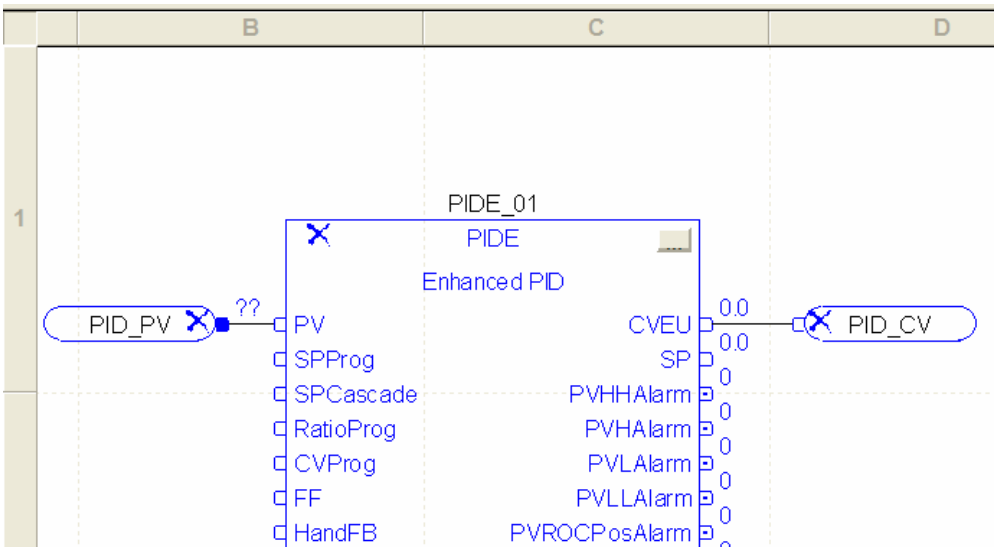


图 8-14

12. 右击 PID_PV 输入线连接器到 PID_01.PV 的线头，并从列表上选择‘Assume Data Available’,显示如图 8-15：

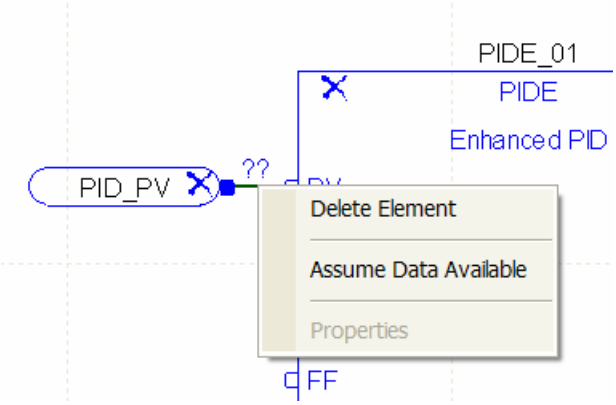


图 8-15

下面部分的仿真要创建一个回路反馈到 PID PV 参数，设置这条线作为‘available first’数据点是告诉这一页假定这条路径应先被赋值。

13. ***AutoTune*** 特性要求连同一个标签‘PIDE_AUTOTUNE’来对这个回路进行自整定，这可以通过双击 PIDE 功能块底部的？号键入标签名来实现，在栏内键入“PIDTune”，按回车键接受，如图 8-16。

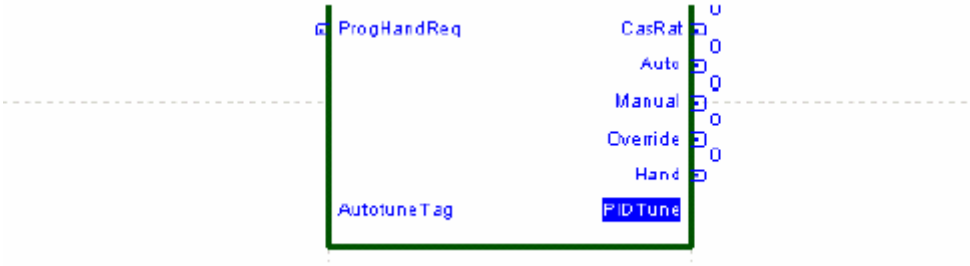


图 8-16

14. 右击标签标记创建 AutoTune 标签，选择‘New “PIDTune”’,并按照图 8-17 所示完成‘New Tag’的对话框：

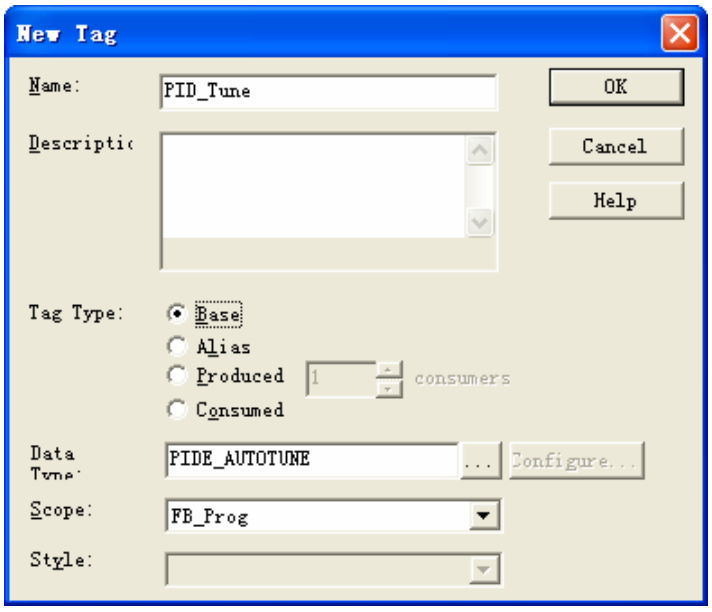


图 8-17

15. 点击 ***OK*** 接受。

16. ***Save*** 这个项目。

5. 编辑 Function Block 回路仿真例程

1. 点击 ***New Sheet*** 按钮，为仿真单元创建新的一页。



图 8-18

您现在面对的是一张白纸，指定为 2 页的第 2 页，这一页将包含仿真。

2. 将这一页命名为‘Simulation’。

3. 从工具条的的 ***Process*** 键，选择并放置一个死区时间（DEDT）块到第 2 页上，还要创建一个存储数组用于这条指令，可以双击‘StorageArray’后的问号，键入‘dead_array’，按 Enter 接受。右击标签标记并选择‘New “dead_array”’来创建死区时间数组标签，设定这个标签为 100 维的程序 FB_Prog 范围的 Real 类型的数组。

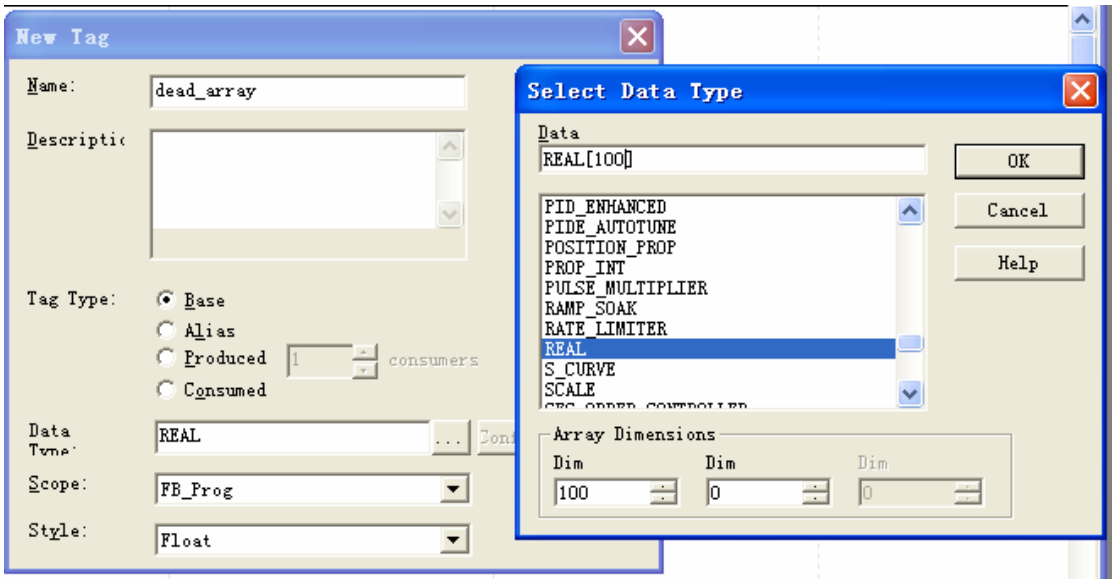


图 8-19

4. 点击图 8-19 中两个对话框中的 ***OK*** 接受。

5. 打开 DeadTime 参数（点击省略号），将 Deadtime 组态为 5s，Gain 组态为 1.4，如图 8-20。

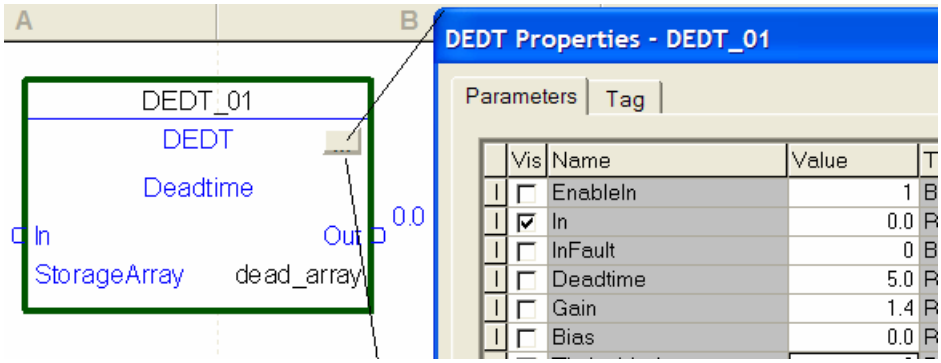


图 8-20

6. ***Apply*** 这些修改，点击 ***OK***。

7. 从工具条的“Process”键，选择并放置一个 Lead-Lag(LDLG)块到第 2 页。打开 LeadLag 参数（点击省略号），并组态一个 40s 的滞后，如图 8-21。

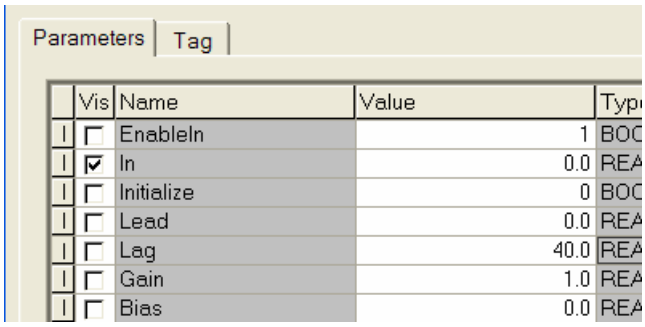


图 8-21

8. ***Apply*** 这些修改，点击 ***OK***。

9. 将 DEDT_01.Out 连到 LDLG_01.In，如图 8-22。

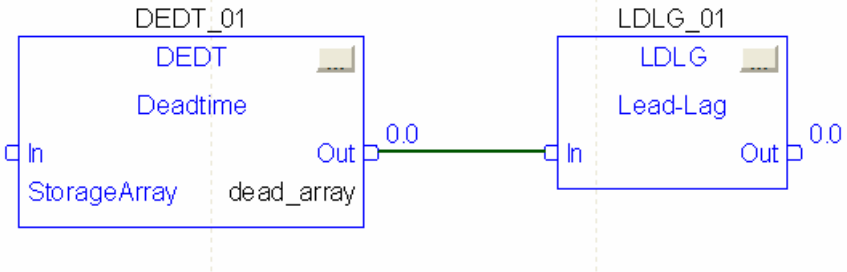


图 8-22

10. 从工具条中选择对象 ***Input Wire Connector***，并将它连到 DeadTime 块的输入，如图 8-23。

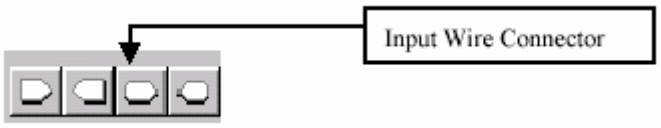


图 8-23

11. 双击直线连接器标记，点击可选连接器标记下拉清单的箭头，选择“PID_CV”,按回车键接受。

12. 将 ***Output Wire Connector*** 拖到纸上，并将它连到 LeadLag 的输出，点击可选连接器标记下拉清单的箭头，选择“PID_PV”,按回车键接受。

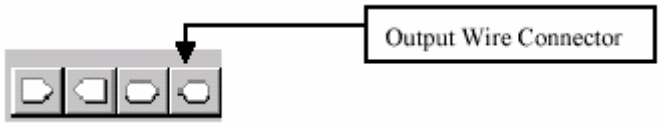


图 8-24

如图 8-25 所示：

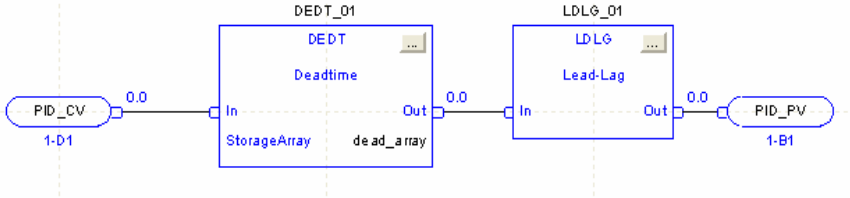


图 8-25

13. ***Verify*** 程序。

14. ***Save*** 程序。

15. ***Download*** 程序到控制器。

16. 将控制器切换到 ***Run*** 的模式。

6. PIDE 回路的自整定

1. 回到第 1 页，点击属性按钮  ，展开 PIDE 指令，选择 ***Autotune*** 键。

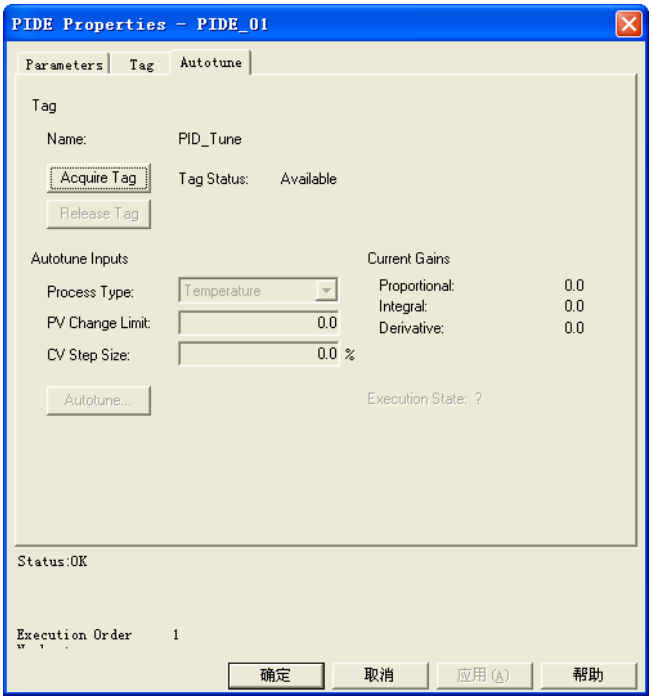


图 8-26

2. 在 ***Acquire Tag*** 按钮上点击一次获得自整定资源（标签），现在这个标签就可以用作 PIDE 和自整定。



图 8-27

自整定标签在 RSLogix5000 中 PIDE 指令的底部键入，既可以被单个的 PIDE 采用，也可以被多个 PIDE 共享。在共享的情况下，一个单一的 PIDE 在一段时间内可以用 Autotune 标签来进行单独的整定，这样就必须有一种方法来‘获取’资源和‘释放’资源，以便另外的 PIDE 也可以获取和使用。对话框的这一部分就是关于资源的获取以及随后的释放。状态指示器显示自整定资源（标签）当前的状态，*注意对话框余下部分的使用取决于资源的获取。

3. Configure 自整定如下：

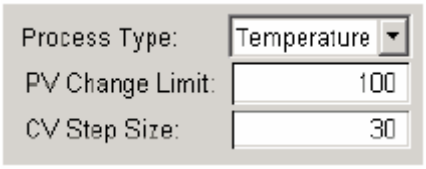


图 8-28

Autotune 功能将 PIDE CV 在现有值的基础上增加 30%来调节一个‘温度’过程，如果在自整定结束之前，过程变量将要超过 100，就终止自整定。

Process Type 定义被整定的系统类型，这很重要，因为它关系到自整定测试时模型类型的选择（积分/不积分等），同时一旦选定模型，还会影响 PID 增益的计算。

PV Change Limit 是一个参考 PIDE 组态以工程单位表示的绝对限定值，在系统中用来停止（退出）自整定程序当自整定过程中超出此限定值时。

CV Step Size 是自整定改变 PIDE CV 值整定系统的步长，在此键入的值（以百分比形式）在自整定运行过程中将加到现有的 CV 值上，一旦自整定结束（正常或非正常），PIDE CV 都将回到自整定前原来的值，一般希望这个值尽可能高以得到系统最好（最大）的响应，但是它不能高到超过 PV 改变的限定值，或使系统进入不稳定状态。

4. 点击 Autotune 按钮，显示 PIDE Autotune 起始画面。

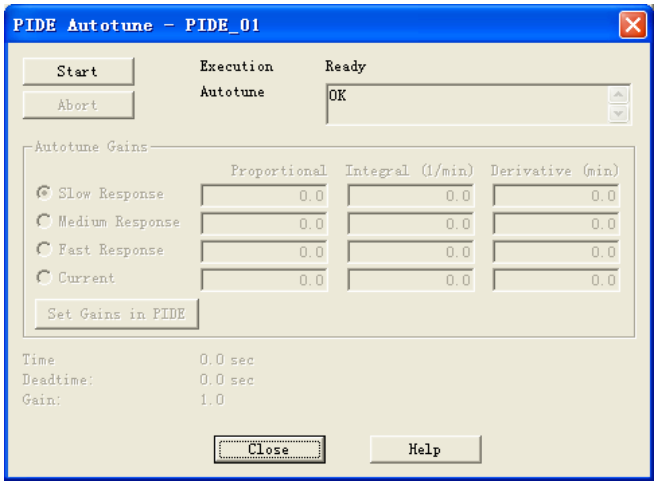


图 8-29

5. 在 ***Start*** 按钮上点击一次，开始自整定运行。

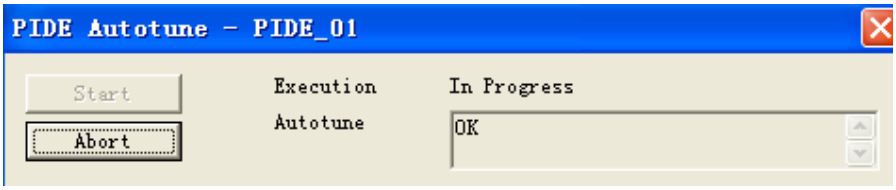


图 8-30

注意 Execution State 栏是‘In Process’，‘Abort’按钮是激活的。

6. 当自整定完成后，可以看到类似下面的结果：

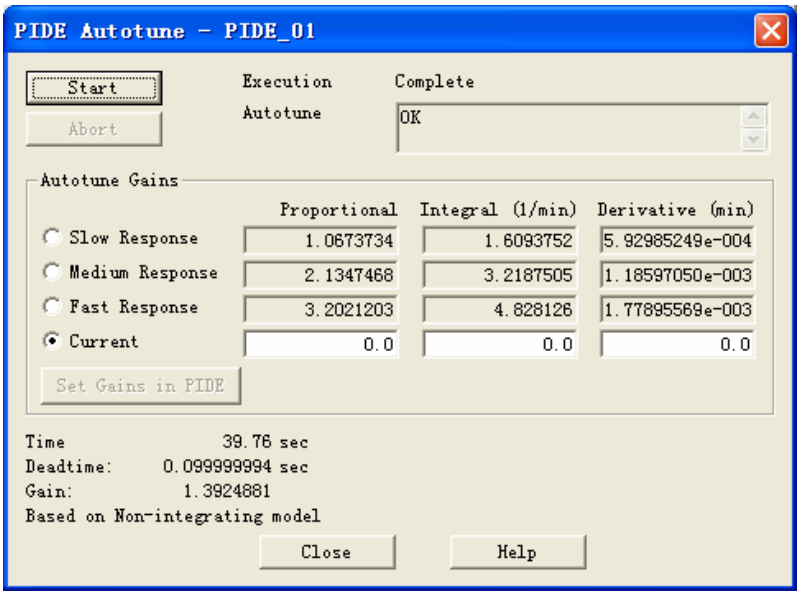


图 8-31

这部分基于刚才成功的自整定运行给出建议的增益值以及现在 PIDE 正在使用的增益值，用单选按钮选择增益值用于希望的系统响应（慢，中或快），并用‘Set Gains in PIDE’按钮将选定的增益值放到 PIDE 中立即使用。‘Current ’增益的设定代表现在驻留在参考 PIDE 中的增益值。

7. 先确认按下单选按钮选择 Slow Response，再在‘Load Gain To PIDE’按钮上点击一次，就可以将 Slow Response 的设置装载到 PIDE。

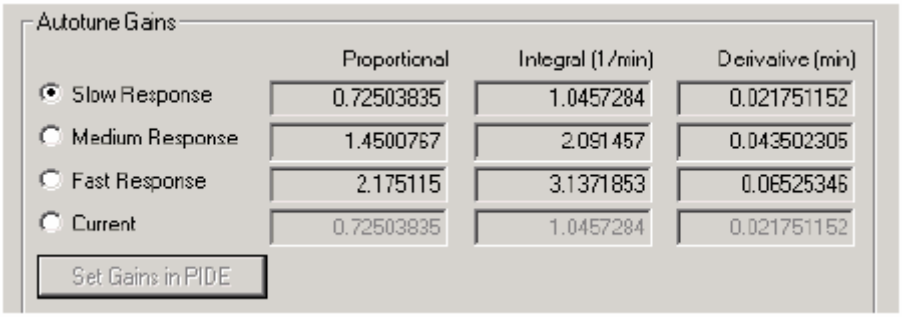


图 8-32

注意在 PIDE 中的‘Current’增益已经改到反映选择值。

8. Close Autotune and Tune 对话框，这样回到 FBD 的第 1 页。

9. 注意 PID_PV 值的改变。

10. 在 RSLogix5000 中将控制器 Go Offline。

LAB9. 用结构化文本编程

本实验中，您将学习：

■ 创建和编辑一个结构化文本例程。

1. 创建和组态一个新的周期任务

在实验的这一部分，您将创建一个新的周期任务，并对它进行组态。

1. 在 Controller Organizer 中右击 ***Task*** 文件夹，选择 ***New Task***。显示 New Task 对话框。
2. 如图 9-1 所示填入 New Task 对话框：

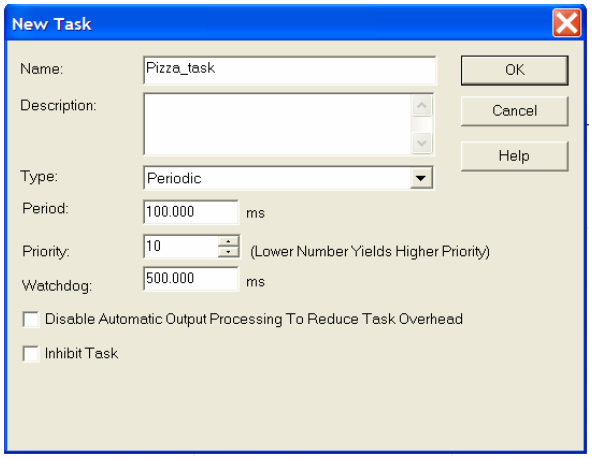


图 9-1

输入信息创建一个周期名为 Pizza_task 的周期任务，每 100ms 执行一次。

3. 点击 ***OK***。
4. 在 Controller Organizer 中右击 ***Pizza_task*** 任务，选择 ***New Program***。

显示 New Program 对话框，如图 9-2 所示。

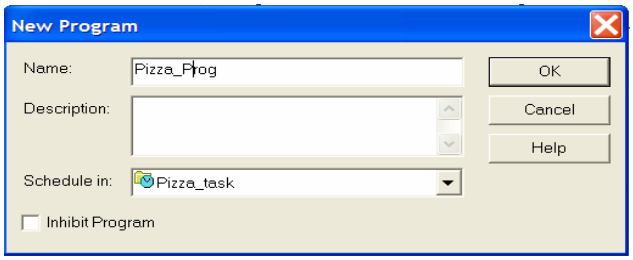


图 9-2

5. 点击 ***OK***。

项目树应该显示如图 9-3：

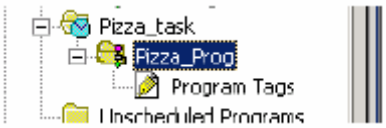


图 9-3

2. 创建结构文本例程并将它规划到运行

1. 右击 ***Pizza_Prog***，选择 ***New Routine***。显示 New Routine 对话框。
2. 如图 9-4 所示填入 New Routine 对话框。

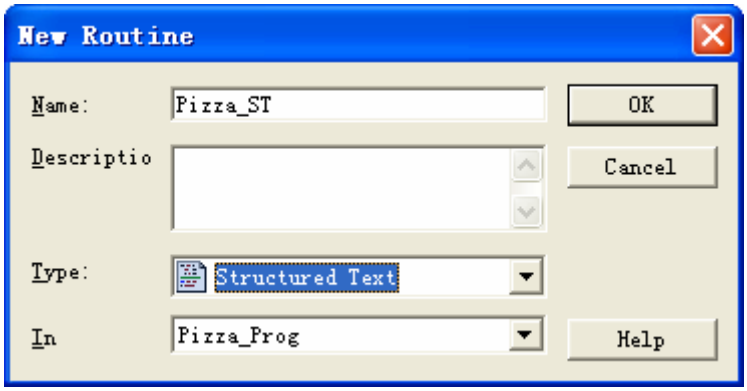


图 9-4

注意 ***Type*** 是一个 Structured Text。

3. 点击 ***OK***。

现在项目树应该显示如图 9-5：



图 9-5

4. 在标签编辑器中创建一个计时器，名为 T_delay，数据类型为 FBD_Timer，注意一些指令在 Function Block,Sequentional Function Chart 和 Structured Text 中使用不同的数据类型，FBD_Timer 的数据类型是一个 TONR 指令，一个带复位嵌入其中的计时器，如图 9-6。

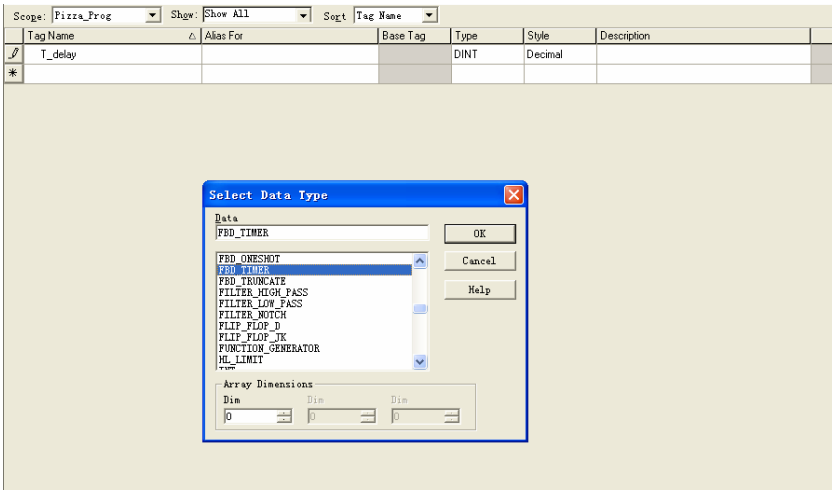


图 9-6

5. 点击 ***OK***。

我们用结构文本来编写程序，运行一个计时器作为延时，计时器的参数需要用结构文本来进行设置。

6. 在项目树中双击“Pizza_ST”例程，打开结构文本编辑器，键入下列文字设置计时器，如图 9-7。

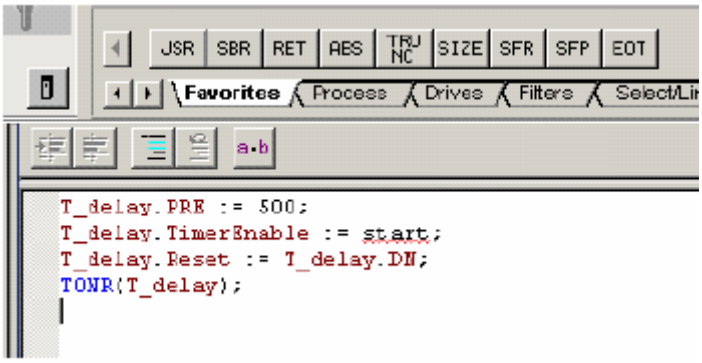


图 9-7

注意结构文本的关键字是蓝色的，激活的标签名为红色，变量为黑色，变量 start 带红色下划线，这代表没有这个标签，必须创建一个‘Start’标签。

8. 鼠标右击‘start’字，选择 New Tag，如图 9-8。

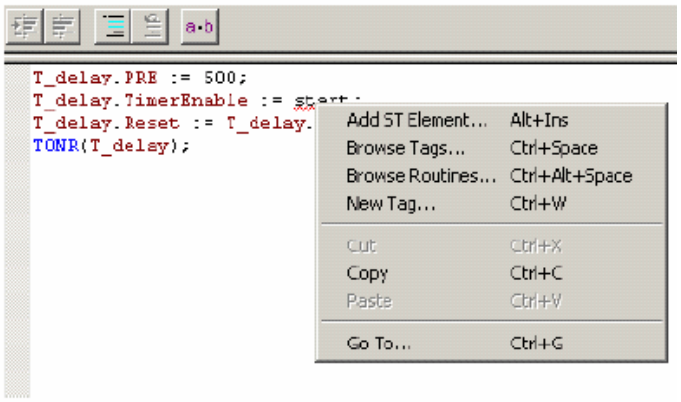


图 9-8

start 的数据类型是 BOOL，完成后点击 ***OK***，如图 9-9。

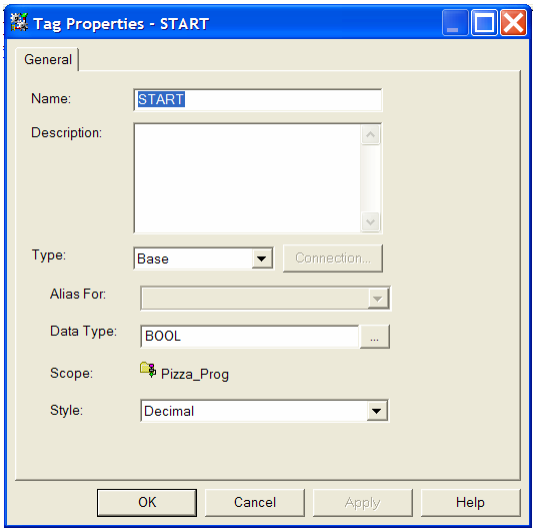


图 9-9

9. 在试验设备中如有输入模块，可进行配置，使用按钮触发定时器。

现在来创建与 XIC 等同的结构文本，它是用来控制输出‘start’的一个按　　钮。在结构文本编辑器中右击，在空白处会弹出一个菜单，选择浏览和创建标签这一选项。如图 9-10 所示。

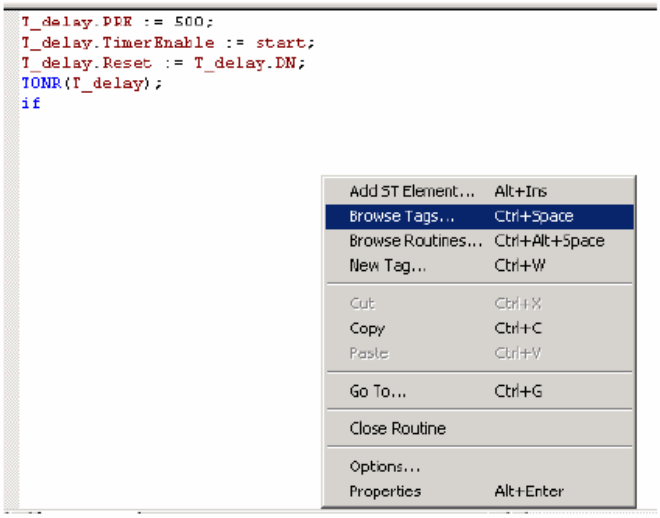


图 9-10

在结构文本中可选的句法结构有 If/Then,Case,和 Repeat/Until，用 Help 功能来获取更多的信息。本实验中，我们将用 If/Then 的句法结构。

10. 如下所示键入字“If”，然后用 Browse Tags 功能选择一个在组态 1769-IQ6XOW4/A 时创建的标签，浏览标签选择 Local:1:I.Data.4。**在 Browse Tags 屏幕中选择 Controller Scoped Tags，**如图 9-11 所示。

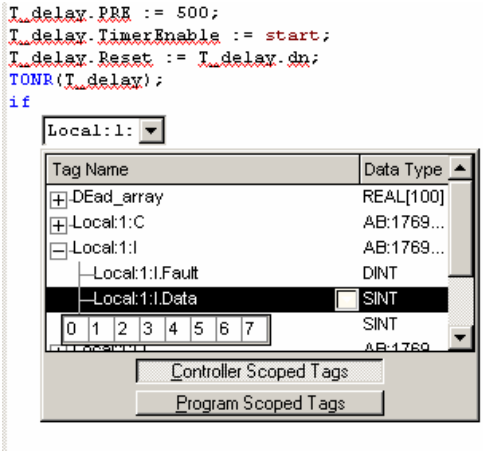


图 9-11

结构文本编辑器的文本显示如图 9-12。

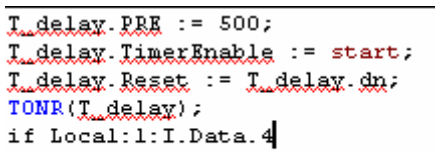


图 9-12

11. 按照图 9-13 具体的描述完成结构文本。

```
T_delay.PRE := 500;
T_delay.TimerEnable := start;
T_delay.Reset := T_delay.dn;
TONR(T_delay);
if Local:1:I.Data.4 then
    start := 1;          (*use toggle switch DI4 to start timer*)
End_if;
```

图 9-13

注意被（*和*）包围的文字是说明，它以绿色显示。

12. 点击 ***Verify Routine*** 图标，***Save*** 程序，如图 9-14 所示。

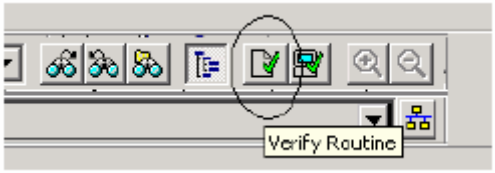


图 9-14

LAB10. ControlNet 基础

ControlNet 是一种高速的工业控制网络，是开放、实时、具有确定性和可重复性(Determinism&Repeatability)的现场总线，用于对时间有苛刻性要求的控制场合的信息传输，是罗克韦尔自动化无缝连接的 NetLinx 架构中的控制层网络。它为对等通信提供实时控制和信息报文传输服务，作为控制器和 I/O 设备之间的一条高速通信链路，综合了现有各种网络的能力。ControlNet 网络主要应用于控制系统中控制器之间实时信息的传输。

1. 实验目的

（1）进一步掌握 ControlNet 网络更新时间的概念；

（2）了解 ControlNet 中 Produce/Consumer 传输模型；

（3）掌握 ControlNet 网络的配置及通信；

（4）比较 Produce/Consumer 与 Peer to peer 通信的特点。

2. 实验内容

（1） ControlLogix 与 PLC-5 网络连接测试；

（2）通信数据规划；

（3）网络组建，参数配置；

（4）进行实时网络数据传输，比较分析实验结果。

（5）可选实验：一个框架内两个 ControlLogix 处理器之间通信。

3. 硬件及其连接

本实验系统所用模块包括：

(1) 计算机－对控制器进行编程及网络配置；

(2) ControlLogix 控制器－包括：1756-PA2 电源；⓪1756-L62 ControlLogix 处理器（对应 Slot 0）；①1756-ENBT 以太网通信模块（对应 Slot 1）；②空；③1756-DNB DeviceNet 网络模块（将用于 DeviceNet 网络实验，对应 Slot3）；④1756-CNBR/D ControlNet 网络通信模块（对应 Slot 4）；

(3) PLC-5 控制器－1785-PLC5/20 C 处理器及电源、框架；

(4) 连接电缆及其他附件。

本实验系统采用了目前自动化领域最先进的 NetLinx 网络架构，利用 EtherNet 可以实现远程操作、远程编程、远程网络配置组态等功能。计算机通过以太网连接 1756-ENBT 模块，通过 ControlLogix 框架访问所有模块。ControlLogix 系统通过 1756-CNB/D 与 PLC-5 控制器的 ControlNet 网络端口连接，进行实时的数据交换功能。

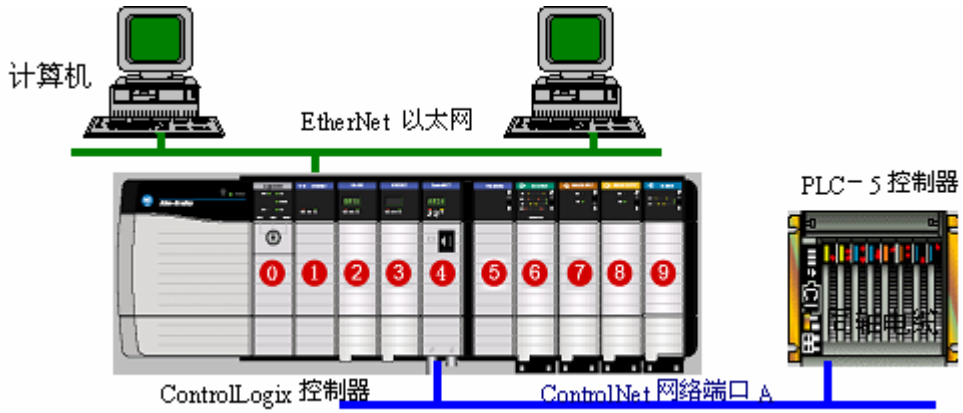


图 10-1 实验系统硬件架构

4. 软件

1. 操作系统－Windows NT 4.0 Server Pack6.0a 操作系统，登陆名：student，密码为空；
2. RSLinx V2.41 版本－强大的通信软件，包含了 A-B 所有硬件设备的驱动程序，并提供了与第三方应用软件的通用接口，本实验用其实现计算机与控制系统的连接；
3. RSLogix5 V4.1 版本－PLC-5 控制系统编程软件；
4. RSLogix5000 V12.01 版本－ControlLogix 控制系统编程软件；
5. RSNetworx For ControlNet V4.12 版本－ControlNet 组态工具软件。RSNetWorx 软件，是 32 位图形网络组态工具支持软件。RSNetWorx 的网络定位视图，提供了网络组态所需要的信息和工具。RSNetWorx 提供了一个图形化的网络视图，改善带宽利用率的调度，并具有在线和离线组态的功能。

5. 实验步骤

本实验利用 PLC-5 控制器产生一正弦信号，通过 ControlNet Produce/Consumer 方式和 MSG 点对点方式（即 ControlNet 的预定义数据传输和非预定义数据传输）将信号发送到 ControlLogix 处理器中，并通过编程软件的监控功能将正弦信号以趋势图方式显示出来，通过比较两个趋势图，检验网络信号的传输。编程时，需要将计算机与控制系统相连，因此，第一步是建立计算机与控制系统之间的通信。

1、建立通信（配置 RSLinx 通信驱动程序）

罗克韦尔自动化 ControlLogix 控制系统是一个开放的无缝连接的网络体系，支持从上层到下层的设备访问，因此可以通过多种途径与 ControlNet 通信：

1. 通过 1784-PCIC(S) for ControlNet 板卡将计算机作为一个节点连接到 ControlNet 网络上；

2. 通过 Ethernet 网络连接到 ControlLogix 框架，经由 ControlLogix 背板与 1756-CNBR/D ControlNet 网络模块通信。

本实验采用第二种方式建立通信，因此，需要建立 EtherNet 驱动程序，通信的建立过程进行如下步骤操作：

1. 启动 RSLinx，在 Windows 开始菜单的程序栏，选中 **Rockwell Software** 中的 **RSLinx** 启动 **RSLinx** 通信软件；

2. 选择并配置驱动程序，在 RSLinx 软件界面中打开 **Communications** 菜单，点击 **Configure Drivers** 或直接点击常用工具栏中的 **Configure Drivers** 快捷方式图标  配置通信驱动程序；

3. 在 Available Driver Type 下拉菜单中选择 Ethernet Devices。然后点击 Add New 按钮，在随后出现的 Add New RSLinx Driver 对话框中点击 OK 按钮（如果选择默认的驱动程序名称），在 Ethernet 网络配置界面中的 Host Name 栏内输入计算机要与之通信的 1756-ENET 模块的 IP 地址，点击“应用”和“确定”按钮即完成了计算机与 ControlLogix 的 Ethernet 网络通信配置。然后关闭 Configure Drivers 界面，最小化 RSLinx。**注意不要关闭 RSLinx 软件。**

EtherNet 驱动程序配置完成后可以通过 EtherNet 访问控制系统，进行设备的访问和监控，完成 RSLinx 通信驱动程序配置。

2、控制器编程

本实验中利用 ControlNet 实现 PLC-5 控制器与 ControlLogix 控制器之间的实时信息

传输。

1. PLC-5 控制器编程

在 PLC-5 控制器中，利用计时器和 CPT 运算指令及 SIN 正弦函数产生了一个正弦波信号，正弦波形 Y＝sin（ωt），需要用一个计时器作为 t 时间变量，采用 **T4:0** 计时器，计时器当前值为 **T4:0.ACC**,利用 CPT 计算指令可以得出周期为 1 秒，幅值为 10000 的正弦波信号，将其值赋给寄存器 N11:0(因 PLC-5 produce 标签只能为整型)。其程序已经完成，不需要再进行编程，只要根据配置网络的需要切换控制的编程和运行状态。程序如图 10-2 所示。

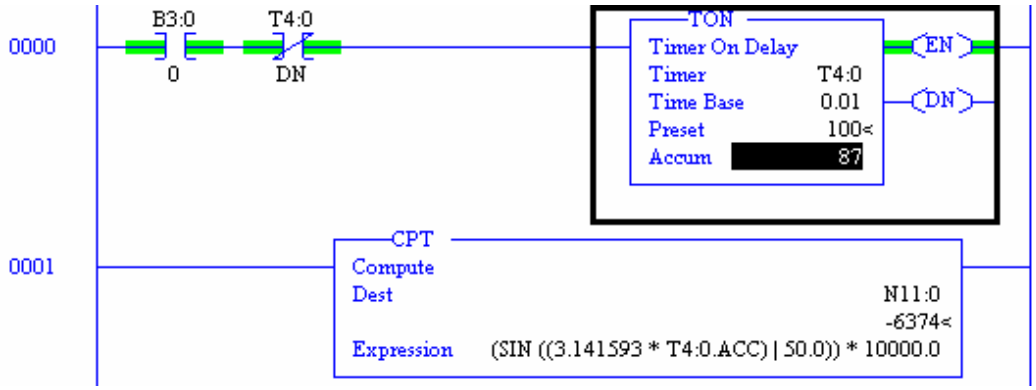


图 10-2 PLC-5 控制程序

可以通过 RSLinx 的 RSLadder5 插件来查看控制器中程序的运行情况。在 RSLinx 的设备监控界面－RSWho 窗口中，选择相应的 EtherNet 驱动程序，双击 EtherNet 模块 172.240.0.2X（X 为所对应实验台号），通过 ControlLogix 的背板（Backplane）访问框架上所有模块，双击 4 号槽中的 1756-CNBR/D ControlNet 网络模块，即可访问 ControlNet 网络，通过 ControlNet 网络选择 PLC5/20C 控制器。如图 10-3 所示。

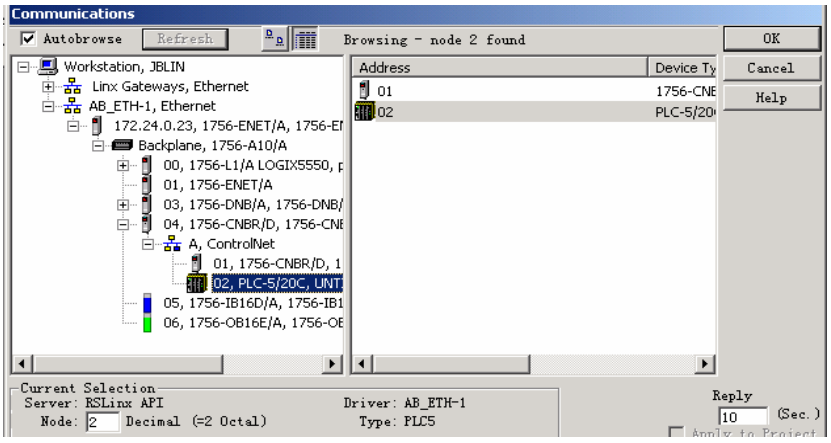


图 10-3 选择 RSLinx 设备监控路径

右点 PLC-5 控制器，选择 View Ladder Code。

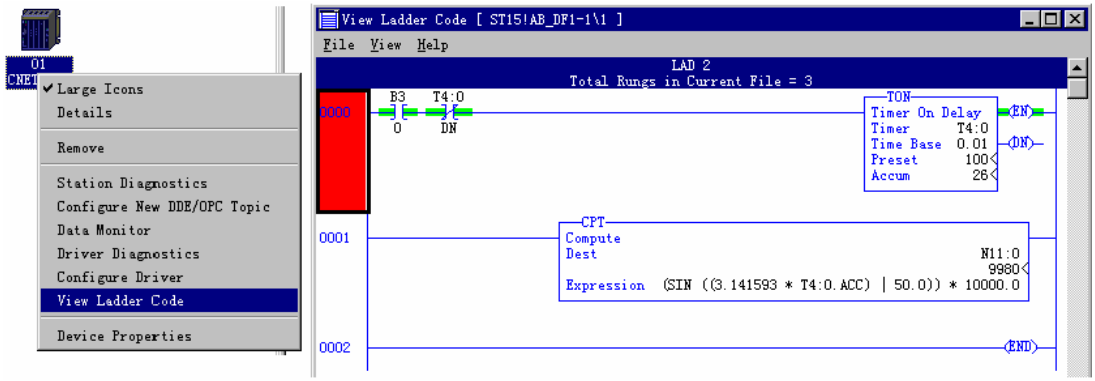


图 10-4 在 RSLinx 中利用 RSLadder 查看程序运行

2. ControlLogix 编程

在 ControlLogix 控制器中 ControlNet Produce/Consumer(对应为 ControlNet 网络通信中的**预定义**数据传输)的通信实现十分方便，只需在 ControlLogix 控制器中建立相应的 Consumed（消费）标签，通过 RSNetworx for ControlNet 配置即可实现通信。而对于非预定义的数据传输需要在控制器中编写 MSG 通信指令来实现。

首先，在**开始**菜单的**程序**中找到 **Rockwell Software**，在 **RSLogix5000 Enterprise series** 中打开 **RSLogix5000**，进入 ControlLogix 编程环境。从 File 菜单或常用工具栏中选择“**New**”新建一个控制项目。在 New Controller 窗口中选择控制器类型为 1756-L1 ControlLogix5550 Controller,选择控制器硬件版本号：12，输入处理器名称，Name：“CNET01”，创建目录选择 D:\选修课。点击“OK”完成处理器配置，进入编程环境。

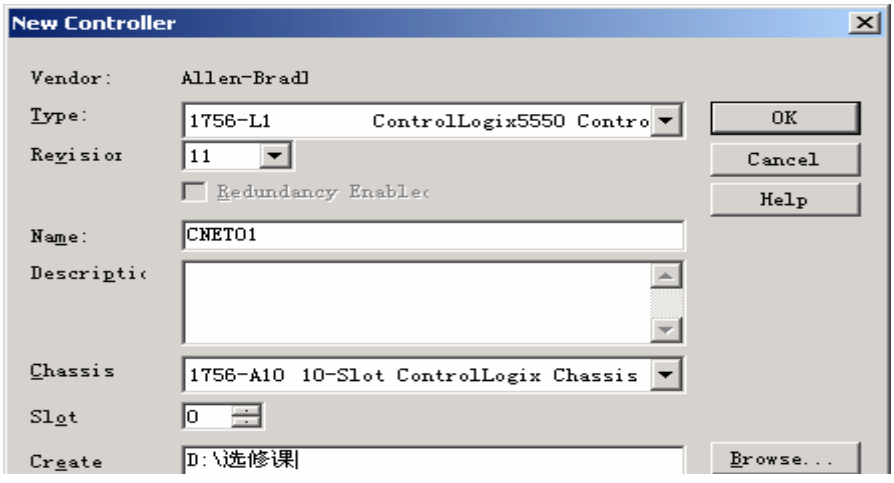


图 10-5 ControlLogix 处理器配置窗口

在 RSLogix5000 左侧的项目管理栏下方,右击 I/O Configuration,选择 New Module，添加 1756-CNBR/D ControlNet 通信模块，用于将 ControlLogix 控制器连接到 ControlNet 网络上。在 Module Properties 窗口中输入模块名称 Name：“CNB01”，选择 CNBR 所在槽 4，

然后点击 Finish 完成配置。

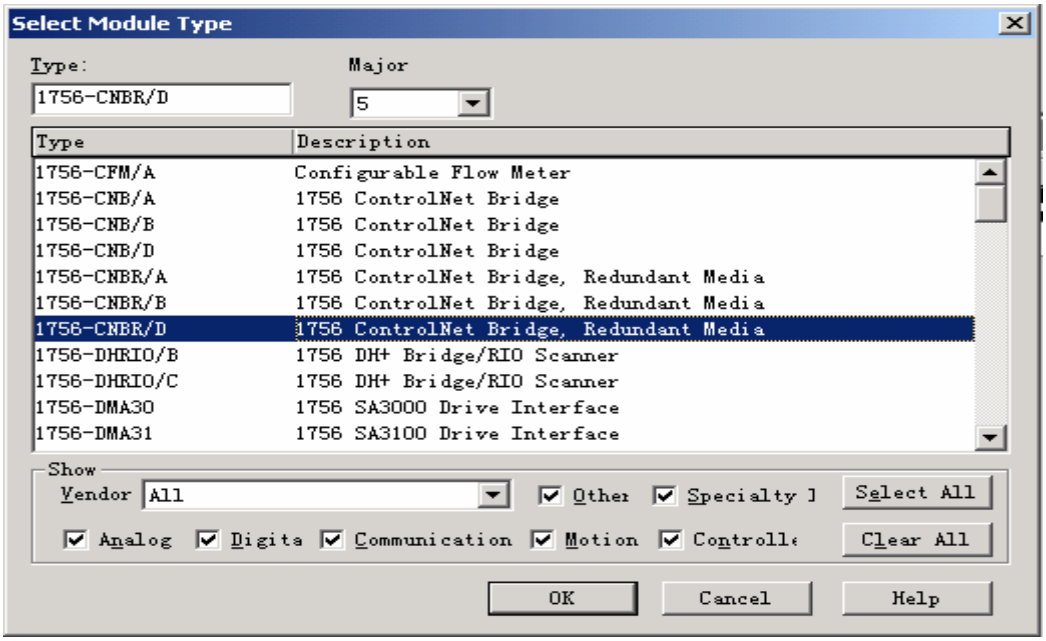


图 10-6 添加 1756-CNBR/D ControlNet 网络模块

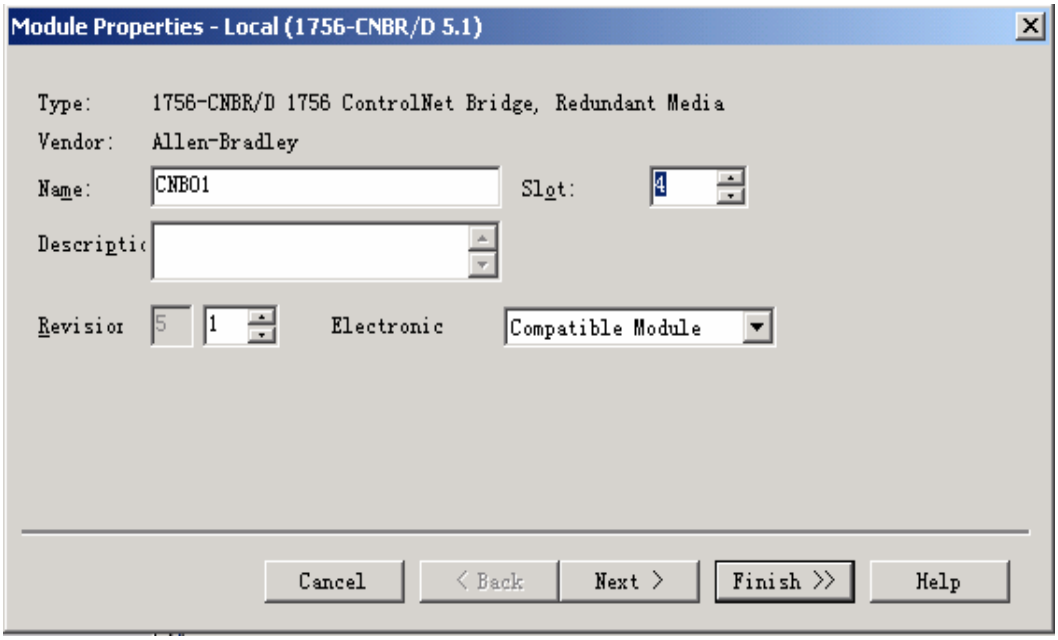


图 10-7 配置 1756-CNBR/D ControlNet 网络模块

为了和 PLC-5 进行通信，需要在 ControlNet 模块（1756-CNBR/D）下添加 PLC-5 处理器，右击 ControlNet 模块，选择 **New Module**，在其下添加新模块，在模块列表中选择 **1785-PLC5C**－ControlNet PLC5，点击“**OK**”，选中该模块。

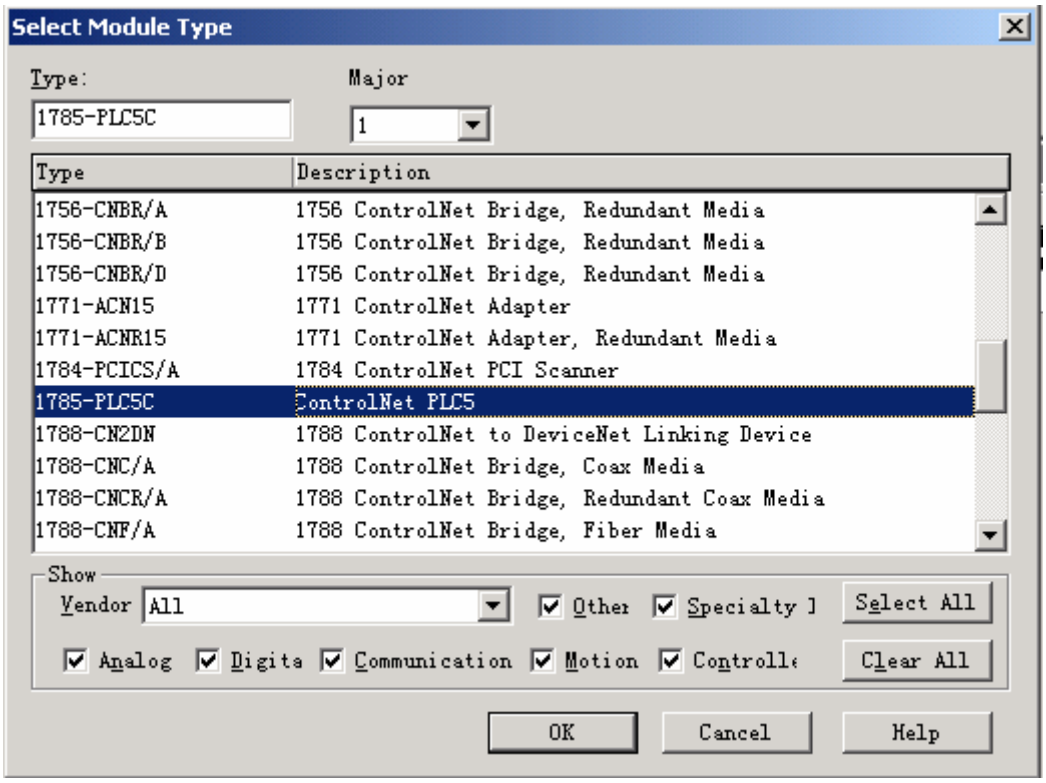


图 10-8 在 CNB-ControlNet 网络模块下添加 PLC-5 处理器

在处理器名中输入：“CNET02”，并将 Node（节点号）改为 2。点击 Finish 完成配置。

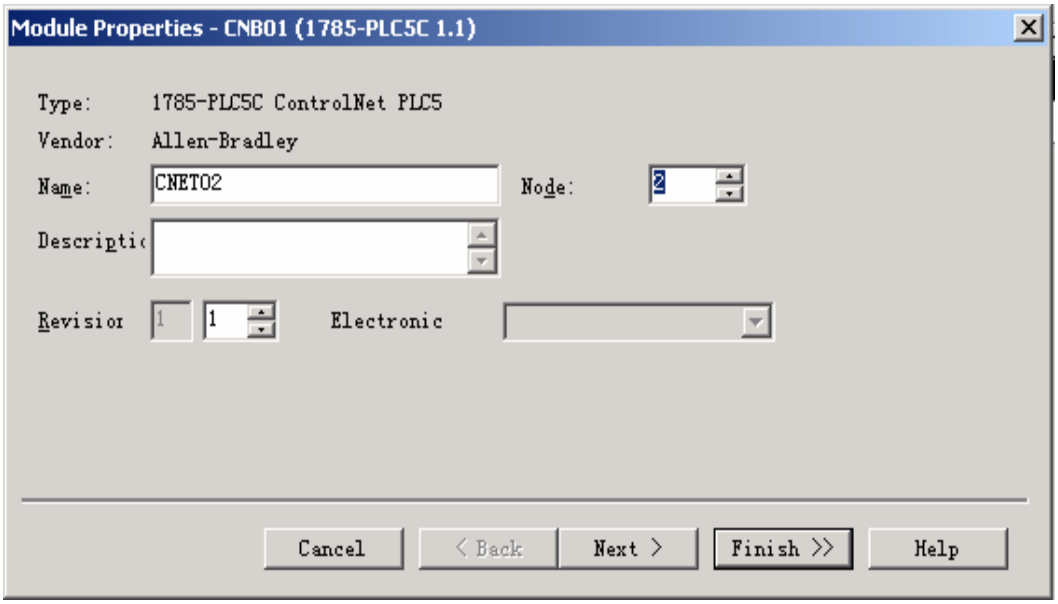


图 10-9 配置 PLC-5 处理器属性

由于 PLC-5 是 16 位控制器，而 ControlLogix 为 32 位控制器，因此，它们之间的通信数据需要进行匹配。ControlLogix 控制器中需要定义为接收 PLC-5 数据的数据类型，点击

下拉菜单的 File，选择 New Component，选择 Data type；或在项目管理栏中，在 Data types 菜单下的 user-defined 文件夹右击，选择 New Data type，如图 10－10 所示。

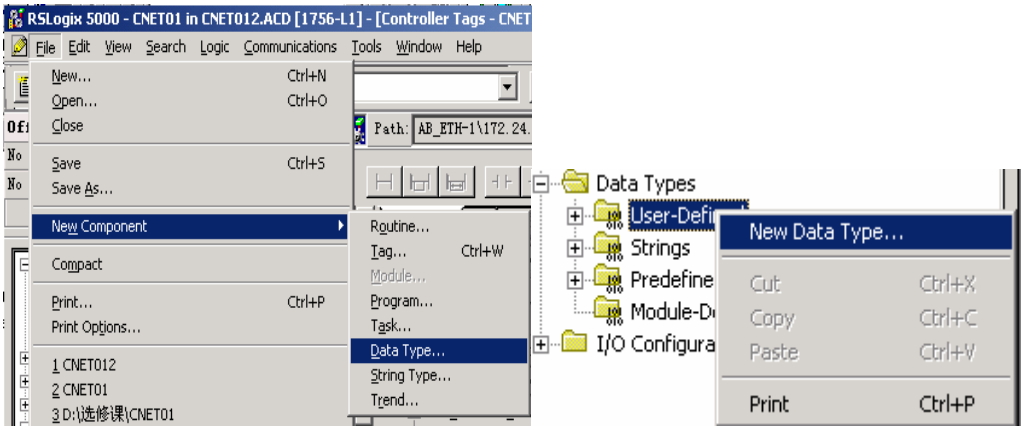


图 10-10　新建用户数据类型

在数据类型属性窗口中填入新定义数据类型的名称：“Consumer_PLC”，在 Members 第一个中填入：“PLC_Status”，数据类型输入：“DINT”用于存储 PLC-5 处理器的各种状态，第二个中填入：“PLC_DATA”，数据类型输入：“INT”，其维数 DIM 选择 2，用于存放 PLC-5 的通信数据。如图 10-11、10-12 所示。点击“OK”返回。

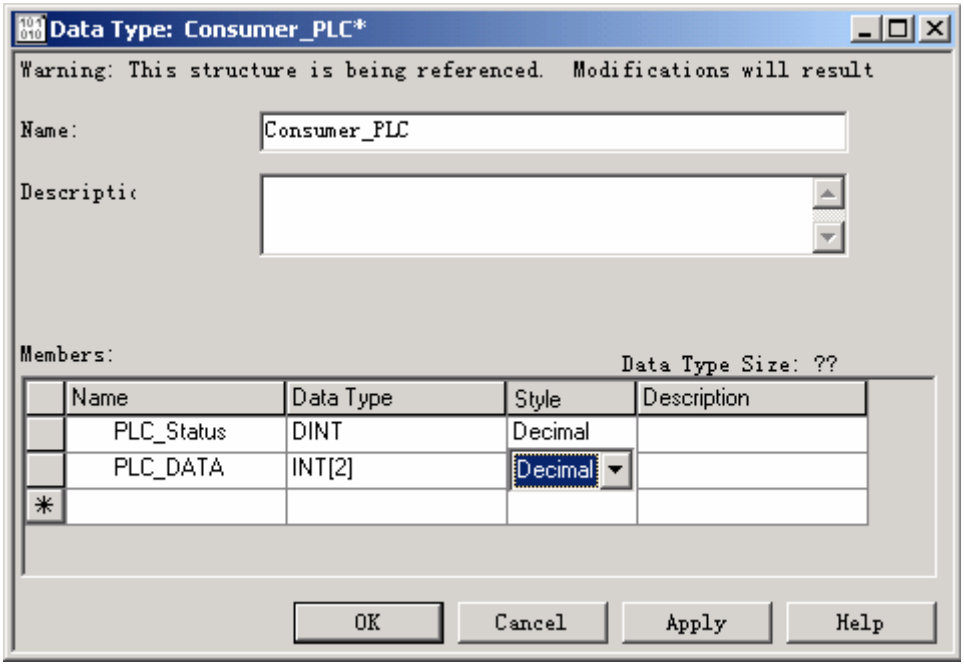


图 10-11　数据类型参数输入

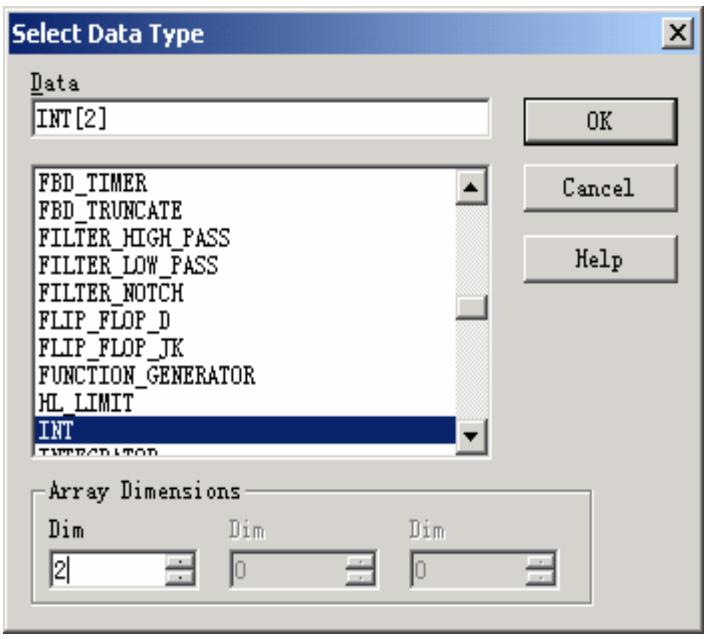


图 10-12 PLC_DATA 数据类型及维数输入

在 Controller Tags，选择 New Tag，将标签命名为：Consumer_SIN,Tag Type（标签类型）为：Consumed，Producer 选择 CNET02（即在 CNBR 下添加的 PLC-5 处理器），Data Type（数据类型）选择：Consumer_PLC，RPI（请求包间隔）不变，为 2.0ms。

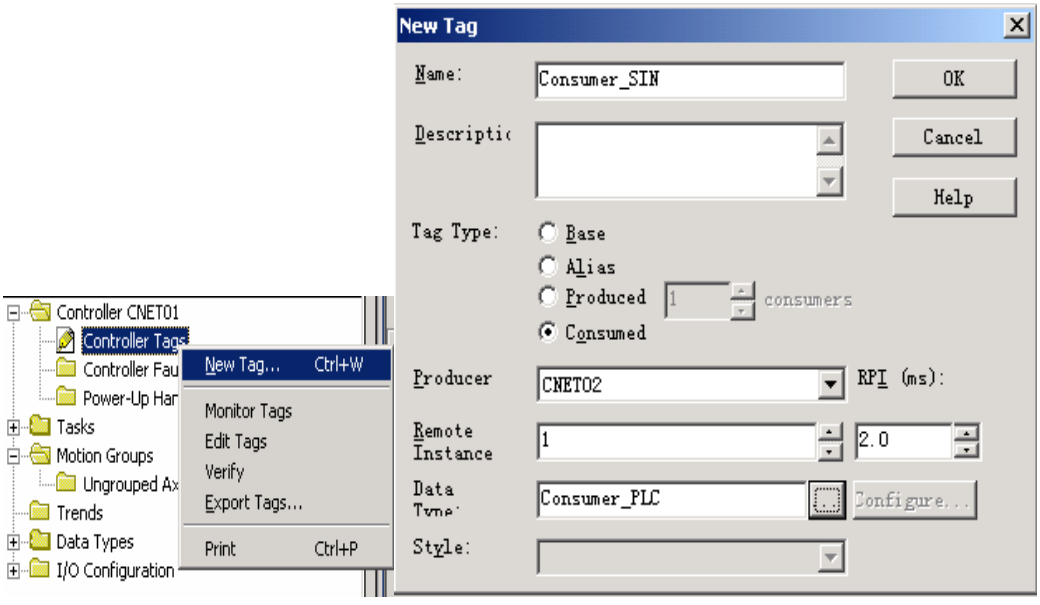


图 10-13 添加 Consumed 标签

至此，已完成了 ControlNet 中预定义数据的配置，还需要利用 MSG 指令以非预定义数据传输方式来读取 PLC-5 的数据。双击 Task 下的 MainRoutine，出现梯形图编程窗口，双击 0 梯级编号（如没有 0 梯级，则点击 建梯级），在其后的指令栏中输入 XIO、MSG，

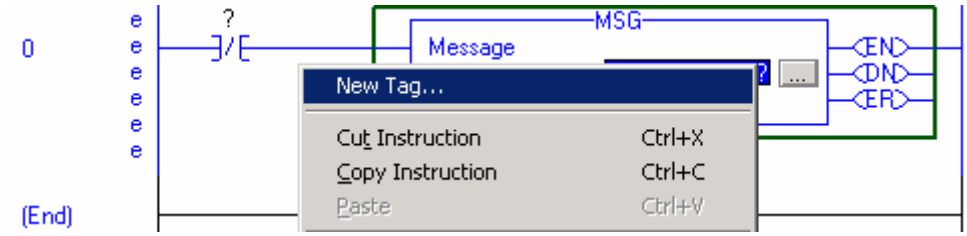
回车，即输入 XIO 和 MSG 两条指令。右击 MSG 中的？，选择 New Tag，在 New Tag 属性窗口中输入 Tag 名称:“SIN_MSG”,数据类型为:“Message”,Scope 为 CNET01(Controller)。点击“OK”返回。



图 10-14 新建梯形图程序



图 10-15 输入 XIO、MSG 指令



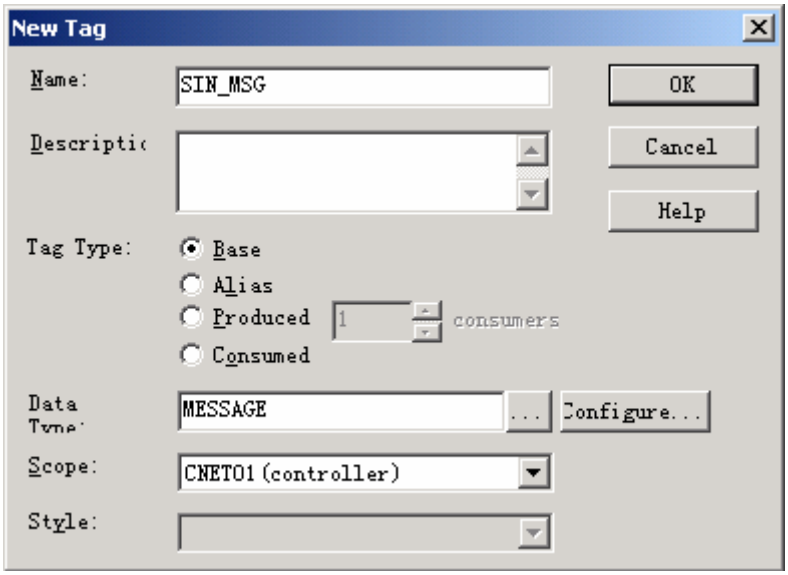


图 10-16 新建 SIN_MSG 标签

返回到梯形图编程窗口后，双击 XIO 指令上的?，在 Controller Scoped Tags 中点击“SIN_MSG”前的加号，选择 SIN_MSG.EN。

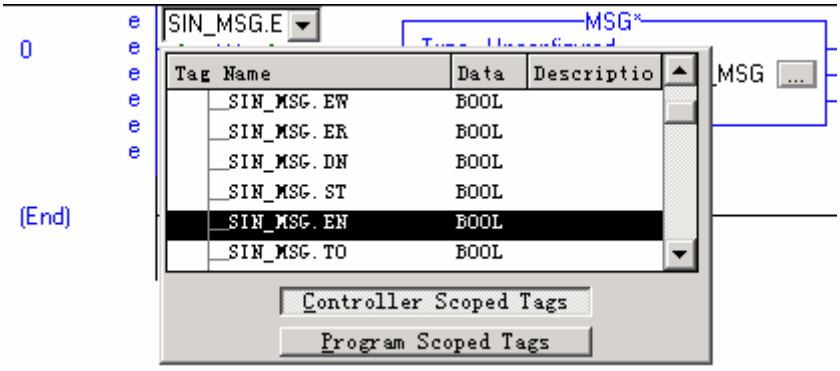


图 10-17 选择 XIO 指令参数

然后，点击 MSG 中的[...]，出现 Message Configuration 属性窗口，其中，Message Type 选择“PLC5 Word Range Read”，Source 为“N11:0”，数据长度为 2，Destination 中输入 SIN_Data，然后点击其后的New Tag...按钮，在 New Tag 属性窗口中，选择该标签数据类型 INT。

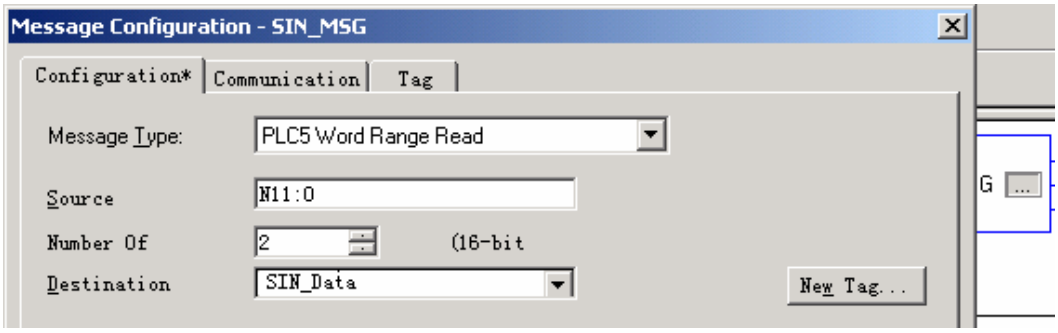


图 10-18 Message Configuration 窗口

在 Communication 属性窗口中选择 Path，指向 1785-PLC5C CNET02，点击“OK”返回，然后点击 Message Configuration 属性窗口的“确定”按钮返回。

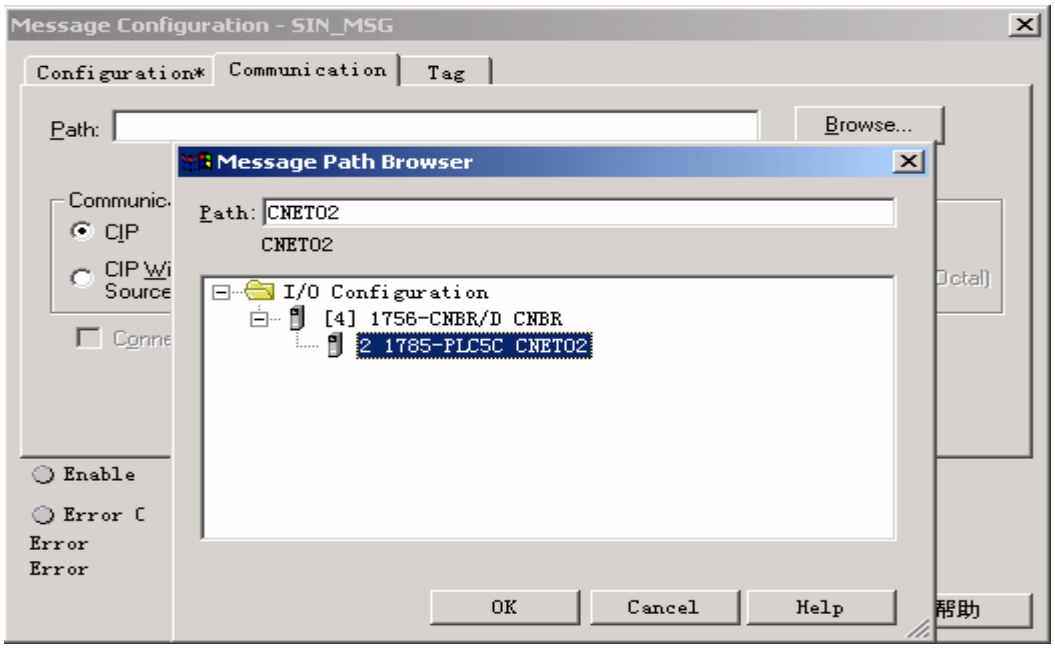


图 10-19 Message Configuration 的 Communication 窗口

完成后点击常用菜单栏中的  编译按钮，编译项目，编译通过则，出现如图 4-20 所示梯级程序，若程序有错误时，梯级的序号后有 e 出现，表示当前梯级有错误。该梯形图程序实现了 ControlNet 网络上非预定义数据的传输。编译后将文件命名为“CNET01”，保存到 D 盘选修课目录中。

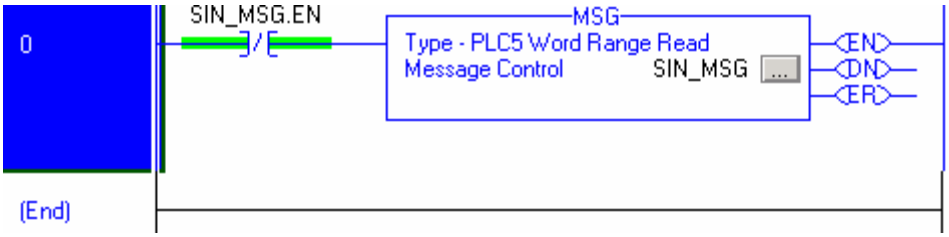


图 10-20 编译成功后的梯形图程序

3、ControlLogix 程序下载

在 RSLogix5000 工具条中，点击下拉菜单中的 Commuunication，选择 Who Active，从 RSLinx 显示的设备中找到对应的 ControlLogix 处理器。点击“Download”下载程序。下载完成后将处理器切换到运行状态。处理器状态分为“RUN”,“Remote RUN”,“Remote Prog”,“Porgram”四种方式，将处理器上的状态钥匙转到“REM”远程状态，即可通过 RSLogix5000 软件改变处理器的“Remote RUN”,“Remote Prog”方式。只有在“RUN”或“Remote RUN”状态下处理器才处于正常运行状态。

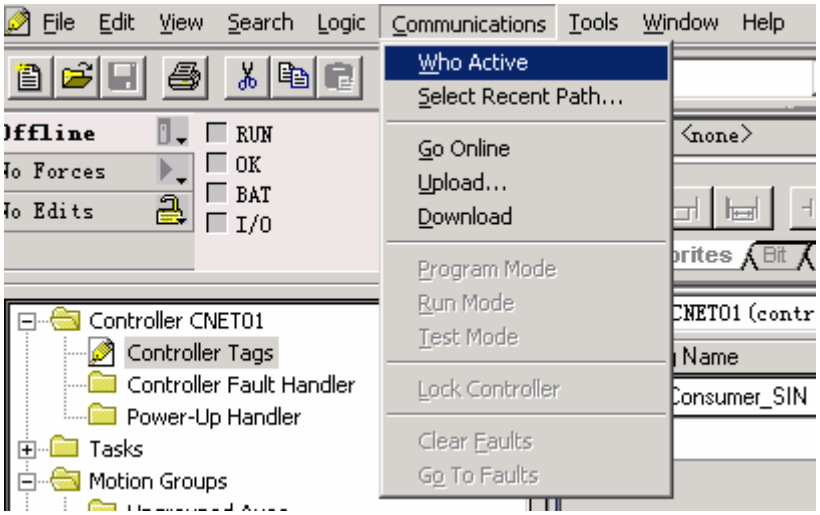


图 10-21 打开 Who Active 程序下载路径

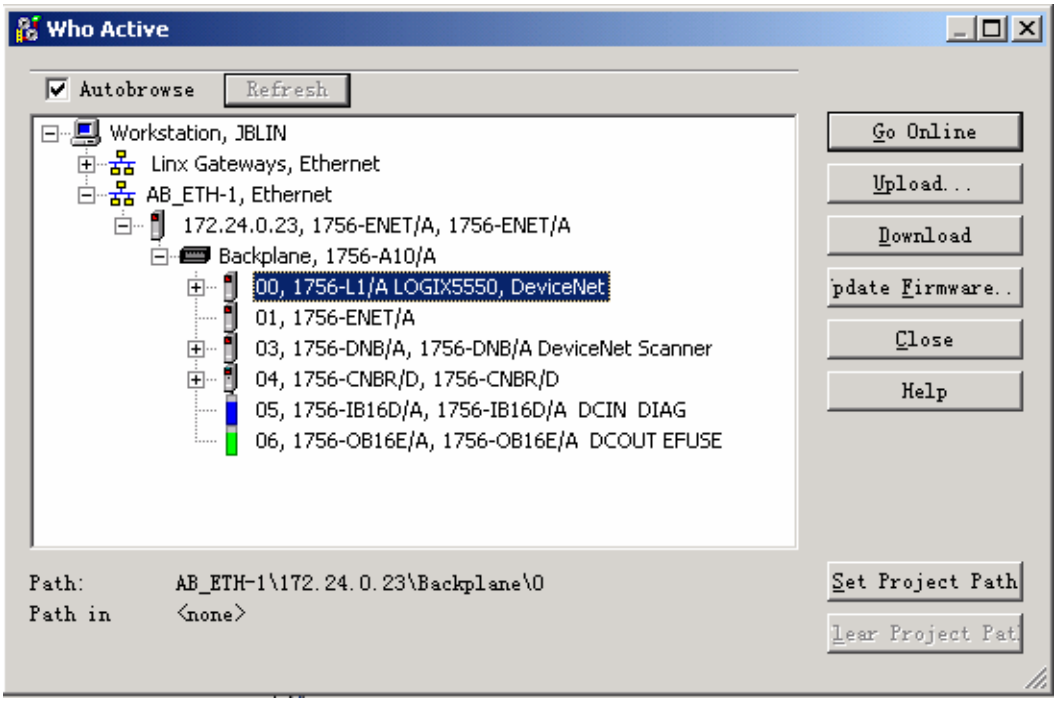


图 10-22 下载程序

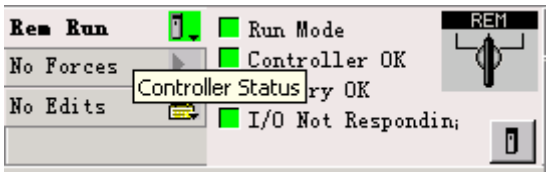


图 10-23 处理器状态转换

处理器在线运行状态下会看到，处理器状态工具栏中的 I/O Not Responding 的绿灯闪烁，表明有 I/O 模块处于非正常工作状态，这时候可看到，所添加的 PLC-5 处理器上有



标志，表明当前 PLC-5 处理器不能与 ControlLogix 正常通信。需要在 RSNetworx for ControlNet 配置实现通信。

4、ControlNet 网络配置

组建 ControlNet 网络的基本步骤如下：

（1）网络规划：根据系统需要选择节点、电缆，进行合理布线规划；

（2）硬件设备连接：将 ControlNet 网络节点设备连接到网络上，并进行网络测试；

（3）安装和启动网络组态工具软件，如罗克韦尔软件 RSNetworx for ControlNet；

（4）节点预配置：ControlNet 网络的通信波特率为 5Mbit/s ，每个网段最多允许有 99 个节点，且不允许有节点地址重复的设备，在设备添加到网络上之前，应当按照网络规划给设备分配节点地址，地址一般应连续，并且信息优先级高的设备节点地址应当尽量小，以保证信息及时传送（该操作只能在在线模式下进行）；

（5）将编程终端（计算机或专用编程设备）连接到网上，并建立通信；

（6）配置 ControlNet 网络参数：通过扫描网络上的处理器，RSNetworx for ControlNet 软件能计算出网络的通信负载情况，并给出合理的网络刷新时间，通过合理配置使网络性能达到最优化；

（7）保存配置参数：将设备配置参数下载到节点和 ControlNet Keeper 中，并保存到网络组态工具软件配置文件中（用于离线查看网络信息或配置相同的网络）。

前两步工作已经完成，在 Windows **开始**菜单的**程序**中找到 **Rockwell Software**，然后选择 **RSNetworx**，选择 **RSNetworx for ControlNet**，打开网络组态工具软件 RSNetworx for ControlNet。选择 ControlNet Configuration，配置一个 ControlNet 网络。

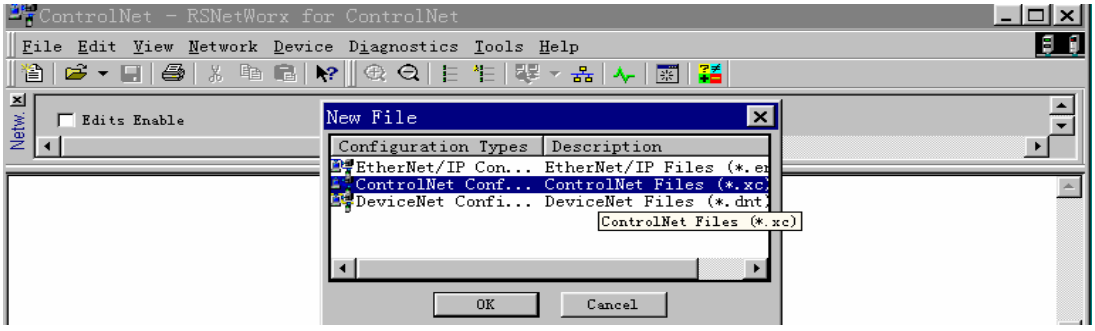


图 10-24 RSNetWorx For ControlNet 界面

点击 Online 

，通过 AB-ETH-1，EtherNet 访问 ContolLogix 背板，然后选择 1756-CNBR/D，选择其 A 通道连接的 ControlNet 网络，读取网络上设备信息。

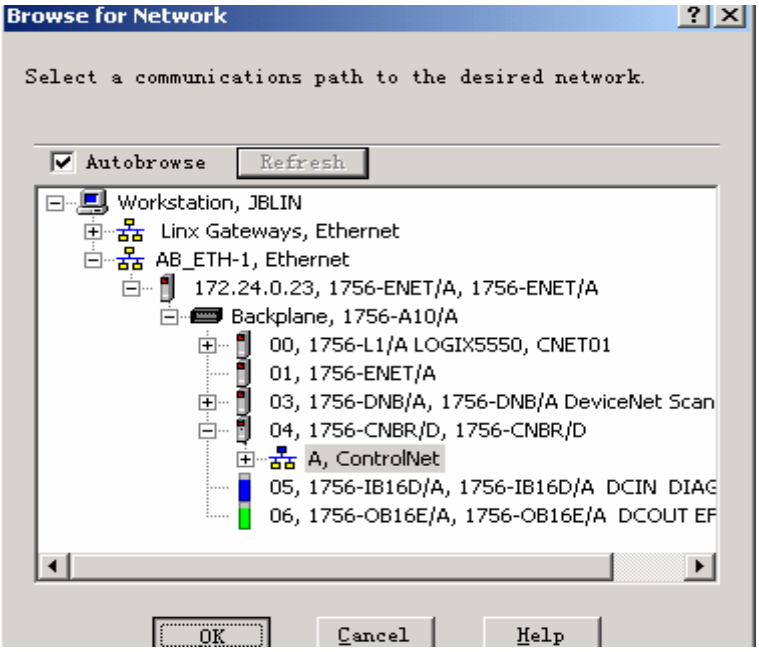


图 10-25 选择访问 ControlNet 的路径

网络信息栏中显示了当前的网络状态和参数，在 Edit Enable 前的方框内打勾**(出现提示窗口的话按照默认操作)**，开始进行网络参数设置。

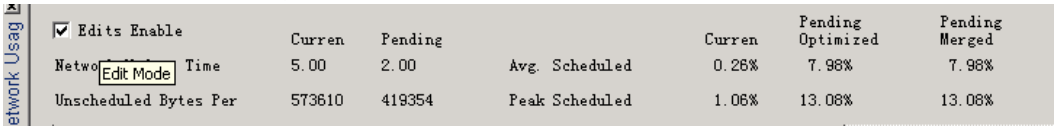


图 10-26 使能网络参数设置

打开 Network 下拉菜单，选择 Properties，在 Network Parameters（网络参数）中设置 NUT 时间为：2.0ms，Max Scheduled Address 为：05，Max Unscheduled Address 为：10。确定后返回。

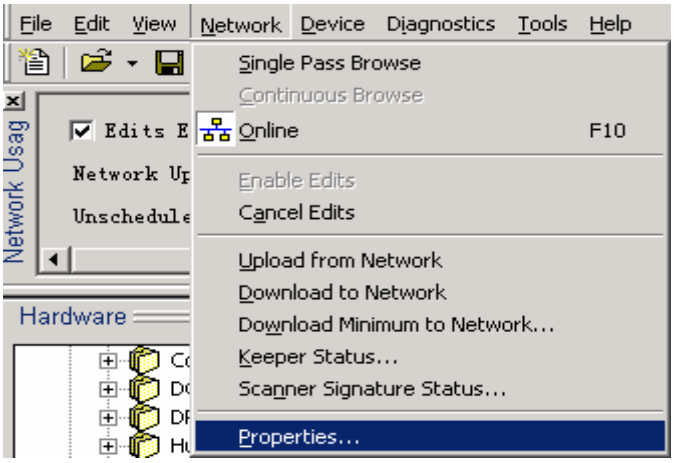


图 10-27 配置网络属性

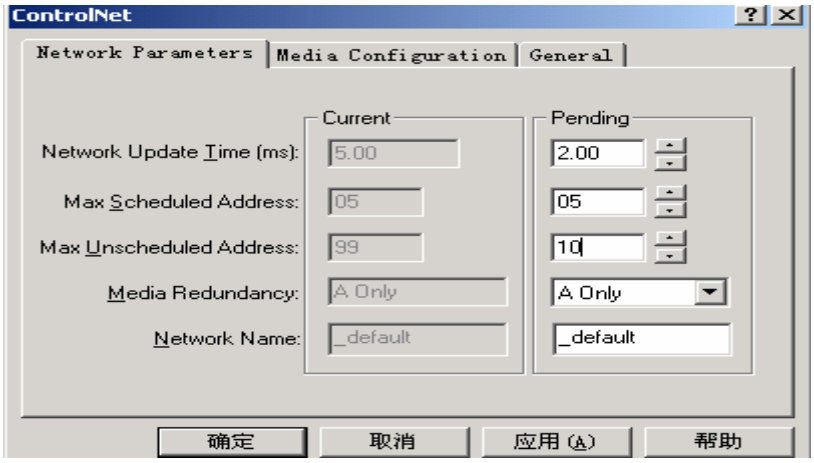


图 10-28 网络参数设置

在 RSNetwox 图形显示界面中，右击 PLC-5 图标，选择 Scanlist Configuration。

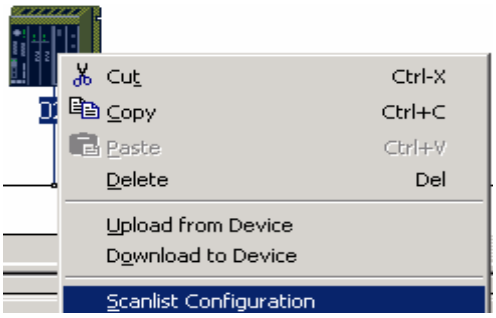


图 10-29 打开 PLC-5 Scanlist Configuration

在 Scanlist Configuration 属性配置窗口中双击 02 节点 PLC-5/20C，在 Insert Target for Connections 窗口中，选择 Connection Name – Send Data，Produce Buffer ID 1，Output Size 2 words，地址按照默认，若与下图不一致，则按照下图参数进行修改（包括下方的 N 文件及文件长度）。

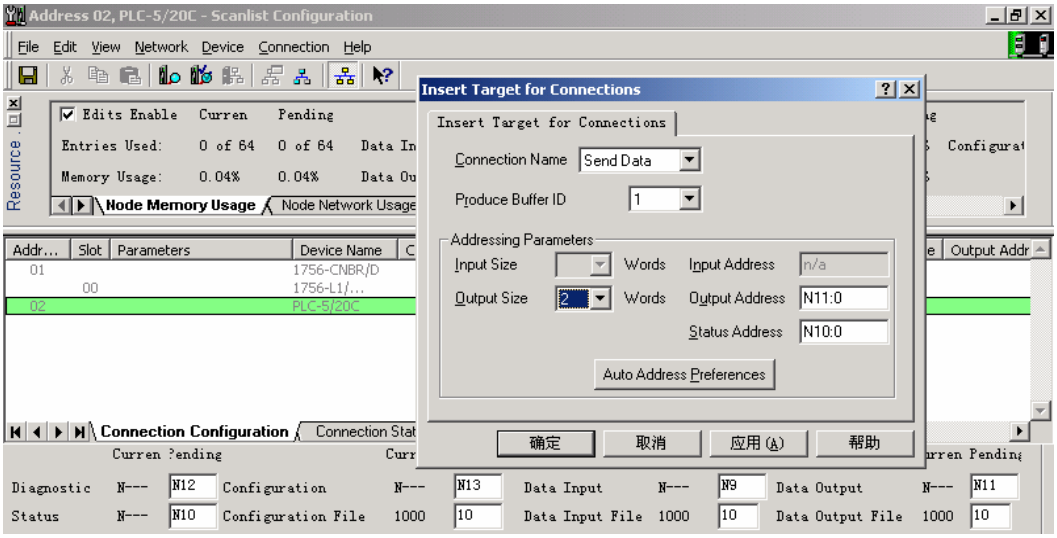


图 10-30 PLC-5 Scanlist Configuration 参数配置

配置完称后需要将配置信息下载到网络控制器中，此时要求把 PLC-5 控制器和 ControlLogix 控制器都切换到 Program 状态（即把控制器的钥匙旋转到 Prog）。然后点击保存，将当前网络配置下载到网络节点中。在 Save Configuration 窗口中点击“OK”下载。

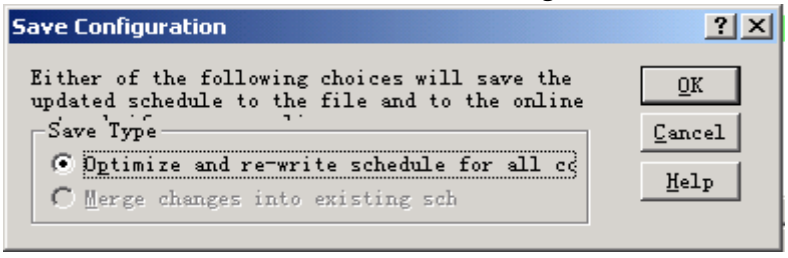


图 10-31　保存网络配置

将文件保存到 D:\选修课，完成下载后即完成了 ControlNet 网络的配置。将控制器重新切换到运行状态，将钥匙旋转到 RUN。如果网络配置正确，查看 PLC-5 及 ControlLogix 控制器上的 I/O 指示灯呈固定的绿色，若是绿色闪烁，说明网络配置不正确，检查处理器中的程序是否正常，重新进行网络配置操作，直到网络通信正常。

5、在 ControlLogix 中监视数据

RSLogix 系列编程软件具有实时的监控功能，能在线监控程序的运行状态，并具有 Trend(趋势图)的功能，能将连续变化的数据以趋势图方式显示出来。在 RSLogix 左边的项目管理栏中找到**“Trends”**菜单，右击，出现**“New”**选项，点击，输入名称：“PLC_SIN”，双击“PLC_SIN”trend 文件，出现趋势图界面。



图 10-32　新建趋势图

在趋势图界面点击鼠标右键，选择 Chart Properties 选项，出现图 10-33 所示 Trends 属性配置菜单。

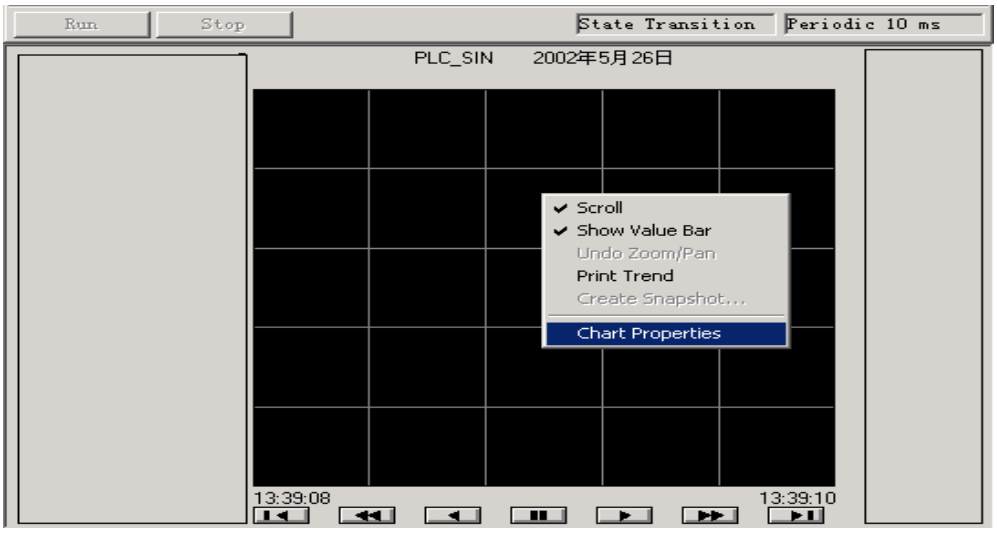


图 10-33　Trends 趋势图属性配置

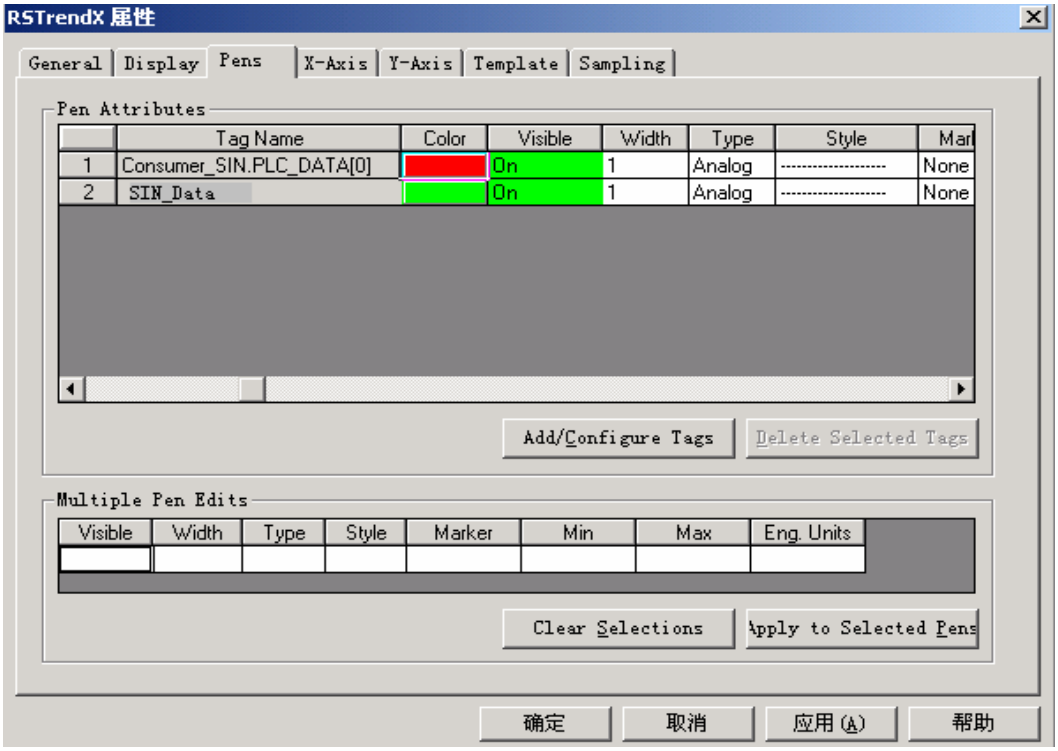


图 10-34 Trends 属性菜单—Pens 属性窗口

在 Trends 属性配置菜单中点击 Pens，在 Pens 菜单中选择 

，在 Configure Tags 窗口中选择所要监视的标签 Consumer_PLC.DATA[0]，点击 Add 按钮，选择 SIN_Data，点击 Add 按钮。点击“OK”退出 Add Tag 窗口。

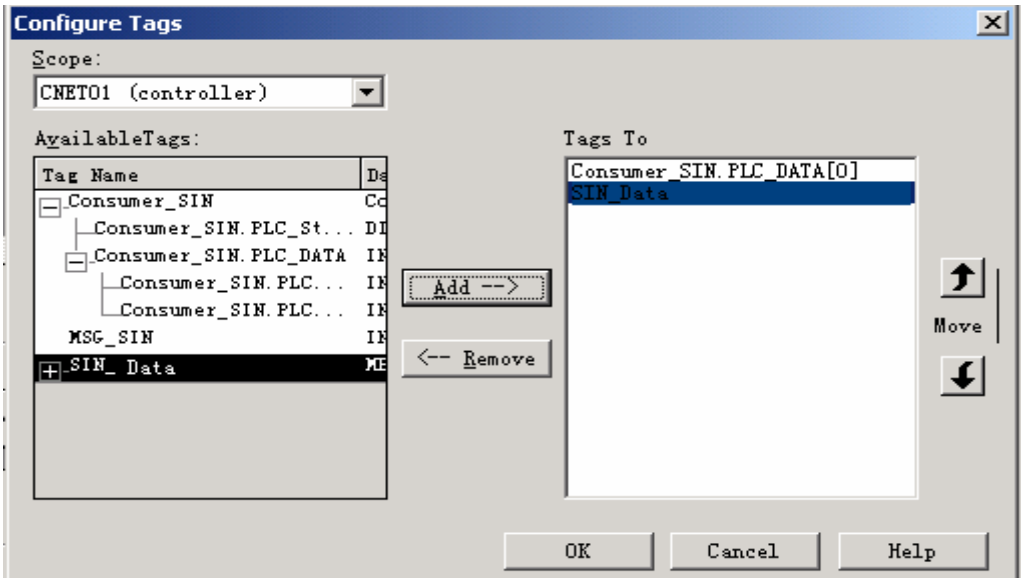
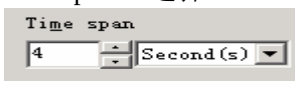


图 10-35　配置 Pens 属性窗口

在 X-Axis 窗口中选择 Time Span 为 4 秒，即 Trends 窗口总时间长度为 4 秒。在 Y-Axis 窗口中 Minimum/Maximum Value options 选择 Custom，最小值设置为-12500，最大值设置为 12500，Display grid 选择 9。



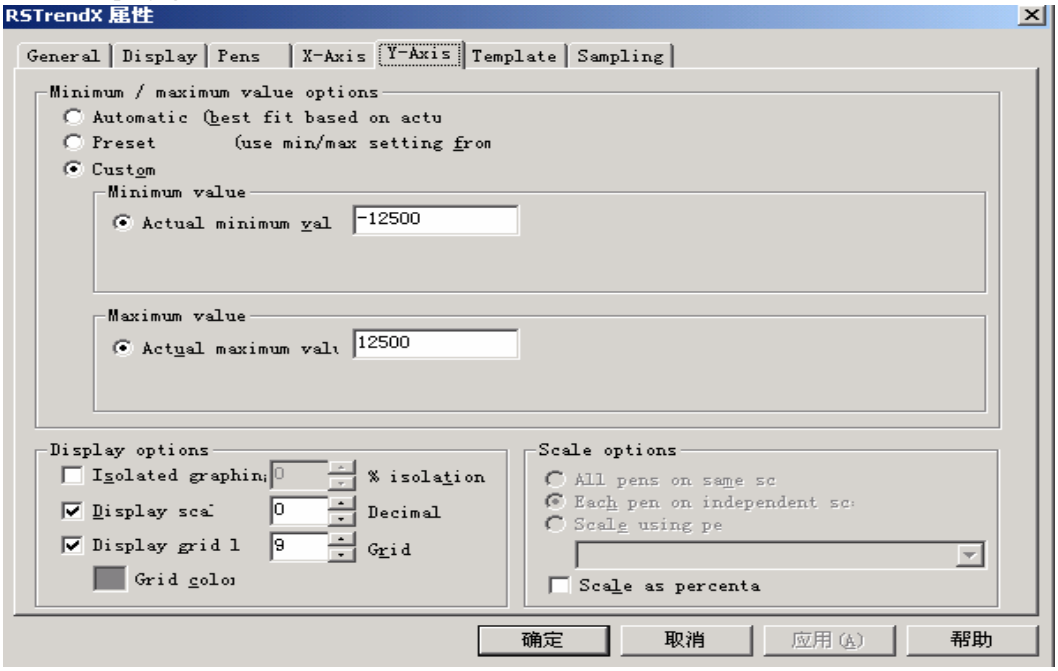


图 10-36　X/Y 轴显示配置

在 Sample 窗口中设置趋势图采样时间为 10ms（默认值，不设置也可以），然后**确定**返回，点击左上角的“RUN”即可看到如图 10-37 所示的正弦波形。

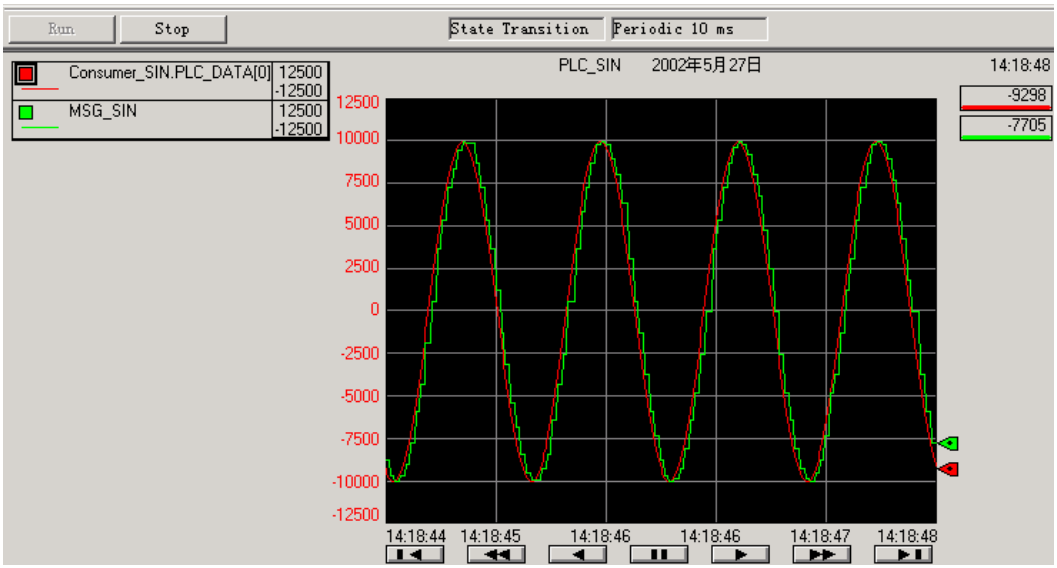

Run
Stop
State Transition
Periodic 10 ms
Consumer_SIN.PLC_DATA[0]
12500
-12500
MSG_SIN
12500
-12500
PLC_SIN
2002年5月27日
14:18:48
-9298
-7705
12500
10000
7500
5000
2500
0
-2500
-5000
-7500
-10000
-12500
14:18:44
14:18:45
14:18:46
14:18:46
14:18:47
14:18:48

图 10-37 趋势图

LAB11. EtherNet/IP 基础

在本实验中您将:

- 创建一个新项目
- 添加远程 1794 FLEX I/O 以太网适配器及 I/O 模块
- 添加逻辑程序，控制分布在以太网上的远程 FLEX I/O.

1. 创建一个新项目

1. 启动 RSLogix5000。
2. 创建一个新项目，如图 11-1 所示。

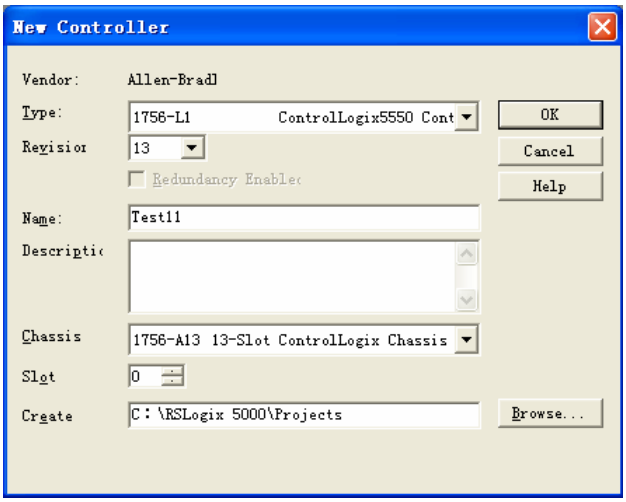


图 11-1 创建新项目

2. 添加远程 1794 FLEX I/O 以太网适配器及 I/O 模块

1. 组态 **1756-ENET/B** 以太网适配器模块。右键单击 ***I/0 Configuration***，在弹出的菜单中选择 ***New Module…***，然后在弹出的菜单中选择 **1756-ENET/B** 以太网适配器模块，如图 11-2 所示。

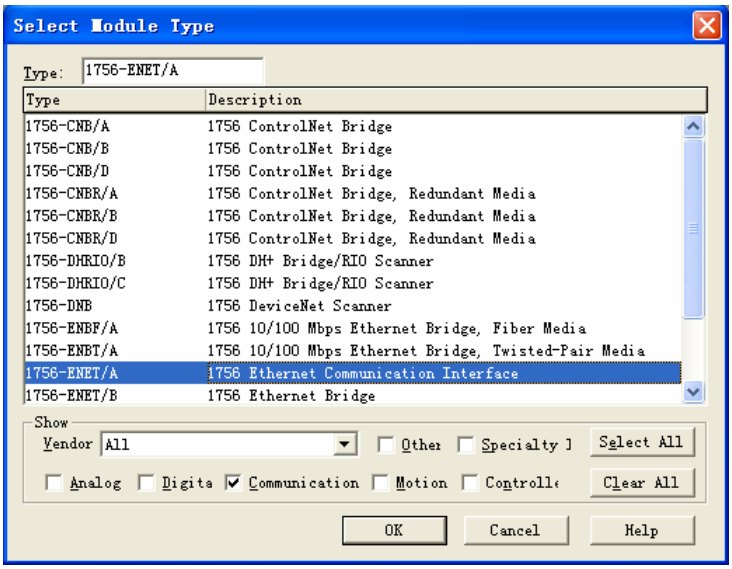


图 11-2

2. 在弹出的菜单中设置 **1756-ENET/B** 以太网适配器模块的 IP 地址，注意槽号和 IP 地址一定要设置正确，**Electronic** 选择 **Disable Keying** 如图 11-3，选择完毕后点击 **Finish**，完成对 **1756-ENET/B** 以太网适配器模块的组态。

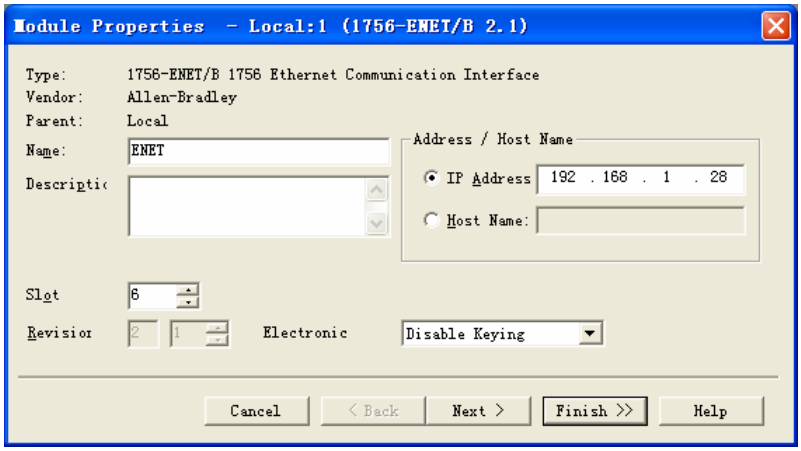


图 11-3

3. 组态 **1794-FLEX I/O EtherNet/IP** 适配器模块。右键单击 ***I/0 Configuration*** 中的 **1756-ENET-B ENET**,在弹出的菜单中选择 ***New Module…***，然后在弹出的菜单中选择 **1794-AENT/A** 以太网适配器模块，如图 11-4 所示。

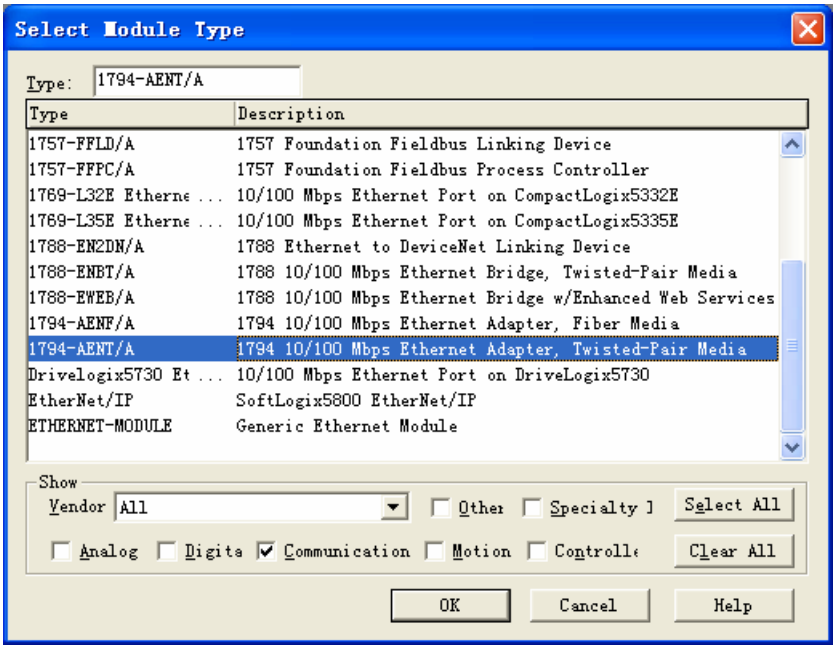


图 11-4

4. 在弹出的菜单中设置 **1794-FLEX I/O EtherNet/IP** 适配器的 IP 地址，每个 PLC 实验平台的 **1794-FLEX I/O EtherNet/IP** 适配器均有一个独立的 IP 地址，本例中的适配器所对应的 IP 地址已经预先分配为 192.168.1.29，如需另外分配 IP 地址，可参见图 11-5。具体设置 IP 地址如图 11-6 所示，**Electronic** 选择 **Disable Keying**，完成对 **1794-FLEX I/O EtherNet/IP** 适配器的组态。

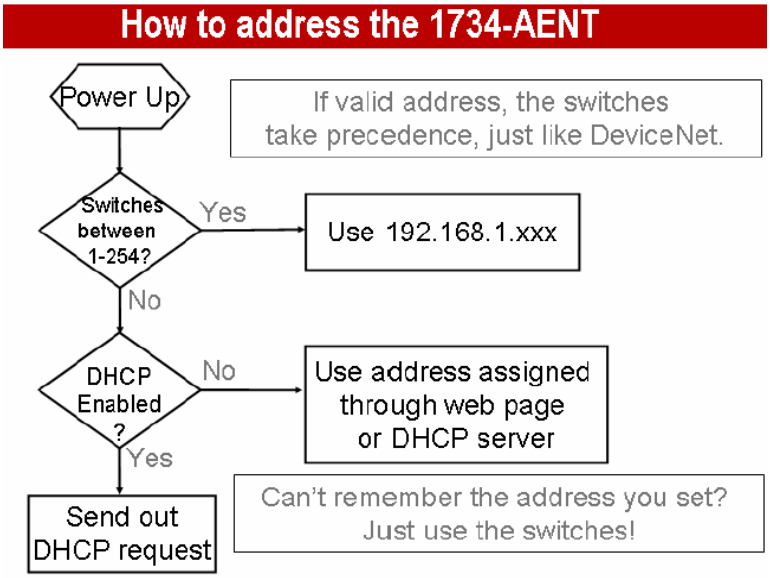


图 11-5

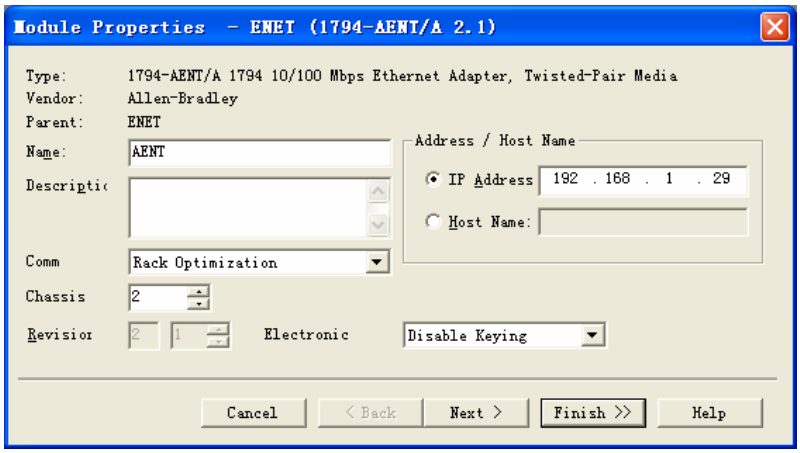


图 11-6

5. 组态 **1794-FLEX I/O** 输入输出模块，右键单击步骤 4 中组态好的 **1794-AENT/A Subenet**，在弹出的菜单中选择 ***New Module…***，然后在弹出的菜单中选择 **1794-FLEX I/O** 输入输出模块 1794-IB16/A 和 1794OB16/A，如图 11-7 所示。

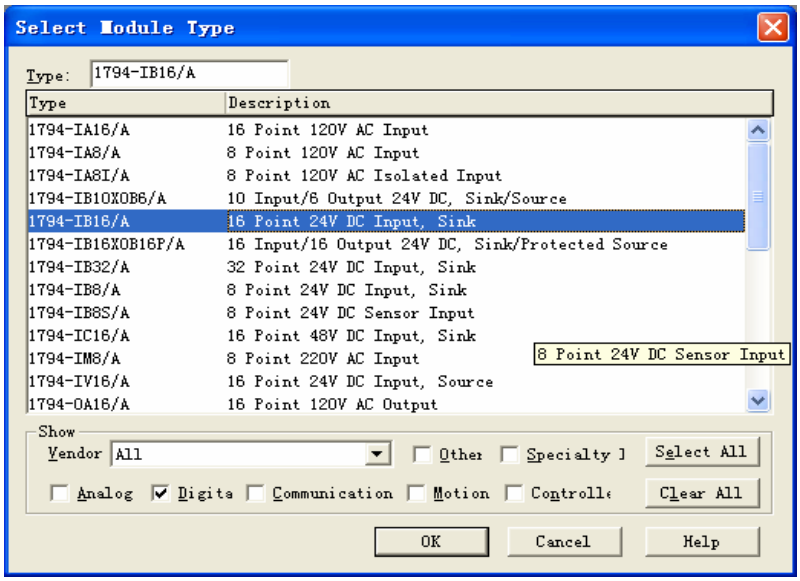


图 11-7

6. 在弹出的菜单中分别设置 **1794-IB16/A** 和 **1794OB16/A** 的属性，注意在 FLEX I/O 框架中，**1794-FLEX I/O EtherNet/IP** 适配器不占槽号，因此输入输出模块的槽号从 0 开始计数，**Electronic** 选择 **Disable Keying**，完成对 **1794-FLEX I/O** 输入输出模块的组态。

7. 完成上述模块组态后，项目树如图 11-8 所示。

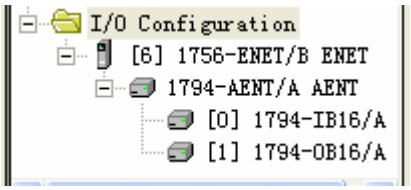


图 11-8

8. 观察 RSLogix5000 自动创建的结构体数据标签。在控制器资源管理器中，双击 Controller Tags，如图 11-9 所示。

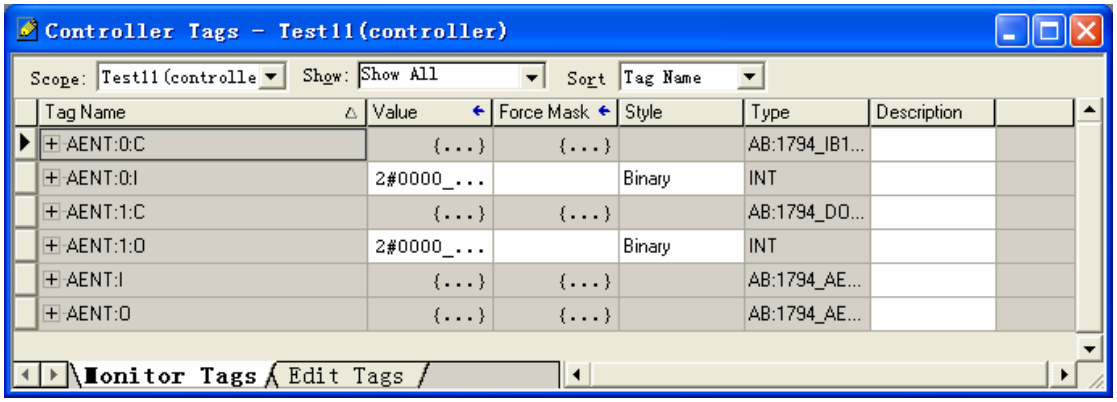


图 11-9

3. 添加逻辑程序，下载项目并测试

1．从资源管理器中，双击 MainRoutine，启动梯形图编辑器，如图 11-10 所示

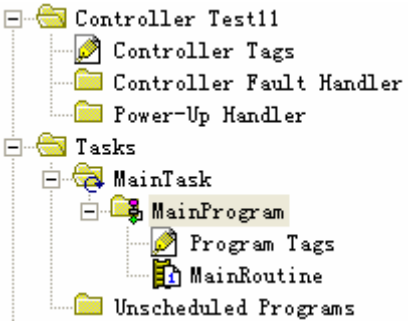


图 11-10

2．添加以下梯形逻辑，如图 11-11 所示。

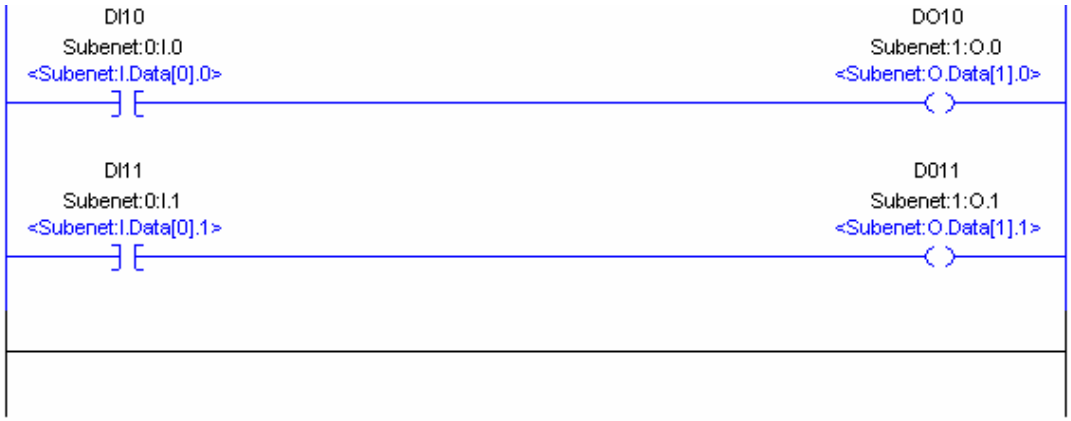


图 11-11

3. 下载程序。点击控制栏中的  图标，找到对应的 **1756-L1/A LOGIX5550** 处理器，点击 ***Download***。

4. 下载完毕后，按下 PLC 实验框架上的 DI10 按钮，对应的 DO10 指示灯将被点亮；按下 PLC 实验框架中的 DI11 按钮，对应的 DO11 指示灯将被点亮。

LAB12. **RSView ME 与 SE 的使用**

在本实验中您将:

- 创建一个 RSView Studio for ME 的项目
- 设置 RSLinx Enterprise 直接访问 ControlLogix 数据
- 生成打包 EOI 运行.MER 文件
- 通过网络下载应用程序以及 Unicode 字体

1. 创建一个 RSView Studio for ME 的项目

将 Lab7 的程序下载至处理器，并打到运行状态。打开 RsView Studio 集成开发平台选择 PanelView Plus 的开发环境 Machine Edition，点击 OK 继续。

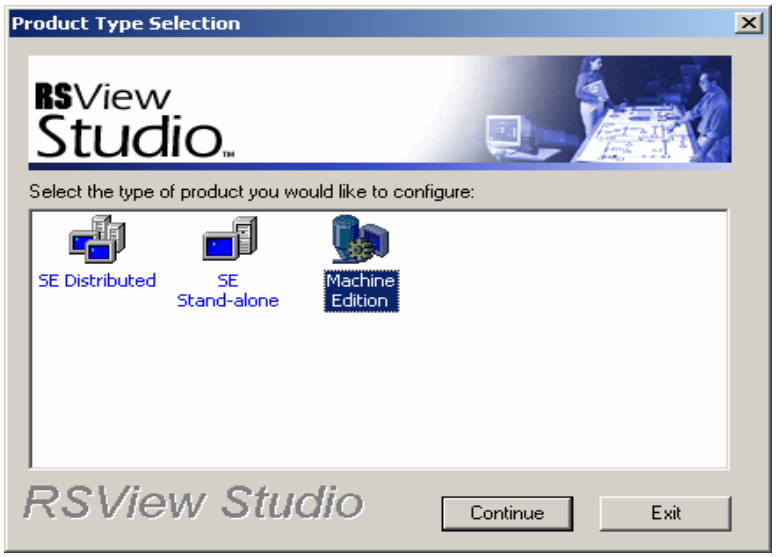


图 12-1

点击 New 菜单，输入项目的名称 PVP_VFD，单击 Create 继续。

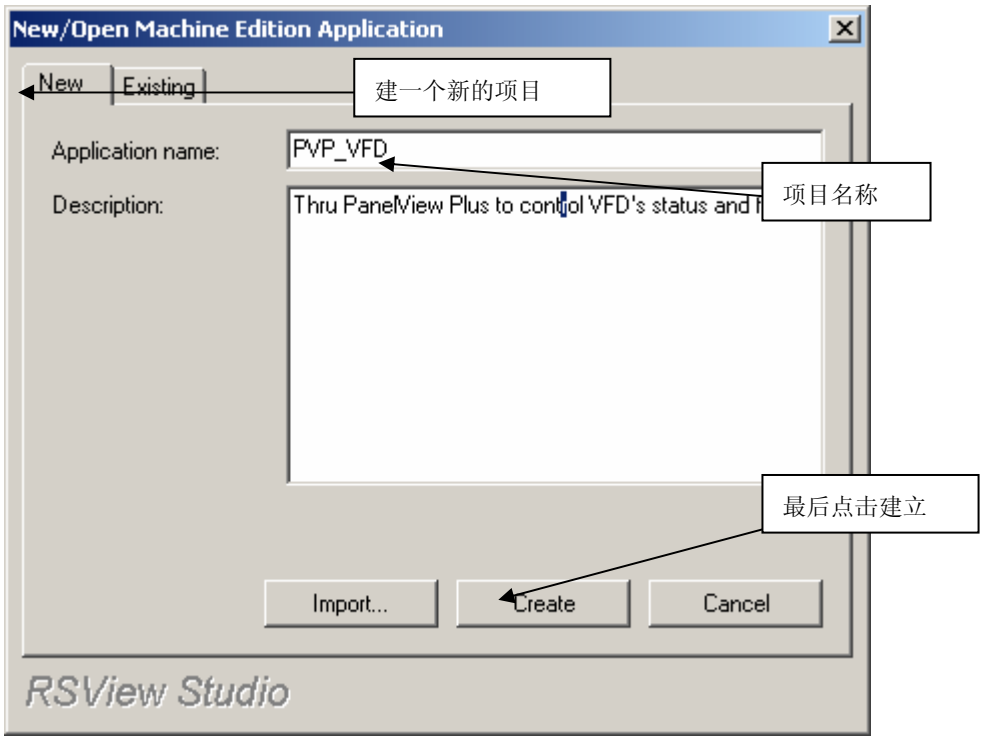


图 12-2

2. 设置 RSLinx Enterprise 直接访问 ControlLogix 数据

右键点击 PVP_VFD，新建一个新的 OPC 数据服务器。

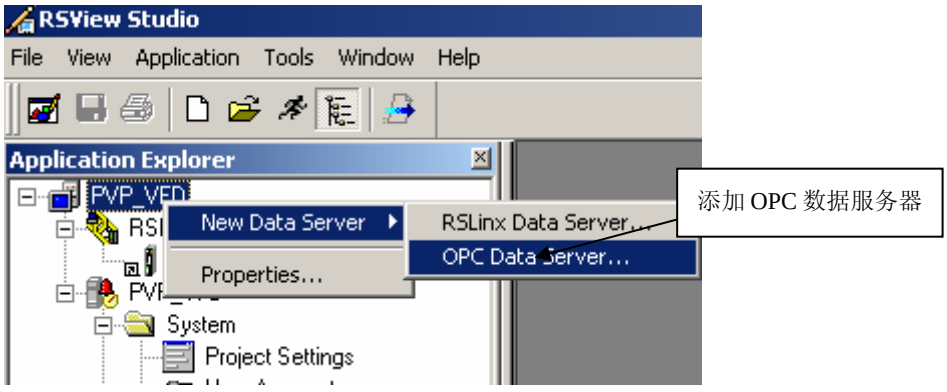


图 12-3

OPC 数据服务器的名称为 OPC，OPC 为 RsLinx OPC Server。

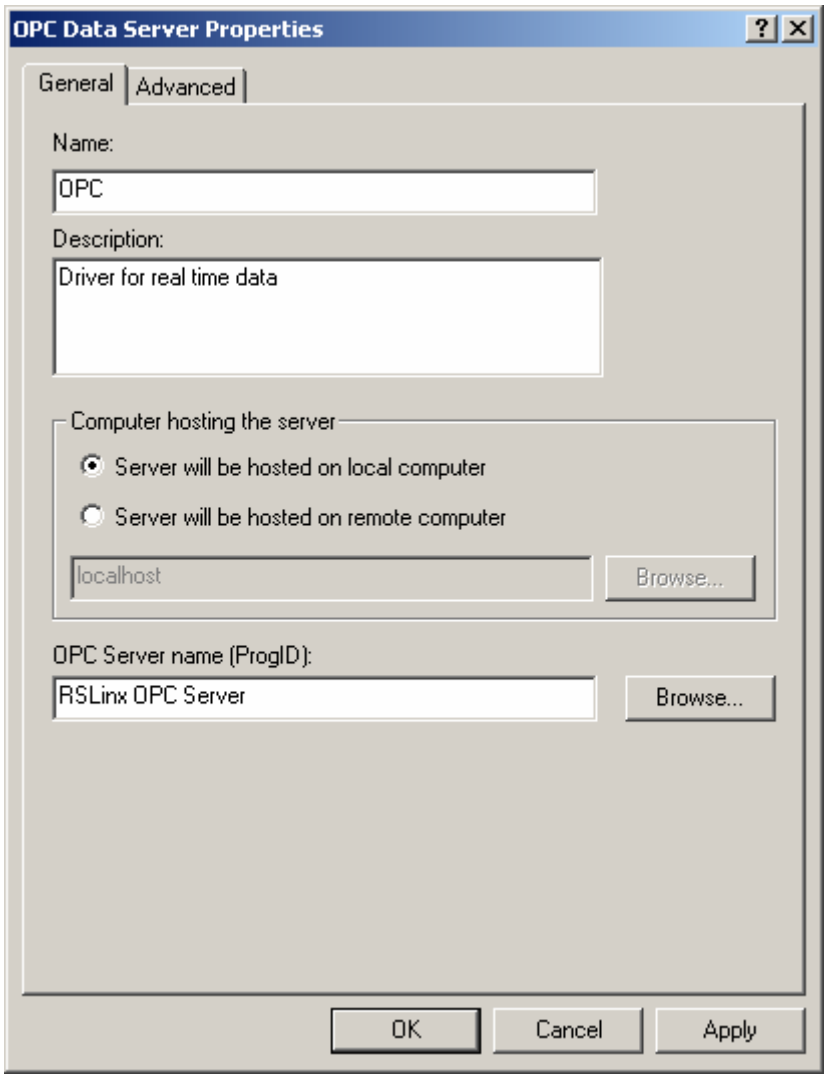


图 12-4

如图所示，单击 Communication Setup 进行通讯接口设置。

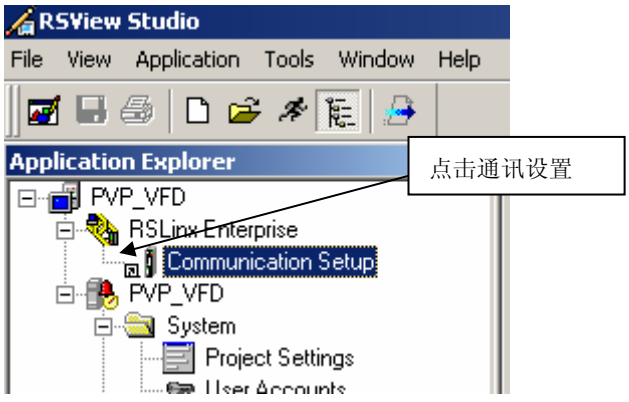


图 12-5

新建一个配置，点击 Finish 结束。

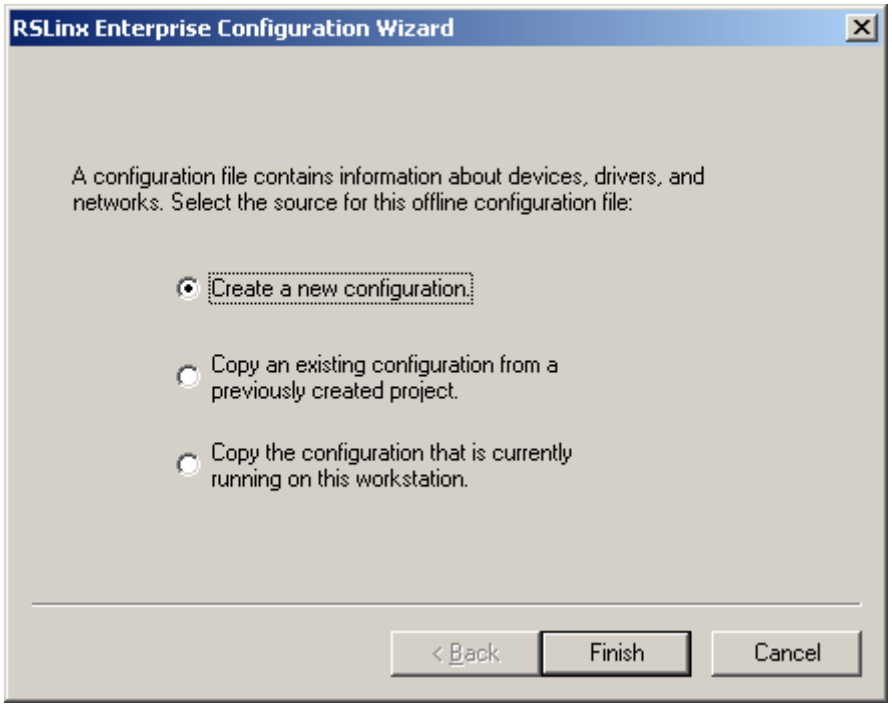


图 12-6

新建一个名称为 PVP 的主题名，点击 Local，添加一个 Ethernet 设备。

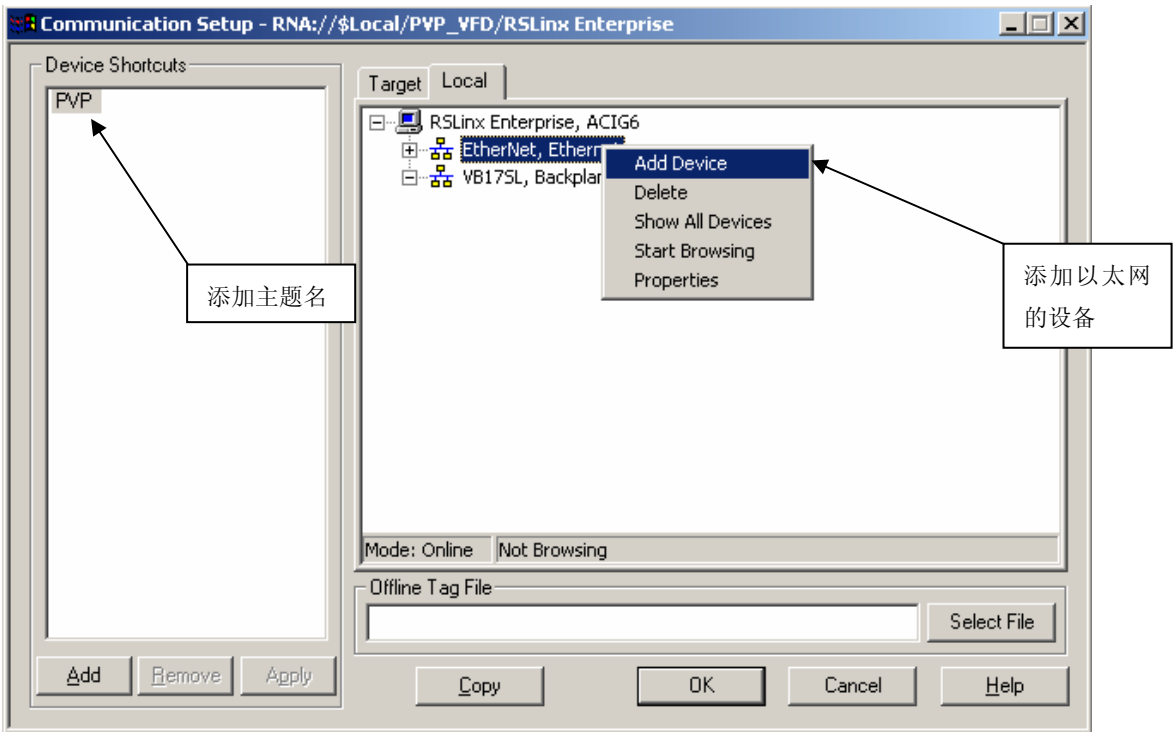


图 12-7

对应 Demo 箱上 Ethernet 设备，添加对应的模块，选择后按 OK 结束。

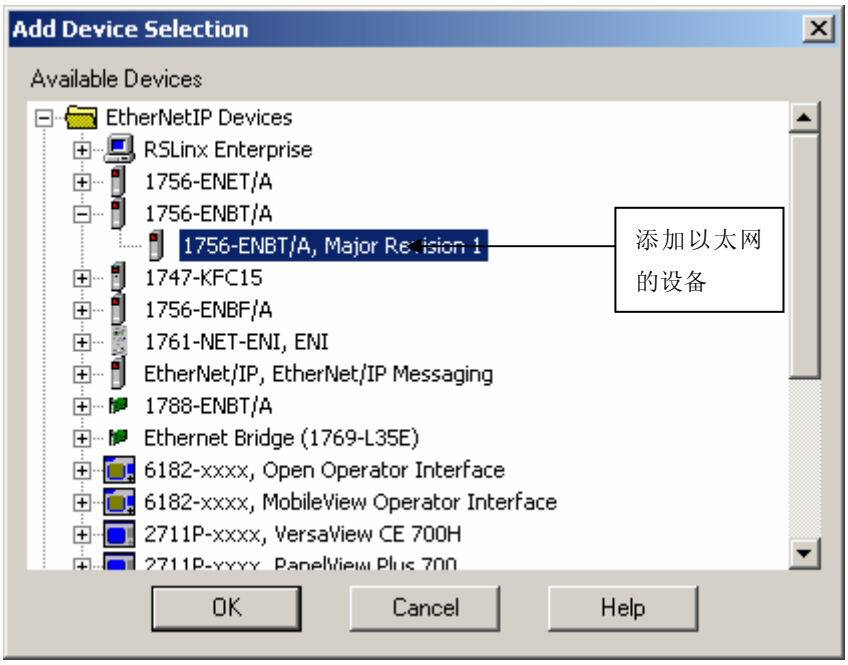


图 12-8

输入 Ethernet 设备的 IP 地址，按 OK 结束。

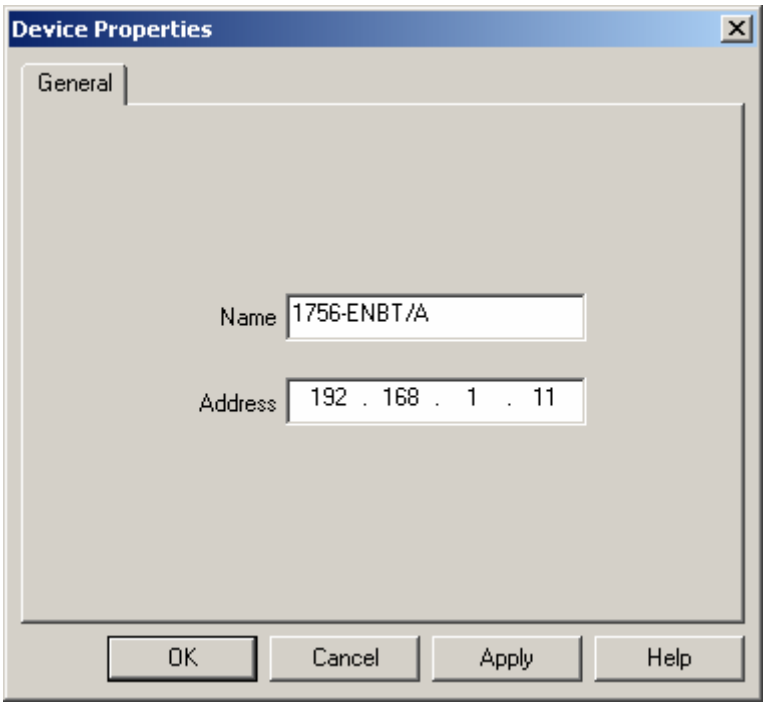


图 12-9

将 PVP 与制定的运行 VFD_Control 的 CPU 对应起来，点击 Apply 后，点击 Copy 结束。

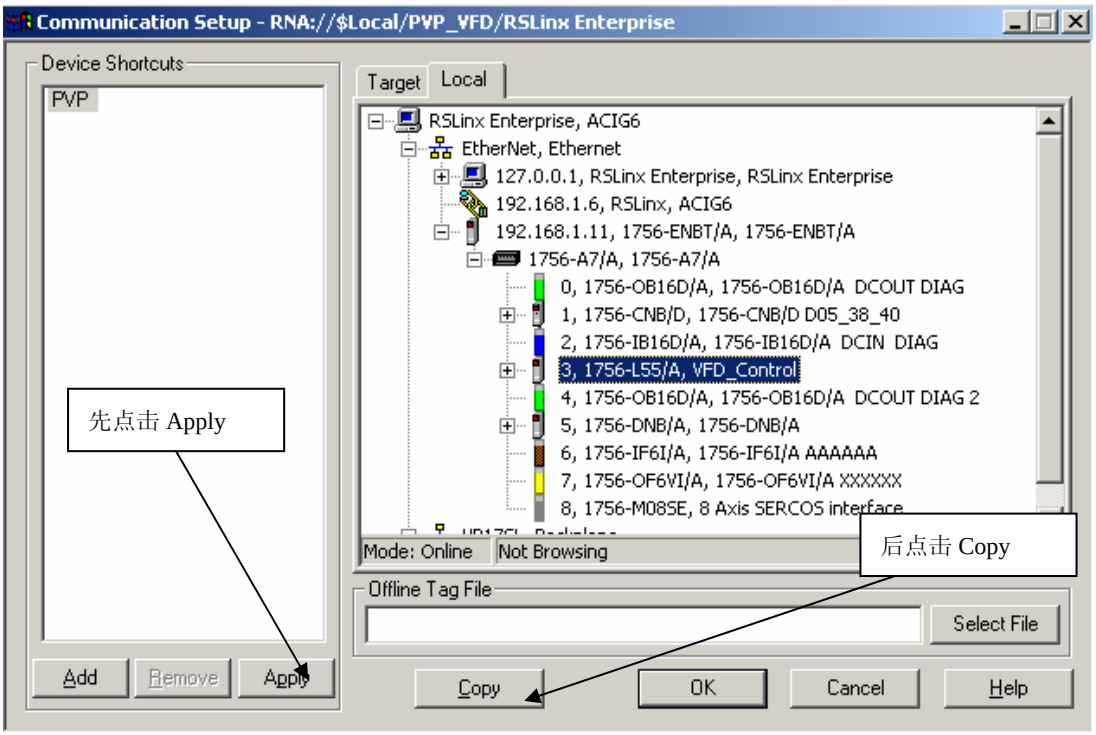


图 12-10

继续点击 Communication Setup，在 Target 菜单栏重新将 PVP 指向 CPU－VFD_control.

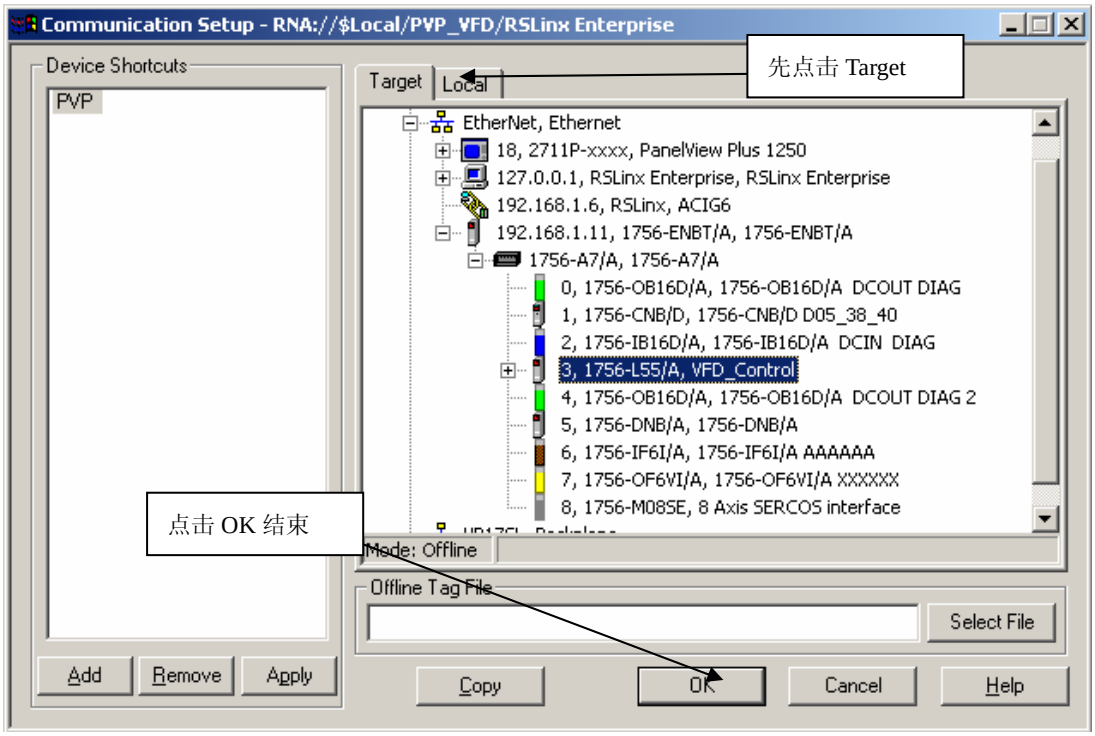


图 12-11

3. 生成打包 EOI 运行.MER 文件

点击 Project Settings，修改项目的分辨率。

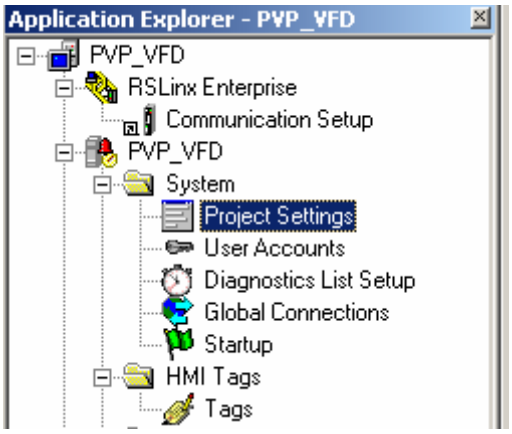


图 12-12

修改项目的分辨率为 800X600。

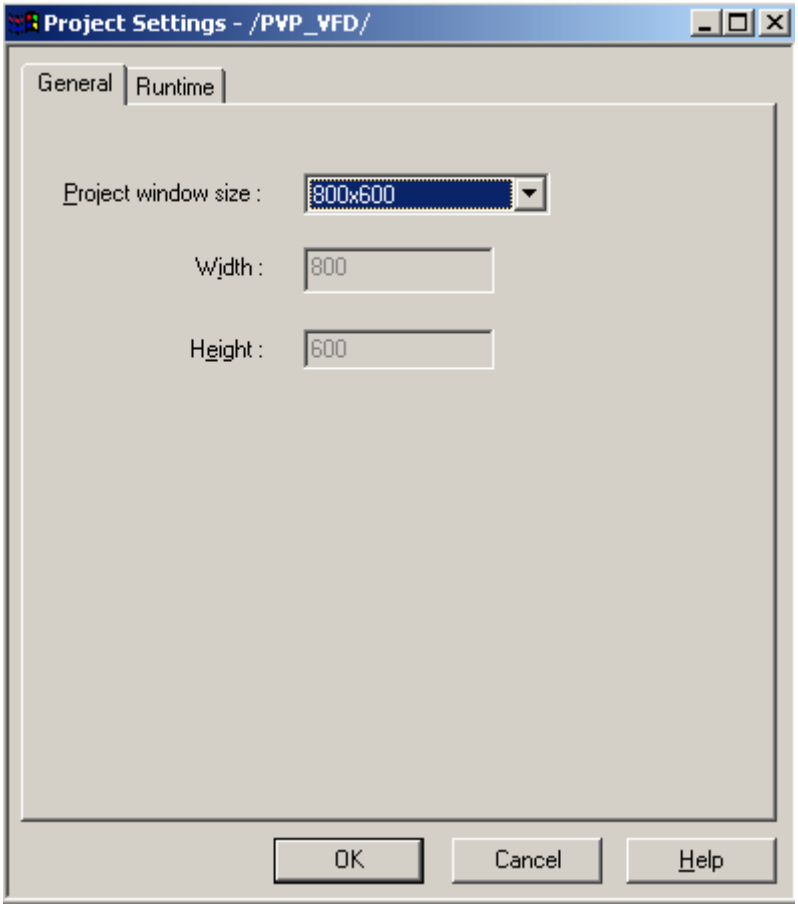


图 12-13

新建一个画面用于控制变频器的操作。

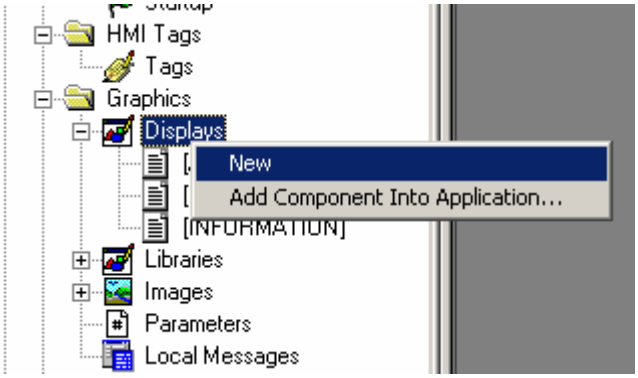


图 12-14

点击按钮，新建一个非保持的按钮在画面上。



图 12-15

双击按钮进去，找到 Connections 菜单栏，单击 Tag，为按钮分配标签

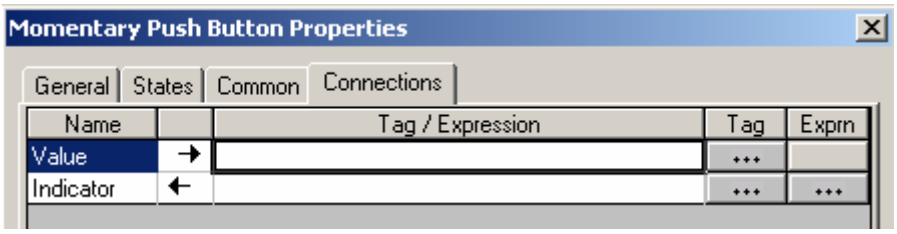


图 12-16

如图所示，刷新所有的文件夹。

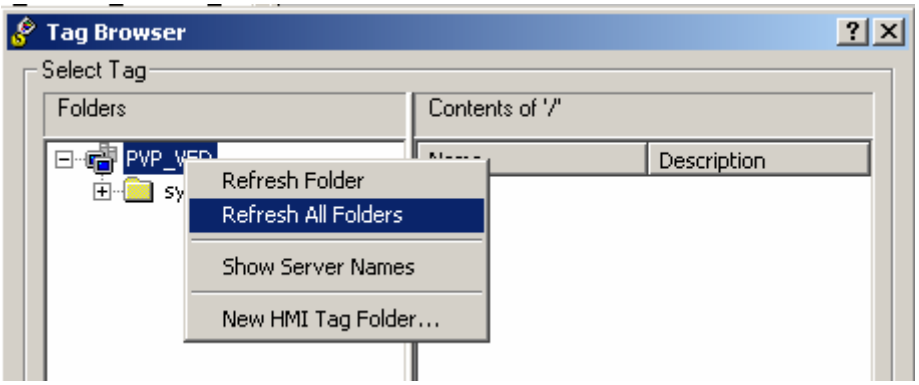


图 12-17

点击 PVP，找到在线数据，选中 PLC 程序中的标签 start，单击 OK 确定。

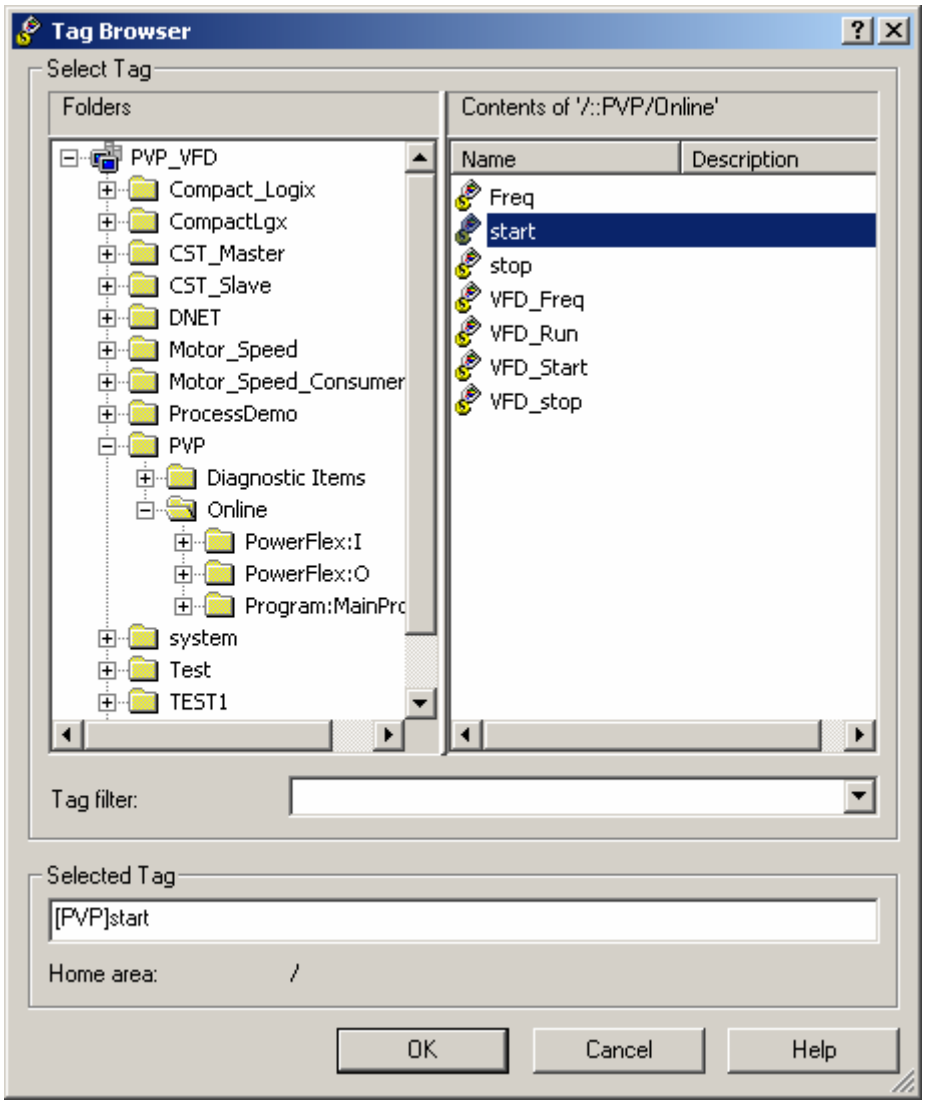


图 12-18

如上述的步骤，继续添加一个停止按钮对应停止。然后可以改变按钮的颜色和字体。

继续在画面上添加一个数据显示控件用于显示变频器的频率。



图 12-19

如上步骤，为控件分配 CPU 标签，标签在对象数据模型里。

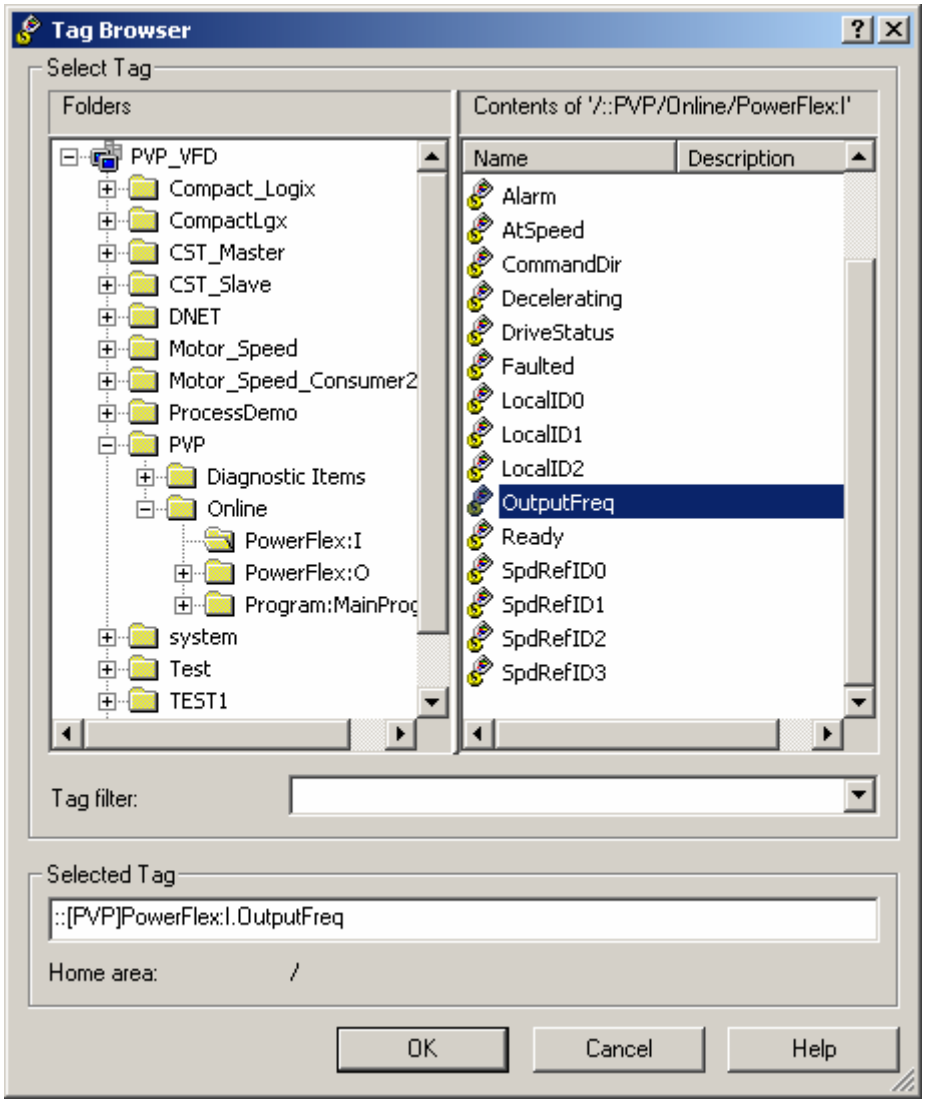


图 12-20

继续在画面上添加一个数据输入控件用于调节变频器的频率。

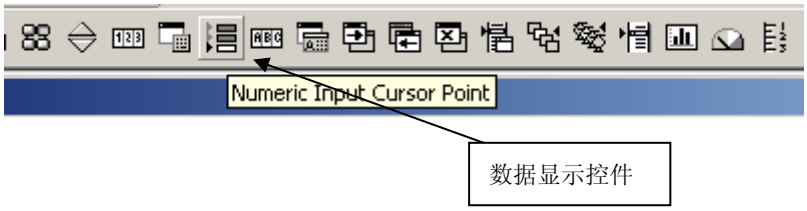


图 12-21

如上步骤，为控件分配 CPU 标签，标签在对象数据模型里。

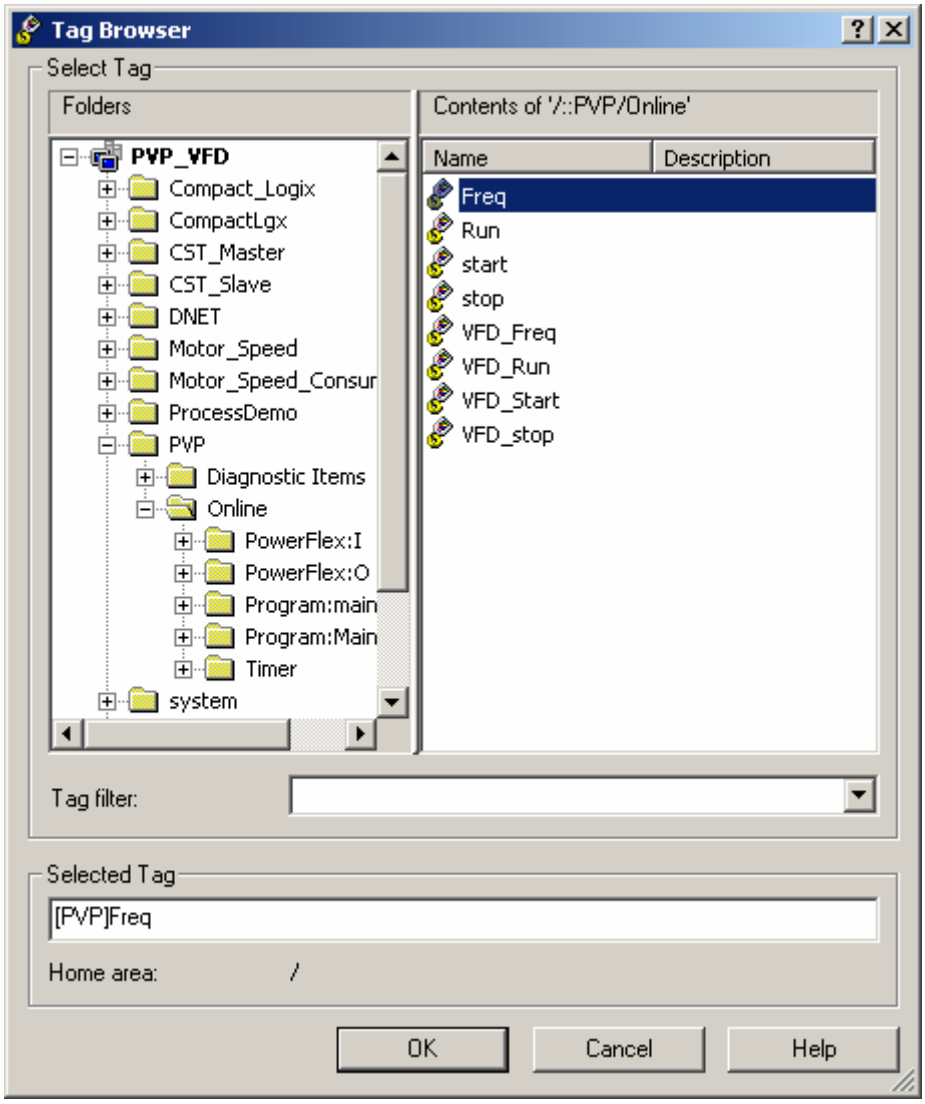


图 12-21

我们做到这里，变频器的基本控制已经结束，应该保存修改，我们将画面的名称定义为 Main。

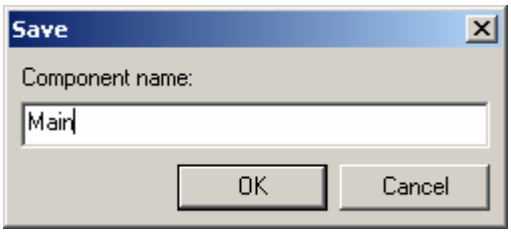


图 12-22

经过调整和修饰后，得到以下的画面，正确的 Main.gfx 文件保存在 D:\training\Demo 的目录下，大家可以导入改画面。



图 12-23

4. 通过网络下载应用程序以及 Unicode 字体

将鼠标移到 Strartup 菜单栏，双击进入设置起始画面。

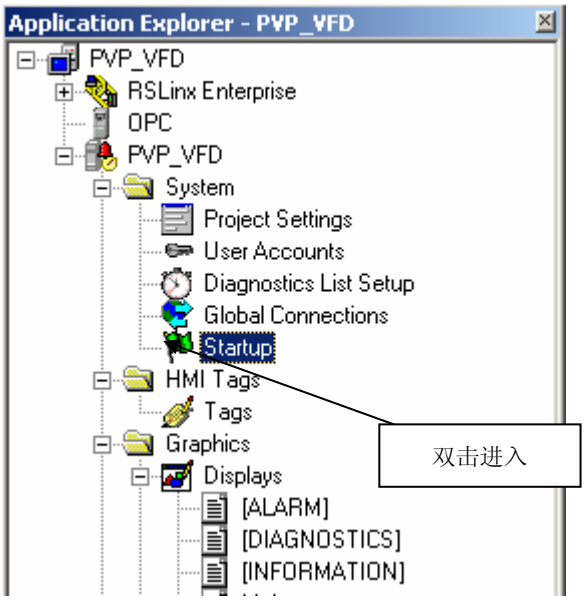


图 12-24

单击选中 Initial graphic，选中我们新建的 Main 画面为主画面。

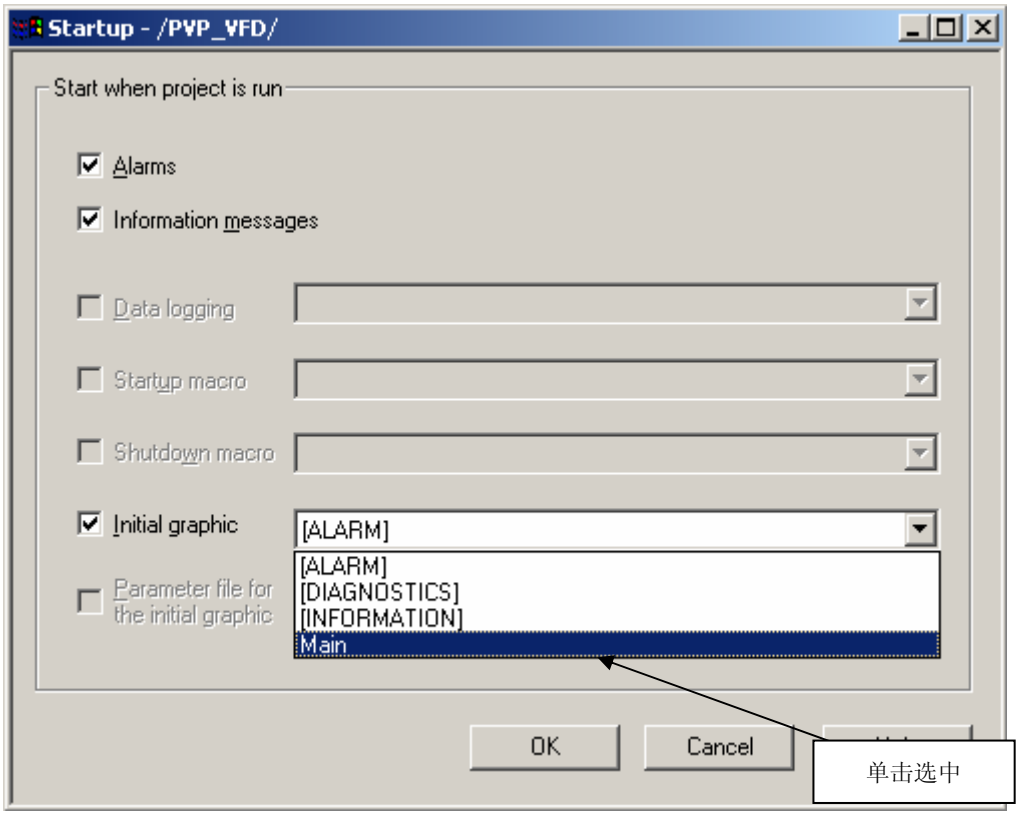


图 12-25

点击图标进行模拟测试阶段。

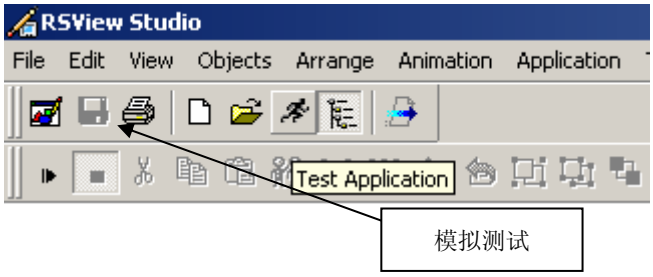


图 12-26

测试成功后，如下图所示，我们生成在 PanelView Plus 上显示的运行项目.Mer 打包项目文件。

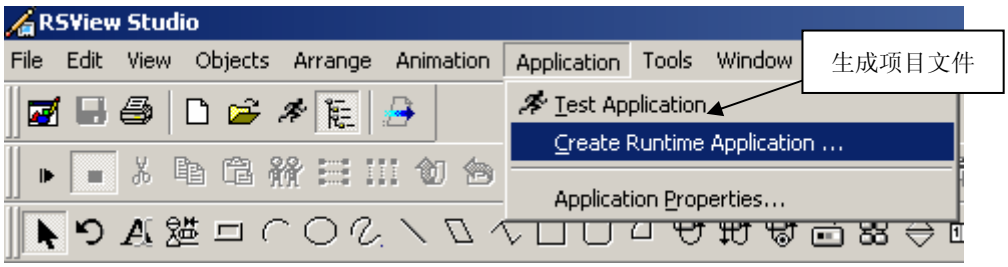


图 12-27

选择项目文件保存的目录 D:\training\PVP_VFD.mer 文件。

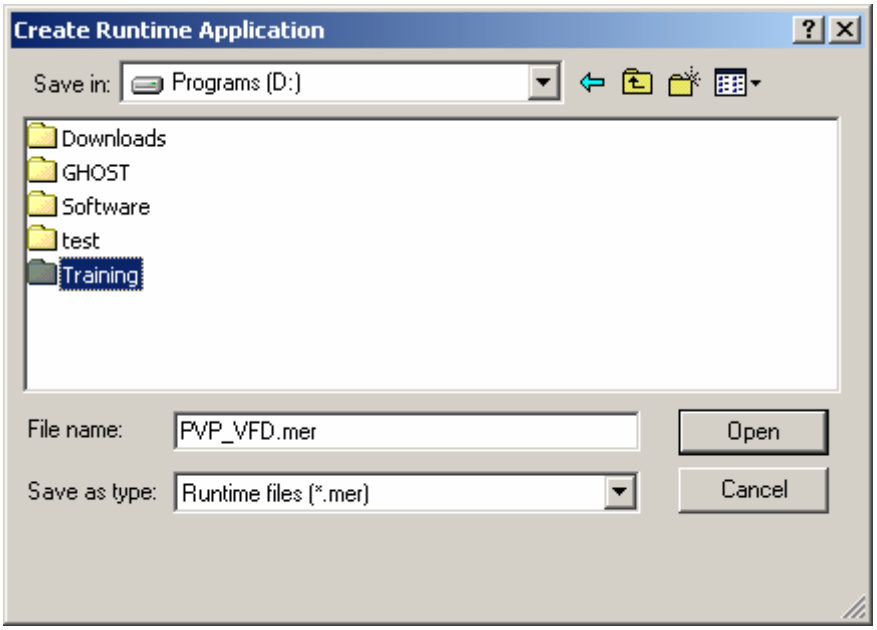


图 12-28

到现在为止，我们的开发工作已经完毕，现在需要将项目文件下载到 PanelView Plus 的 CF 卡中，我们有三种下载途径，DF1 口、外部 CF 卡和 Ethernet 网络。现在我们通过 Ethernet

下载项目文件。如图点击下载工具。

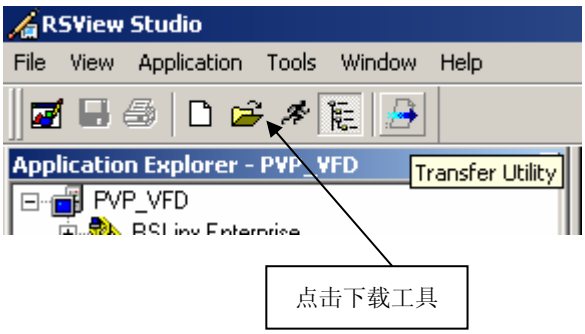


图 12-29

点击左上方的 Download，选择 Source file 为 D:\trianing\PVP_VFD，然后选择屏幕下方的 PanelView Plus1250，点击右上方的 Download 进行网络下载文件。

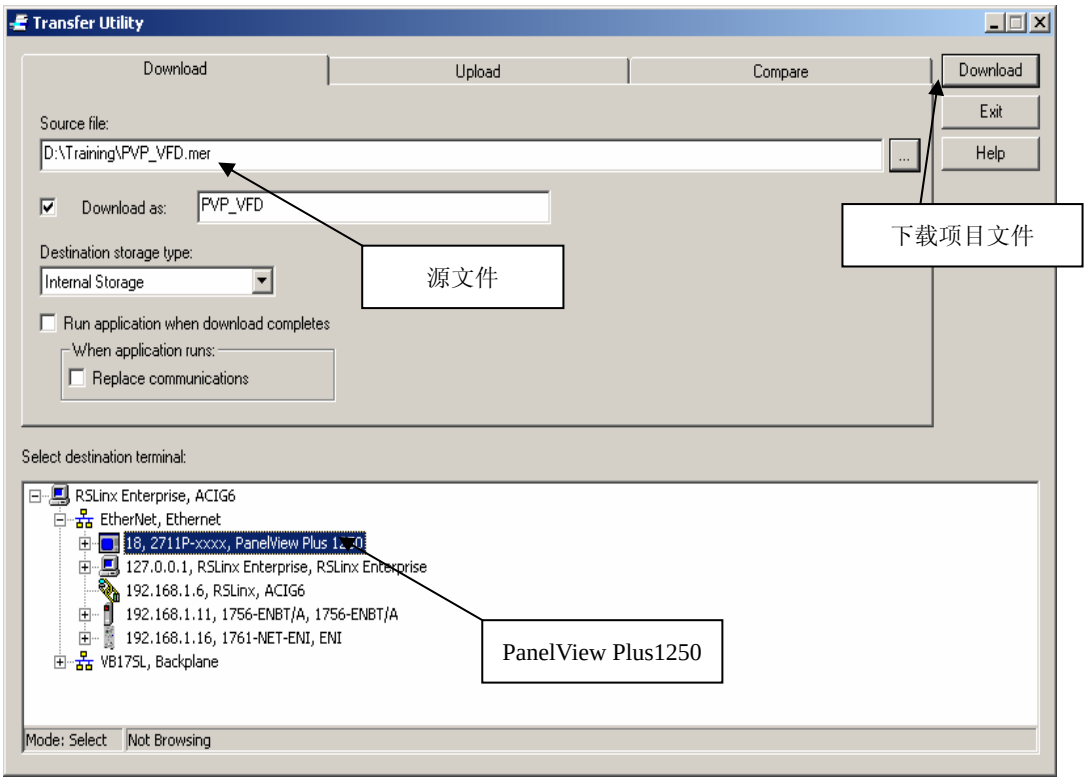


图 12-30

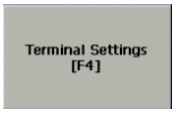
下载项目文件结束后，点击 Exit 退出，现在我们将注意力放到 PanelView Plus 终端上。

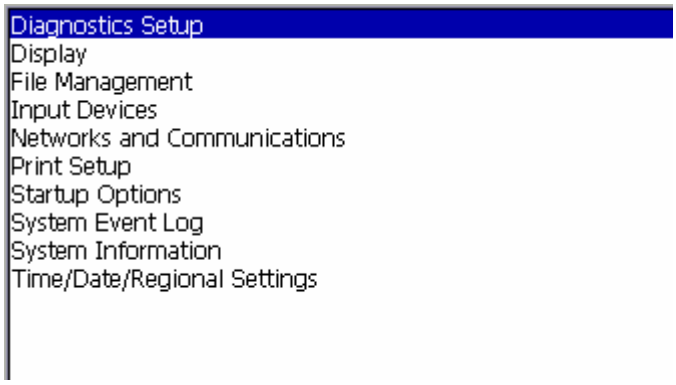


下面两点是重要的注意事项：

- PanelView Plus 上电后便直接进入配置画面，并没有象 RAC6182 或 VersaView CE 一样的操作系统界面。
- 您能通过配置画面配置您终端的不同显示需求。

单击 F4 进入终端设置，显示配置选项。





Diagnostics Setup – 提供工具对不同的事件进行分类

Display – 提供屏幕保护和定制的屏幕亮度

File Management –管理 PanelView Plus 内的项目和字体文件

Input Devices – 提供标定输入设备的接口

Networks and Communications – 配置 PanelView Plus 的网络接口属性。包括 Ethernet 口和 RsLinx Enterprise “shortcuts”。

Print Setup – 配置诊断和报警的打印属性

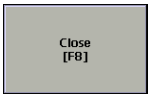
Startup Options – 设置 Machine Edition 的启动参数选择

System Event Log – 显示 PanelView Plus 所有的事件日志

System Information –提供 Machine Edition 的版本和硬件统计

Time/Date/Regional Settings –设置终端的时间和区域设置

单击 F8 进入主配置界面。



单击 “Load Application [F1]” button.



单击 “Load Application [F1]” button。装载我们刚才下载的项目文件 PVP_VFD.mer 文件。

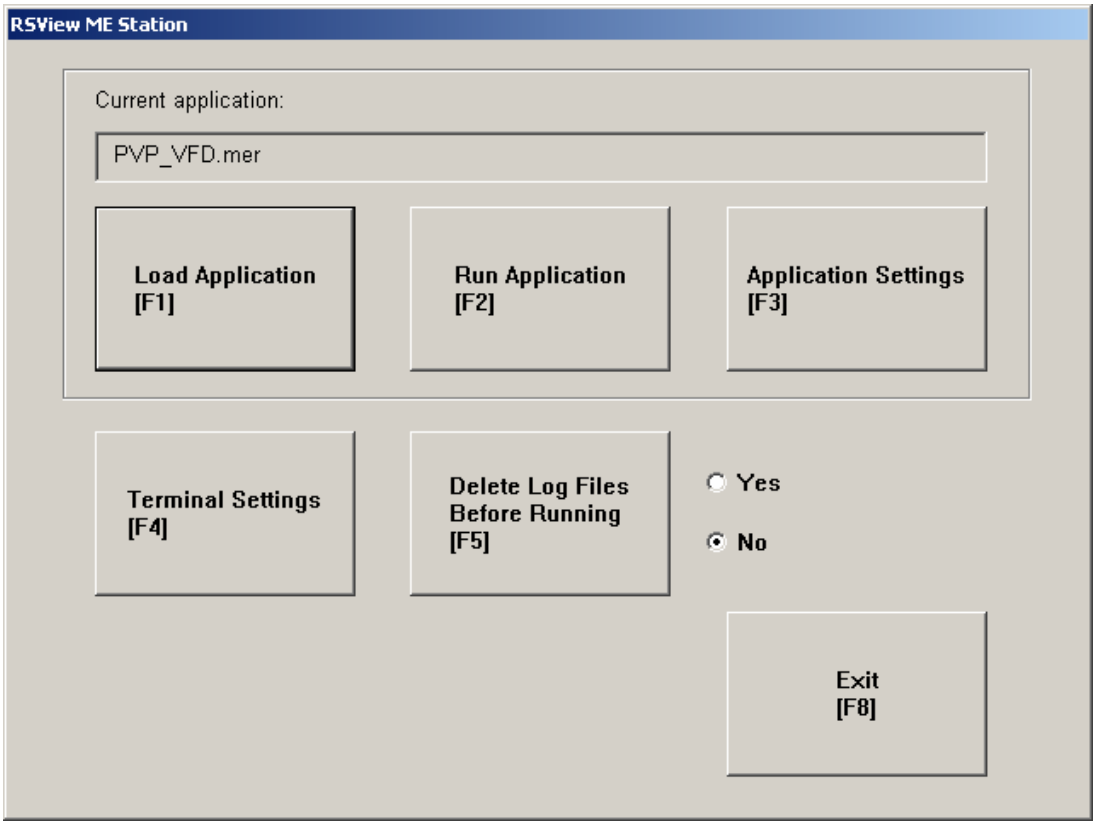


图 12-31

单击“Run Application [F2]”按钮运行您的项目。



5. RSView Studio for SE 的项目实例

打开 RSView Studio,点击 SE Distributed，如下图所示：

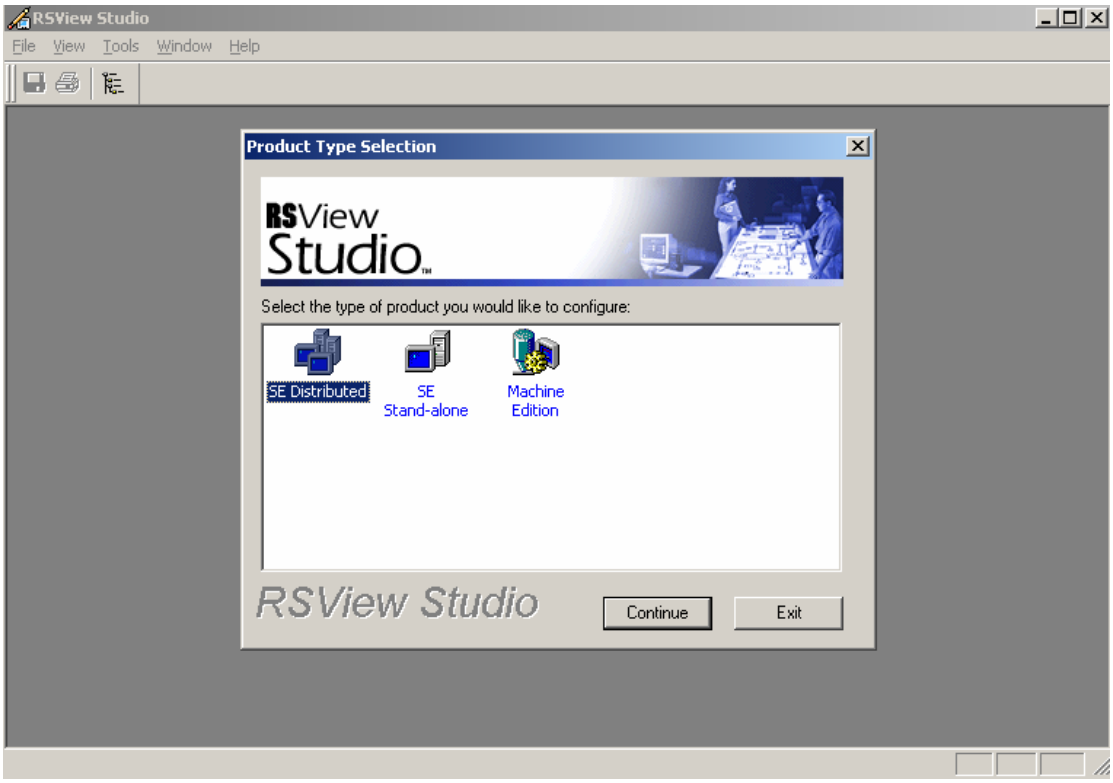


图 12-32

创建一个新的程序名称

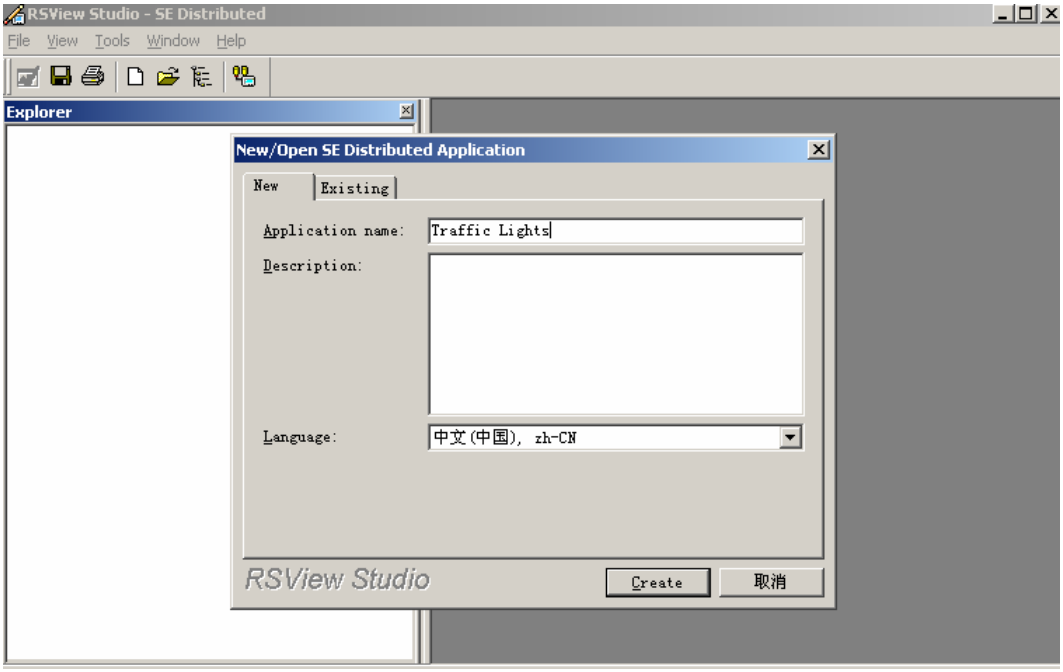


图 12-33

为便于分布式管理，创建一个新的区域并连接 HMI 服务器，

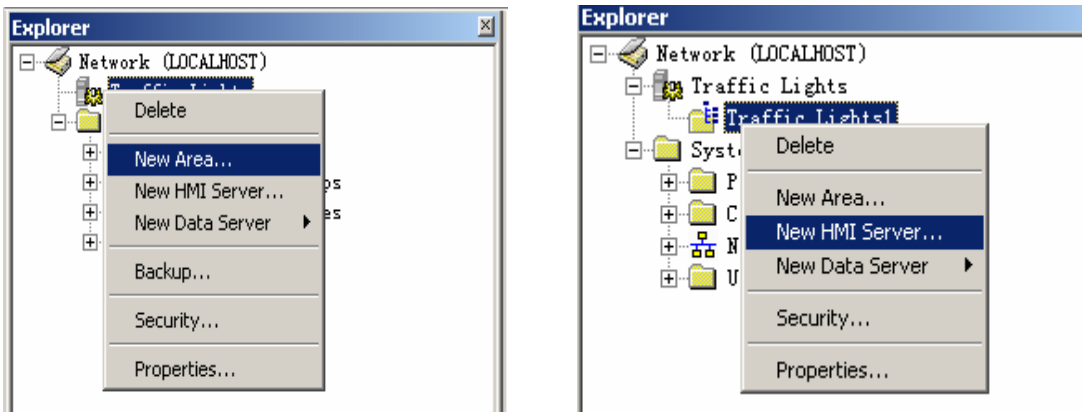


图 12-34

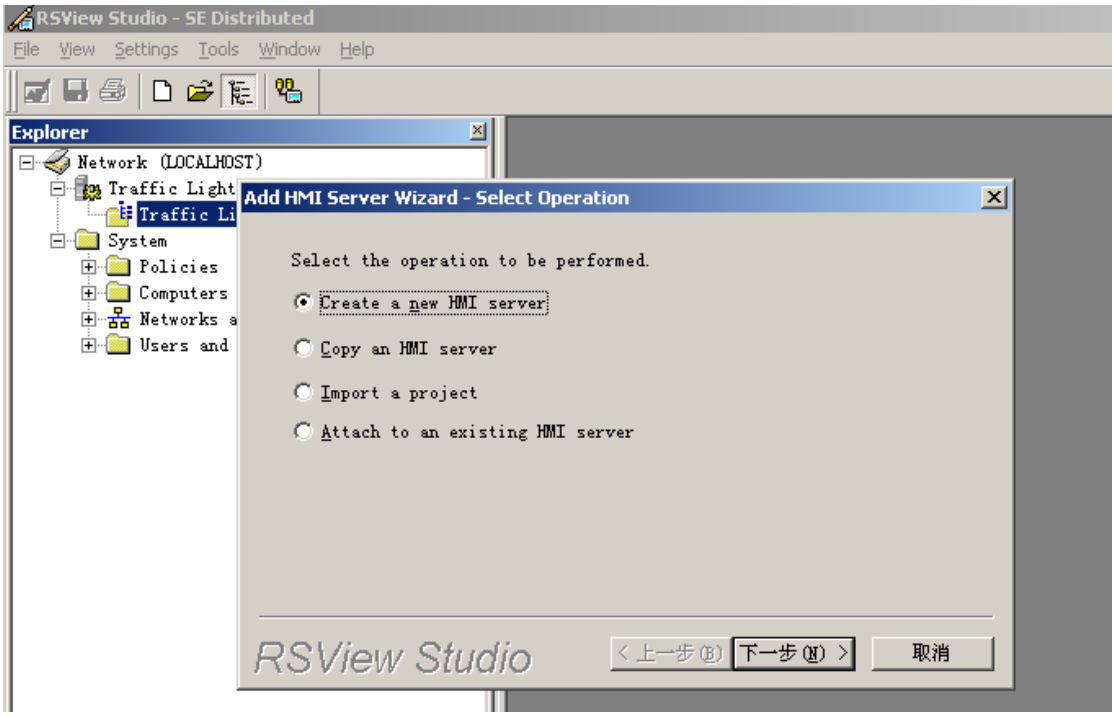


图 12-35

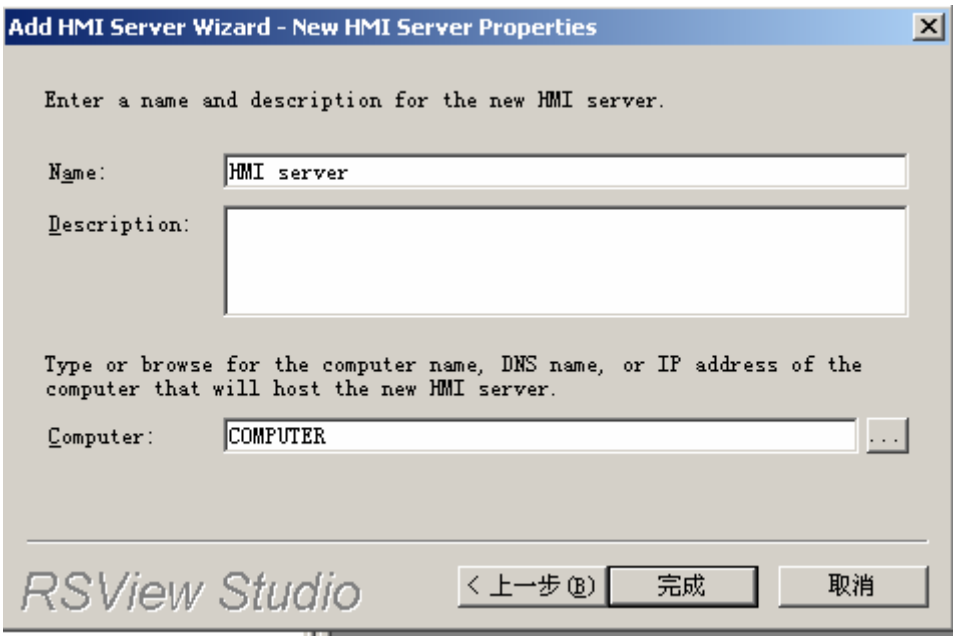


图 12-36

最后连接数据服务器，如下图所示：

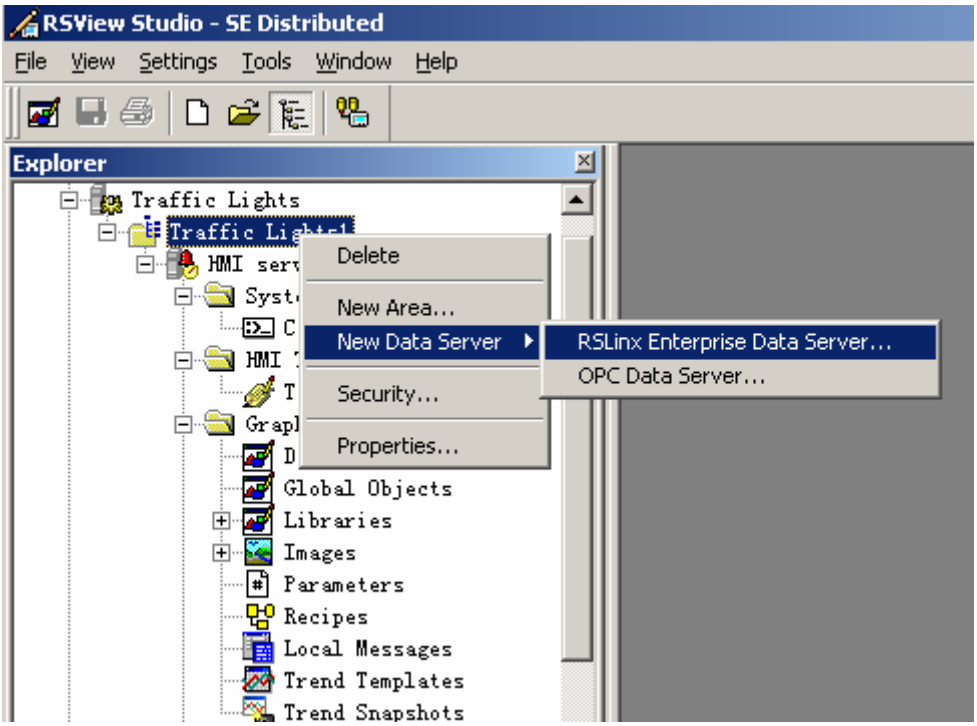


图 12-37

双击 Graphics 中 Displays，右键单击选择 Display Settings，其中可以设定界面更新速率、背景颜色、显示像素等参数。为上传下层设备中数据，需要在 RSLink 的 DDE/OPC 中进行规划，如下图所示：

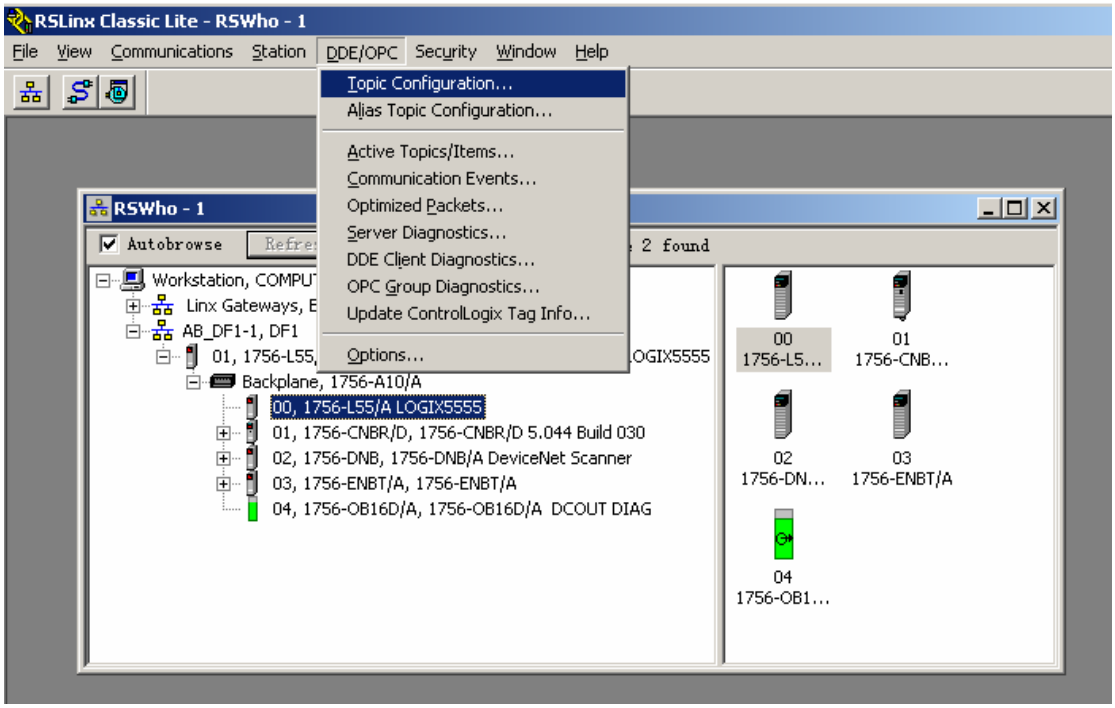


图 12-38

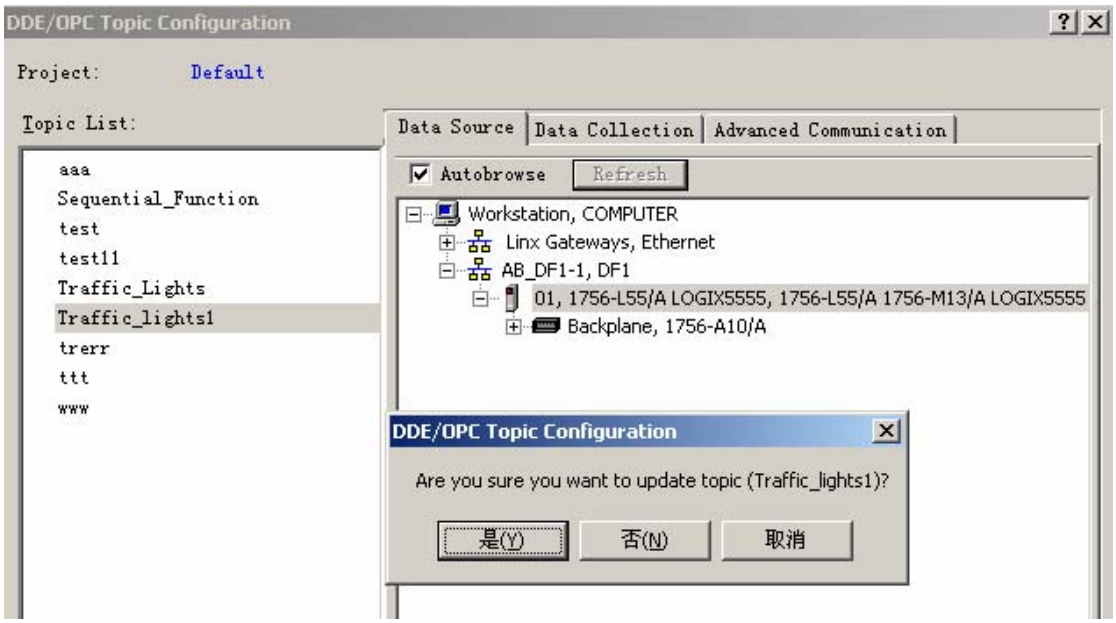


图 12-39

数据上传后，即可进行画面编辑，以 LAB4 中交通灯控制系统程序为例，直接读取下位机变量，如下图所示：

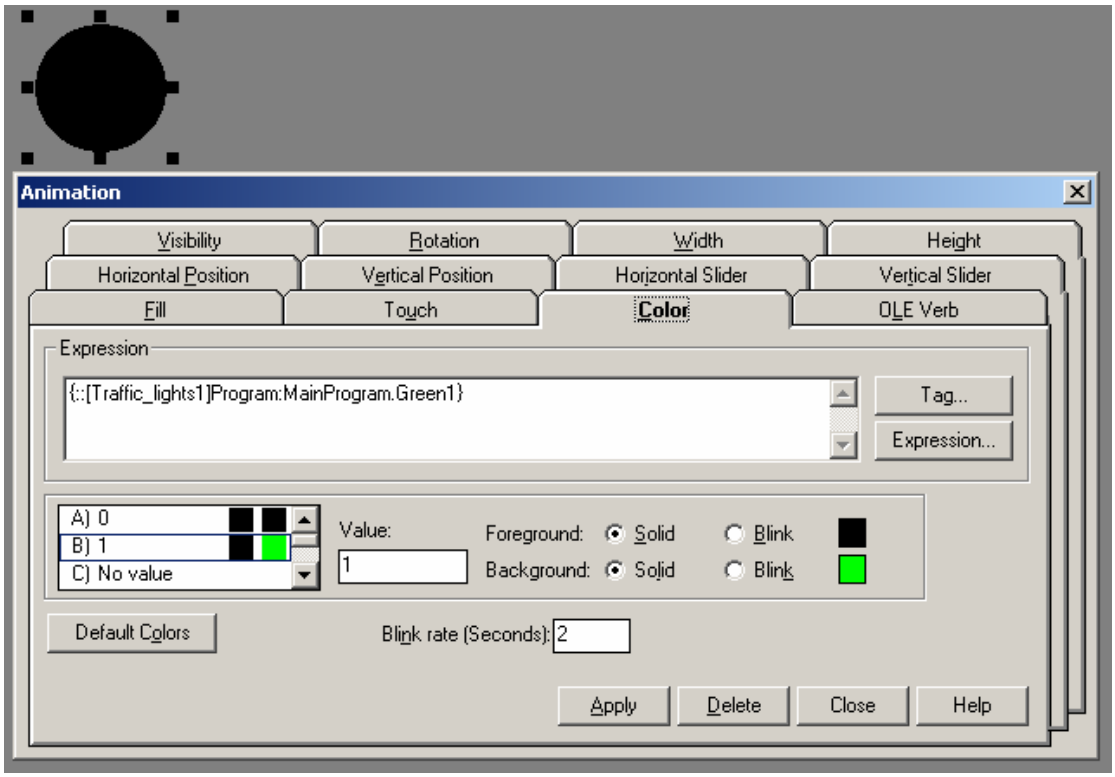


图 12-40

为提高程序的可读性，根据需要，也可设定别名标签，如下图所示：

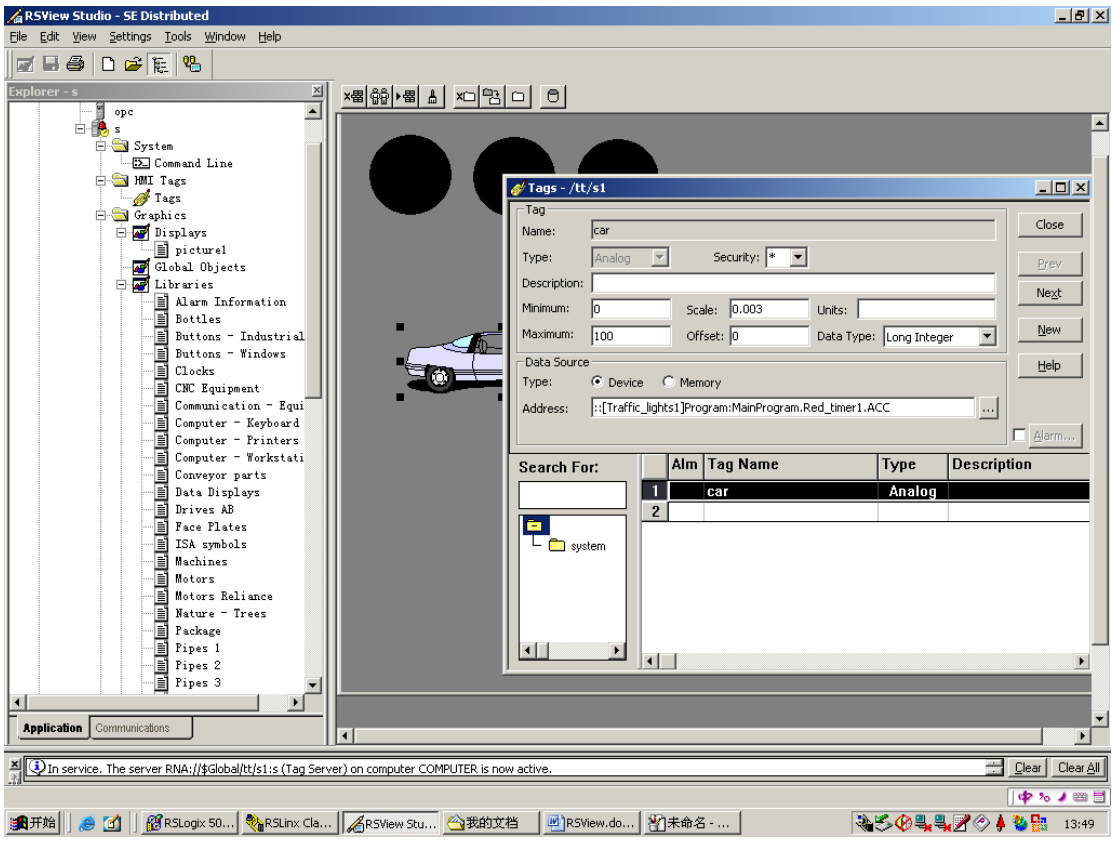

RSView Studio - SE Distributed
File Edit View Settings Tools Window Help
Explorer - s
opc
s
System
Command Line
HMI Tags
Tags
Graphics
Displays
picture1
Global Objects
Libraries
Alarm Information
Bottles
Buttons - Industrial
Buttons - Windows
Clocks
CNC Equipment
Communication - Equi
Computer - Keyboard
Computer - Printers
Computer - Workstati
Conveyor parts
Data Displays
Drives AB
Face Plates
ISA symbols
Machines
Motors
Motors Reliance
Nature - Trees
Package
Pipes 1
Pipes 2
Pipes 3
Application
Communications
Tags - /tt/s1
Tag
Name: car
Type: Analog
Security: *
Description:
Minimum: 0
Scale: 0.003
Units:
Maximum: 100
Offset: 0
Data Type: Long Integer
Close
Prev
Next
New
Help
Alarm...
Data Source
Type: Device Memory
Address: ::[Traffic_lights1]Program:MainProgram.Red_timer1.ACC
Search For:
system
Alm
Tag Name
Type
Description
1
car
Analog
2
In service. The server RNA://$Global/tt/s1:s (Tag Server) on computer COMPUTER is now active.
Clear
Clear All
开始
RSLogix 50...
RSLinx Cla...
RSView Stu...
我的文档
RSView.do...
未命名 - ...
13:49

图 12-41

LAB13. Micro800 简介与实验例程

1．CCW 软件安装与硬件组态

1、计算机基本环境配置要求：

以下系统通过测试，可以正常安装使用 CCW 软件。

Operating system	Tested versions (and service packs)
Microsoft® Windows® XP® Professional	Microsoft Windows XP Professional (32-bit) with Service Pack 3 This version of Connected Components Workbench is expected to operate correctly on all other editions and service packs of Microsoft Windows XP (excluding Windows XP Home).
Microsoft Windows Vista®	Microsoft Vista Business (32-bit) with Service Pack 2. Microsoft Vista Home Basic (32-bit) with Service Pack 2.
Microsoft Windows 7®	Microsoft Windows 7 Home Basic (32-bit). Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit).

图 13-1

2、对个人电脑的硬件配置要求如下：

Component	Minimum requirement	Recommended
Processor	Pentium 3 or better	Pentium 4 or better
Speed	2.8 MHz	*3.8 GHz*
RAM Memory	512 MB	1.0 GB
Hard Disk Space	3.0 GB free	4.0 GB free
Optical Drive	CD-ROM	CD-ROM
Pointing Device	Any Windows-compatible pointing device	Any Windows-compatible pointing device

图 13-2

3、软件安装，CCW 是罗克韦尔自动化少有的一款全免费软件，可以直接到罗克韦尔自动化官方网站上下载，也可以通过罗克韦尔自动化大学项目技术论坛的 CCW 软件下载链接按提示下载。

1)、基础版，软件下载好以后，既可自行安装，也可到源文件中选择安装图标，双击。出现如下图标，点击 Next



图 13-3

点击 I accept。



图 13-4

填写用户名：



图 13-5

选择安装类型



图 13-6

选定后点击 next，Install，finish。

2）开发版

提供多种语言版本可以选择选在，包括中文、英文等，本书以中文版本为例。

下载完成后，点击 CCW Step，可以选择安装的软件语言版本。



图 13-7

有经典和自定义两种安装类型，经典类型会自行选择标准的程序功能安装，自定义则根据用户对功能进行增减后进行安装。

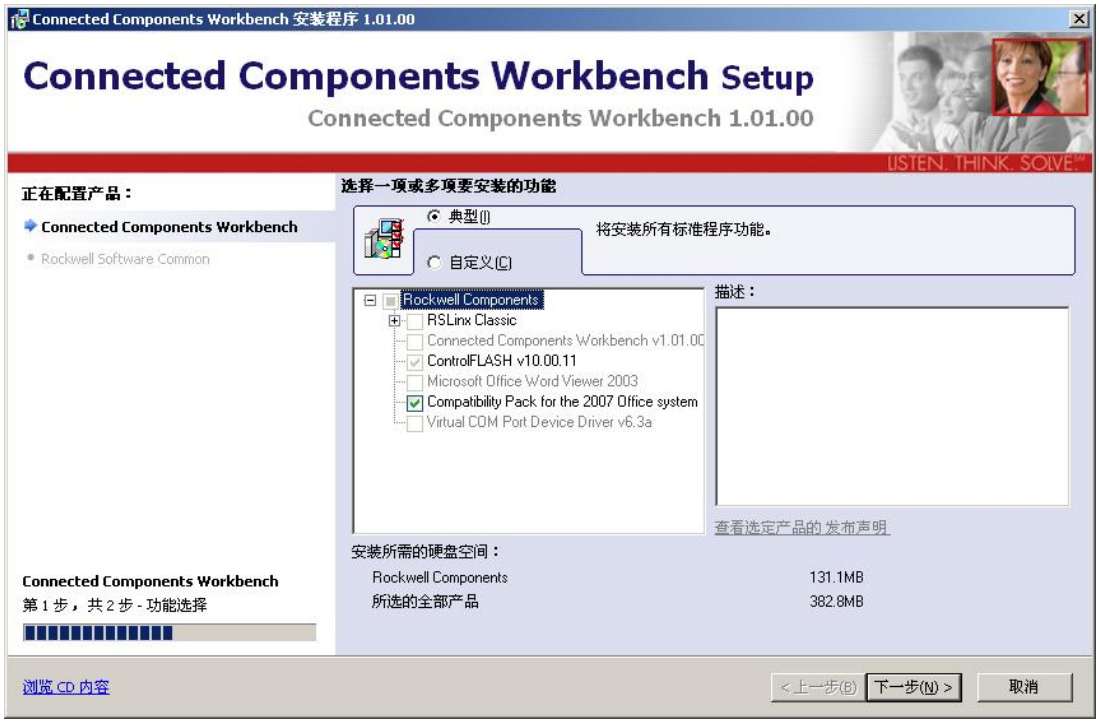


图 13-8

填写用户名，点击下一步



图 13-9

点击下一步，可以选择软件安装的路径。

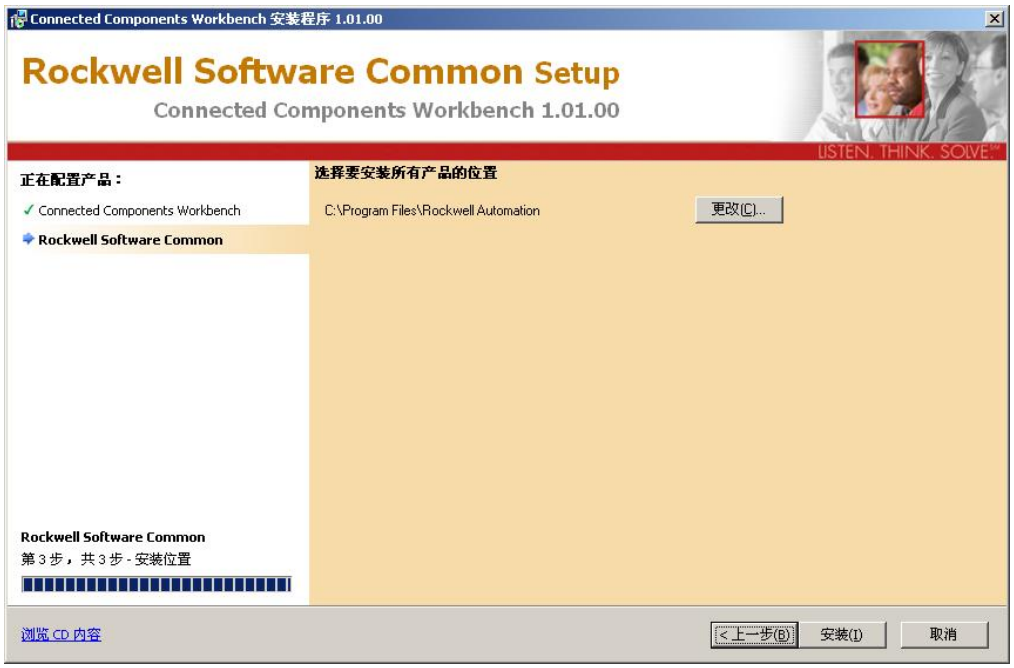


图 13-10

安装时会全程显示所选功能的安装过程，每个功能都会提示用户，需要用户进行简单的操作。如下图所示：

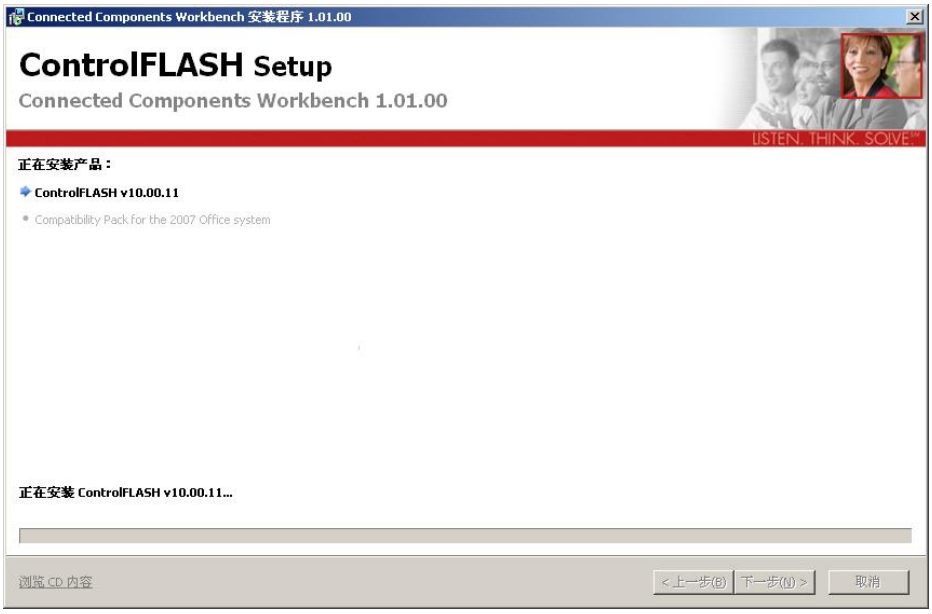


图 13-11



图 13-12

至此，罗克韦尔自动化 Micro800 系列控制器的编程软件 Connected Components Workbench(CCW)全部安装完成，界面如下：

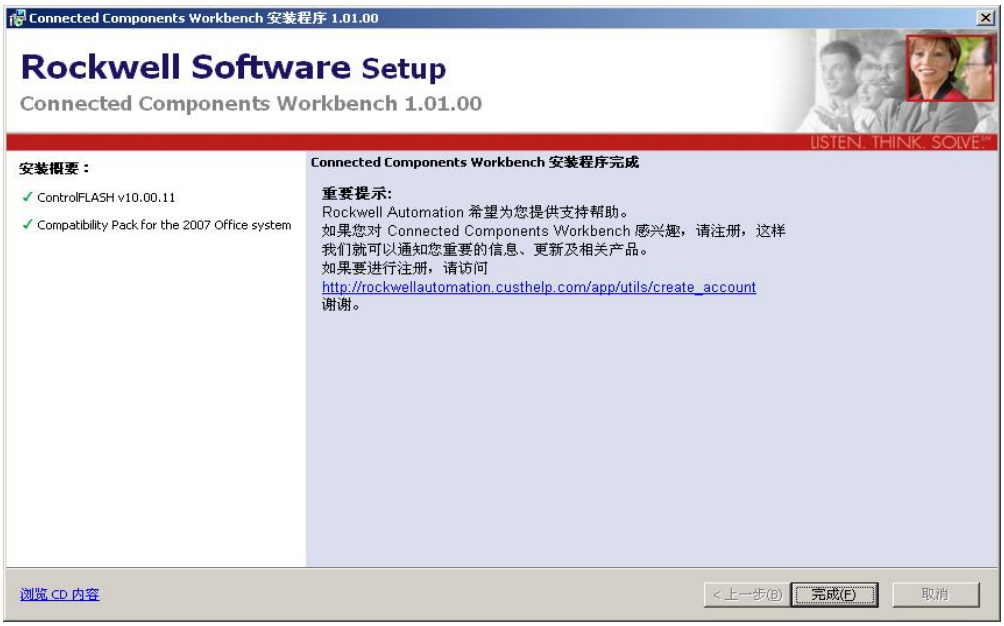


图 13-13

注意：CCW 初次安装未选的功能，可以直接进行第二次安装补选即可！

本节实例介绍 micro800 创建一个交通灯模拟系统，以此来学习 Micro800 的基本功能。

实例工程：通过汽车传感器监视交通流量的一个十字路口的四路控制程序。

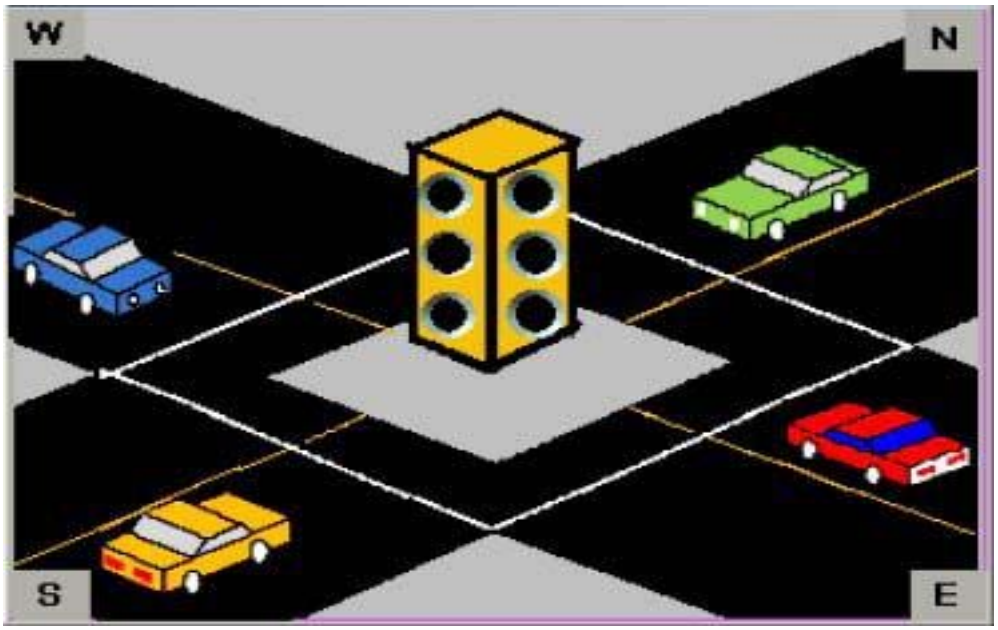


图 13-14

1、硬件要求：

Micro830, 2080-LC30-16QWB

Standard USB Cable

2、软件要求：

Connected Components Workbench (CCW), Release 1.0

RSLinx, v 2.57

3、创建新的 CCW 工程

点击桌面快捷图标：



图 13-15

打开 CCW 软件界面如下：

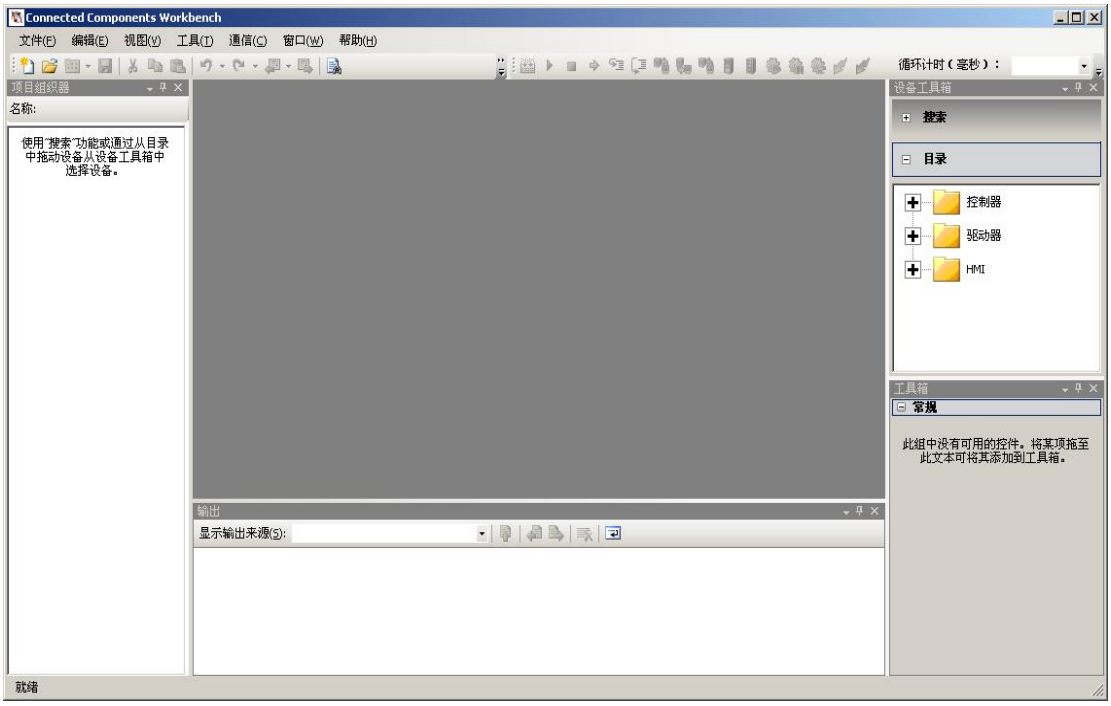


图 13-16

在创建工程之前，首先在设备工具箱中选择一个控制器，根据实际硬件要求，选择一个 LC30 控制器。



图 13-17

选中控制器，双击即可！出现如下图所示的项目组织器：



图 13-18

这时可以修改项目的名称，如图所示：

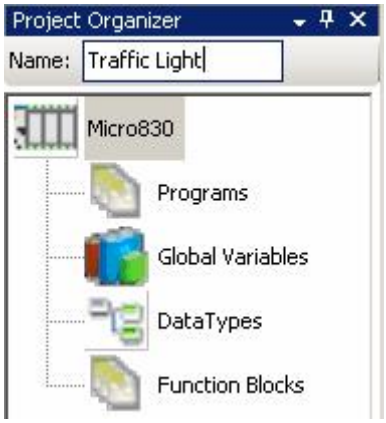


图 13-19

保存，save 路径在 C:\Documents and Settings\qyang1\My Documents\CCW\CopyOfProject8，可通过另存为进行路径修改。

4、为控制器配置插件模块

主要示例展示如何在控制器中配置插件模块。

双击 Micro830 控制器，显示如下：

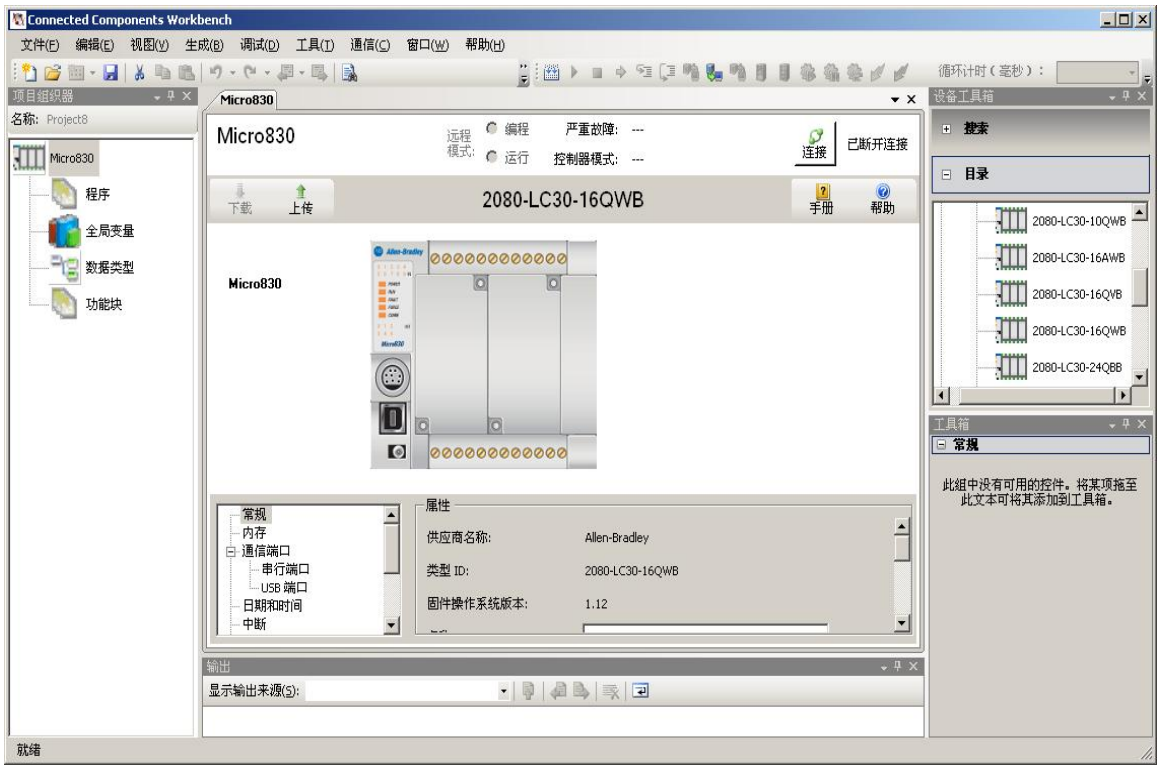


图 13-20

设定要为一号槽位安插独立的串行端口模块。选中一号槽位，右键单击选择 2080-SERIALISOL。

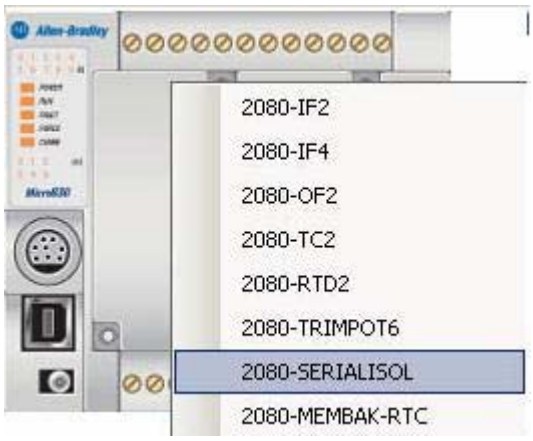


图 13-21

设定二号槽位安插 4 通道的模拟量输入模块，在二号槽位上右键单击选择 2080-IF4。

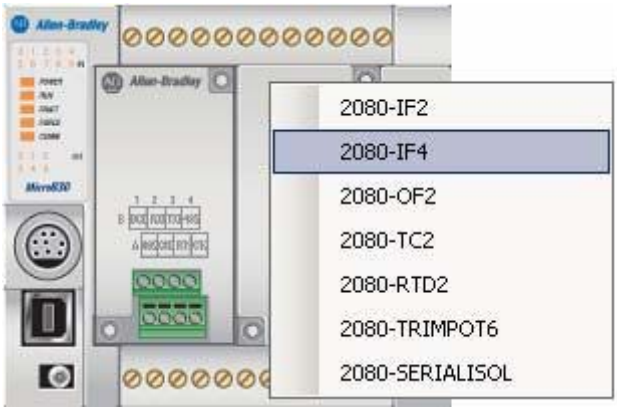


图 13-22

注意，Micro830 图形更改为显示已安装的插件。现在，如果用户需要改变通道 0 模拟输入模块的输入类型，只需通过下面的属性，就可以选择用户要设定的输入类型，如电流型或者电压型以及改变频率与输入状态。

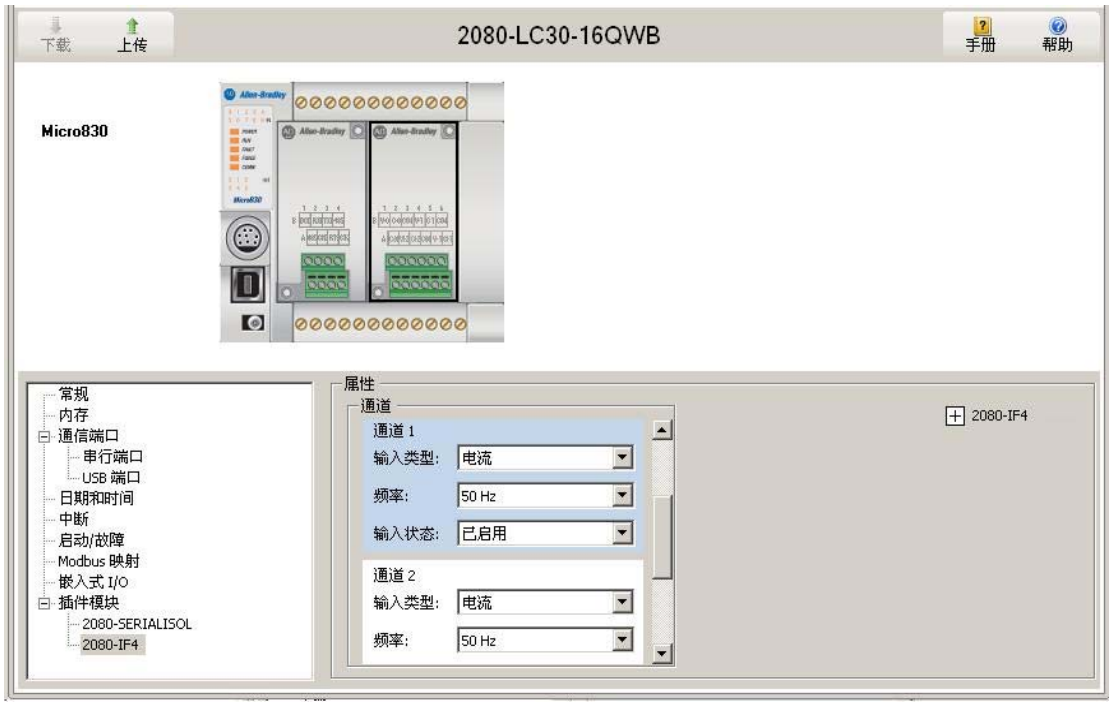


图 13-23

注意：RTC 插件模块只能放在 Micro830 的 1 号槽位。



图 13-24

目前在 Micro830 上能使用的功能插槽如下：

Category	Catalog Number	Description	Controller Support
Analog I/O	2080-IF2	2-ch Analog Input, 0-20mA, 0-10V,non-isolated 12-bit	Micro810,Micro830,Micro850
	2080-IF4	4-ch Analog Input, 0-20mA, 0-10V,non-isolated 12-bit	Micro810,Micro830,Micro850
	2080-OF2	2-ch Analog Output, 0-20mA, 0-10V,non-isolated 12-bit	Micro810,Micro830,Micro850
Specialty	2080-TC2	2-ch TC, non-isolated, 1C	Micro810,Micro830,Micro850
	2080-RTD2	2-ch RTD, non-isolated, 0.5C	Micro810,Micro830,Micro850
	2080-TRIMPOT6	6-ch Trimpot Analog Input	Micro810,Micro830,Micro850
Communications	2080-SERIALISOL	RS232/485 isolated serial port	Micro810,Micro830,Micro850
Backup Memory	2080-MEMBAK-RTC	Project, Data Log, Recipe Backup and High Accuracy RTC	Micro830,Micro850

图 13-25

2．Micro800 的编程方法

本节将演示如何创建一个交通灯控制系统的自定义功能模块，虽然无需每个项目都要创建，但是创建这样一个模块方便捕获重复代码以及便于整个项目的重复使用。

1）选中项目组织器的功能块，右键单击选择添加梯形图。



图 13-26

2） 选择 UntitledLD，右键单击选择重命名。



图 13-27

3）重命名为 TRAFFIC_CONTROLLER_FB



图 13-28

4）通常情况下，交通控制系统算法的功能块梯形图程序逻辑如下：如果一辆小汽车在红灯处等待至少 5 秒钟，其他方向绿色灯转变成黄色持续 2 秒然后转变成红色，同时小车所在的方向的红灯转变成绿色。

5）当用户自定义一个功能模块时，其预定义中最重要的是功能模块的输入要求和产生是如何输出的。这些输入和输出被定义为功能模块的本地变量。因此，在 TRAFFIC_CONTROLLER_FB 下双击本地变量。

6）右键单击顶部第一行选择重置设置。

7）针对此用户自定义功能模块我们需要 4 路布尔输入（十字路口 4 个方位各需要一个传感器）和 6 路布尔输出（红灯，黄灯，绿等为一组，共有两个方向）。输入定义输入变量 VarIput，输出定义为输出变量 VarOutput。输入变量名分别为 Names，DateTypes 和 Directions 如下所示：



图 13-29

8）定义好本地变量后双击 TRAFFIC_CONTROLLER_FB 开始梯形图的编程。

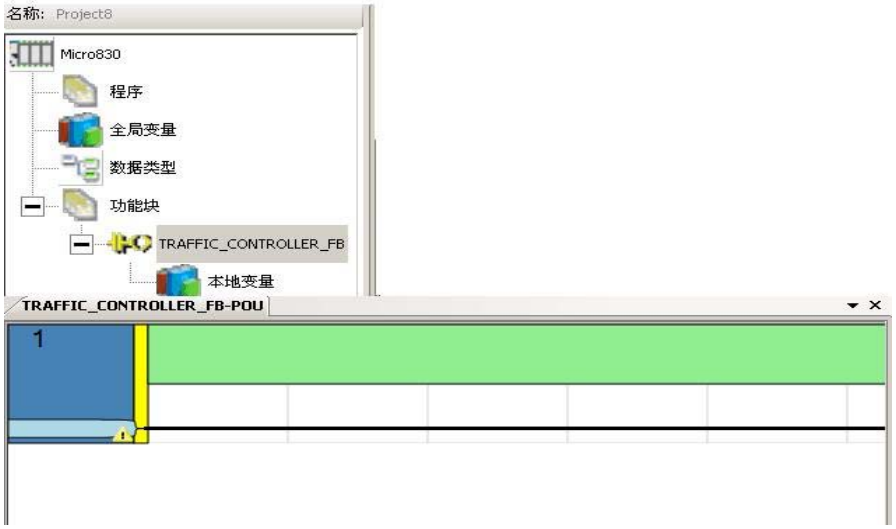


图 13-30

9）第一梯级逻辑如下：如果南北红灯和东西绿灯亮，一辆汽车行驶进入北方向或南方向的传感器范围为 5 秒，此时东西方向的绿灯改为红灯。

10）梯形图指令工具箱，位置在软件平台右方。

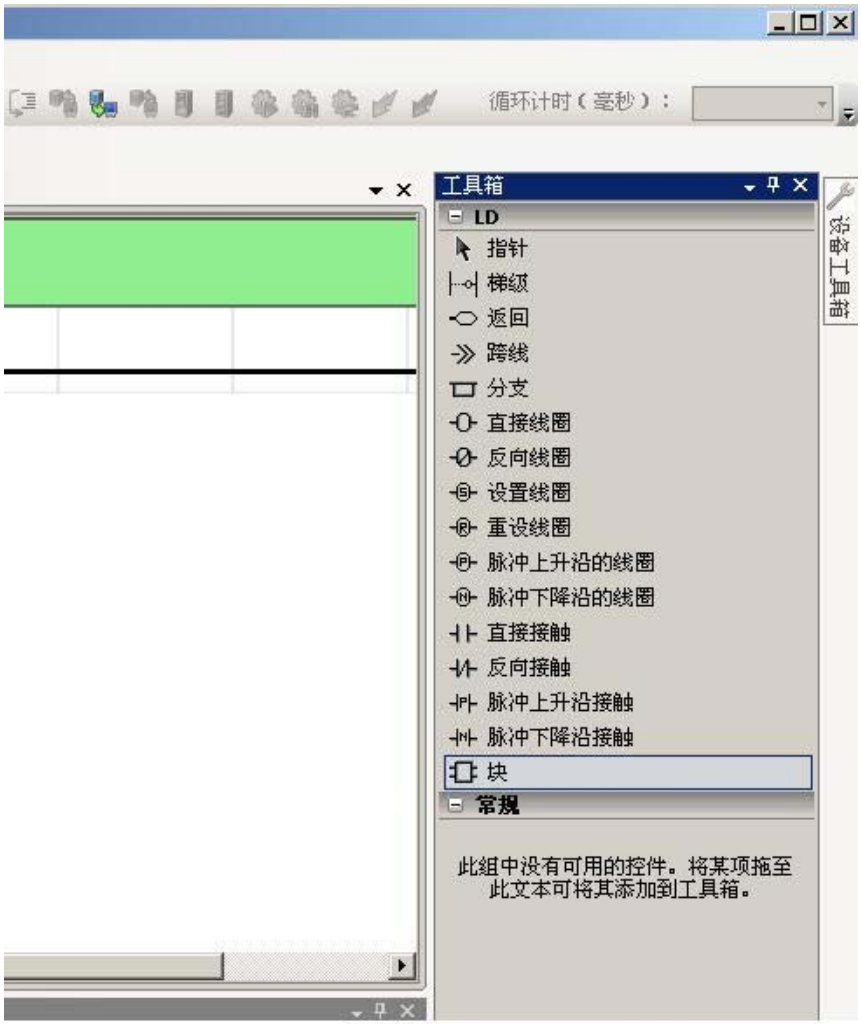


图 13-31

11）我们需要两个直接接触指令串联，南北红灯和东西绿灯，点击直接接触指令从工具箱中拖拽到横线上释放。

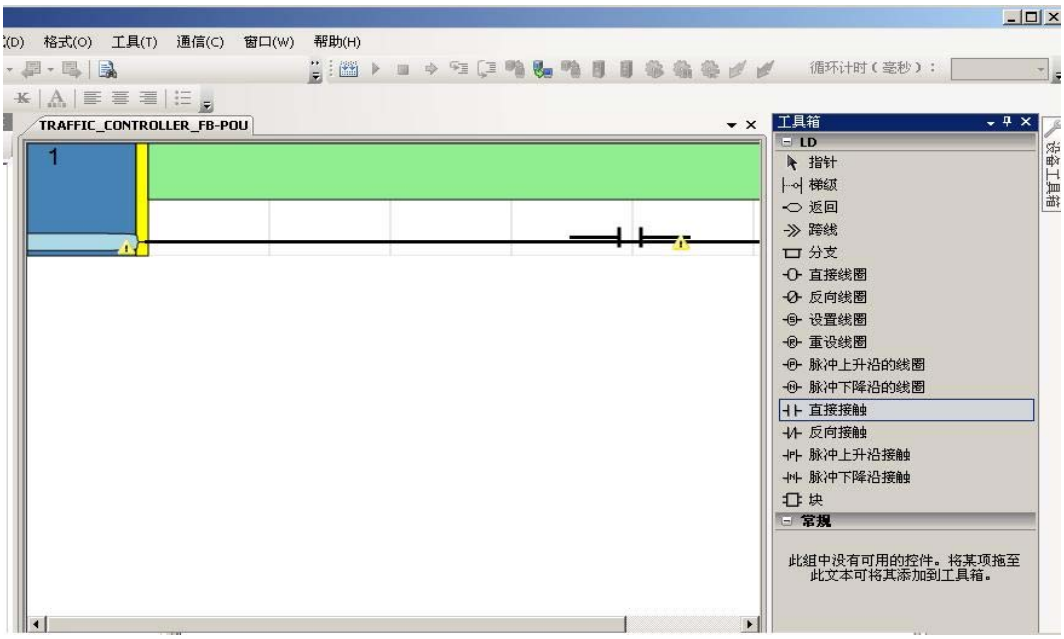


图 13-32

12）释放指令的同时会弹出变量选择界面，选择 NS_RED_LIGHTS。点击 ok！（同时可以放好以后，双击指令来设置）

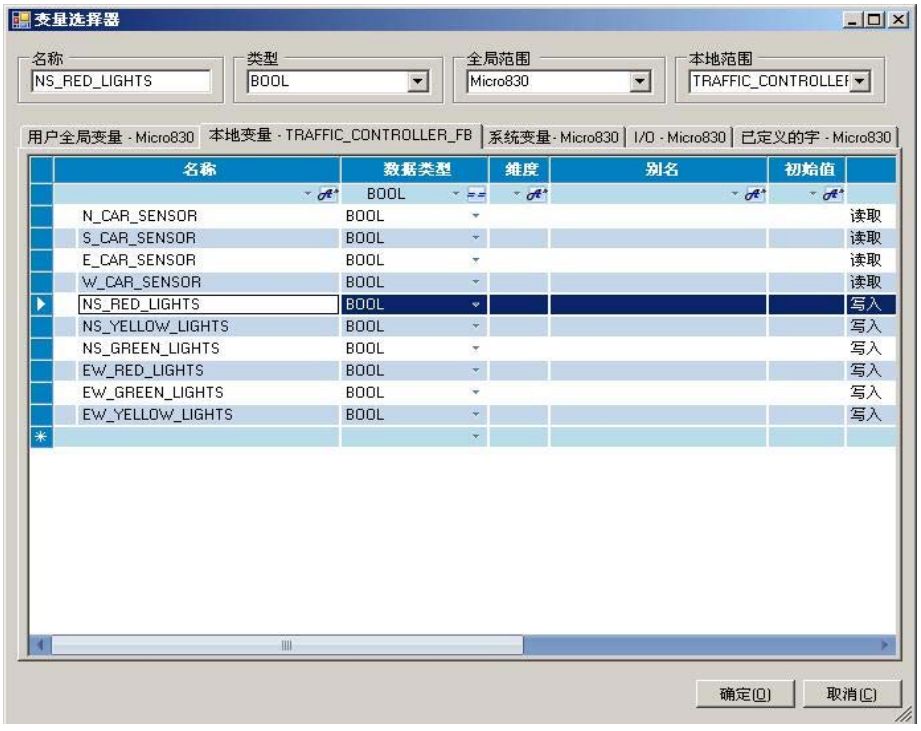


图 13-33

13）同上完成 EW_GREEN_LIGHTS，如下所示：

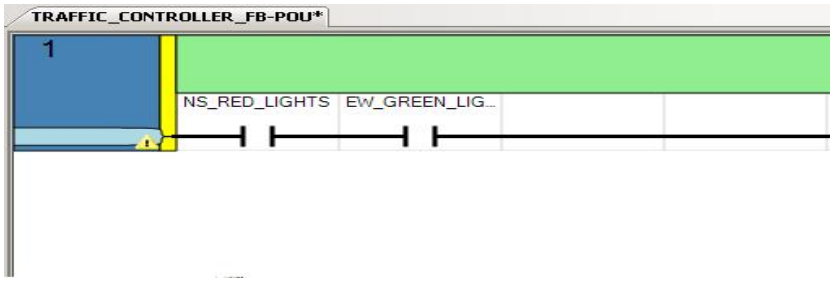


图 13-33

14）根据逻辑，我们要完成第一步还需要将两个指令直接接触并联，一个为北方向传感器，一个为南方向传感器。拖动一个分支指令，然后释放到第一行。

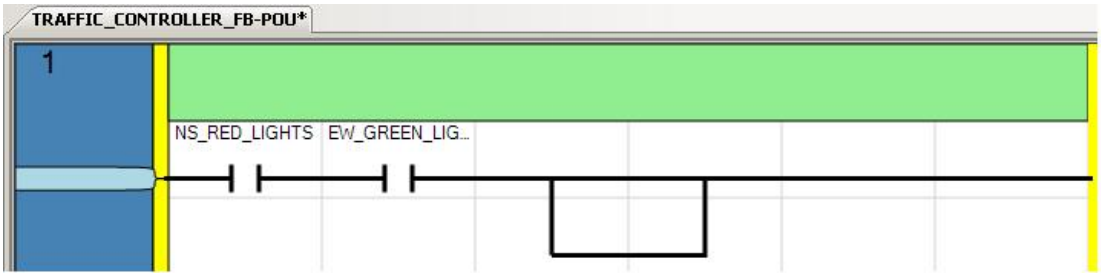


图 13-34

15）拖拽两个接触指令分别放在分支上，分别为 E_CAR_SENSOR,W_CAR_SENSOR。如下图所示：

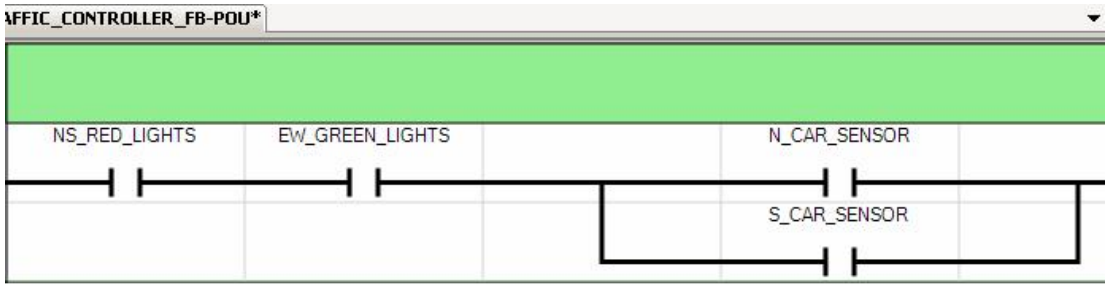


图 13-35

16) 下一步我们需要一个 5 秒的延时，从工具箱中点击并拖拽一个功能指令到右边的分支并释放。指令选择模块如下所示。在种类项，选择 Time，会列出所有的 Time 基本指令。

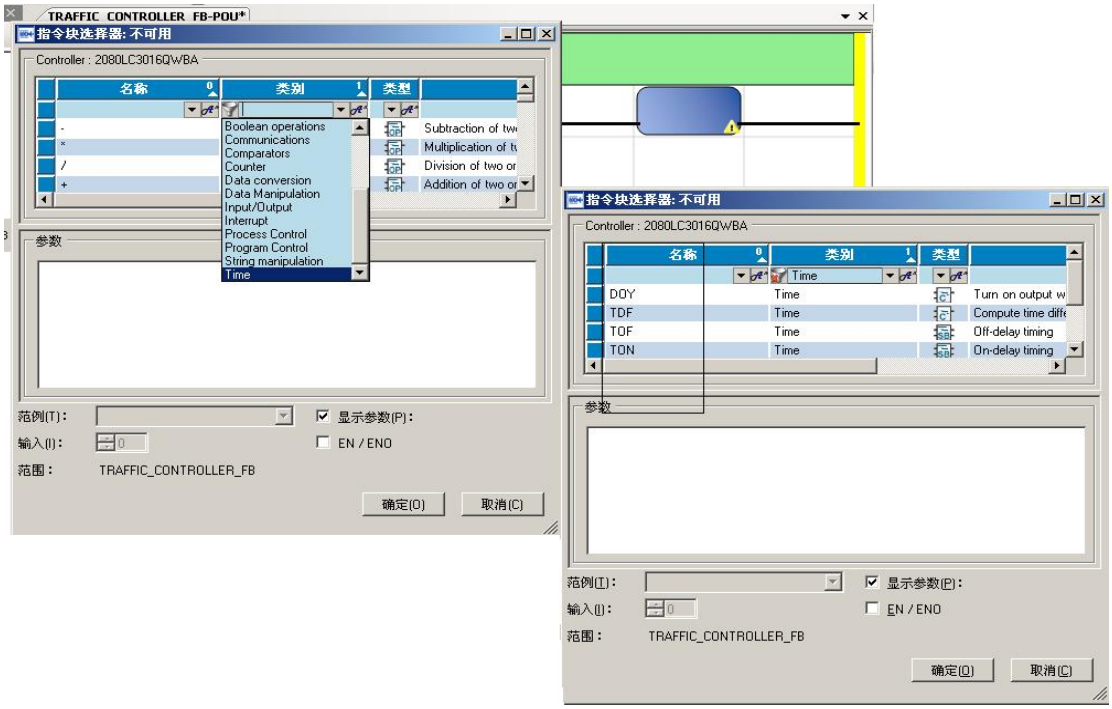


图 13-36

17）选择 TON，然后点击 OK。

18）选中 TON，然后按 F1，即可看到 TON 指令的介绍文件，同理可以查看其它指令的介绍文件。



图 13-37

19）单击 PT（输入模块）上半部分，输入"T#5s"（800 的时间格式），然后回车。

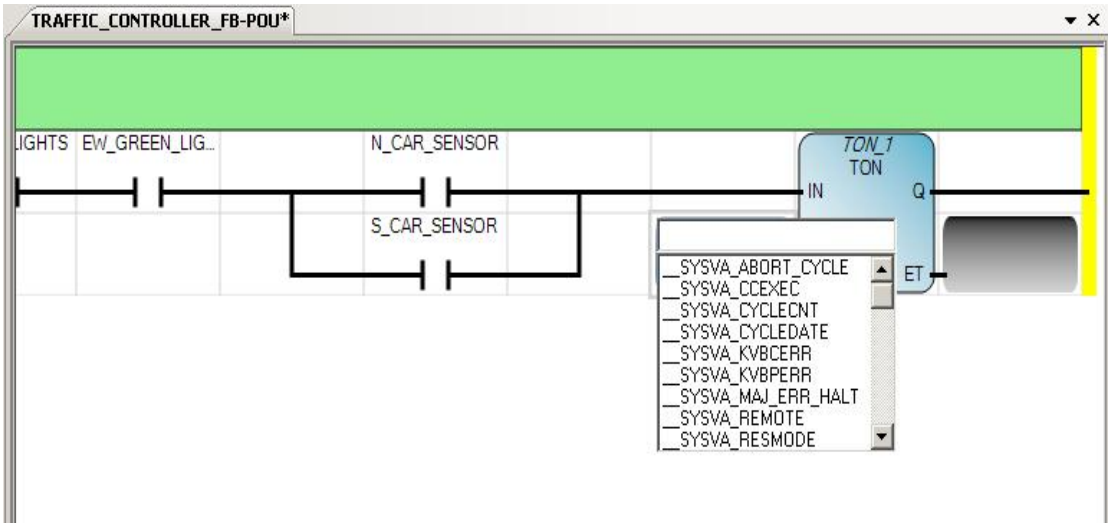


图 13-38

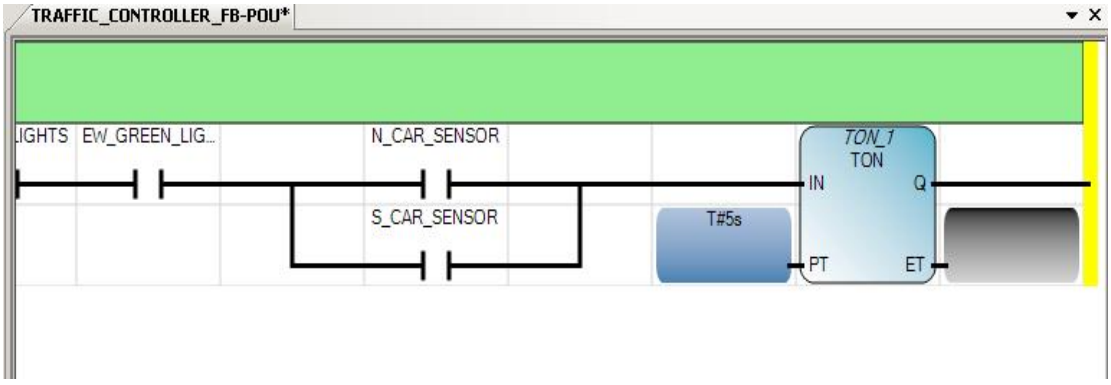


图 13-39

20）下一步实现关闭东西方向的绿灯和开启东西方向的黄灯。引出分支指令和对应的设置线圈和重置线圈，分别命名为，EW_GREEN_LIGHTS 和 EW_YELLOW_LIGHTS。

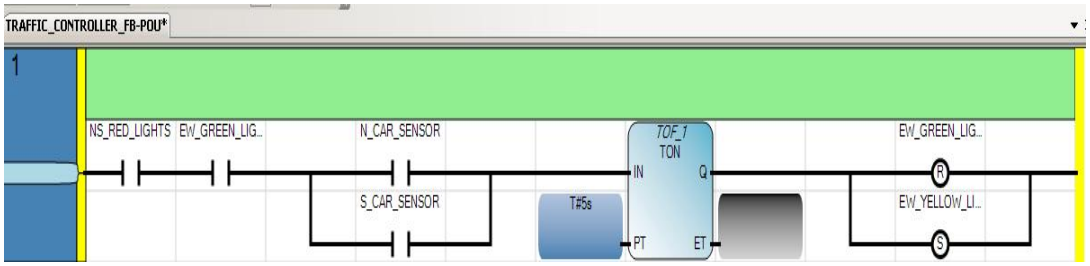


图 13-40

21）双击程序上方的绿色地带，然后可以加入程序说明。

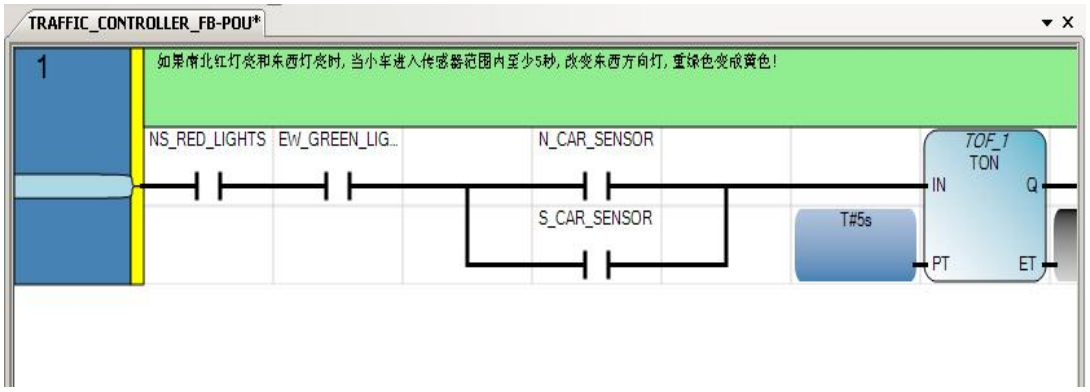
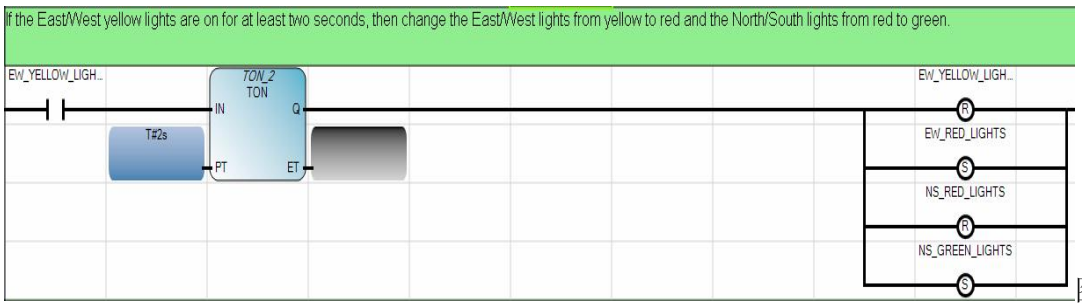


图 13-41

22）第二梯级如下所示：如果东西灯为黄色而且至少 2 秒，此时改变东西方向灯，从黄色改为红色，同时南北方向灯由红色改为绿色。



图

图 13-42

23）剩下的两条梯形指令同理可得，这样我们就完成了十字路口的逻辑编程。逻辑相同，方向不同，因此可直接复制上一个方向的梯形图，进行相应修改即可。修改 TON 名称，EW 改为 NS，NS 改为 EW。

24）上述完成后，需要再加一个梯级来处理初始条件。当第一次下载运行时，所有交通灯的显示都是不确定的，所以需对其进行初始化设定。故而在最后一梯级对其进行检查，设定所有交通灯的初始状态都为关闭，然后开启南北红灯和东西绿灯。

从工具箱中拖拽出一个梯级在第四级后面的空白处，拖拽出 6 个直接接触指令，在最后一个梯级上，把各个变量赋予 6 个直接接触指令。

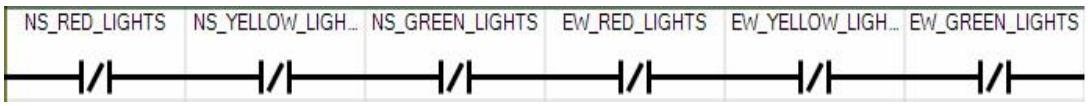


图 13-43

25）下一步，添加一对并联的设置线圈，开启 NS_RED_LIGHTS 和 EW_GREEN_LIGHTS。

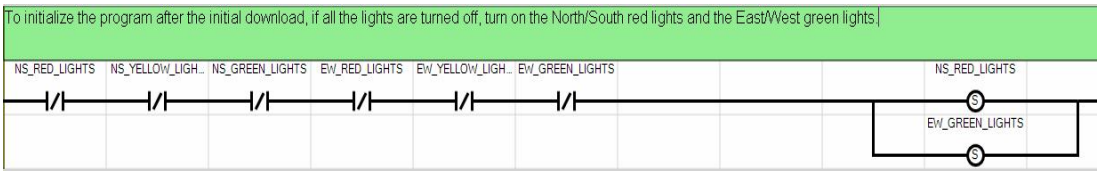


图 13-44

26）整个梯形图完成。

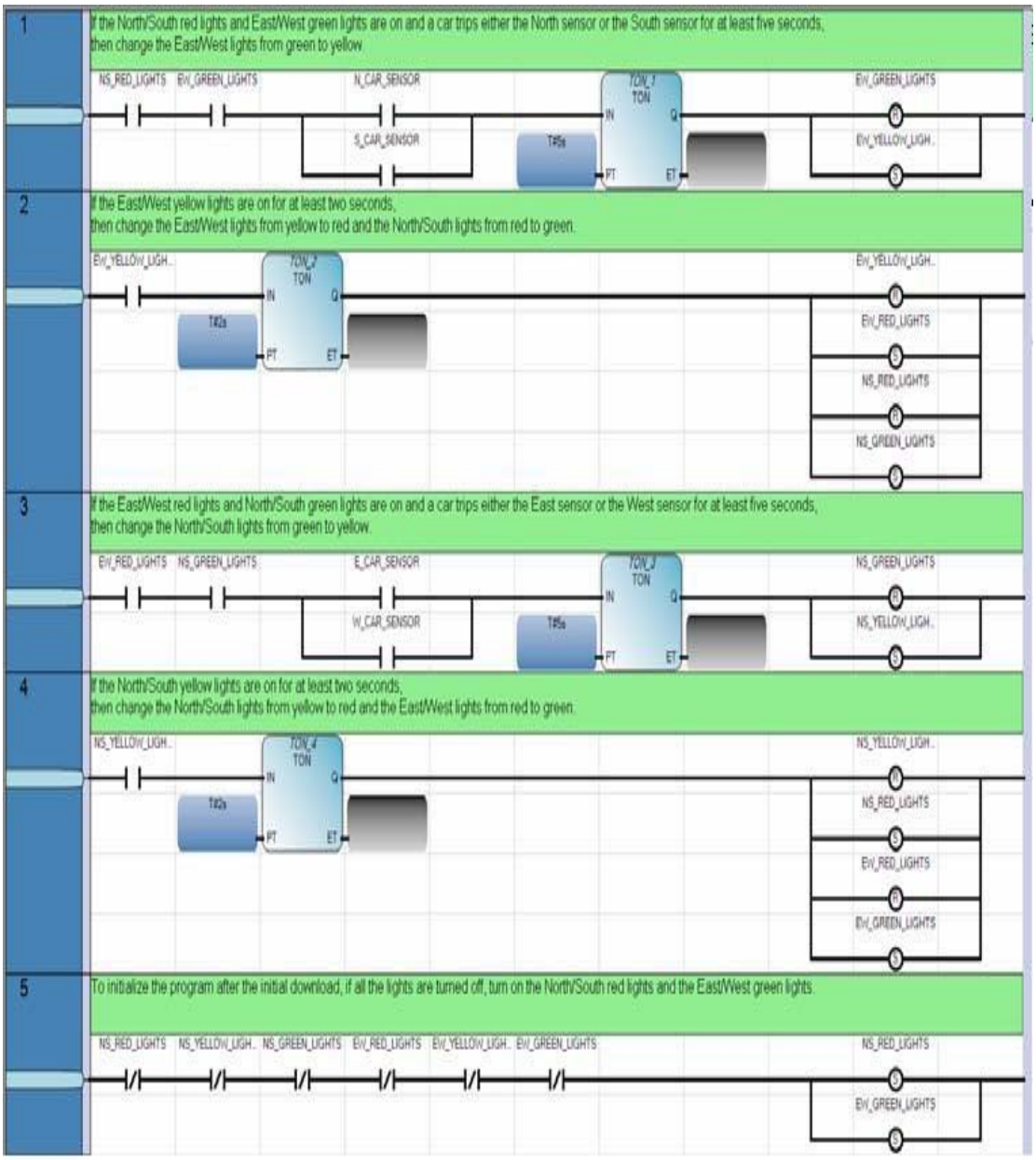

1
If the North/South red lights and East/West green lights are on and a car trips either the North sensor or the South sensor for at least five seconds,
then change the East/West lights from green to yellow.
NS_RED_LIGHTS
EW_GREEN_LIGHTS
N_CAR_SENSOR
S_CAR_SENSOR
TON_1
TON
IN
Q
PT
ET
T#5s
EW_GREEN_LIGHTS
EW_YELLOW_LIGH..
2
If the East/West yellow lights are on for at least two seconds,
then change the East/West lights from yellow to red and the North/South lights from red to green.
EW_YELLOW_LIGH..
TON_2
T#2s
EW_RED_LIGHTS
NS_RED_LIGHTS
NS_GREEN_LIGHTS
3
If the East/West red lights and North/South green lights are on and a car trips either the East sensor or the West sensor for at least five seconds,
then change the North/South lights from green to yellow.
EW_RED_LIGHTS
NS_GREEN_LIGHTS
E_CAR_SENSOR
W_CAR_SENSOR
TON_3
T#5s
NS_GREEN_LIGHTS
NS_YELLOW_LIGH..
4
If the North/South yellow lights are on for at least two seconds,
then change the North/South lights from yellow to red and the East/West lights from red to green.
NS_YELLOW_LIGH..
TON_4
T#2s
NS_RED_LIGHTS
EW_RED_LIGHTS
EW_GREEN_LIGHTS
5
To initialize the program after the initial download, if all the lights are turned off, turn on the North/South red lights and the East/West green lights.
NS_RED_LIGHTS
NS_YELLOW_LIGH..
NS_GREEN_LIGHTS
EW_RED_LIGHTS
EW_YELLOW_LIGH..
EW_GREEN_LIGHTS
NS_RED_LIGHTS
EW_GREEN_LIGHTS

图 13-45

27）右键点击工程，选择生成。

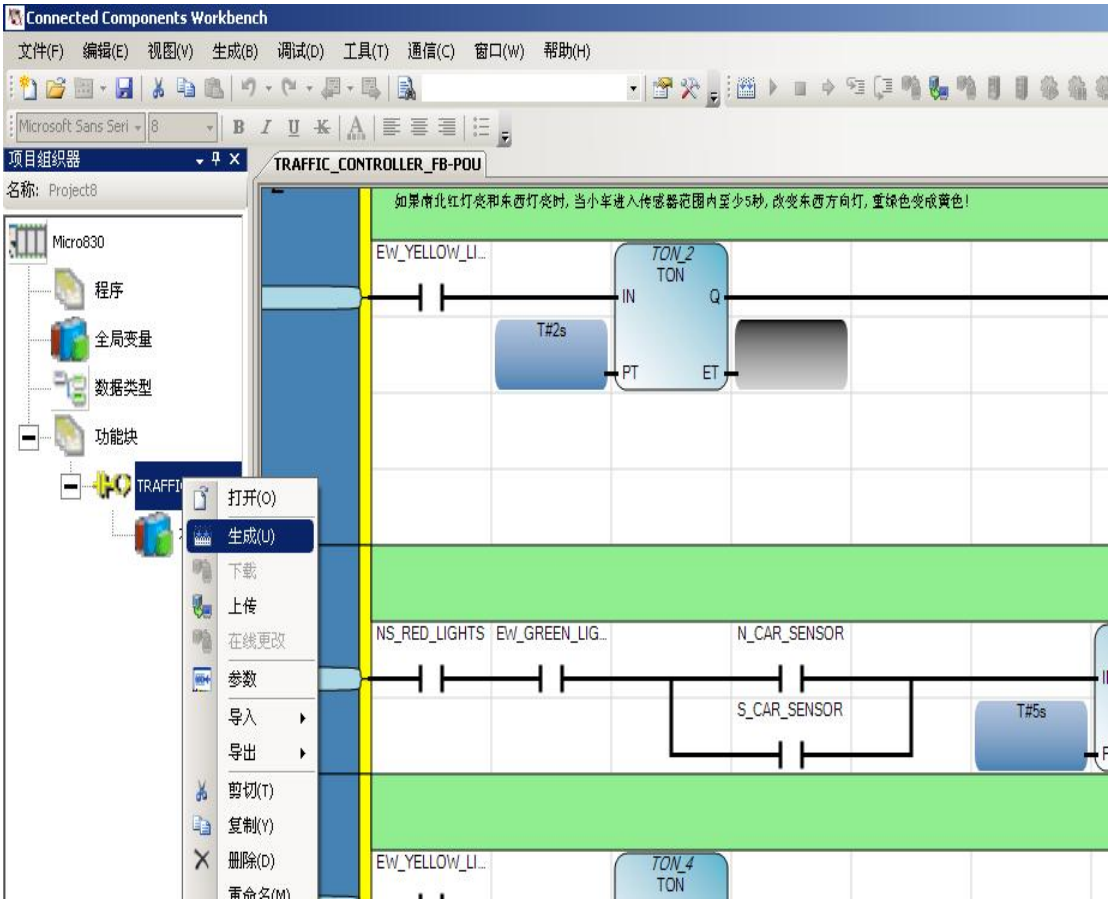


图 13-46

28）在编程框下面输出窗口查看是否生成成功，成功以后，保存。

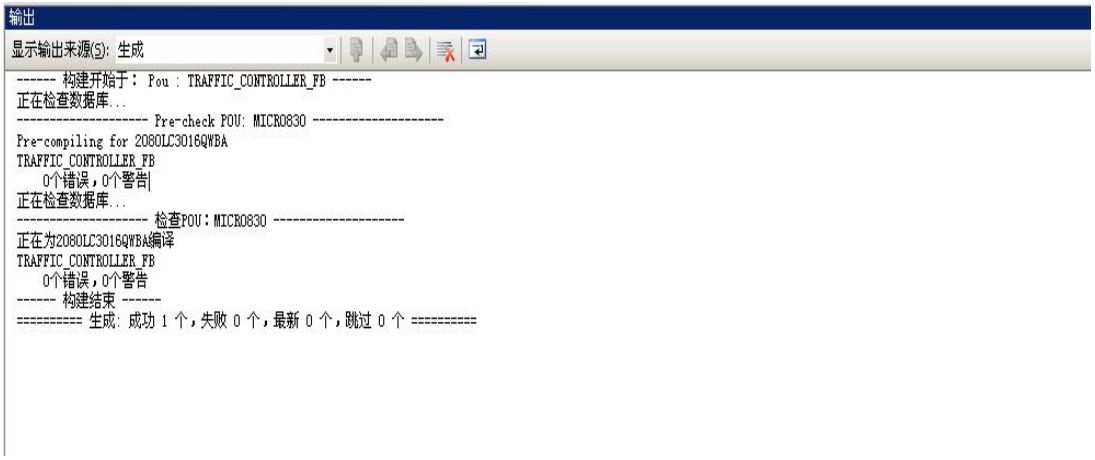


图 13-47

3. 功能块的调用与赋值

创建一个新程序调用上一节创建的功能模块。

1） 创建一个新程序。

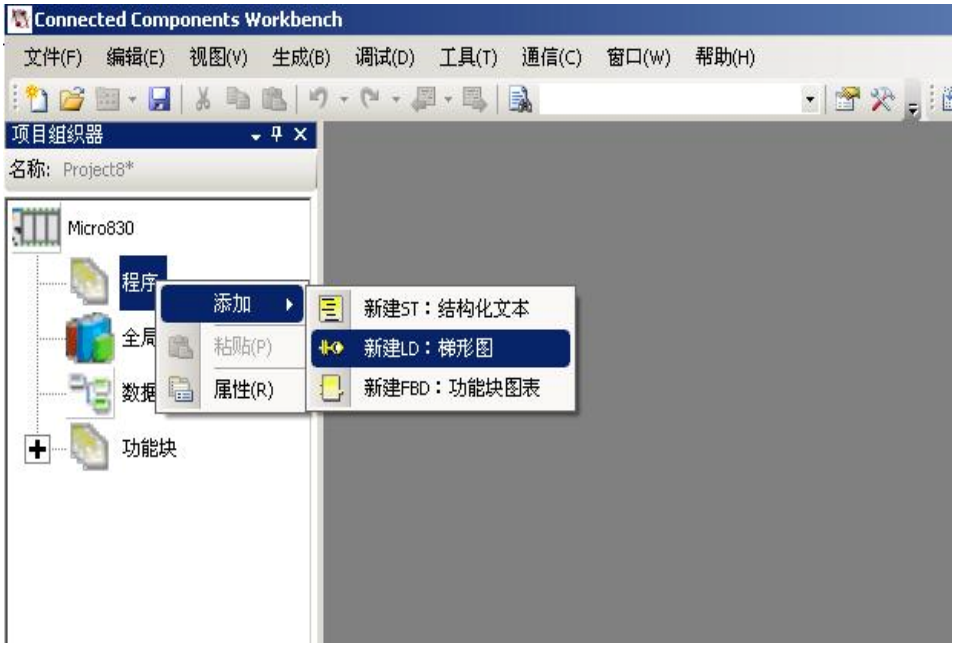


图 13-48

2）重命名程序为：Traffic_Light_Control。

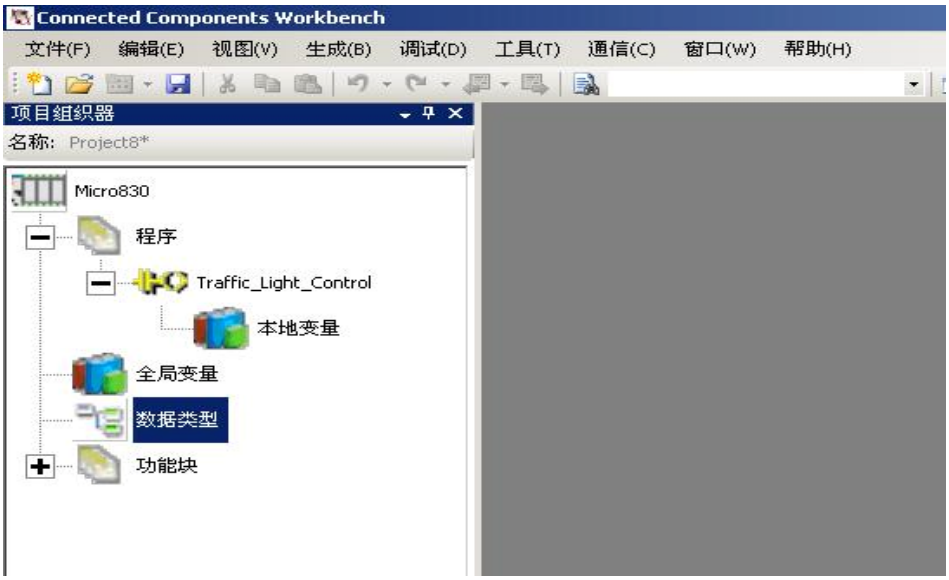


图 13-49

3）双击创建的新程序，进行编程。

4）从工具箱中拖动块指令到梯形图的第一梯级上。

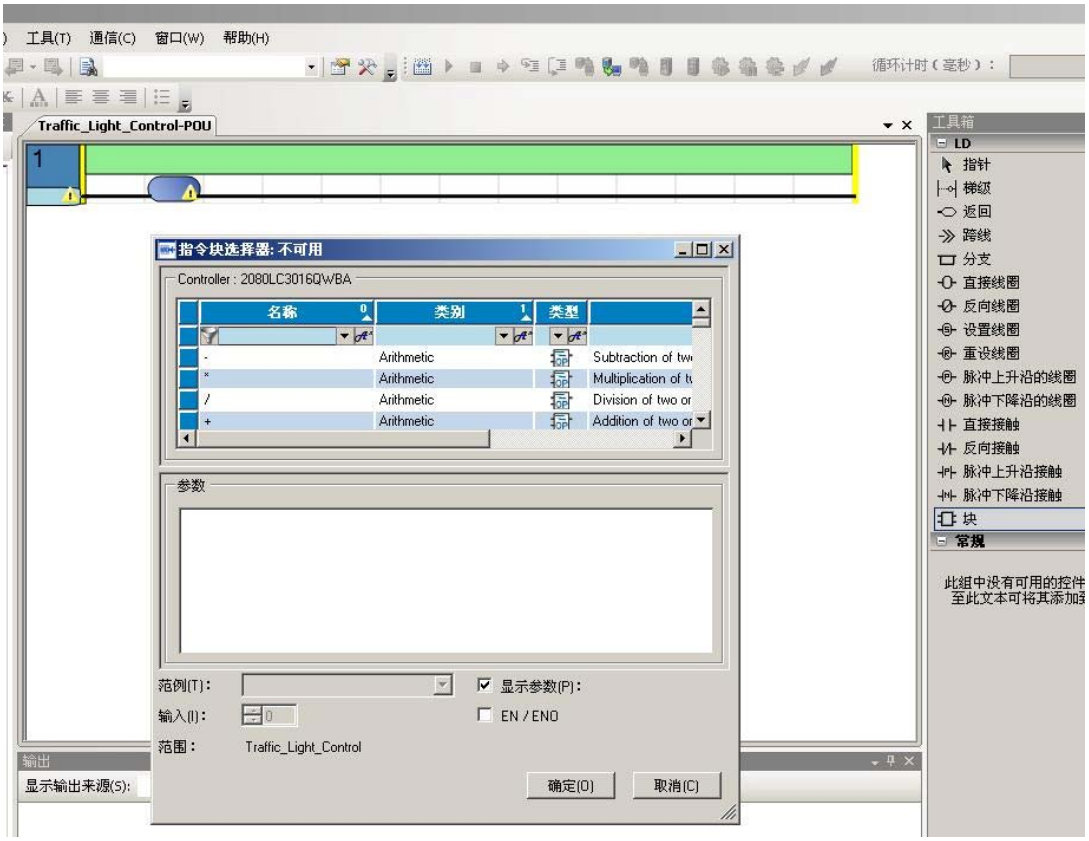


图 13-49

5）在名称栏输入要创建的自定义功能模块的前几个字符便可以查询到定义的功能模块。如输入 tr，选中以后会显示之前所定义的所有参数。

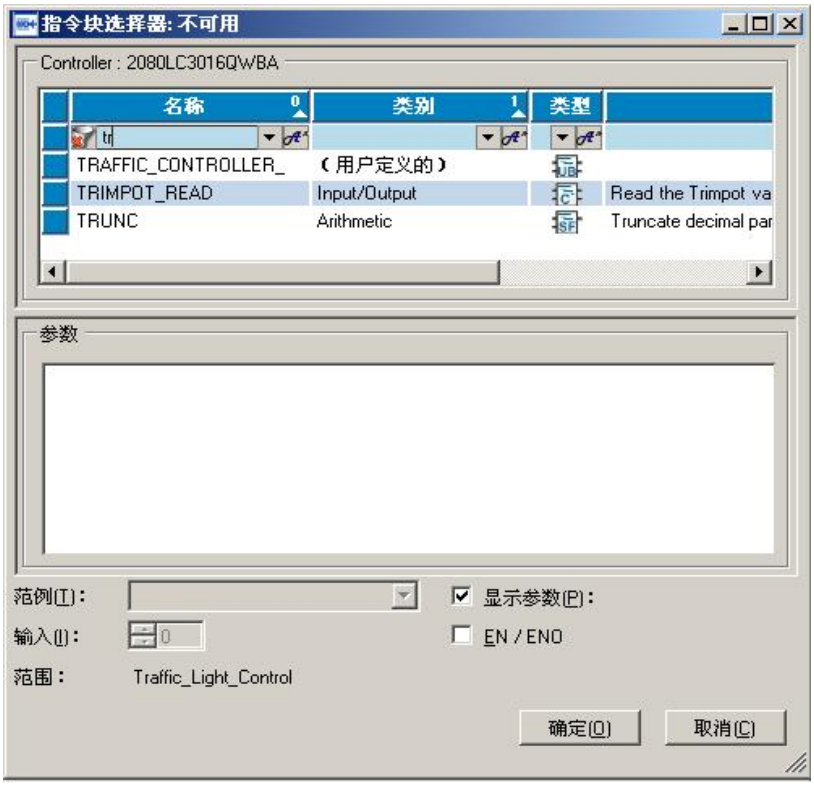

指令块选择器: 不可用
Controller : 2080LC3016QWBA
名称
类别
类型
tr
TRAFFIC_CONTROLLER_
(用户定义的)
TRIMPOT_READ
Input/Output
Read the Trimpot va
TRUNC
Arithmetic
Truncate decimal par
参数
范例(T):
显示参数(P):
输入(I):
0
EN / ENO
范围:
Traffic_Light_Control
确定(O)
取消(C)

图 13-50

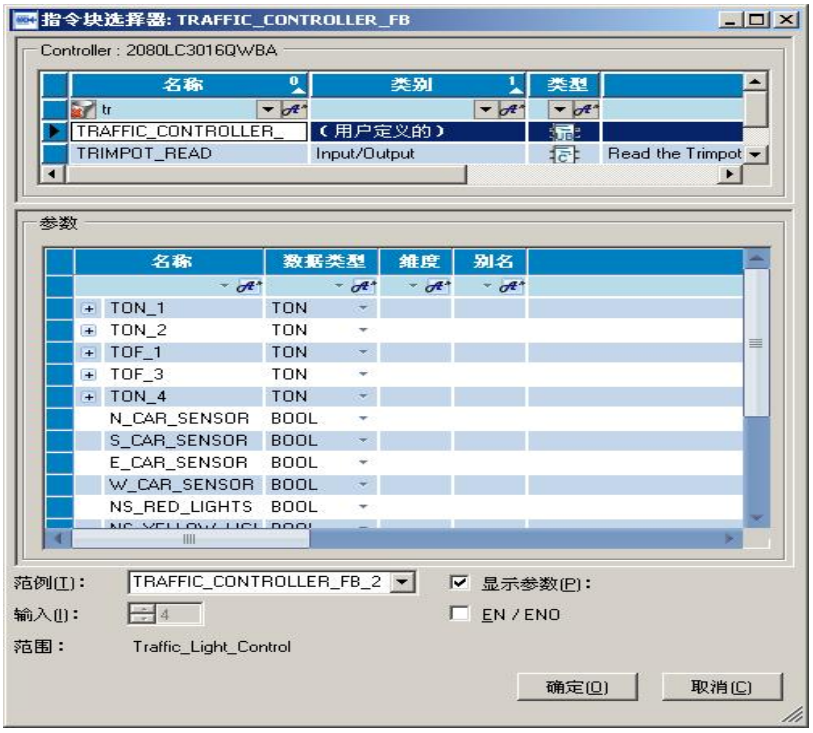

指令块选择器: TRAFFIC_CONTROLLER_FB
Controller : 2080LC3016QWBA
名称
类别
类型
tr
TRAFFIC_CONTROLLER_
(用户定义的)
TRIMPOT_READ
Input/Output
Read the Trimpot
参数
名称
数据类型
维度
别名
TON_1
TON
TON_2
TON
TOF_1
TON
TOF_3
TON
TON_4
TON
N_CAR_SENSOR
BOOL
S_CAR_SENSOR
BOOL
E_CAR_SENSOR
BOOL
W_CAR_SENSOR
BOOL
NS_RED_LIGHTS
BOOL
范例(T):
TRAFFIC_CONTROLLER_FB_2
显示参数(P):
输入(I):
4
EN / ENO
范围:
Traffic_Light_Control
确定(O)
取消(C)

图 13-51

6）选中 EN/ENO 点击确定，如图所示。

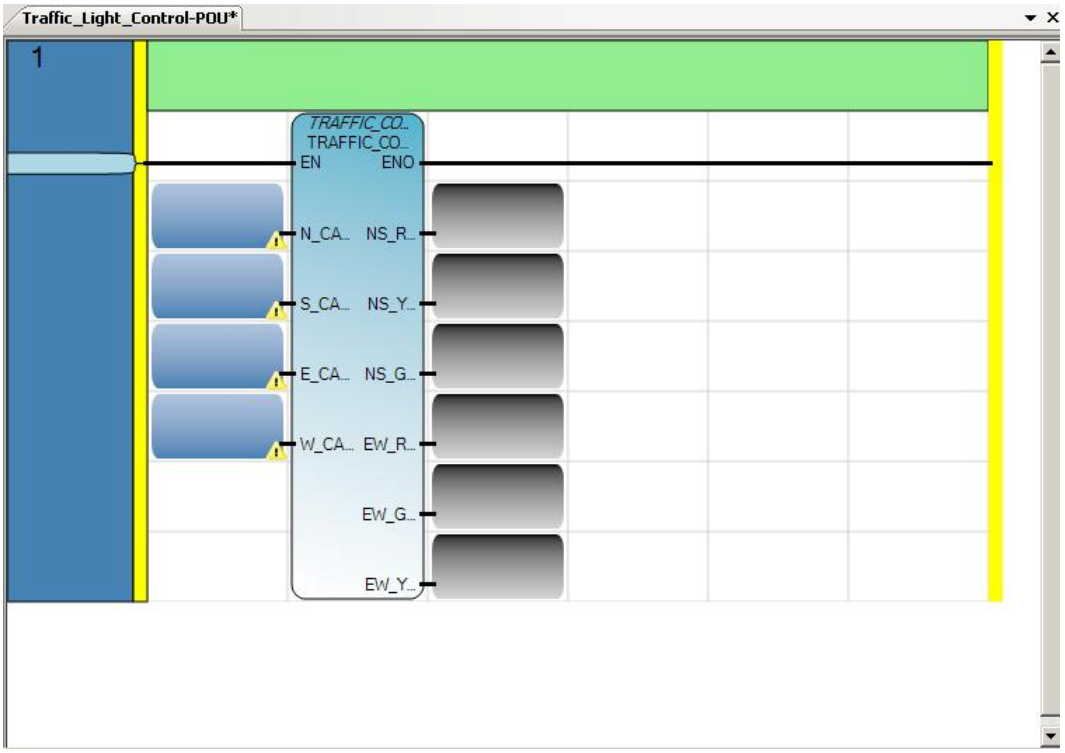


图 13-52

7）自定义功能模块左边为输入，右边为输出。当鼠标移动在自定义的功能模块上时，会弹出模块的输入和输出说明。



图 13-53

8）左边的输入中，EN 为使能位，剩下的 4 位变量才是真正的输入参数，指出东西南北四个方向可能存在一辆汽车等待红灯的情况。这些输入是由功能模块的本地输入变量映射而来：N_CAR_SENSOR，S_CAR_SENSOR，E_CAR_SENSOR 和 W_CAR_SENSOR。编程时需定义 4 个输入参数来对应这些功能模块的输入。

9）点击模块的第一个输入并和 N_CAR_SENSOR 对应，下拉变量名列表，选择_IO_EM_DI_00 然后确定。光标放在输入端口可以看到注释：_IO_EM_DI_00:Bool（中文版）/_IO_Embedded_Digital_Input_0:Bool（英文版）。所有输入和输出对应完成后如图所示：

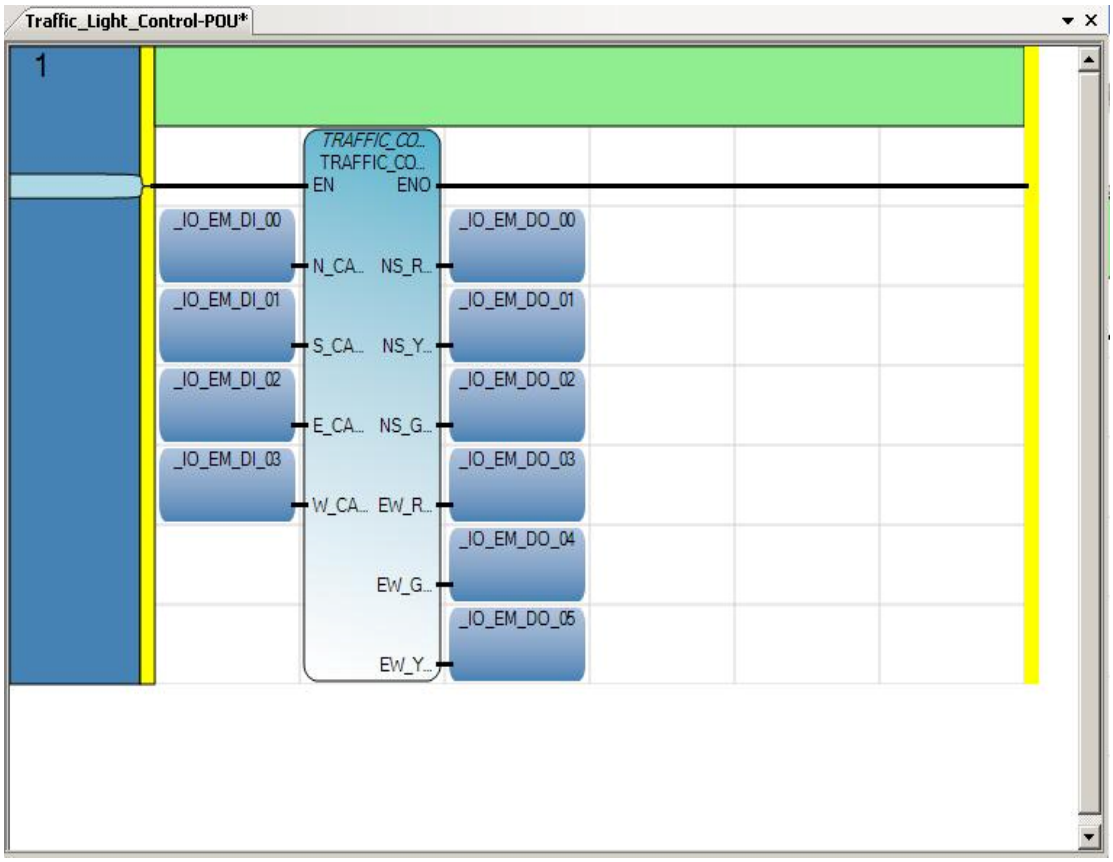


图 13-54

10）另一种方式是指派短名定义变量的方法，双击输入模块的下半部分，弹出如下所示，选择要制定的短名，双击或者点击确定即可，同时在选择时可以进行别名命名，这样比较简短，有助于区分。

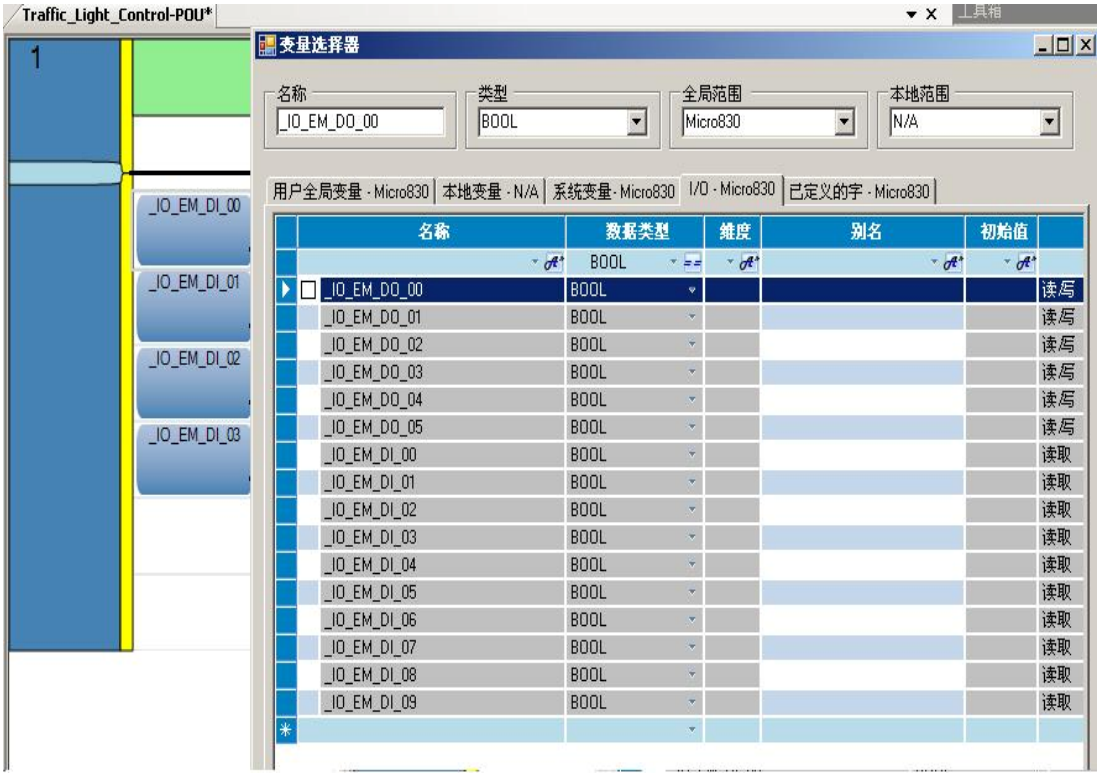


图 13-55

11）梯级完成，同时可在顶部的绿色部位加上标注说明。

12）生成，保存，同前一节。

4．通过 USB 驱动 Micro800 的通讯

1）下面的操作将展示在第一次连接时，如何在用户的电脑上配置 USB 和 Micro800 控制器的驱动程序。

同样通过 RSLinx 工具来连接，在安装 CCW 时，标准情况下，RSLinx 已经附带安装。

打开 Micro800 控制器的电源。

把电脑和 Micro800 用 USB 连接好。

windows 会弹出发现新硬件，选择 No,not this time。



图 13-56

选择自动安装软件，然后点击 next。



图 13-57

等待安装。



图 13-58

安装完成后，点击 finish。

2）连接电脑和 Micro830。

双击图中左侧的控制器，弹出右边的画面，点击连接按键。

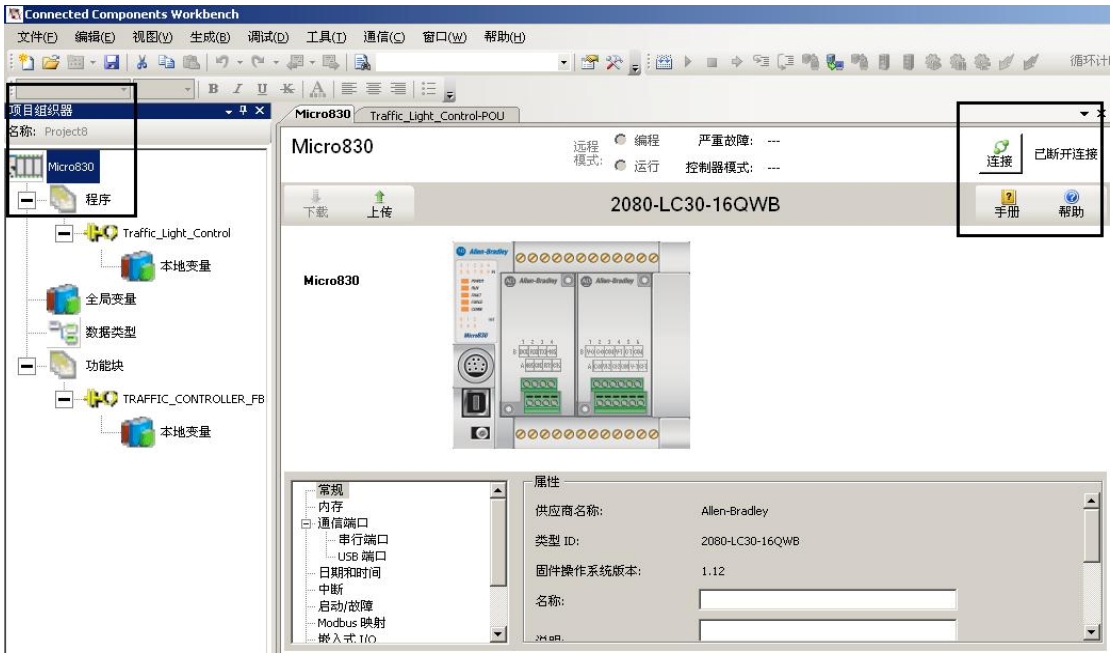


图 13-59

出现如图所示的连接浏览器。

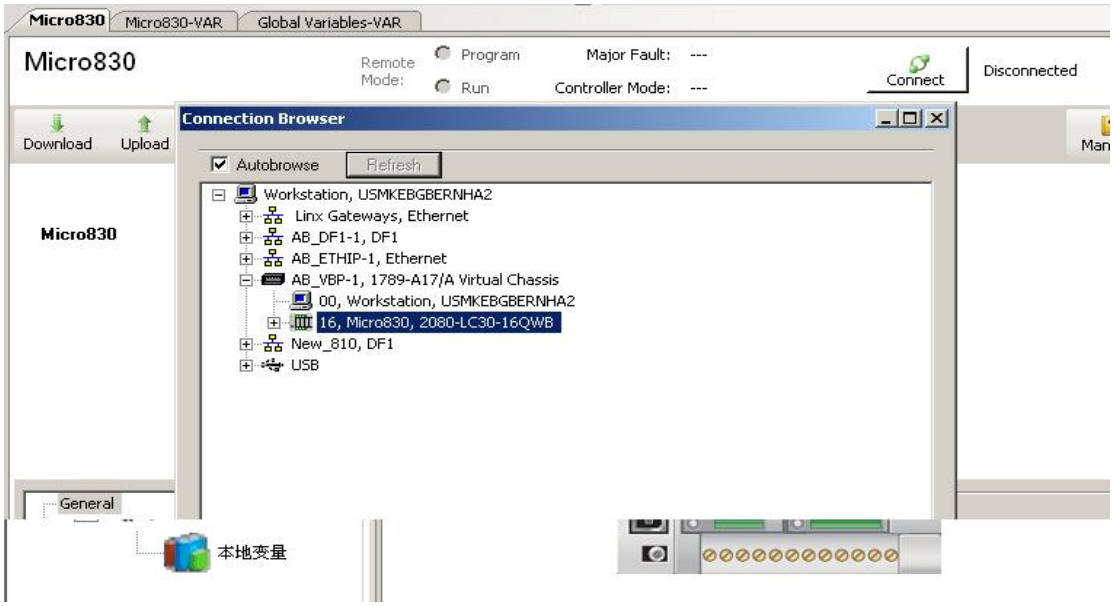


图 13-60

选中控制器，点击 ok。查看设备工具栏的状态，显示已经连接。

3）下载和调试。

在项目组织器中双击 Micro830 图标，选择生成。

查看输出窗口是否有报错。

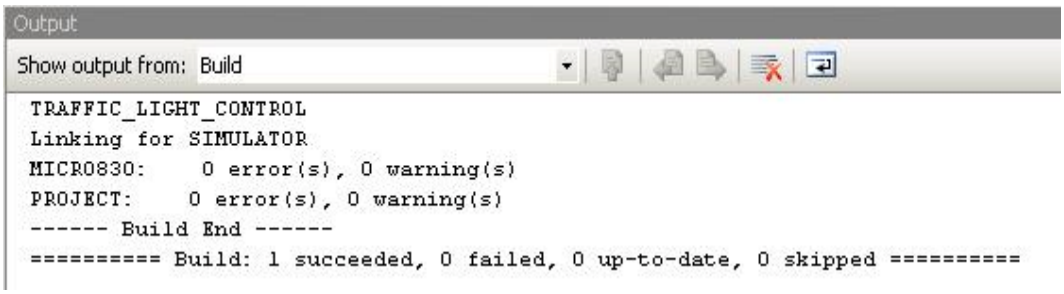


图 13-61

没有错误以后，右键点击 Micro830 控制器图标，选择下载。

如果 PLC 正处在 run 模式，会提示用户是否把模式改为 program 模式，当下载完成后显示是否改成原模式，确定即马上运行下载程序，否则需要做出进一步的修改。



图 13-62

4）调试，改错。

当用户下载好程序以后，一种普遍的错误是，项目工程和控制器不匹配，接下来会学习到如何检测到错误并修整。

双击项目组织器中的控制器图标，可以看到 Micro830 中的一些信息包括控制器的一些状态，并允许配置插件程序和其他参数。



图 13-63

在控制器的配置树中点击 Startup/Faults



图 13-64

点击清除故障。为纠正不匹配情况，需更新 1、2 两槽里的插件来满足硬件要求。

5．Micro800 在运行中的调试

本节主要讲解如何调试，如何向正在运行程序的 PLC 发出强制命令。

1）按照前面几节所述，创建、生成、下载一个程序，此程序已经在 PLC 上运行。

2）查实 PLC 处在运行状态。如果不是处在运行状态，切换到运行状态。

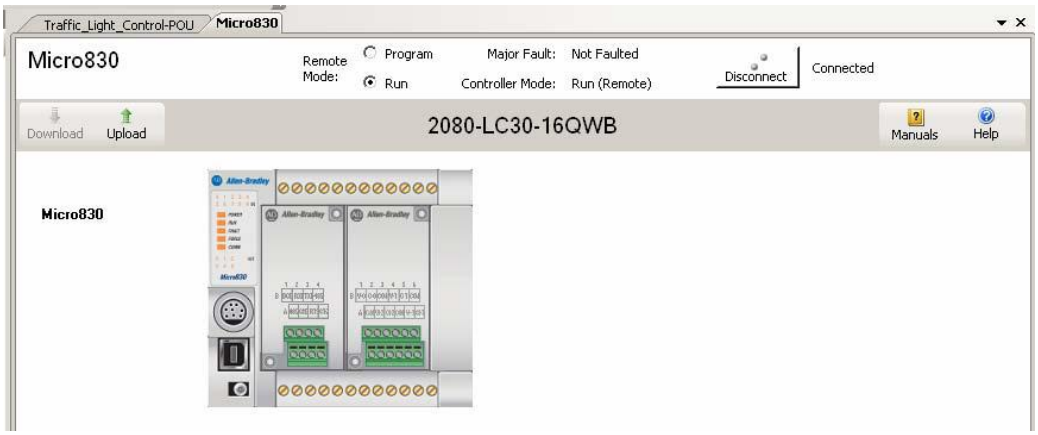


图 13-65

3) 从调试菜单中选择，开始调试。

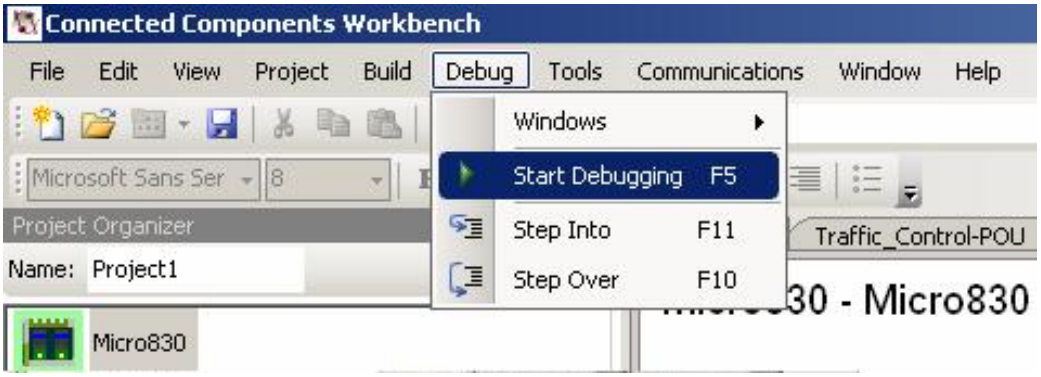


图 13-66

4）屏幕将出现 Traffic_Control_POU 标签。

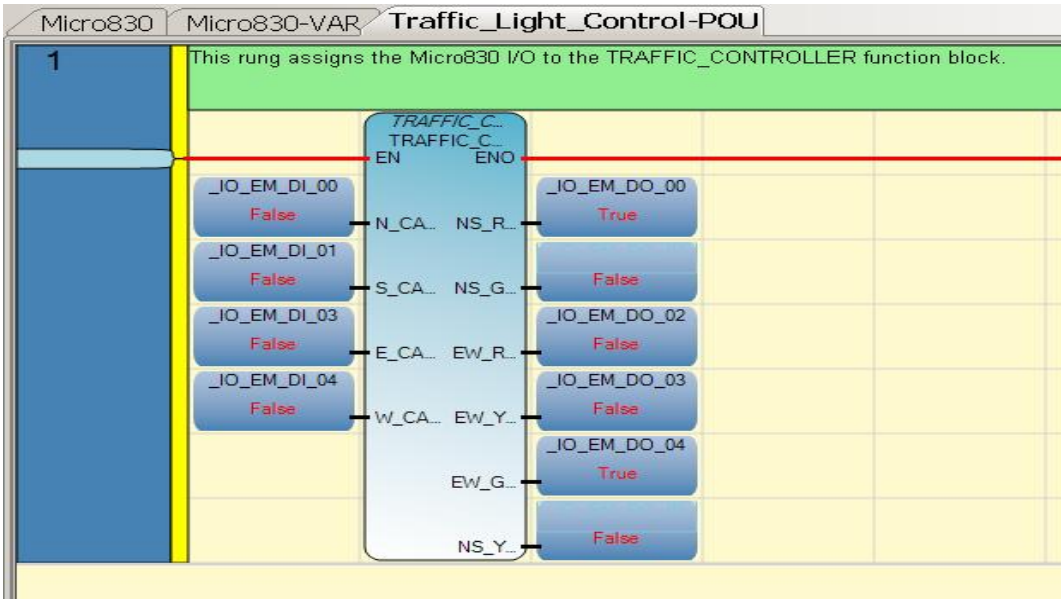


图 13-67

5）左键单击组织控制器中的全局变量。

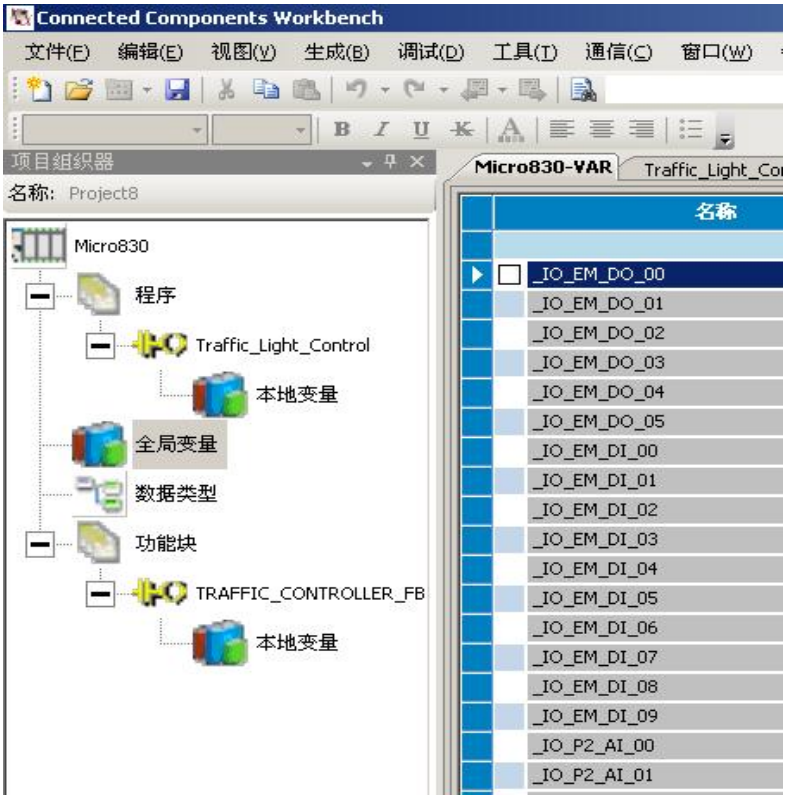


图 13-68

6）设定要强制的变量，假定要强制_IO_EM_DI_00。

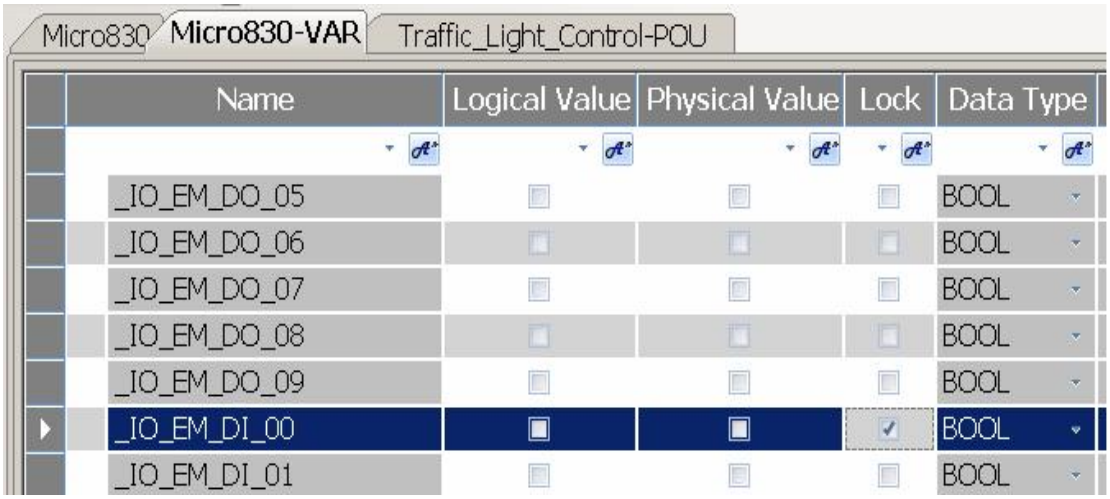


图 13-69

7）选中逻辑变量。

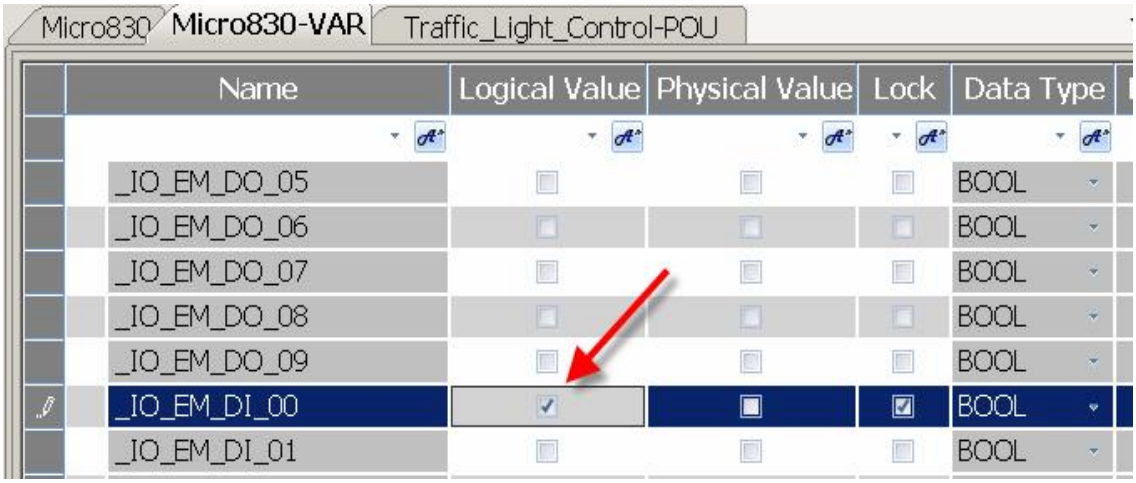


图 13-70

8）这时可在同一列表中看到输出的变化。

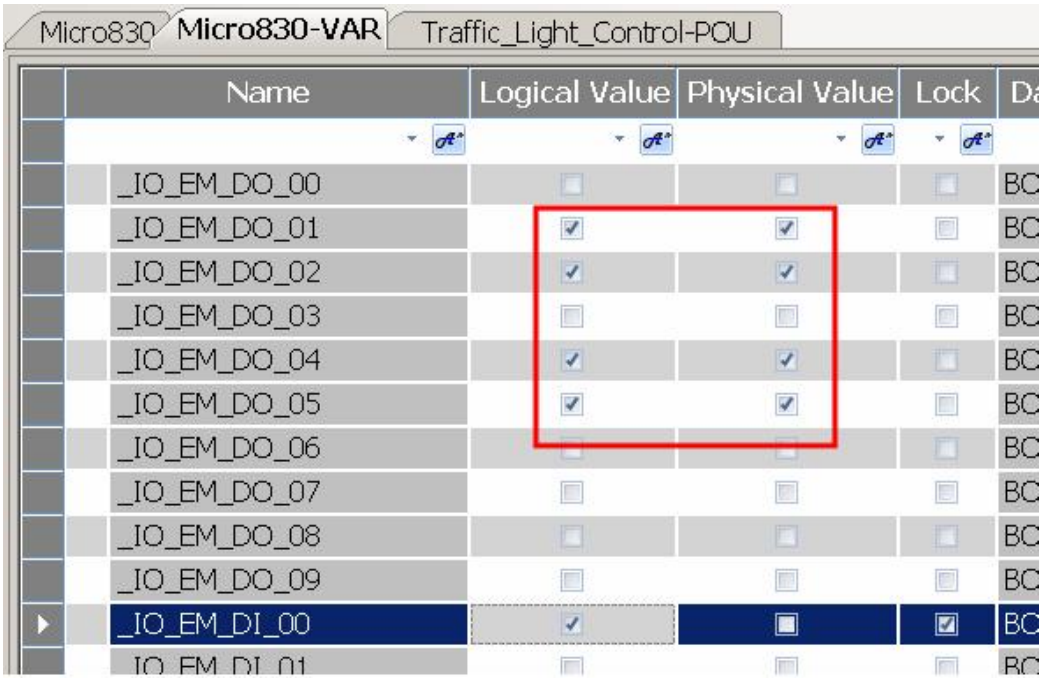


图 13-71

9）如果要取消，则去掉选中的逻辑变量。如果允许程序或者外部来源改变变量，点击不可检查。

10）停止调试，可在调试菜单中选择停止调试。或者根据用户喜好打开 Micro830 标签，然后选择断开 Micro830。

6．Micro800 与变频器的通讯

本节将介绍通过 Modbus 通讯技术实现 Micro830 控制器与 PowerFlex 4M 系列变频器的通讯与监控，包括控制变频器的正转、反转与启停等。整个系统的通讯配置如下图所示：

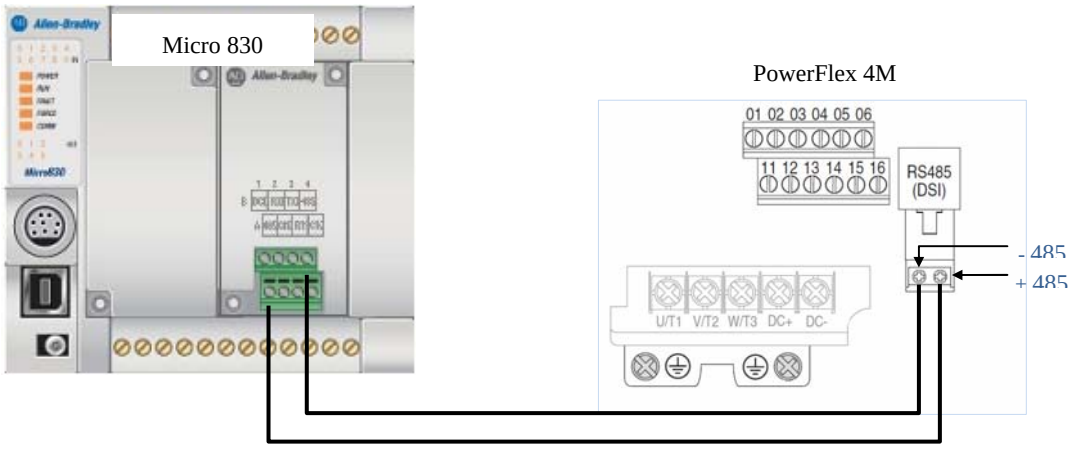
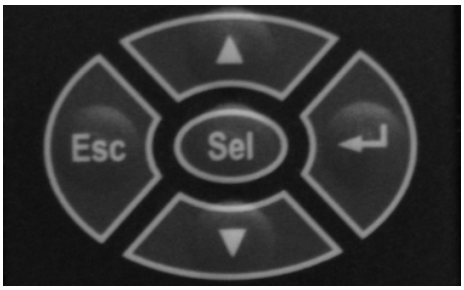


图 13-72

PowerFlex 4M 变频器配有 RS485 DSI 的通讯接口，用于实现 Modbus 通讯。同时，Micro830 也将配置对应的 RS485 通讯模块。在开始实验之前，我们先学习如何恢复变频器的出厂设置，以便熟悉面板操控。

1. 检查变频器是否可由面板进行控制，如果绿色启动按钮的指示灯亮，表明变频器可以由面板直接操控启动和停止。如果控制速度，可旋转绿灯上面的电位器。
2. 熟悉操作面板。



图标	名称	描述
Esc	退出	退回上一步，或取消参数的设定
Sel	选择	进入下一步，或选择要观察的参数。
	向上和向下箭头	向上和向下滚动参数，或增加和减少数值。
	Enter	保存参数值的变化。

3. 多次按下 Esc 键，直到屏幕显示“0.0”;
4. 按下一次“Enter”， 屏幕显示的格式为“xyyy”,其中 x 代表(d,P,t,C or A)当中的一个字母，y 代表数字。
5. 检查最左侧的字母是否在闪烁。
6. 按下“Up”键或“Down”键直到最左侧字母显示“P”。按下“Enter”确认。此时，“P”停止闪烁，而最右侧的数字开始闪烁。
7. 按下“Up”键或“Down”键直到屏幕显示“P112”。
8. 按下“Enter”键，屏幕显示“0”，表明参数 P112 当前的数值为 0。
9. 按下“Enter”键，“0”开始闪烁，通过“Up”键或“Down”键，将数值调整为“1”，按下“Enter”键确认。
10. 此时屏幕闪烁“F048”，同时红灯 FAULT LED 报错，表明变频器的参数已经被重置恢复到出厂状态。按下红色停止按钮清除错误。
11. 此时绿色 LEDs 指示灯亮，按下绿色启动按钮，变频器开始工作。如果屏幕依然显示为“0.0”，则顺时针旋转电位器即可。按下红色的停止按钮，变频器停止工作。注意，变频器不会立即停止，会连续减速为 0。

下面，我们要正式开始 Micro800 与 Powerflex4M 的通讯实验。若要远程控制变频器，需要用上述办法先将参数 P106 和 P108 均赋值为“5”。此时，便可通过 Modbus RTU 的通讯指令进行控制。下表为需要修改的其它变频器参数。

参数	描述	设定值
C302	Comm. Data Rate (Baud Rate) 4 = 19200 bps	4
C303	Comm. Node Addr.	2
C304	Comm. Loss Action (Action taken when loss communication) 0 = Fault with coast stop	0
C305	Comm. Loss Time (Time remain in communication before taking action set in C304) 5 sec (Max. 60)	5
C306	Comm. Format (Data/Parity/Stop) RTU:8 Data Bit, Parity None, 1 Stop bit	0

变频器的参数已经设定完毕，接下来，将介绍如何在 Micro800 中建立程序来控制 PowerFlex 4M 变频器。

1. 打开 CCW → Connected Components Workbench 软件

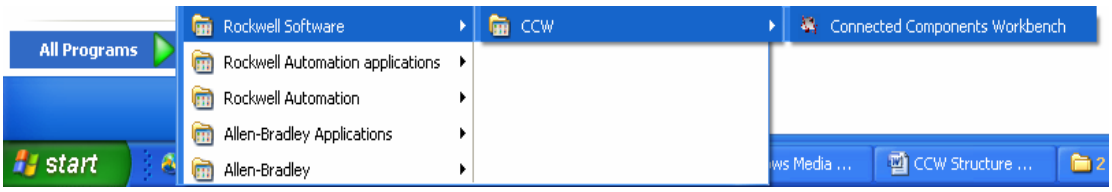


图 13-73

2. 选择 Micro800 控制器 2080-L30-16QWB，新建一个项目

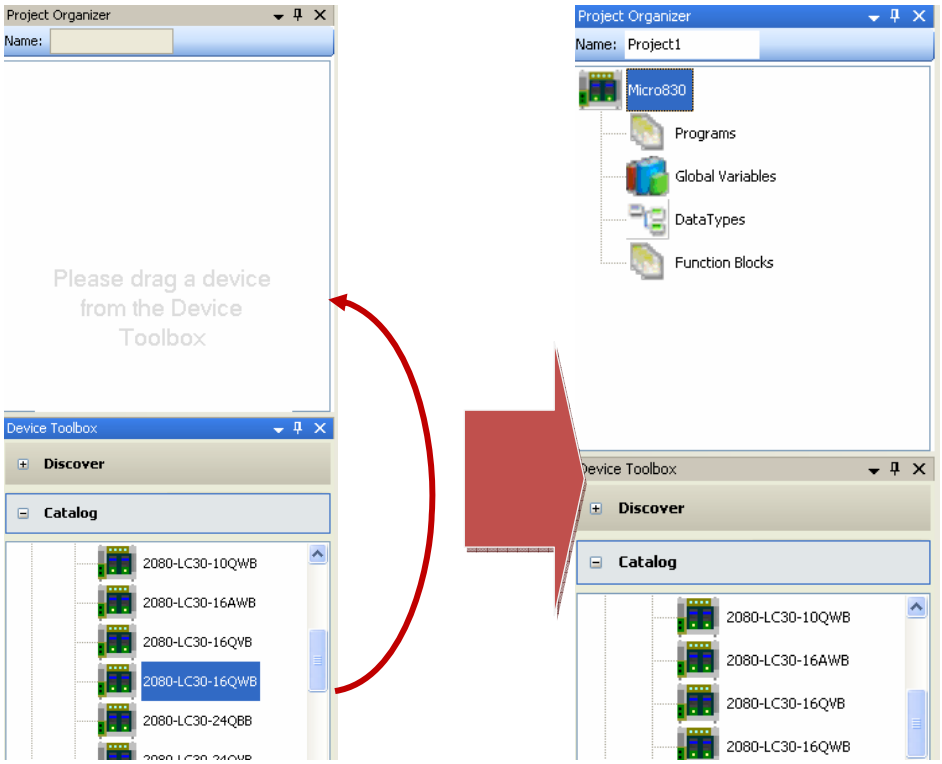


图 13-74

3. 程序命名 Mod_Drive

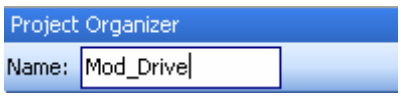


图 13-75

4. 增加一条梯形图语句

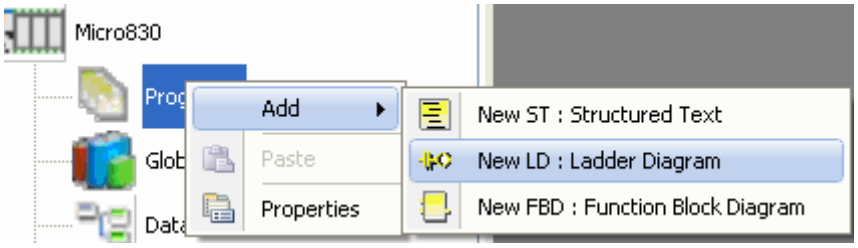


图 13-76

5. 右键 UntitledLD，选择重新命名

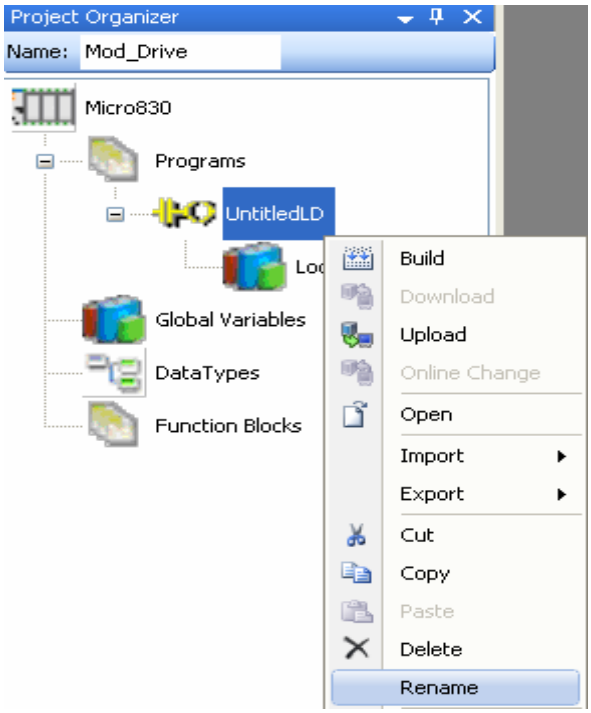


图 13-77

6. 输入名称 Mod_Message

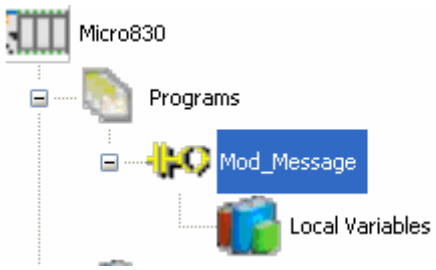


图 13-78

7. 双击 Mod_Message，在工具栏中拖拽功能块指令

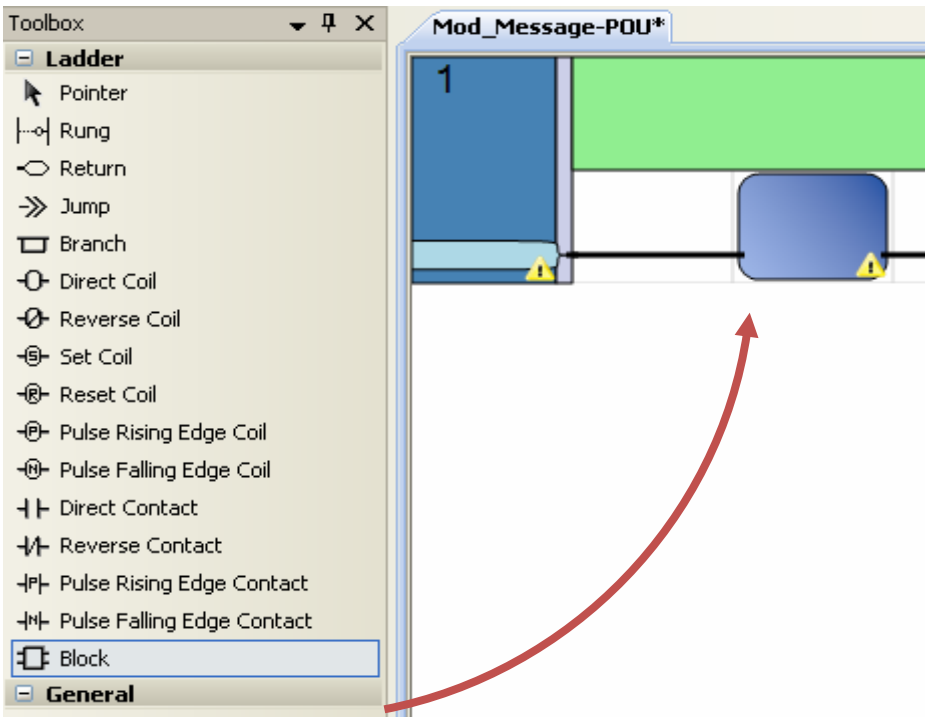


图 13-79

从指令窗口中选择 TONOFF

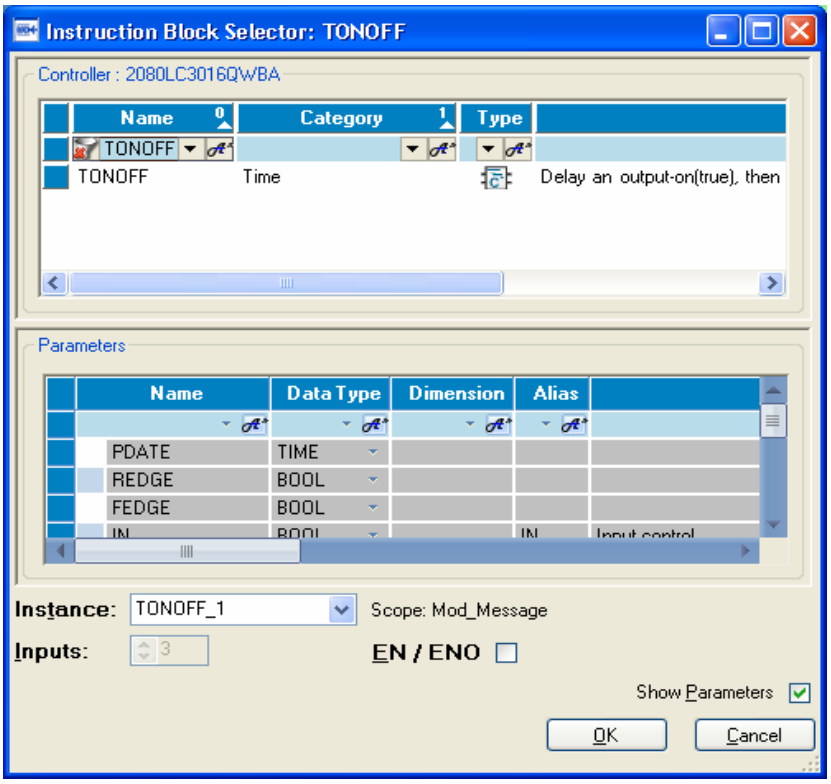


图 13-80

8. 点击 OK，进行下一步
9. 点击变量 variable，在 PT 和 PTOFF 中均键入 T#2S

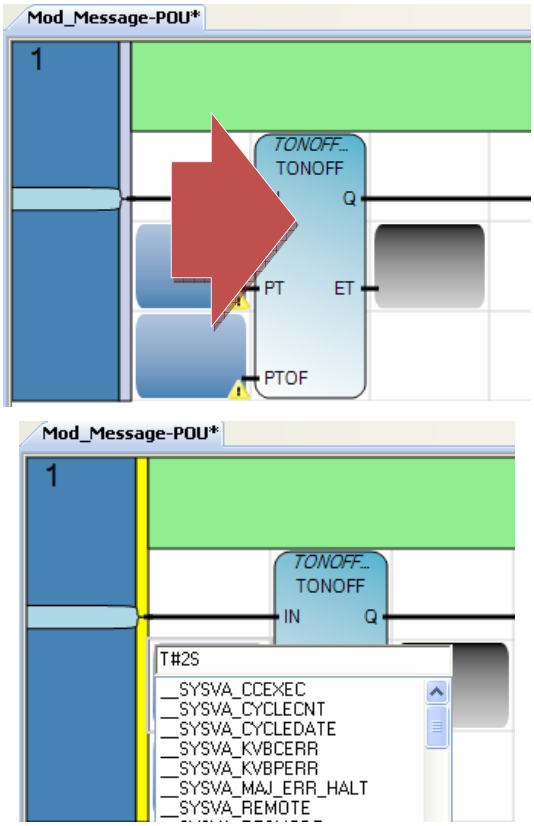


图 13-81

10. 从工具箱中，拖拽一个 Reverse Contact 指令，插在 TONOFF_1 指令前面

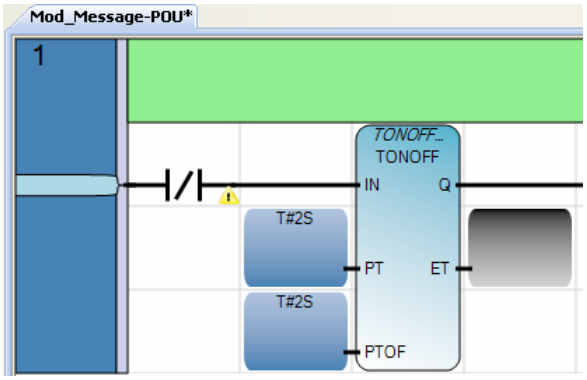


图 13-82

11. 从变量选择窗口中，选择 TONOFF_1.Q

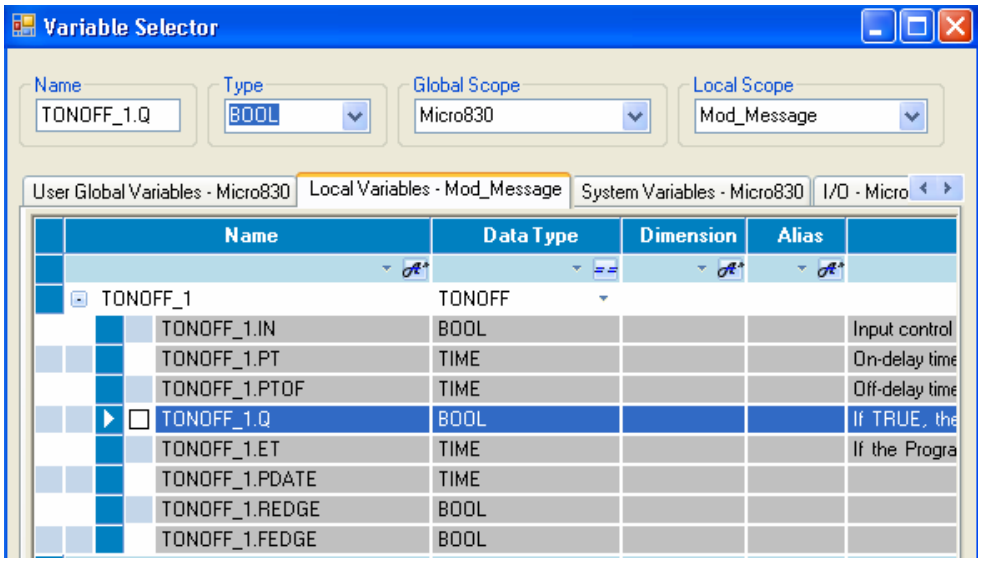


图 13-83

12. 第一条语句完成后如下图所示

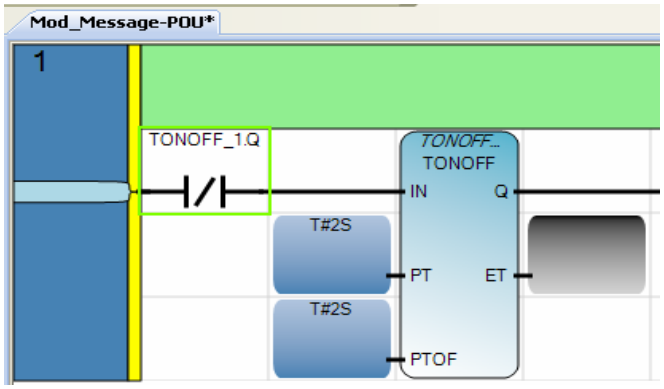


图 13-84

13. 再创建一条新的梯级

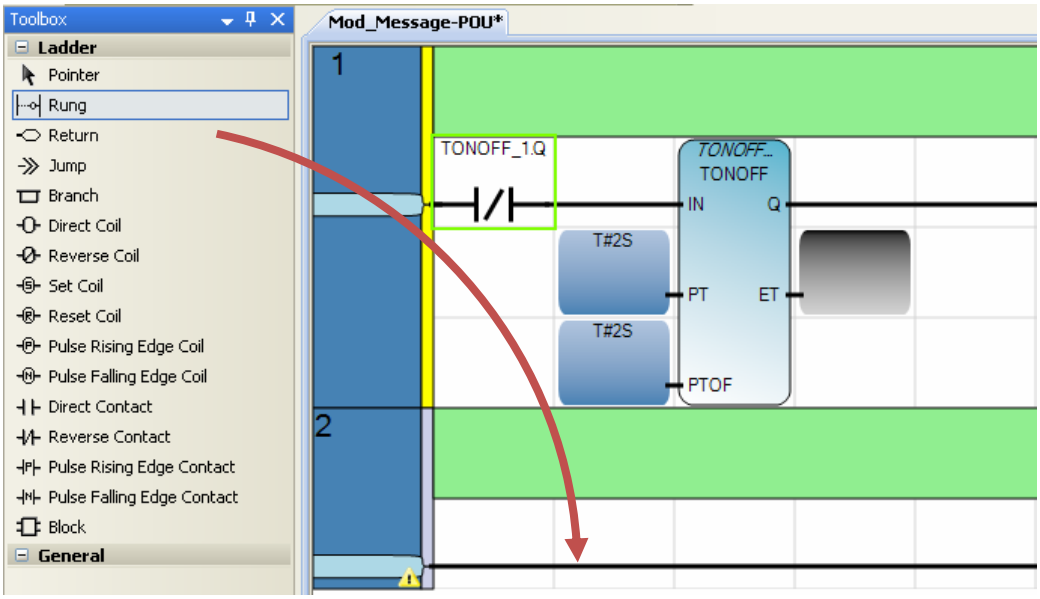


图 13-85

14. 拖拽一个 Direct Contact 变量

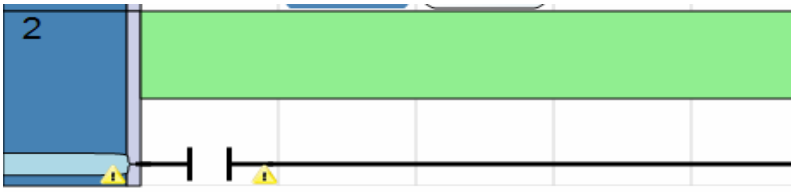


图 13-86

15. 从变量选择窗口中选择 TONOFF_1.Q

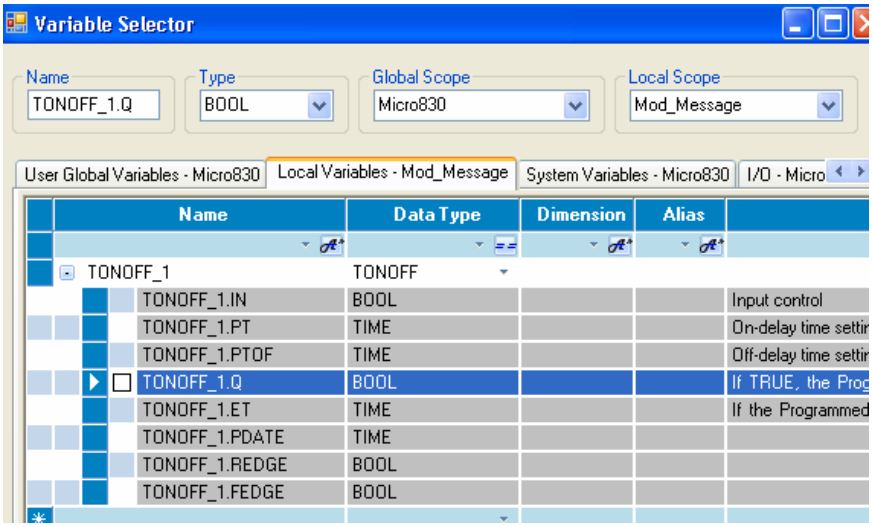


图 13-87

16. 再增加一个功能块指令

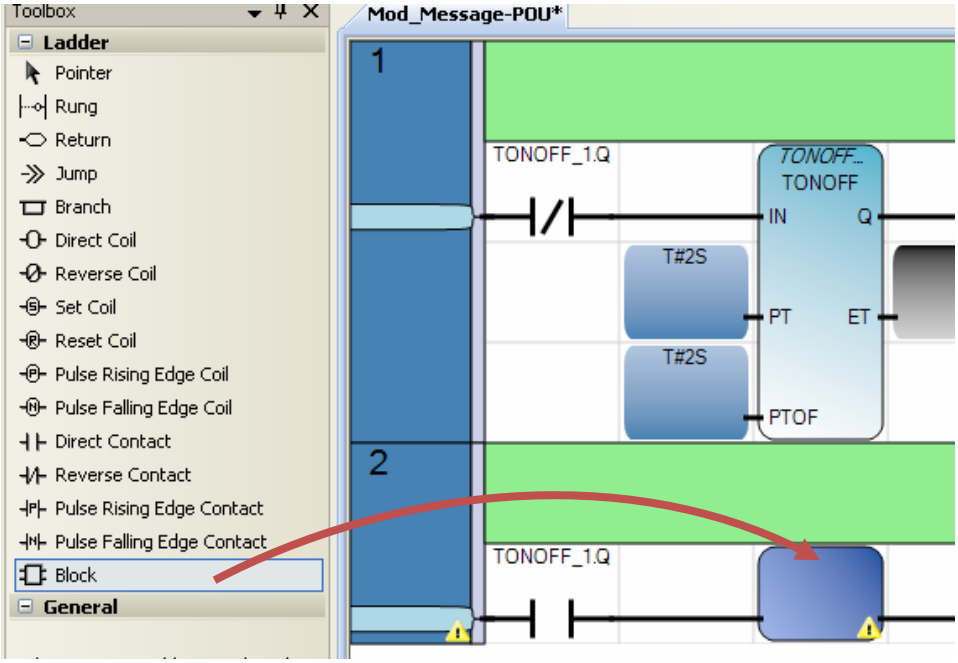


图 13-88

17. 在功能块指令选择窗口中找到 MSG_MODBUS

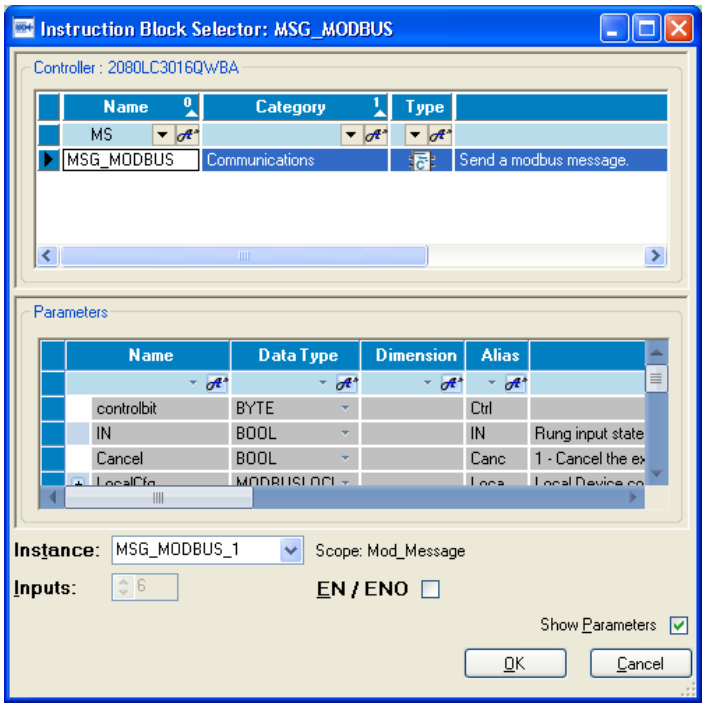


图 13-89

18. 点击 OK 进行下一步
19. 双击本地变量

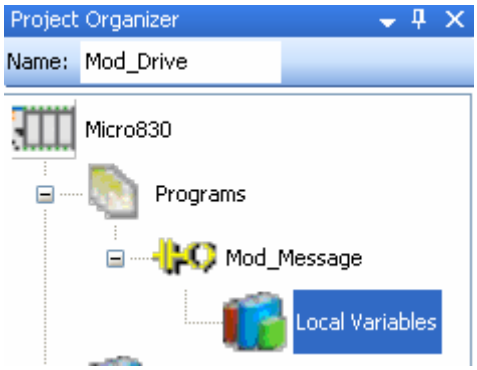


图 13-90

20. 按照下表，在 Mod_Message-VAR 标签中创建以下变量

	Variable Name	Data Type
1	Cancel	BOOL
2	D2_lcfg	MODBUSLOCPARA
3	D2_Tcfg	MODBUSTARPARA
4	D2_laddr	MODBUSLOCADDR
5	D2_error	BOOL
6	D2_errorc	UINT

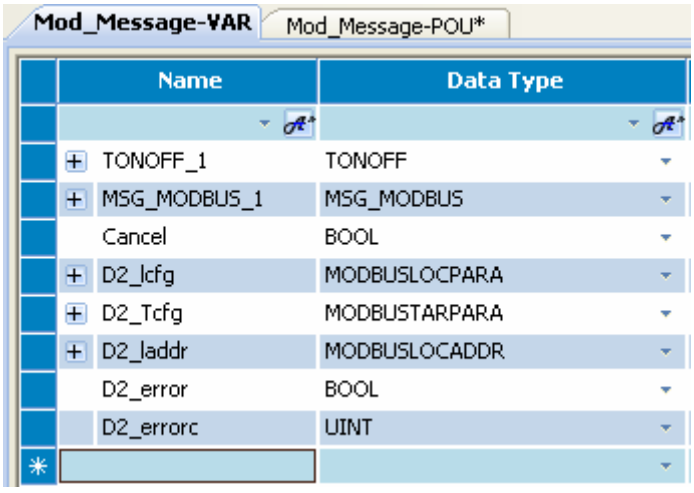


图 13-91

21. 双击 Mod_Message，将变量连接到 MSG_MODBUS_1 对应的参数

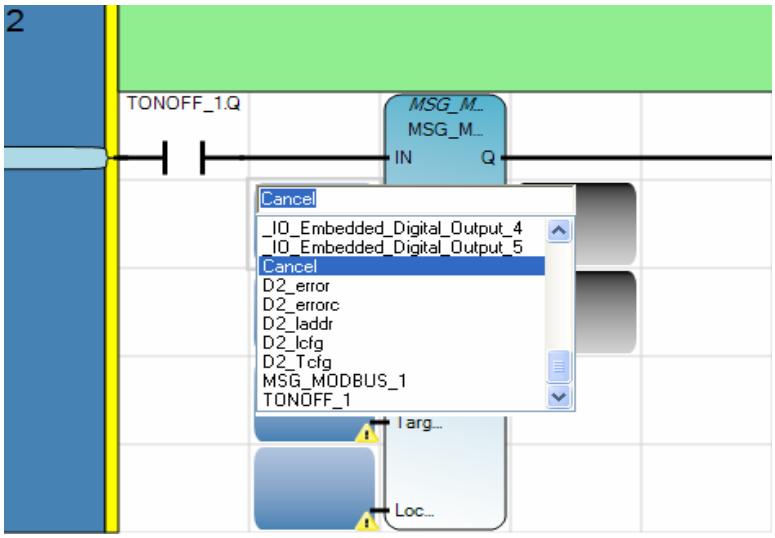


图 13-92

	Variable Name	Parameter of MSG_MODBUS_1
1	Cancel	Cancel
2	D2_lcfg	LocalCfg
3	D2_Tcfg	TargetCfg
4	D2_laddr	LocalAddr
5	D2_error	Error
6	D2_errorc	Error ID

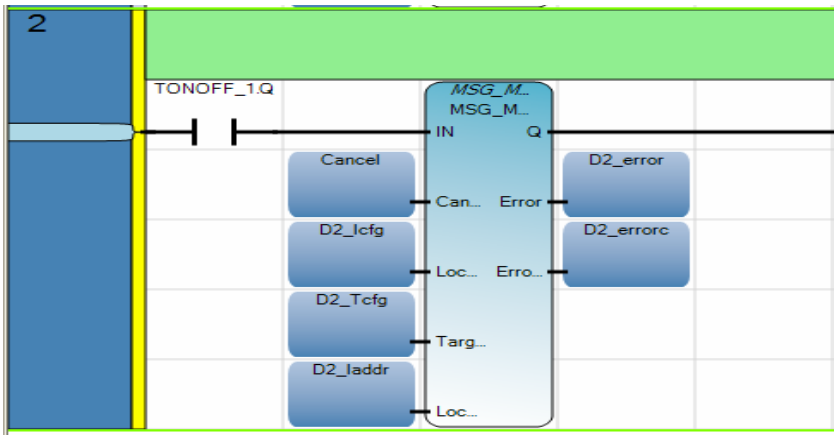


图 13-93

22. 最后，下载并运行程序

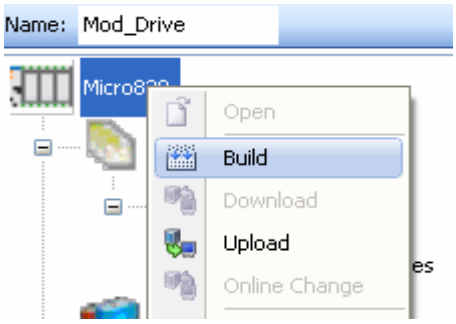


图 13-94

23. 编译下载成功

```
Compiling for SIMULATOR
MOD_MESSAGE
Linking for SIMULATOR
MICRO830:     0 error(s), 0 warning(s)
CONTROLLER:     0 error(s), 0 warning(s)
------ Build End ------
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
```

图 13-95

24. 点击图标  ，保存项目。

本节将介绍如何增加 Micro800 的串口通讯模块，以便通过 Modbus 和变频器通讯。

1. 双击 Micro830 的工程组织器图标，如下图所示

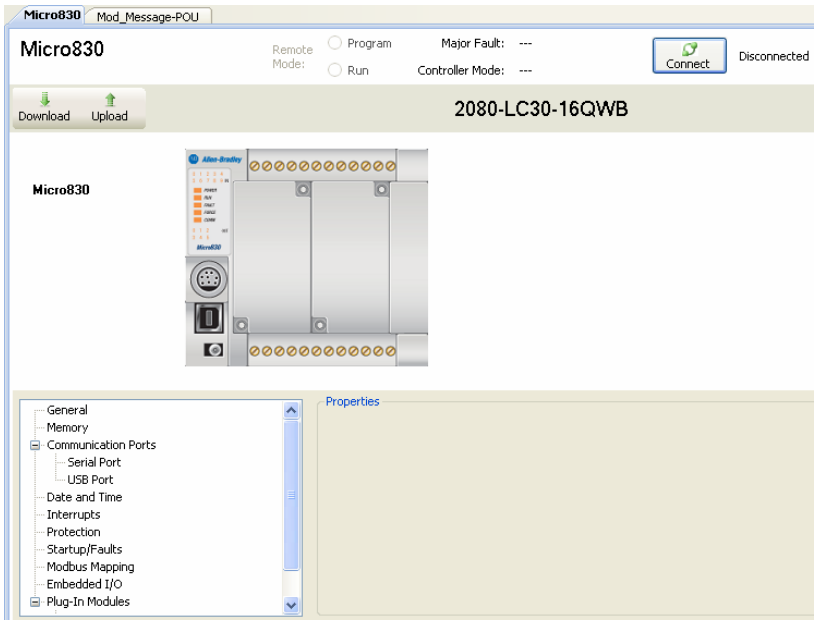


图 13-96

2. 右键单击<Empty>，选择 2080-SERIALISOL

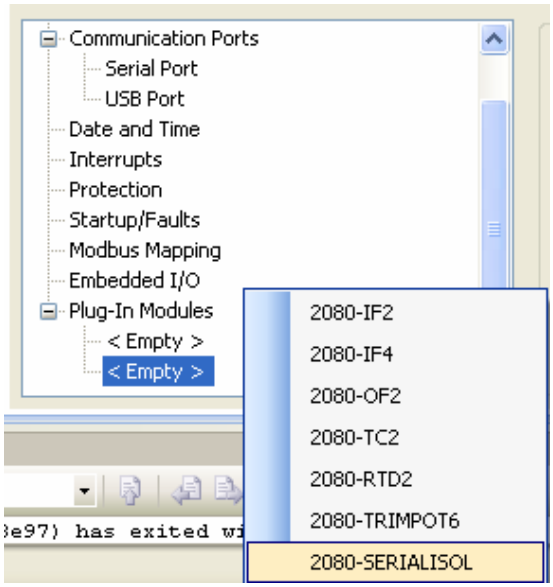


图 13-97

3. 找到串口通讯模块 2080-SERIALISOL，双击后如下图所示

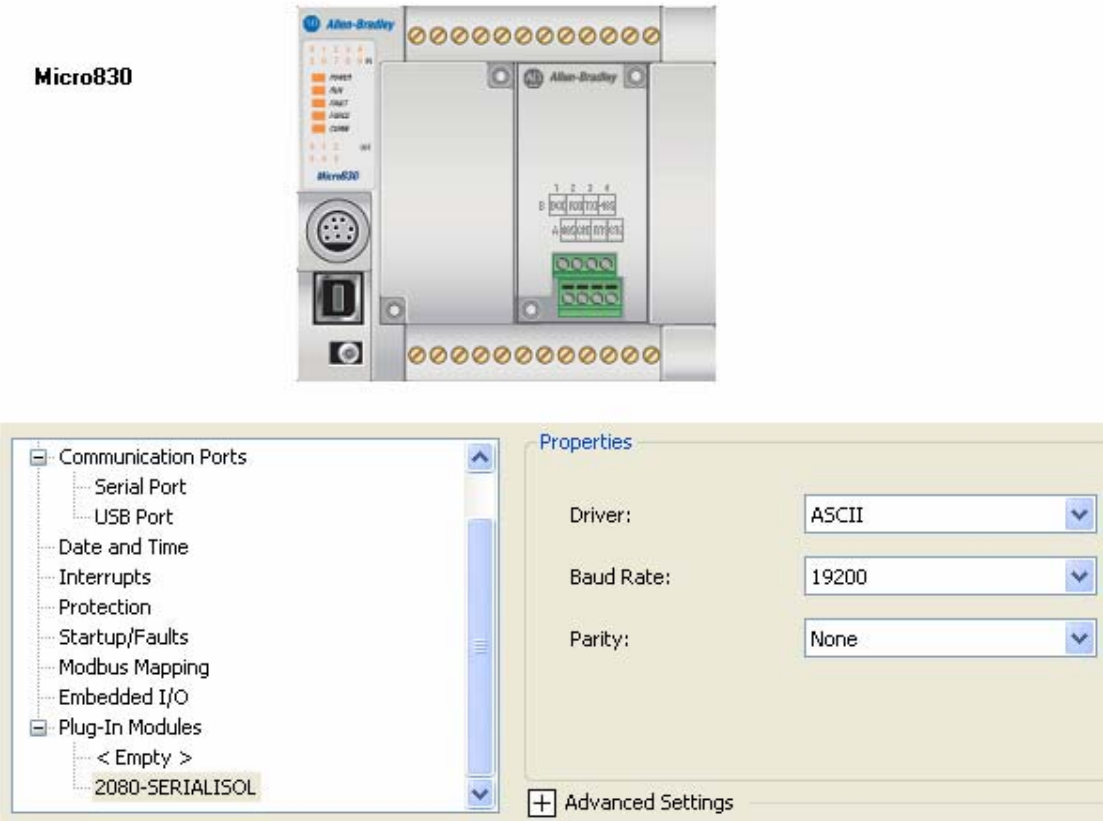


图 13-98

4. 在属性中，选择以下变量

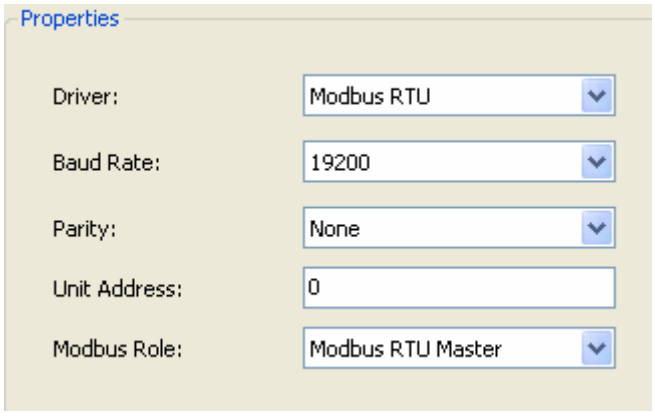


图 13-99

5. 注意，PowerFlex 4M 变频器和 Micro 830 控制器中的波特率要保持一致
6. 在高级设定中，选择 RS485

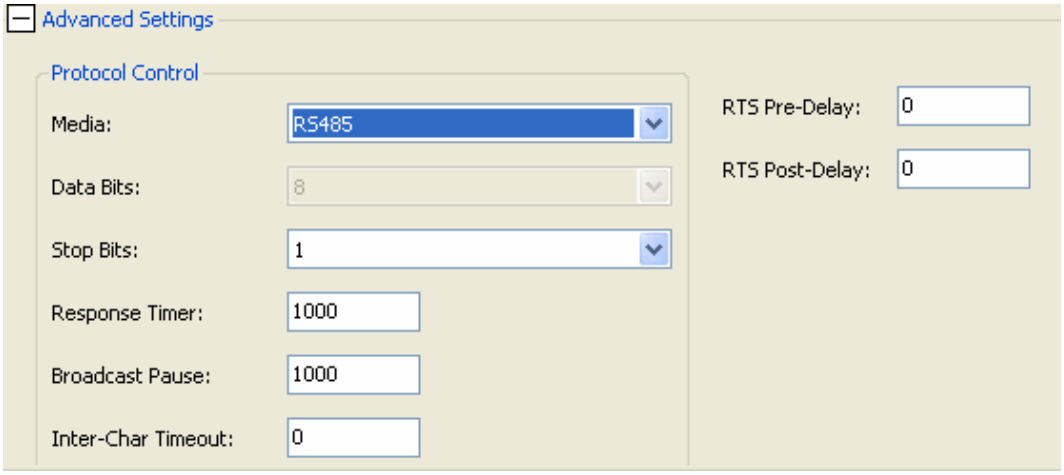


图 13-100

7. 再次编译

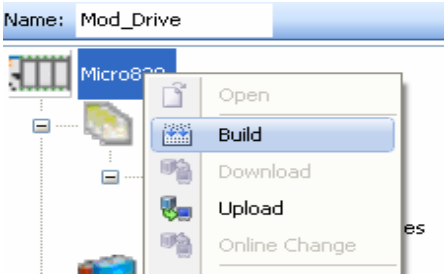


图 13-101

8. 编译下载成功

```
Compiling for SIMULATOR
MOD_MESSAGE
Linking for SIMULATOR
MICRO830:    0 error(s), 0 warning(s)
CONTROLLER:    0 error(s), 0 warning(s)
------ Build End ------
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
```

图 13-102

9. 点击  保存项目

本节将介绍如何测试上面创建的项目，完成变频器的远程控制。先将程序下载到 Micro830

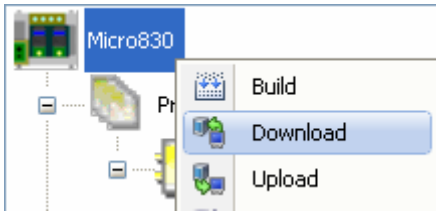


图 13-103

选择 2080-L30-16QWB，点击 OK

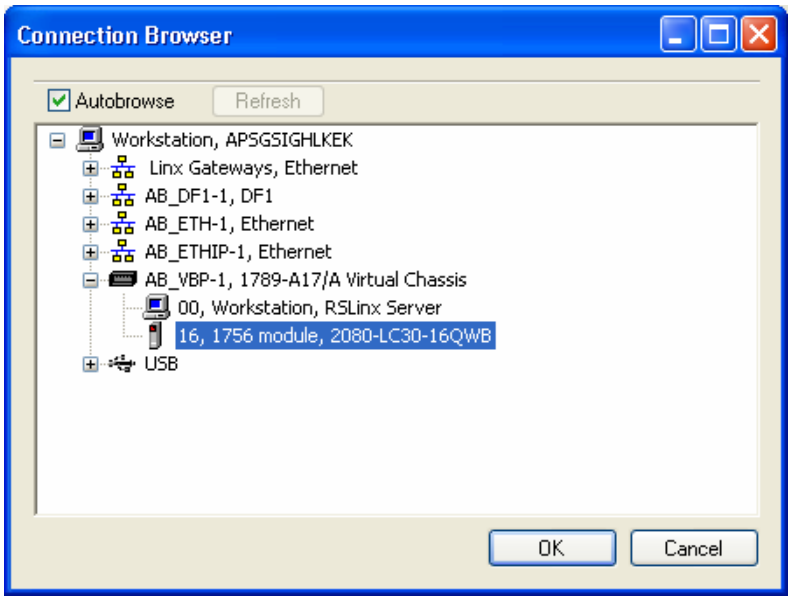


图 13-104

1. 对话框提示是否将控制器处于运行模式，点击 Yes

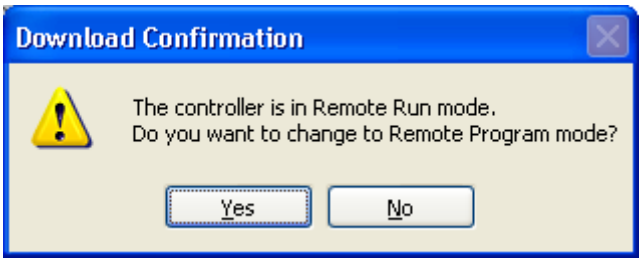


图 13-105

2. 编译下载成功

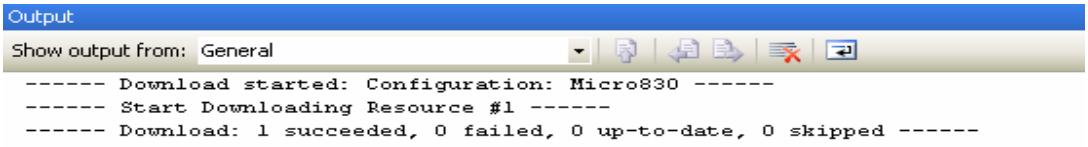


图 13-106

3. 点击工具栏中的进行调试，编程界面会从白色背景变为蓝色背景

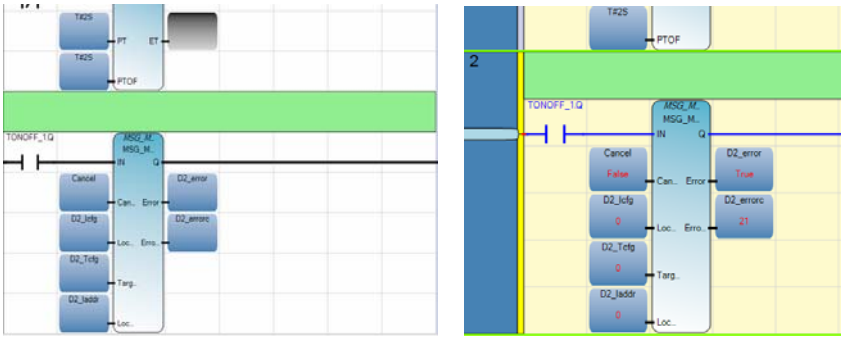


图 13-108

4. 与此同时，变量值也会在屏幕中显示出来

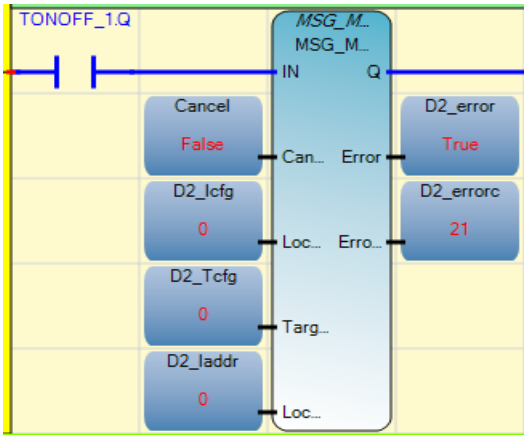


图 13-109

5. 测试 Modbus 通讯，将以下变量赋值

Variable Name	Description	Value
D2_Icfg.Channel	Serial Port Channel no. for communication 2, 5 or 6 depending on application.	6
D2_Icfg. TriggerType	0: for one shot, 1: for continuous trigger (1 continuous Trigger - Function not available yet)	0
D2_Icfg.Cmd	Modbus Communication Function Code 03(Read Single Coil), 06 (Write Single Coil) or 16 (Write Multiple Coil)	6
D2_Icfg.ElementCnt	No of data to Read or Write	1
D2_Tcfg.Addr	Register Address of the Slave to Read or Write	8193
D2_Tcfg.Node	Slave Node Number	2
D2_laddr[1]	Data to Write/ Return data from Slave if read command is issued. (Bit 2 of 8193 = Start)	2

6. 要改变 D2_Icfg 值，双击其变量名

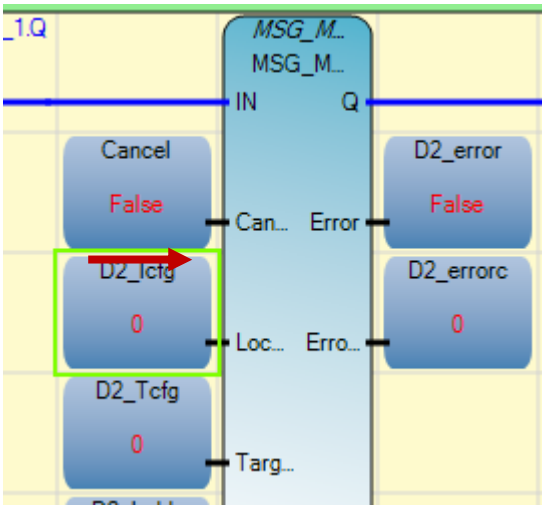


图 13-110

7. 以下的变量监控界面会出现

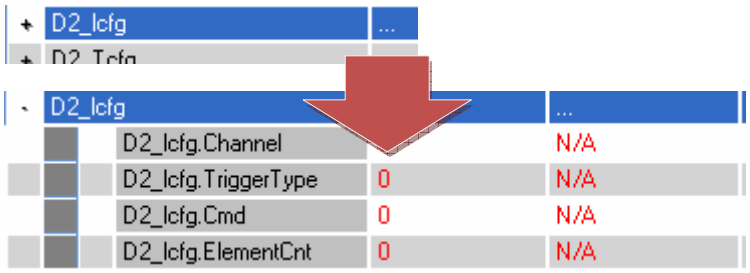


图 13-111

8. 要改变 D2_lcfg.Channel 值，双击其变量名

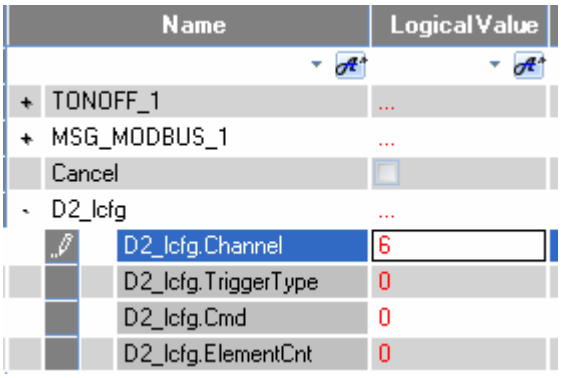


图 13-112

9. 注意，通道的数字取决于串口通讯模块的位置，如下图所示

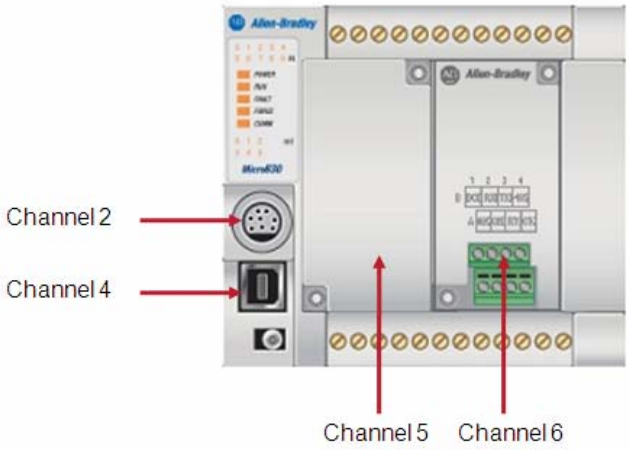


图 13-113

10. 当输入最后一个参数 D2_laddr.[1],PowerFlex 4M 的运行指示灯亮，表明指令已经传送到变频器
11. 改变相应的变量值，如下表所示

Variable Name	Description	Value
D2_Tcfg.Addr	Register Address of the Slave to Read or Write	8194
D2_laddr[1]	Data to Write/ Return data from Slave if read command is issued. (Bit 1 of 8193 = Start)	200

12. 注意，此时 PowerFlex 4M 变频器的频率会显示 20.0 (200 x 0.1)
13. 地址 8194 指的是频率地址,如果要调整 PowerFlex 4M 变频器的频率,只需要对 8194 对应的变量赋值即可（实际的频率值=变量值 x0.1）

14. 根据下表调整变量值

Variable Name	Description	Value
D2_Tcfg.Addr	Register Address of the Slave to Read or Write	8193
D2_laddr[1]	Data to Write/ Return data from Slave if read command is issued. (Bit 2 of 8193 = Start)	0

15. 此时 PowerFlex 4M 会停止工作
16. 地址 8193 指的是控制启停地址，0 代表停止，1 代表启动
17. 关闭变量监控，点击工具栏中的图标 
18. 点击 Disconnect，Micro800 下线。